공학박사학위논문

환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가에 대한 연구

현 욱 진

강원대학교대학원

산 업 경 영 공 학 과

2027 년 2 월

이 창 수 교수 지도
공학박사학위논문

환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가에 대한 연구

A Study on the Development and Maturity Assessment of a Process Linkage Model between Environmental Management Systems (ISO 14001) and Life Cycle Assessment (LCA)

강원대학교대학원

산 업 경 영 공 학 과

현 욱 진

현욱진의 박사 학위논문을

합격으로 판정함

2026 년 12 월

심사위원장 인

위 원 인

위 원 인

위 원 인

위 원 인

환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가에 대한 연구

현 욱 진

강원대학교 대학원 산업경영공학과

탄소국경조정제도(CBAM)와 ESG 공시처럼 제품의 전과정 환경정보를 요구하는 규제가 늘면서, 기업은 환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)를 함께 운영해야 하는 상황에 놓였다. 그러나 실무에서는 두 체계가 별도로 운영되는 경우가 많다. 환경경영시스템(ISO 14001)은 전과정 관점을 고려하도록 요구하면서도 그 구체적 방법은 정하지 않았고, 전과정평가(LCA)의 방법은 별개 표준인 ISO 14044에 규정되어 있어, 두 표준을 연계하는 프로세스나 그 연계 수준을 측정하는 기준은 찾아보기 어렵다. 여기서 연계란 전과정평가(LCA)의 결과가 환경경영시스템(ISO 14001)의 결정에 쓰이고, 그 관리 주기가 전과정평가(LCA)를 되풀이하게 하는 상태를 말한다.

성숙도 모델은 조직의 프로세스 수준을 단계적으로 정의하고 상위 수준이 하위 수준의 충족을 전제하도록 구성한 평가 방법으로, 소프트웨어 프로세스 분야의 성숙도 모델(CMMI)에서 체계화되어 ISO/IEC 33000 계열 표준과 데이터 품질 분야의 KS X ISO 8000-61, 8000-62 로 확산되어 왔다. 환경 분야에서는 환경경영 운영 역량이나 전과정평가(LCA) 활용 역량을 각각 평가한 성숙도 연구가 있으나, 환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)의 결합 방법을 제안한 기존 연구들도 그 결합이 어느 수준에 이르렀는지를 판정하는 척도는 제시하지 않았다. 본 연구는 이 공백을 메우기 위해 두 표준의 프로세스 연계 모델을 개발하고, 이를 기준으로 연계 성숙도를 평가하며, 그 결과를 개선 과제로 도출하여 조직의 환경경영시스템(ISO 14001)을 효과적으로 개선하는 방법을 제시하였다

이를 위해 본 논문에서는 첫째, 두 표준의 조항은 서로 어떻게 매핑되는가, 둘째, 연계 프로세스와 평가지표는 어떻게 구성되는가, 셋째, 성숙도는 어떤 규칙으로 판정되는가, 그리고 마지막으로 그 판정 결과가 실제 조직에서 어떤 의미를 갖는가의 네 가지 문제를 다루었다.

먼저 본 논문의 연계 모델은 평가 대상(참조 모델)·채점(평가 모델)·수준 판정(성숙도 모델)의 세 계층으로 개발하였으며, 이를 연계 성숙도 평가 모델(LMA)이라 한다. 참조 모델은 두 표준의 모든 조항을 서로 대응시켜 도출한 연계 프로세스 16 종으로, 계획·실행·점검·개선의 4 영역에 걸쳐 각 프로세스를 제목·목적·성과·활동의 형식으로 기술한다. 평가 모델은 이를 구체화한 55 개 평가 문항과 문항별 5 점 척도의 판정 기준이고, 성숙도 모델은 점수를 성숙도 수준 ML0(도입 전)~ML5(혁신화)로

판정하는 규칙이다. 이 모델에서는 연계가 성립하기 위해 반드시 갖추어야 할 4개 문항을 핵심 문항으로 지정하고, 그중 하나라도 3점 미만이면 평균 점수와 관계없이 ML3(체계화) 이상으로 올라갈 수 없도록 하였다. 판정 구조는 KS X ISO 8000-62를, 모델 형식과 평가 방법은 ISO/IEC 33000 계열 표준을 따랐다.

개발된 모델의 타당성은 두 가지 방향으로 검증하였다. 첫째 방향은 추적성 검증으로, 55개 문항을 두 표준의 전 조항 대조에서 나온 근거 조항까지 추적하여 문항의 내용타당도 근거를 마련하였다. 둘째 방향은 표준 적합성 검증으로, 세 모델의 요건을 정한 ISO/IEC 33004의 24개 요구사항을 자체 점검하여 22건 충족·1건 해당 없음·1건 보완으로 확인하였다. 전문가 내용타당도 지수(CVI) 조사는 조사지 설계까지 마쳤다.

검증된 연계 성숙도 평가 모델(LMA)을 제조기업 A사의 환경경영시스템(ISO 14001)과 2025년 제품 전과정평가(LCA)에 시범 적용하였다. 적용 결과, 55개 문항의 종합점수는 2.85점이었으나 핵심 문항 하나(설계·개발 단계의 환경 고려 절차)가 기준에 미달하여 성숙도 수준은 ML2(관리화)로 판정되었다. 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값이다.

A사의 평가는 증빙 문서 16종(개별 33건)의 문서 심사로 수행하였으며, 판정 관례를 사전에 명문화하고 잠정 채점을 증빙으로 재검증하는 방식으로 평가자 편향의 위험을 줄였다. 재검증에서 종합점수는 2.89점에서 2.85점으로 낮아졌다. 영역별 평점이 계획·실행은 3점 이상, 점검·개선은 2점대로 나뉘어, 전과정평가(LCA) 결과가 환경측면과 목표에는 반영되나 검토·재수행으로는 이어지지 않는 A사의 연계 상태를 나타낸다.

평가에서 확인된 미비 사항 3건(설계·개발 절차의 환경 고려 단계 부재, 정밀검토 체계 부재, 전과정평가(LCA) 재수행 사이클 미도래)에 대응하는 개선 과제 5건과 이를 순서화한 개선 로드맵을 제시하였다. 개선 과제의 목표 상태는 평가 문항의 판정 기준과 같은 문구여서 차기 평가에서 그대로 판정할 수 있으며, 완수 시 종합 3.15점, ML3 진입이 전망된다.

본 연구에서 제시한 연계 성숙도 평가 모델(LMA)의 개발·검증·적용을 통해, 두 표준의 연계 수준을 증빙에 근거하여 측정할 수 있게 하고, 평가 결과가 곧 개선 과제로 이어지는 순환 구조를 설계하였다. 그 의의는 환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)의 연계를 조직 단위로 판정할 수 있는 척도를 제시한 데 있다. 단, 본 연구의 한계는 단일 기업의 단일 시점 평가에 기초하였다는 점과, 판정 결과가 모델의 판정 논리가 작동함을 확인한 것이지 A사의 공식 등급은 아니라는 점이다. 이러한 한계를 극복하기 위한 방안으로 전문가 CVI 조사의 실시와 복수 기업 적용을 통한 판정 규칙의 재검토가 필요하며, 모델의 단체표준화에 관한 추가 연구가 필요하다.

핵심주제어:
(환경경영시스템(ISO 14001), 전과정평가(LCA), 프로세스 연계, 성숙도 모델, 연계 성숙도 평가 모델(LMA), 핵심 문항, ISO/IEC 33000 계열, KS X ISO 8000-62)

목 차

제 1 장 서 론 1
1.1 연구 배경 및 필요성 1
1.2 연구 목적과 연구 문제 1
1.2.1 연구 목적 2
1.2.2 연구 문제 2
1.3 연구 방법 및 절차 4
1.3.1 연구 방법 4
1.3.2 연구 절차 6
1.3.3 적용 표준 7
1.4 연구의 의의와 범위 10
1.4.1 연구의 의의 10
1.4.2 연구의 범위 11
1.5 논문의 구성 11
제 2 장 이론적 배경 13
2.1 환경경영시스템(ISO 14001) 개요 13
2.1.1 환경경영시스템(ISO 14001)의 의의와 발전 13
2.1.2 PDCA 사이클 기반의 구조 14
2.1.3 ISO 14001 의 절별 세부 구조와 특성 16
2.1.4 관련 표준과 보완 관계 21
2.2 전과정평가(LCA) 개요 및 절차 22
2.2.1 전과정평가(LCA)의 개념과 발전 22
2.2.2 ISO 14040, ISO 14044 의 표준 체계와 LCA 의 4 단계 구조 23
2.2.3 목적 및 범위 정의 25
2.2.4 전과정 목록분석(LCI) 25
2.2.5 전과정 영향평가(LCIA)와 영향범주 26
2.2.6 전과정 해석 27
2.2.7 정밀검토, 보고, 비교주장 28
2.2.8 LCA 의 한계와 경영시스템과의 연결 필요 28
2.3 ISO 14001 과 LCA 의 연계 가능성 및 장점 29
2.3.1 ISO 14001–LCA 연계의 근거 17
2.3.2 EMS–LCA 프로세스 대응 20
2.3.3 연계의 논리와 타당성 29
2.3.4 단독 운영 한계 및 연계 운영의 장점 30
2.4 프로세스 성숙도 평가의 표준과 기법 31
2.4.1 성숙도 모델의 정의와 세 계층 31
2.4.2 판정 체계 표준의 관계 31
2.4.3 측정 프레임워크, 행동기술척도와 집계 방법 31
2.4.4 평가의 운영 준거 31
2.4.5 성숙도 모델의 개발 절차와 내용타당도 31
2.5 선행연구 검토 및 한계 31
2.5.1 성숙도 모델의 방법론 현황 31
2.5.2 환경·LCA 분야의 성숙도 선행연구 33

2.5.3 연구자 선행연구와의 관계 34
2.5.4 연구 공백과 본 연구의 위치 35
제 3 장 연구 방법 및 연계 모델 개발 37
3.1 연계 모델 개발의 방법론적 기초 37
3.1.1 방법론 구성 38
3.1.2 모델의 3 계층 구조 39
3.1.3 모델 개발 절차 40
3.2 참조 모델 41
3.2.1 연계 프로세스의 정의 형식 41
3.2.2 두 표준의 조항 매핑과 연계 지점 41
3.2.3 연계 프로세스 기술 (16 종) 45
3.3 평가 모델 52
3.3.1 평가지표 55 문항의 지위 52
3.3.2 측정 프레임워크와 행동기술척도 52
3.3.3 증거 기반 평가와 평가 산출물 53
3.3.4 평가자 적격성 54
3.3.5 개선 과제와 개선 로드맵 54
3.4 성숙도 모델 54
3.4.1 판정 구조와 핵심 문항 설계의 표준적 근거 54
3.4.2 구성개념 명세 55
3.4.3 문항 집합과 판정 규칙 (ML0~ML5) 56
3.4.4 집계 명세·민감도·파라미터 59
3.5 모델의 검증 60
3.5.1 추적성 검증 60
3.5.2 ISO/IEC 33004 요구사항 자체점검 60
3.5.3 전문가 내용타당도 조사(CVI)의 설계 62
3.6 모델 개발 결론 63
제 4 장 모델 적용 사례 연구 65
4.1 적용 개요 65
4.2 평가 수행 과정 및 객관성 65
4.2.1 평가 절차와 증빙 수집 계획 65
4.2.2 잠정 채점, 재검증, 확정 66
4.2.3 판정의 신뢰성 68
4.2.4 채점 결과의 제시 69
4.3 영역별 평가 결과 71
4.3.1 P(계획) 영역 — 30 문항 71
4.3.2 D(실행) 영역 — 6 문항 72
4.3.3 C(점검) 영역 — 10 문항 73
4.3.4 A(개선) 영역 — 9 문항 74
4.3.5 종합 판정 75
4.4 연계 프로세스 프로파일 (16 종) 76
4.5 평가 해석 77
4.5.1 강점과 구조적 미비 77
4.5.2 데이터 가용성의 구별과 판정의 민감도 78
4.5.3 전과정 포괄 범위와 프로파일 종합 78

4.6 개선 방향 79
4.6.1 개선 과제 R1~R5 79
4.6.2 기대 효과 시뮬레이션과 판정 규칙의 적용 확인 80
4.6.3 개선 로드맵과 조직 내 전개 81
4.7 평가 결론 85
제 5 장 결론 및 시사점 87
5.1 연구 결과 요약 87
5.2 학문적·실무적 기여 88
5.3 한계 및 향후 연구 과제 90
참 고 문 헌 93
부 록 97
부록 A. 표준 전조항 분석 원자료 — ISO 14001, ISO 14044 97
A.1 ISO 14001 전조항 분석 97
A.2 ISO 14044 전조항 분석 101
A.3 ISO 14001 조항 성격(shall/should) 구분과 연계 수준 104
A.4 조항–문항 대응 집계 105
부록 B. 모델 설계 원자료 106
B.1 연계 가능성 판정 기준 106
B.2 평가기준 체계 — 방법론 근거 106
B.3 성숙도 기준표 — ML 별 특징 108
B.4 판정 규칙 원자료(점수 골격 포함) 109
B.5 연계 모델 통합 — PDCA×LCA 대응 111
B.6 ISO 14040, ISO 14044 표준 처리 방침 111
부록 C. 평가지표 55 문항 채점 기준(BARS) 113
C.1 P(계획) 영역 채점 기준 — 30 문항 113
C.2 D(실행) 영역 채점 기준 — 6 문항 119
C.3 C(점검) 영역 채점 기준 — 10 문항 120
C.4 A(개선) 영역 채점 기준 — 9 문항 122
부록 D. 55 문항–프로세스 속성(PA) 매핑표 125
부록 E. ISO/IEC 33004 요구사항 자체점검표 127
부록 F. 전문가 내용타당도 조사(CVI) 조사지 129
F.1 안내(조사 목적·패널·응답 요령·판정 기준) 129
F.2 1 부 — 55 문항 관련성 평정 129
F.3 2 부 — 핵심 문항 4 종 지정 적절성 평정 130
F.4 산출 규칙 131
부록 G. 평가 운영 원자료 — 증빙 목록·실행 계획·평가자 기본 사항 132
G.1 평가 증빙 목록 (E1~E16) 132
G.2 평가 실행 계획 — 증빙 수집 133
G.3 평가자 기본 사항 134
부록 H. A 사 평가 수행 원자료 — 잠정 채점·재검증 136
H.1 A 사 평가 체크리스트 — 2025 년 제품 LCA 대상 (잠정 채점 → 확정치 갱신) 136
H.2 A 사 재검증 워크시트 (55 항목 확정 과정) 137
부록 I. 평가 기록부 — 문항별 판정 요약(A 사, 2025 년 제품 LCA 대상) 143
I.1 P(계획) 영역 평가 기록 — 30 문항 143
I.2 D(실행) 영역 평가 기록 — 6 문항 148

I.3 C(점검) 영역 평가 기록 — 10 문항 149
I.4 A(개선) 영역 평가 기록 — 9 문항 151
부록 J. Building Chart — 55 문항 점수 구조 153
부록 K. 용어집 154
Abstract 93

표 목 차

[표 1-1] 적용 표준 목록 8

[표 2-1] ISO 14001 관련 표준 목록 — 보완 관계 21

[표 2-2] 주요 영향범주와 특성화 인자의 예 26

[표 2-3] ISO 14001 단독·LCA 단독·연계 운영의 비교 32

[표 2-4] 선행 모델 대비표 — 방법론 축 41

[표 2-5] 환경·LCA 분야 성숙도 선행연구 대비표 — 분야 축 42

[표 3-1] ISO 14001 조항별 LCA 연계 요구사항과 연계 방안 49

[표 3-2] ISO 14001–LCA 연계 가능성 판정 기준 51

[표 3-3] ISO 14001–LCA 연계 모델 통합표 55

[표 3-4] 연계 프로세스 16 종의 정의 56

[표 3-5] 연계 프로세스별 평가 문항(16 종·55 문항) 65

[표 3-6] 핵심 문항 4 종의 채점 기준 68

[표 3-7] 성숙도 수준 판정 규칙 73

[표 3-8] 성숙도 수준별 기준(ML0~ML5) 74

[표 3-9] ISO/IEC 33004 요구사항 자체점검의 절별 결과 79

[표 3-10] 55 문항의 프로세스 속성(PA) 배정 집계 80

[표 3-11] 모델 개발의 산출물 — 따른 표준과 새로 만든 것 81

[표 4-1] 적용 개요 83

[표 4-2] A 사 증빙 문서(E1~E16)와 증빙 대상 문항 85

[표 4-3] 재검증 전 문항 분류와 재검증 결과 86

[표 4-4] 잠정→확정 점수 변동 내역(16 문항) 87

[표 4-5] 평가자 기본 사항 요약 — 적격성·독립성·공평성 89

[표 4-6] 55 문항 점수 분포 89

[표 4-7] 판정 관여 문항(핵심 문항 4 종·비교주장 조건부 shall 2 종).....90

[표 4-8] 평가 기록부 발췌 — 핵심 문항 4 종 (문항별 판정 요약: 부록 I).....90

[표 4-9] P(계획) 영역 평가 결과(30 문항).....92

[표 4-10] D(실행) 영역 평가 결과(6 문항).....94

[표 4-11] C(점검) 영역 평가 결과(10 문항).....95

[표 4-12] A(개선) 영역 평가 결과(9 문항).....96

[표 4-13] A 사 영역별 평가 결과 및 판정.....97

[표 4-14] A 사 연계 프로세스 프로파일(16 종).....98

[표 4-15] 개선 과제 R1~R5 와 장기 과제 R6.....102

[표 4-16] 개선 과제 완수 시 기대 효과.....107

[표 4-17] A 사 판정 규칙의 적용 확인 — 현재와 개선 과제 이행 후.....108

[표 4-18] 개선 로드맵 — 개선 과제의 추진 시기(R1~R5).....109

[표 5-1] 본 모델의 장점과 단점.....117

그 림 목 차

[그림 1-1] 본 연구가 말하는 연계 — 두 상태 3

[그림 1-2] 연구 절차 흐름도 8

[그림 1-3] 본 모델이 따른 표준의 지도 11

[그림 1-4] 논문의 구성과 장 간 연결 14

[그림 2-1] ISO 14001 조항의 PDCA 배열 — 본 모델의 영역 편성 17

[그림 2-2] 경영시스템 표준의 공통 구조와 분야별 요구사항 17

[그림 2-3] ISO 14001 프레임워크 절별 구조와 상호 관계 20

[그림 2-4] LCA 의 4 단계 구조와 단계 간 반복 관계 24

[그림 2-5] ISO 14001–LCA 연계의 성숙도 수준 30

[그림 2-6] 측정 프레임워크의 틀과 본 모델의 구체화 34

[그림 2-7] 선행연구 두 축 — 반영한 것과 연구 공백 43

[그림 3-1] 모델의 방법론 구성 45

[그림 3-2] 연계 성숙도 평가 모델(LMA)의 구성 46

[그림 3-3] ISO 14001 조항의 연계 가능성 판정 질문 적용 흐름 52

[그림 3-4] 연계 지점 맵 53

[그림 3-5] 데이터 품질관리 프로세스의 구조 54

[그림 3-6] 참조 모델 — 연계 프로세스 16 종 56

[그림 3-7] 평가 문항의 채점 기준 — P-9 의 예 67

[그림 3-8] 평가 모델의 구성 70

[그림 3-9] 성숙도 수준 판정 트리 (ML0~ML5) 75

[그림 3-10] 성숙도 모델의 구성 77

[그림 4-1] 영역별 평점과 핵심 문항의 판정 91

[그림 4-2] A 사의 판정 경로 97

[그림 4-3] A 사 영역 평점과 핵심 문항 판정(개선 전·후).....98

[그림 4-4] A 사 연계 상태 — 강점과 구조적 미비.....100

[그림 4-5] 개선 과제 R1 — 경계 제외 정당화의 공식 문서화.....103

[그림 4-6] 개선 과제 R2 — 비교주장 미수행 정책의 문서화.....104

[그림 4-7] 개선 과제 R3 — 설계·개발 절차의 환경 고려 단계 신설.....105

[그림 4-8] 개선 과제 R4 — 내부 정밀검토 체계 도입.....106

[그림 4-9] 개선 과제 R5 — LCA 연 1 회 재수행의 이행 전환.....107

[그림 4-10] 개선 로드맵 — 개선 과제 R1~R5 와 장기 과제 R6 의 추진 시기.....110

[그림 5-1] 연구 결과 요약 — 수행의 경과와 네 가지 연구 문제의 답.....115

[그림 5-2] 학문적·실무적 기여와 기대되는 효과.....118

[그림 5-3] 한계와 향후 연구 과제 — 성격별 여덟 항목.....122

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경 및 필요성

오늘날 기업 경영에서 환경경영(Environmental Management)의 중요성은 갈수록 증대되고 있다. 유럽연합 공동연구센터(JRC: Joint Research Centre)의 추정에 따르면 2025 년 전 세계 온실가스 배출량은 토지이용 부문을 제외하고 54.1 Gt CO_2-eq 로 사상 최고치를 기록하였으며, 1990 년보다 68.5% 많다[8]. 같은 추정에서 우리나라의 배출량은 696.1 Mt CO_2-eq 로 세계의 1.3%이고, 1 인당 배출량은 13.3 t CO_2-eq 로 세계 평균 6.6 t CO_2-eq 의 약 두 배이다[8]. 기후변화 대응, 탄소중립(Net-Zero), 탄소국경조정제도(CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism) 등 국제적 규제와 이해관계자의 요구는 조직이 단순한 법규 준수 차원을 넘어, 체계적이고 정량적인 환경성과 관리 체계를 구축할 것을 요구하고 있다. 특히 EU 그린딜(European Green Deal)은 기후중립·순환경제·지속가능성 공시를 아우르는 상위 정책 틀로서 CBAM 을 포함한 개별 규제를 하나의 체계로 묶고 있으며, 그 공통 기반은 제품 전과정에 걸친 정량적 환경정보의 산정과 공개이다[9]. 이러한 흐름 속에서 KS I ISO 14001:2015[25] 환경경영시스템 — 요구사항 및 사용지침(이하 ISO 14001)은 국제적으로 가장 널리 적용되는 환경경영시스템 표준으로[10], 조직이 환경성과를 증진시키기 위해 활용할 수 있는 환경경영시스템의 요구사항을 규정한다(1 절).

그러나 ISO 14001 이 제시하는 전과정 관점(life cycle perspective)은 환경측면(environmental aspect)을 결정하고(6.1.2) 운용을 관리할 때(8.1) 고려하도록 요구되는 수준에 머물러 있어, 실제로 이를 정량적으로 운영하거나 평가하는 사례는 제한적이다. 특히 기업 현장에서는 인증 유지와 규제 준수 중심의 운영에 치중하는 경향이 강하여, 데이터 기반의 환경성과 관리와는 여전히 거리가 있다.

본 연구자는 다양한 산업 분야에서 ISO 14001 컨설팅을 수행해 왔으며, 그 과정에서 기업들이 공통적으로 직면하는 한계와 개선 과제를 관찰할 수 있었다. 현장에서 나타나는 주요 특징은 다음과 같다.

- 첫째, 많은 기업이 인증 유지와 외부 심사 대응, 곧 요구사항에 대한 적합의 입증에는 익숙하지만, 환경성과의 개선으로 나아가는 경우는 많지 않다.
- 둘째, 전과정평가(LCA: Life Cycle Assessment)와 같은 정량적 평가 기법의 활용이 미흡하여, 환경목표 설정과 성과평가가 정성적 수준에 머무르는 경우가 많다.
- 셋째, ESG(Environmental, Social and Governance) 평가, 공급망 요구, 해외 규제 대응과 같은 새로운 외부 압력에 비해, 내부 데이터 관리와 분석 체계가 충분히 뒷받침되지 못하고 있다.

여기서 LCA 는 제품 및 서비스의 전과정, 곧 원료물질의 채취, 설계, 생산, 운송/배송, 사용, 사용 후 처리 및 최종 폐기(KS I ISO 14001[25] 3.3.3)에 걸친 환경영향을 정량적으로 평가하는 기법으로, 그 수행 요건은 KS I ISO 14044:2006[28] 환경경영 — 전과정 평가 — 요구사항 및 지침(이하 ISO 14044)에

규정되어 있다. 두 표준은 서로의 빈 곳을 채운다. ISO 14001 은 환경측면을 결정할 때 전과정 관점을 고려하고(6.1.2) 운용을 전과정 관점과 일관되게 관리하도록(8.1) 요구하지만 그 방법은 정하지 않았고, ISO 14044 는 한 번의 평가를 수행하는 방법은 정하지만 그 결과를 되풀이하여 관리하는 주기는 정하지 않았다. 곧 환경경영시스템(ISO 14001)은 LCA 의 결과가 쓰이는 관리 체계를 제공하고, LCA 는 환경경영시스템(ISO 14001)이 요구하는 전과정 관점을 이행하는 정량적 방법을 제공한다. 두 표준 사이의 이러한 상호 보완 관계는 2.3 의 [표 2-3]에 비교하여 정리한다.

따라서 ISO 14001 의 관리 주기, 곧 환경목표 설정(6.2)–운용(8.1)–성과평가(9.1)–개선(10)으로 이어지는 주기 안에서 LCA 의 결과가 실제로 쓰이는 정도를 측정하고, 그 결과를 개선으로 연결하는 척도가 필요하다. 본 연구는 이를 위하여 ISO 14001 과 LCA 의 프로세스 연계 성숙도를 평가하는 모델을 개발하고, 사례 연구를 통해 그 판정 논리가 작동함을 확인함으로써 학문적·실무적 기여를 도모하고자 한다.

1.2 연구 목적과 연구 문제

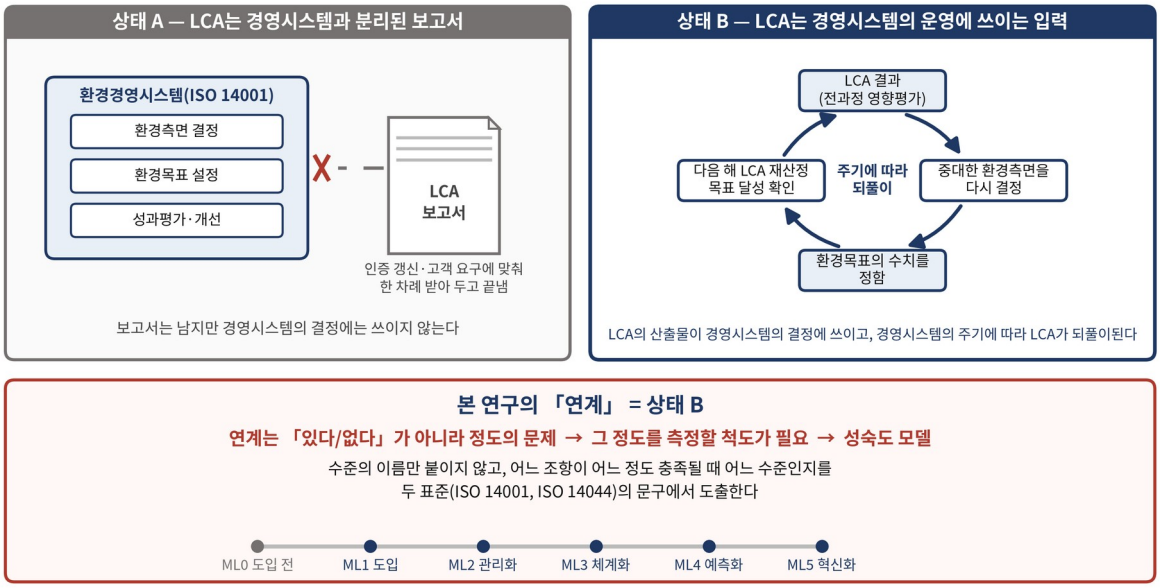
1.2.1 연구 목적

본 연구의 목적은 환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)의 프로세스를 연계한 모델을 개발하고, 이를 기준으로 조직의 연계 성숙도를 평가하며, 그 결과를 개선 과제로 도출하여 조직의 환경경영시스템(ISO 14001)을 효과적으로 개선하는 데 있다. 곧 본 연구는 연계, 모델링, 성숙도 평가, 개선의 순서로 진행되며, 구체적인 목적은 다음과 같다.

- 두 표준의 조항을 양방향으로 대조하여, ISO 14001 의 관리 조항(조직 상황–리더십–기획–지원–운용–성과평가–개선)과 LCA 의 평가 단계(목적 및 범위 정의–전과정 목록분석–전과정 영향평가–전과정 해석)가 만나는 연계 지점을 규명한다.
- 규명한 연계 지점을 업무 단위로 묶은 연계 프로세스(참조 모델), 각 프로세스의 성과를 증거로 채점하는 평가 문항(평가 모델), 점수를 성숙도 수준(ML: Maturity Level) ML0~ML5 로 옮기는 판정 규칙(성숙도 모델)의 세 계층으로 모델링하여, 조직이 현재 수준과 다음 수준에 필요한 조건을 알 수 있게 한다.
- 개발한 모델을 제조기업 A 사의 2025 년 LCA 보고서와 환경경영시스템(ISO 14001) 운영 기록에 적용하여, 판정 규칙이 실제 기록에서 작동하는지 확인하고 PDCA(Plan–Do–Check–Act)에 대응하는 계획(P)·실행(D)·점검(C)·개선(A) 영역별로 성숙도를 평가한다.
- 성숙도 평가 결과가 조직에 갖는 의미를 해석하고, 확인된 미비 사항을 개선 과제로 도출하여 그 추진 순서를 개선 로드맵으로 정함으로써, 조직이 환경경영시스템(ISO 14001)을 효과적으로 개선할 수 있게 한다.

이 네 가지 목적에 공통된 출발점은 「연계」라는 말의 뜻이다. 기업이 LCA 를 수행하였다는

사실과 그 결과가 환경경영에 쓰이고 있다는 사실은 같지 않다. 다음 [그림 1-1]은 이 두 상태를 대비한 것이다.



[그림 1-1] 본 연구가 말하는 연계 — 두 상태

위 [그림 1-1]에서 보는 바와 같이 상태 A 의 기업은 인증 갱신이나 고객 요구에 맞추어 한 차례 LCA 보고서를 받아 두고 그것으로 끝내며, 상태 B 의 기업은 그 결과로 중대한 환경측면을 다시 결정하고, 이를 고려하여 환경목표의 수치를 정하며, 다음 해에 다시 산정하여 목표 달성을 확인한다. 두 기업 모두 「LCA 를 했다」고 말할 수 있지만, 상태 A 에서 LCA 는 경영시스템과 분리된 보고서이고 상태 B 에서 LCA 는 경영시스템의 운영에 쓰이는 입력이다. 본 연구가 말하는 연계란 상태 B, 곧 LCA 의 산출물이 경영시스템의 결정에 쓰이고 경영시스템의 주기에 따라 LCA 가 되풀이되는 상태를 가리킨다. 그리고 연계는 「있다/없다」가 아니라 그림 아래 눈금처럼 여러 수준으로 이어지는 정도의 문제이므로, 그 정도를 측정할 수 있는 척도가 필요하다. 이것이 성숙도 모델을 택한 이유이다. 성숙도 모델은 어떤 활동이 조직 안에서 얼마나 자리 잡았는지를 단계적인 수준으로 나누어 판정하는 방법으로, 소프트웨어 개발이나 데이터 관리 분야에서 오랫동안 쓰여 왔다. 본 연구는 이 방법을 두 표준의 연계에 적용하여 연계의 수준을 ML0(도입 전)부터 ML5(혁신화)까지 여섯 수준으로 나누되, 수준의 이름을 붙이는 데 그치지 않고 어느 조항이 어느 정도 충족될 때 어느 수준이라고 할 것인지를 표준의 문구에서 도출하고자 한다.

이하 본 논문에서는 다음과 같이 구분하여 쓴다. 두 표준의 조항을 서로 대응시키는 것을 매핑(mapping)이라 하고, 매핑에서 확인된 두 표준의 결합 지점을 연계 지점(linkage point)이라 한다. 연계 지점 가운데 연계가 성립하기 위해 반드시 갖추어야 할 네 곳을 핵심 연계 지점이라 하며, 연계 지점을 업무 단위로 묶은 것을 연계 프로세스(linkage process)라 한다. 연계 프로세스가 조직에 자리 잡은 정도를 연계 성숙도라 하고, 이를 성숙도 수준 ML0~ML5 로 판정한다.

1.2.2 연구 문제

이러한 목적을 달성하기 위해 본 연구는 다음과 같은 연구 문제(RQ: Research Question)를 설정한다.

RQ1: 환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA) 두 표준의 조항은 서로 어떻게 매핑되는가?

RQ2: 연계 프로세스와 평가지표는 어떻게 구성되는가?

RQ3: 성숙도는 어떤 규칙으로 판정되는가?

RQ4: 그 판정 결과가 실제 조직에서 어떤 의미를 갖는가?

네 가지 연구 문제는 1.2.1 의 네 가지 목적과 같은 순서로, RQ1 은 연계에, RQ2 와 RQ3 은 모델링(RQ2 는 참조 모델과 평가 모델, RQ3 은 성숙도 모델)에, RQ4 는 평가와 개선에 해당한다. 또한 각 연구 문제는 앞의 문제에 답해야 다음 문제를 제기할 수 있는 순서로 구성되어 있다. RQ1 이 먼저인 이유는, 두 표준이 서로 연계될 수 있는 구조인지가 확인되지 않으면 그 뒤의 논의가 성립하지 않기 때문이다 ISO 14001 은 조직이 무엇을 해야 하는지를 조항으로 쓰고, ISO 14044 는 LCA 를 어떻게 수행해야 하는지를 단계로 쓴다. 하나는 관리의 언어이고 다른 하나는 측정의 언어여서, 어느 조항이 어느 단계와 대응하는지는 분명하지 않다. 또한 대응한다고 해서 빈 곳이 없는 것도 아니다. 1.1 에서 본 바와 같이 ISO 14001 은 전과정 관점을 이행하는 방법을, ISO 14044 는 평가를 되풀이하는 관리 주기를 정하지 않았다. RQ1 은 이 대응 지점과 빈 곳을 조항 단위로 규명하려는 연구 문제이다.

RQ2 는 그 대응을 측정할 수 있는 형태로 옮기는 연구 문제이다. 조항의 대응 지점은 두 표준 사이의 관계를 보여 줄 뿐, 조직이 그 연계를 실제로 수행하고 있는지는 알려 주지 않는다. 따라서 대응 지점을 조직이 수행하는 연계 프로세스로 정의하고, 각 프로세스의 성과를 평가 문항(assessment item)으로 옮겨야 한다. 연계 프로세스를 몇 개로 나누고 어떤 형식으로 기술할 것인지, 문항마다 무엇을 증거로 보고 어느 상태를 몇 점으로 볼 것인지가 이 연구 문제에서 다루는 내용이다.

RQ3 은 그 연계를 수준으로 나누는 연구 문제이다. 연계가 정도의 문제라면 연계가 어느 수준에 이르렀는지를 판정할 기준이 있어야 하는데, RQ3 은 그 기준을 표준의 요구 강도, 곧 반드시 하여야 하는 것(shall)과 하는 것이 바람직한 것(should)에서 도출할 수 있는지를 다룬다. 조직의 프로세스 성숙도를 여섯 수준으로 판정하는 방식은 데이터 품질관리 분야의 KS X ISO 8000-62[38]에 이미 확립되어 있으므로, 남는 문제는 그 판정 원리를 환경경영과 전과정평가(LCA)라는 새 대상에 적용할 수 있는가이다. 다만 그 원리를 그대로 적용할 수는 없다. 두 표준의 연계에서는 연계 자체가 성립하지 않은 상태와 연계는 성립하였으나 성숙도가 낮은 상태를 구분하여야 하는데, 점수를 평균하면 이 둘이 섞이기 때문이다. 따라서 RQ3 은 어떤 조건이 충족되지 않을 때 평균과 관계없이 낮은 수준으로 판정하여야 하는지까지를 다루는 연구 문제가 된다.

RQ4 는 그렇게 만든 모델의 판정 결과가 실제 조직에서 어떤 의미를 갖는지를 다루는 연구 문제로,

그 전제로 모델이 실제 기업의 문서와 기록에서 작동하는지를 먼저 확인한다. 기업의 사내표준(매뉴얼·절차·규정·지침)과 기록을 증거로 문항마다 충족 여부를 판정할 때 판정이 일관되게 나올 수 있도록 규칙이 갖추어져 있는지, 그 판정이 기업의 상태를 설명하는지를 한 제조기업의 2025 년 LCA 와 환경경영시스템(ISO 14001) 기록으로 확인한다. 여기서 작동한다는 말에는 두 가지 뜻이 있다. 하나는 판정이 재현될 수 있게 되어 있다는 것이다. 문항마다 무엇을 보고 어떤 조건에서 충족이라 할지가 미리 정해져 있어, 다른 평가자도 같은 증빙으로 같은 판정에 이를 수 있어야 한다. 여러 평가자가 실제로 같은 판정에 이르는지의 확인은 1.4.2 에서 밝히는 바와 같이 이번 연구의 범위 밖이다. 다른 하나는 나온 판정이 기업의 상태를 설명한다는 것이다. 점수가 낮은 문항을 하나씩 지적하는 데 그친다면 그 모델은 진단이 아니라 채점에 머문다. 어느 지점에서 연계가 성립하지 않아 수준이 제한되었는지, 여러 문항의 낮은 점수가 어떤 공통 원인에서 비롯되었는지가 함께 드러나야 판정이 기업의 상태에 대한 설명이 된다.

작동이 확인되면 RQ4 는 그 판정이 기업에 어떤 의미를 갖는지로 나아간다. CBAM 이나 ESG 평가처럼 제품 단위의 정량 환경정보를 되풀이하여 요구하는 외부 환경에서, 연계의 수준을 안다는 것이 기업의 다음 조치에 어떤 의미를 갖는지가 그 내용이다. 수준을 아는 일이 등급을 확인하는 데서 끝난다면 기업에는 효용이 크지 않다. 진단이 효용을 가지려면 무엇부터 고칠지가 그 진단에서 곧바로 나와야 하고, 고친 뒤에 다시 평가할 때 같은 기준으로 평가되어야 한다. 따라서 RQ4 는 판정이 개선 과제로 옮겨지고, 그 과제의 목표 상태가 다음 평가의 기준과 같은 문구로 쓰여 재평가가 같은 기준으로 이어지도록 구성되는지를 함께 다룬다.

1.3 연구 방법 및 절차

1.3.1 연구 방법

본 연구는 ISO 14001 과 LCA 의 연계 가능성을 규명하고, 이를 성숙도 모델로 체계화하여 실제 기업에 적용하기 위해 문헌 연구, 비교분석, 모델 개발, 사례 연구의 네 가지 방법을 연구 단계에 따라 차례로 수행하였다.

첫째, 문헌 연구(Literature Review)를 통해 ISO 14001:2015 와 관련 표준(ISO 14004, ISO 14031 등)의 구조와 내용을 분석하고, LCA 방법론(ISO 14040, ISO 14044)의 절차와 요구사항을 검토하였다. 적용한 표준의 목록과 각 표준의 역할은 1.3.3 에서 제시한다.

문헌 연구에서 표준 원문을 읽는 방식은 일반적인 문헌 검토와 다르다. 표준은 shall 과 should 를 구분하여 쓰므로, 각 조항이 어느 쪽에 해당하는지를 가려 읽어야 한다. 이 구분이 뒤에서 평가 문항의 필수 체크포인트와 추가 체크포인트를 나누는 기준이 되므로, 본 연구는 두 표준의 조항을 원문에서 발췌하여 그 구분을 하나씩 표시하였다.

둘째, 비교분석(Comparative Analysis)을 수행하여 ISO 14001 의 조항(4~10 절)과 ISO 14044 의 조항

(4~6 절)을 양방향으로 매핑하였다. 이를 통해 ISO 14001 이 환경측면의 결정에서 전과정 관점을 고려하도록 요구하되 정량적 평가 방법을 정하지 않은 것처럼, ISO 14044 는 정량적 평가 방법을 규정하되 그 평가를 되풀이하는 관리 주기를 정하지 않아, 두 표준이 서로의 빈 곳을 채우는 방식으로 결합할 수 있음을 확인하였다.

비교분석은 두 표준을 한 조항씩 대조하는 일이다. ISO 14001 의 각 조항에 대하여 네 가지 판정 질문, 곧 전과정 관점을 명시적으로 요구하거나 그 결과를 직접 입력으로 삼는가, LCA 산출물 없이는 이행이 불완전한가, LCA 결과가 주요 입력값인가, 보조 정보라도 제공하는가를 같은 순서로 적용하여 연계 가능성을 매우 높음·높음·중간·낮음의 네 등급으로 판정하고([표 3-2], [그림 3-3]), 그 조항이 ISO 14044 의 어느 단계·어느 산출물과 대응하는지를 적었다. 반대 방향으로 ISO 14044 의 요구, 곧 목적과 범위를 정하는 일, 결과를 검토받는 일, 보고하는 일이 ISO 14001 의 어느 관리 조항에 대응하는지도 적었다. 이렇게 양방향으로 대조하여야 어느 한쪽의 시각에서 빠뜨린 연계 지점을 찾을 수 있다. 뒤에 평가 문항이 될 연계 지점들은 이 작업에서 나왔다.

셋째, 모델 개발(Model Development) 단계에서는 연계 성숙도 평가 모델(LMA: Linkage Maturity Assessment)을 참조 모델·평가 모델·성숙도 모델의 세 계층으로 개발하였다. 참조 모델은 연계 프로세스 16 종, 평가 모델은 shall·should 의 충족 정도를 채점 기준으로 삼은 55 개 평가 문항, 성숙도 모델은 성숙도 수준별 기준과 ML0~ML5 의 판정 규칙, 핵심 문항 4 종으로 이루어진다. 55 개 문항은 영역의 약어와 일련번호로 P-1~P-30, D-1~D-6, C-1~C-10, A-1~A-9 라 부르고, 16 종의 연계 프로세스는 연계(Linkage)의 L 을 앞에 붙여 LP.1~LP.8, LD.1~LD.2, LC.1~LC.3, LA.1~LA.3 이라 부른다(3.2.1).

모델 개발은 대조한 결과를 판정할 수 있는 모델로 바꾸는 일이다. 첫째 계층은 연계 지점을 업무 단위로 묶은 연계 프로세스이다(참조 모델). 연계 지점이 낱개로 흩어져 있으면 「어느 업무가 약한가」를 말하기 어려우므로, 관련된 것을 묶어 이름을 붙이고 목적과 활동을 기술하였다. 둘째 계층은 「무엇을 볼 것인가」를 정한 문항이다(평가 모델). 연계 지점 하나하나를 「이러이러한 것이 되어 있는가」라는 물음으로 옮기고, 각 물음에 대하여 어떤 문서·기록이 있으면 충족으로 볼지, 얼마나 되어 있으면 몇 점으로 볼지를 정하였다. 셋째 계층은 점수를 수준으로 바꾸는 규칙이다(성숙도 모델). 여기서 본 연구는 평균으로 수준을 정하지 않는다. 연계가 성립하는 데 없어서는 안 될 네 문항을 핵심 문항으로 따로 정하고, 그중 하나라도 기준에 못 미치면 다른 문항의 점수와 관계없이 ML3 이상으로 판정하지 않는다. 우수한 부분이 중요한 미비를 보정하여서는 안 된다는 것은 프로세스 성숙도 표준의 판정 원칙이며, 본 연구는 그 원칙을 연계가 성립하는 네 지점에 한하여 적용하였다(3.4.1). 이 세 계층을 만든 과정은 성숙도 모델 개발에서 널리 인용되는 Becker 외의 8 단계 절차에 대응시켜 정리하였다[2].

넷째, 사례 연구(Case Study)에서는 개발한 모델을 제조기업 A 사에 적용하였다. 원료 취득부터 유통까지를 시스템 경계로 한 2025 년 제품 LCA 와 환경경영시스템(ISO 14001)의 사내표준·기록을

증거로 55 개 문항 전부를 판정하여, 성숙도 수준과 PDCA 영역별 결과를 도출하였다.

사례 연구는 개발한 모델을 한 기업에 적용하는 일이다. 평가는 면담이나 설문이 아니라 기업이 스스로 만들어 쓰고 있는 사내표준과 기록을 증거로 이루어졌다. 문항마다 「이런 사내표준이 있는가」와 「그 사내표준대로 수행한 기록이 있는가」를 따로 확인하였고, 구두 설명만으로는 충족으로 보지 않았으며, 판단이 어려운 경우는 미충족 쪽으로 보수적으로 판정하였다. 잠정 채점한 점수는 그대로 확정하지 않고 증거와 다시 대조하는 재검증을 거쳐 확정하였다. 평가자가 대상 기업의 환경경영 업무를 지원한 이력이 있으므로(4.1), 이 절차는 판정이 관대해질 위험을 줄이기 위한 것이다. 이 판정은 한 기업의 한 시점에 대한 평가 결과로서, 기업의 공식 등급이 아니라 모델이 작동하는지를 확인하는 시범 적용의 결과이다.

네 방법은 순서대로 이어진다. 원문을 분석하여야 대조할 수 있고, 대조하여야 문항을 만들 수 있으며, 문항이 있어야 기업을 평가할 수 있다. 기업을 평가한 결과는 판정 규칙이 실제로 예상한 대로 작동하는지를 확인하는 데 쓰인다.

1.3.2 연구 절차

본 연구의 진행 절차는 [그림 1-2]와 같이 여섯 단계로 이루어진다. [그림 1-2]는 각 단계의 산출물과 그 단계가 답하는 연구 문제를 함께 나타낸 것이며, 각 단계가 서술되는 장·절은 아래 문단에 적는다.

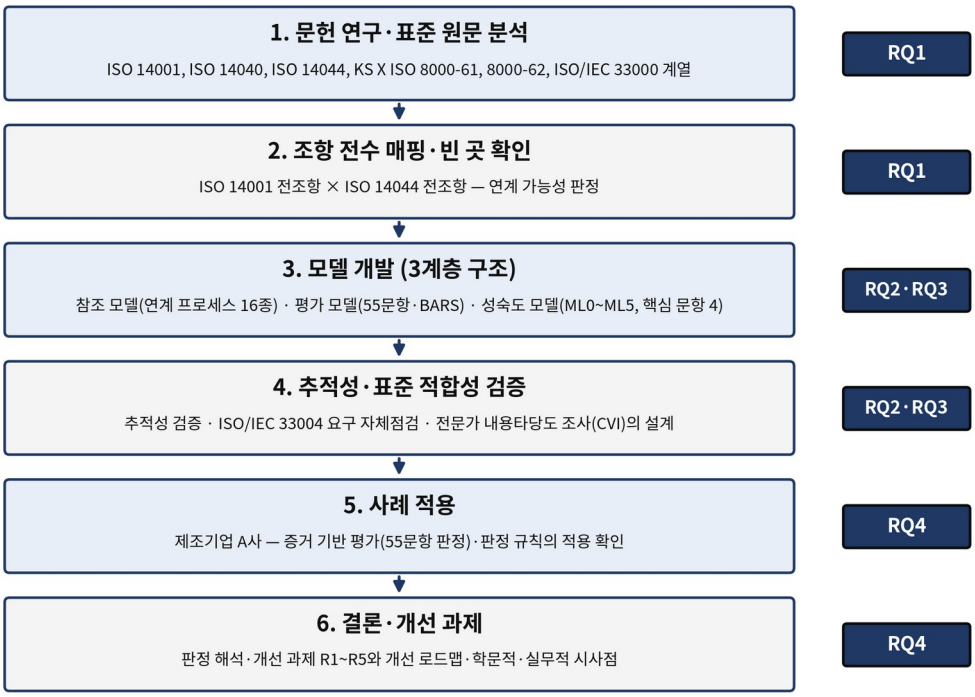
처음 두 단계는 두 표준을 분석하고 대조하는 단계로, 모델을 만들기에 앞서 두 표준이 어디서 대응하고 어디가 비어 있는지를 확인한다. 1 단계 문헌 연구·표준 원문 분석에서는 적용 표준 목록([표 1-1])과 선행연구의 두 축(2.5)을, 2 단계 조항 전수 매핑과 빈 곳의 확인에서는 ISO 14001 전조항의 연계 가능성 판정([표 3-1], [표 3-2], 부록 A, 부록 B.1)과 두 표준의 구조적 빈 곳(2.2.8, 2.3)을 얻는다. 두 단계는 2 장과 3.2.2 에서 서술되며 RQ1 에 답한다.

셋째 단계에서 모델을 만든다. 3 단계 모델 개발의 산출물은 연계 프로세스 16 종의 참조 모델(3.2), 55 문항과 채점 기준의 평가 모델(3.3), ML0~ML5 와 핵심 문항(key item) 4 종의 성숙도 모델(3.4)이다. 4 단계 추적성·표준 적합성 검증에서는 55 개 문항이 두 표준의 근거 조항까지 추적되는지를 확인하고(추적성 검증, 3.5.1), 만든 모델이 성숙도 모델의 요건을 갖추었는지를 ISO/IEC 33004[18]의 요구사항에 대조하며(표준 적합성 검증, 3.5.2), 전문가 내용타당도 조사를 설계한다(3.5.3). 두 단계는 3 장에서 서술되며 RQ2 와 RQ3 에 답한다.

다섯째 단계는 모델을 기업에 적용하는 단계로, 한 제조기업의 사내표준과 기록을 증거로 55 개 문항 전부를 판정하여 PDCA 영역별 결과와 종합 판정을 얻고(4.2~4.5), 판정 규칙이 예상대로 작동하는지를 확인한다(4.6.2). 마지막 단계는 판정을 기업의 개선 활동으로 옮기는 단계로, 어느 업무가 약하고 무엇부터 고쳐야 다음 수준으로 갈 수 있는지를 개선 과제 R1~R5 와 개선 로드맵(4.6)으로 정리하고, 평가 결론(4.7)과 학문적·실무적 시사점(5 장)을 도출한다. 두 단계는 4 장과 5 장에서

서술되며 RQ4 에 답하고, 각 연구 문제의 답은 5.1 에서 장 순서대로 요약된다.

본 연구가 개발 과정을 대응시켜 정리한 Becker 외의 8 단계는 성숙도 모델을 만들 때 거쳐야 할 절차, 곧 문제를 정의하고, 기존 모델과 비교하고, 개발 전략을 정하고, 반복하여 개발하고, 모델의 이전(transfer)과 평가를 구상·구현하고, 평가하고, 평가 결과에 따라 모델을 고쳐 나갈지 기각할지를 정하는 절차를 말한다[2]. 본 연구의 여섯 단계는 이 절차를 연구의 산출물 단위로 다시 묶은 것이어서 단계 수는 다르지만 순서는 같다. 8 단계 각각에 대응하는 수행 내용과 그것이 서술된 장·절은 3.1.3 에서 제시한다.



[그림 1-2] 연구 절차 흐름도

1.3.3 적용 표준

본 논문이 적용한 표준의 정식 명칭과 판은 아래 [표 1-1]에 제시하고, 본문에서는 표준 번호로 약칭한다. 논문의 연계 대상인 ISO 14001 과 ISO 14044 만은 1.1 에서 정식 명칭을 병기하였다.

[표 1-1] 적용 표준 목록

구분	표준번호·판	표준명	논문 내 역할 · 주요 인용 위치
연계 대상	KS I ISO 14001:2015	환경경영시스템 — 요구사항 및 사용지침	연계 대상 표준 ① — 조항 전수 매핑 ·shall·should 구분 (1~2 장·3.2.2·부록 A)
	KS I ISO 14040:2006 (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)	환경경영 — 전과정 평가 — 원칙 및 기본 구조	연계 대상 표준 ② — LCA 4 단계 구조·용어 정의 (2.2)
	KS I ISO 14044:2006 (ISO 14044:2006/Amd 1:2017/Amd 2:2020)	환경경영 — 전과정 평가 — 요구사항 및 지침	연계 대상 표준 ② — 요구사항 조항 위치·정밀검토(3.45) (2.2·3.2.2·부록 B·C)

구분	표준번호·판	표준명	논문 내 역할 · 주요 인용 위치
판정 체계	KS X ISO 8000-62:2018	데이터 품질 — 제 62 부: 데이터 품질관리: 조직 프로세스 성숙도 평가: 프로세스 평가와 관련된 표준의 응용	[판정 방식] 33004 7 절 부합을 선언한 분야 적용 표준 — 형식을 성숙도 판정으로 구현하는 방식의 준용 출처. ML0~ML5 여섯 수준(4.4.1)·최소충족 판정(4.5.1)·33020 준용 지정(4.2·4.3)·평가 활동 5 단계(4.6)·평가자 역량 3 요소(4.7)·산출물 2 종(4.9) (3.3.1·3.3.3·3.3.4·3.4.1·부록 D). 준용 범위 외: 평가 실시 규정(4.8)·분야 프로세스 목록(4.4.3~4.4.7)
	KS X ISO 8000-61:2016 (2023 확인)	데이터 품질 — 제 61 부: 데이터 품질관리: 프로세스 참조 모델	[참조 모델 원형] ISO/IEC 33004 5 절의 참조 모델 요건을 데이터 품질 분야에서 구현한 프로세스 참조 모델 — KS X ISO 8000-62 가 평가 대상으로 지시. 프로세스 기술 형식 5.3(제목·목적·성과·활동)·PDCA 영역 편성의 원형(5.1 그림 1·5.2 그림 2)·프로세스 수(20 종)의 비교·개선 순환(6.5.4) (3.2.1·3.2.2·3.2.3·3.3.5·[그림 3-5]·3.6). 2023 은 개정이 아닌 유지 확인
	ISO/IEC 33000 계열 (총괄)	—	프로세스 평가 표준류(본문 「ISO/IEC 33000 계열」 지칭의 대상) — 방법론 구성의 계열 명칭 (2.4·2.5·3.1.1·부록 B) — 본 연구의 개별 준거는 하단 33002, 33003, 33004, 33020 의 4 종
	ISO/IEC 33001:2015	Information technology — Process assessment — Concepts and terminology 정보 기술 – 프로세스 평가 – 개념 및 용어	33000 계열의 개념·용어 표준 — 참조·평가·성숙도 모델의 정의(3.3.7, 3.3.9) (2.4). KS X ISO 8000-62 인용표준(2 절) 등재
	ISO/IEC 33002:2015	Information technology — Process assessment — Requirements for performing process assessment 정보 기술 – 프로세스 평가 – 프로세스 평가 수행에 대한 요구사항	[평가 실시] 평가 수행의 요구사항 — 평가 활동 구조(4.2)·평가 클래스(본 평가 = 클래스 3 상당)·독립성 범주(부속서 A, 범주 B) (4.1)
	ISO/IEC 33003:2015	Information technology — Process assessment — Requirements for process measurement frameworks 정보 기술 – 프로세스 평가 – 프로세스 측정 프레임워크에 대한 요구사항	[측정 요건] 측정 프레임워크가 갖출 요건 — 척도 정의·객관적 배정 방법(4.5.1 b·c, BARS 구체화의 근거)·집계(4.6)·민감도(4.7), 형성형 구성개념(3.7)·비보상 모델(3.12) — 핵심 문항 논리의 측정이론 근거 (2.4·3.3.2·3.4.2·5 장)
	ISO/IEC 33004:2015	Information technology — Process assessment — Requirements for process reference, process assessment and maturity models 정보 기술 – 프로세스 평가 – 프로세스 참조 모델, 프로세스 평가 모델 및 성숙도 모델에 대한 요구사항	[모델 형식·적합성] 모델이 갖출 형식과 그 적합성의 판단 기준 — 3 계층 구조와 계층 간 요건(6.3.2 매핑·7.3.6 도출 규칙), 문항 집합의 세 구분(7.3.5), 적용범위 5 요소(6.3.5), 합의 문서화(7.3.1). 요구사항 24 건 자체점검 = 성숙도 모델 8(7 절, 직접)·평가 모델 11(6 절)·참조 모델 5(5 절, 추가 점검) (2.4·3.1.2·3.5.2·부록 E)
	ISO/IEC 33020:2015	Information technology — Process assessment — Process measurement framework for assessment of process capability 정보 기술 – 프로세스 평가 – 프로세스 능력도 평가를 위한 프로세스 측정 프레임워크	[척도·집계] 측정 프레임워크 — 8000-62 4.2·4.3 을 거쳐 따름. 프로세스 속성 9 종 (PA.1.1~PA.5.2)·N–P–L–F 서열척도(5.3)·집계(5.5)·능력도 도출(5.6). 본 모델은 척도를 BARS 5 점으로 구체화하며 그 근거는 33003 4.5.1 (2.4·3.3.2·[표 3-10]·부록 D)
	ISO/IEC 33020:2019	Information technology — Process assessment — Process measurement framework for assessment of process capability 정보 기술 – 프로세스 평가 – 프로세스 능력도 평가를 위한 프로세스 측정 프레임워크	표기 재현 허가·PA.3.3(프로세스 보증) 보완 인용 — 5.3(N–P–L–F)의 위치는 2015 년판과 동일 (3.3.2·3.5.2·부록 D)
문장·용어·운영	KS A 0001:2023	표준의 서식과 작성방법	shall·should 문장 말미 형태 판별 — 부속서 I(규정) 「조항의 문장 말미 형태」, 표 I.1·I.2 (부록 B 판정 규칙) — 2023 판 기준
	KS Q 8001:2015, KS Q 8002:2015(제정판)	KS 인증제도 — 제품인증(8001)/서비스인증(8002)에 대한 일반 요구사항	「핵심 문항」 용어의 근거(원 용어: 핵심품질). 현행판은 2024-10-31 개정판(2025-01-01 시행), 선행논문의 인용은 2017 년판 (2.5.3·3.4.1)
	KS Q ISO 19011:2018 (2021 개정)	경영시스템 심사 가이드라인	증거 기반 평가·심사 원칙 (3.3.3·부록 I 판정 관례)

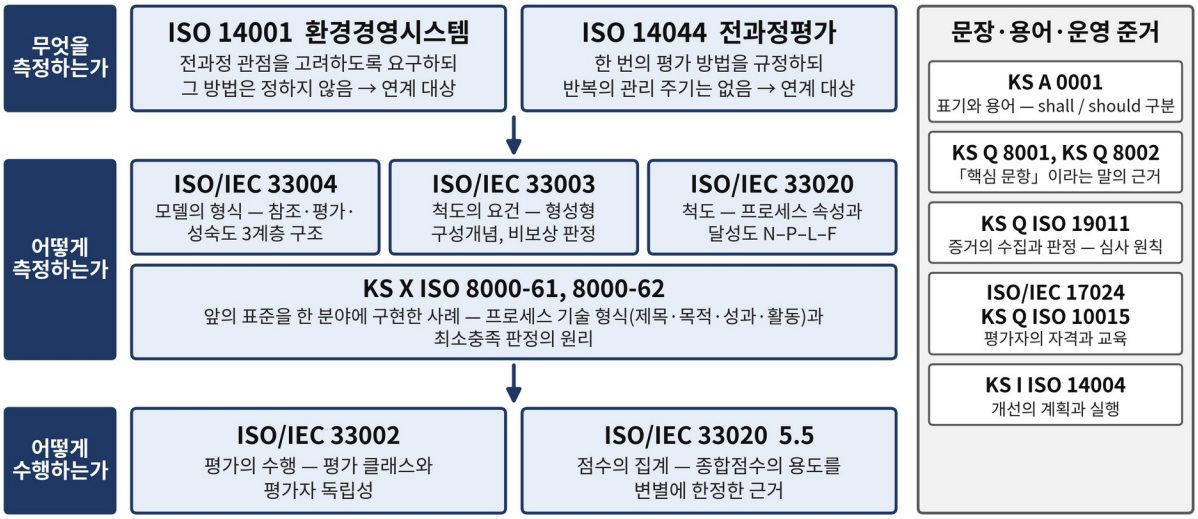
구분	표준번호·판	표준명	논문 내 역할 · 주요 인용 위치
	ISO/IEC 17024:2026 (제 3 판)	Conformity assessment — General requirements for bodies operating certification of persons	평가자 적격성 참조 — 현행판(제 3 판) 인용, 2012 년판 대체(3.3.4). KS Q ISO/IEC 17024 는 2012 년판 기초(2015-07-13 개정) (2.4·3.3.4)
	KS Q ISO 10015:2019	품질경영 — 역량관리 및 인력개발에 대한 가이드라인	평가자 전환교육 참조 (3.3.4), 개선 과제 1 매의 구성 참조 (3.3.5)
	KS I ISO 14004:2018	환경경영시스템 — 실행에 대한 일반 지침	개선 과제의 계획 요소·개선 절차 참조 (3.3.5), 핵심 문항 D-1 의 근거 참조 (3.2.3), 전과정 평가의 위치 (2.1.4)
	KS Q ISO 9000:2015	품질경영시스템 — 기본사항과 용어	심사·심사 발견사항·객관적 증거·기록·검증·적격성의 용어 정의 (2.4·부록 K)
	KS Q ISO/IEC 17000:2020	적합성평가 — 용어 및 일반원칙	공평성·독립성·검증의 용어 정의 (부록 K)
배경·보완 언급	KS Q ISO 14031:2013, ISO 14006:2020, ISO 14025:2006, KS I ISO 14067:2018, ISO 9001, ISO 9004:2018, ISO 45001	—	2.1.4 관련 표준과 보완 관계([표 2-1])·배경 서술·5.3 표준화 경로·부록 일부 — 본문 준거 아님
	ISO 14041~14043	—	2006 년 개정 시 ISO 14044 로 통합된 구판 — 2.2.1 LCA 표준 체계 연혁 서술

※ 영문 표제 아래의 국문은 연구자 번역이며 공식 부합화 표제가 아니다. 국문 용어는 본 논문의 용어 선택(프로세스 평가·참조 모델·평가 모델·성숙도 모델·능력도)을 따른다.

위 [표 1-1]의 네 구분은 각 표준이 본 연구에서 맡는 역할의 차이이다. 「연계 대상」은 연계되는 두 표준이다. ISO 14001 은 연계의 한쪽 당사자로서 그 조항 하나하나가 대조의 대상이 되고, ISO 14040[27]과 ISO 14044 는 다른 쪽 당사자로서 LCA 가 무엇이며 어떻게 수행되어야 하는지를 정한다. 두 LCA 표준 가운데 평가 기준을 도출하는 쪽이 ISO 14044 인 이유는, ISO 14040 이 LCA 의 원칙과 기본구조를 정하는 표준인 데 비해 ISO 14044 는 수행자에 대한 요구를 shall 과 should 로 조항마다 구분하여 쓴 표준이기 때문이다. 요구의 강도가 문장에 나타나 있어야 「충족되었는가」를 물을 수 있다. 「판정 체계」는 판정의 틀을 준용한 표준들이다. 본 연구는 성숙도의 수준과 판정의 틀을 새로 만들지 않고, 데이터 품질관리 분야에서 조직의 프로세스 성숙도를 여섯 수준으로 판정하는 KS X ISO 8000-62[38]와, 그 바탕이 되는 ISO/IEC 33000 계열의 프로세스 평가 표준에서 수준의 개수·판정의 원리·측정의 요건을 가져왔다. KS X ISO 8000-62 가 수준을 어떻게 나누고 어떻게 올릴 것인가의 원리를 주고, ISO/IEC 33000 계열의 각 부가 평가를 어떻게 수행할 것인가(ISO/IEC 33002), 측정 프레임워크가 갖추어야 할 요건은 무엇인가(ISO/IEC 33003), 모델이 갖추어야 할 형식은 무엇인가 (ISO/IEC 33004), 충족의 정도를 어떻게 등급화할 것인가(ISO/IEC 33020)를 준다.

「판정 체계」로 묶인 표준들은 서로 대등하지 않고 상하 관계를 이루며, 각 표준의 역할과 관계는 2.4 에서 설명한다.

다음 [그림 1-3]은 [표 1-1]의 표준 가운데 모델의 판정 구조와 운영 방식에 관여하는 표준이 본 모델에서 맡는 자리를 나타낸 것이다(용어 정의의 준거인 ISO/IEC 33001, KS Q ISO 9000, KS Q ISO/IEC 17000 과 LCA 의 원칙·용어를 정한 ISO 14040 은 생략). 위에서부터 무엇을 측정하는가(연계 대상), 어떻게 측정하는가와 어떻게 수행하는가(판정 체계)의 순이며, 오른쪽은 문장·용어·운영 준거이다. 각 상자에는 그 표준이 본 모델에 준 것을 적었다.



[그림 1-3] 본 모델이 따른 표준의 지도

「문장·용어·운영 준거」는 문장의 표기와 용어, 평가의 운영 방식을 정하는 표준들이다. 어떤 문장이 「하여야 한다」이고 어떤 문장이 「하는 것이 좋다」인지를 가리는 기준(KS A 0001[24]), 본 연구가 쓰는 「핵심 문항」이라는 말의 근거가 되는 인증 심사 용어(KS Q 8001[30], KS Q 8002[31]), 증거를 어떻게 모으고 판정할 것인가의 심사 원칙(KS Q ISO 19011[35]), 평가하는 사람은 어떤 자격을 갖추고 어떻게 교육받아야 하는가(ISO/IEC 17024[14], KS Q ISO 10015[33]), 개선을 어떤 요소로 계획하고 어떤 절차로 실행할 것인가(KS I ISO 14004[26]), 심사·객관적 증거·공평성 같은 평가 용어의 정의(KS Q ISO 9000[32], KS Q ISO/IEC 17000[36])가 여기에 속한다. 이 표준들은 모델의 판정 구조를 정하지는 않지만, 모델을 서술하고 운영하는 방식을 정한다. 마지막 「배경·보완 언급」은 ISO 14000 계열의 다른 표준이나 ISO 9001, ISO 45001 같은 다른 경영시스템 표준, LCA 표준의 구판(ISO 14041~14043)처럼 서술의 배경으로 언급되지만 판정이나 용어의 근거로는 쓰지 않는 표준들이다. 표의 판 표기는 KS 부합화 표준을 기준으로 삼되, 현행판과 인용 판이 다른 경우는 어느 판을 근거로 하였는지를 밝혀 두어 뒤에 표준이 바뀌더라도 본 연구의 판정을 재현할 수 있게 하였다.

1.4 연구의 의의와 범위

1.4.1 연구의 의의

본 연구의 학문적 의의는 ISO 14001과 ISO 14044라는 두 국제표준의 프로세스 연계 자체를 shall·should를 구분한 조항 수준에서 평가하는 성숙도 모델, 곧 연계 성숙도 평가 모델(LMA)을 제시하는 데 있다. 기존 성숙도 연구는 환경경영시스템(ISO 14001) 운영, 에코디자인(ecodesign — 제품 전과정에 걸친 부정적 환경영향의 저감을 목적으로 환경측면을 설계·개발에 통합하는 접근, 부록 K), LCA 활용 역량을 각각 다루었으며, 두 표준의 양방향 전조항 매핑에 기반하여 연계 수준을 판정하는 모델은 검토한 선행연구에서 찾아보기 어렵다(2.5.4). 실무적 의의는 판정 결과를 개선 과제로 연결하여 조직이 개선의 순서를 스스로 판단할 근거를 제공하는 데 있다.

학문적으로 본 연구가 보태려는 것은 「연계」를 측정할 수 있는 대상으로 만드는 일이다. 환경경영의 성숙, 에코디자인의 성숙, LCA 역량의 성숙은 각각 연구되어 왔지만, 두 표준이 연계되어 운영되는 정도 자체를 조항 수준에서 측정한 연구는 찾아보기 어렵다. 측정한다는 것은 무엇을 보고 어떤 조건에서 어느 수준이라 할지를 미리 정해 두어 다른 평가자가 같은 증거로 같은 판정에 이를 수 있게 하는 일이다. 본 연구는 이를 위해 판정의 원리를 새로 만들지 않고 프로세스 성숙도의 국제표준을 따랐으며, 만든 모델이 표준이 요구하는 모델의 요건을 갖추었는지를 확인하고, 만드는 과정은 정해진 절차에 대응시켜 정리한다. 아울러 「왜 어떤 문항은 다른 문항의 점수로 보정될 수 없는가」라는 물음에 측정 표준의 개념으로 답하려 한다.

실무적으로 본 연구가 목표로 하는 것은 평가가 진단에서 끝나지 않는 구조이다. 55 개 문항은 채점 기준, 확인할 증거, 기록 양식, 보고서 양식과 함께 실물 도구로 만들어져 있어 평가자가 바뀌어도 같은 방식으로 쓸 수 있고, 평가 결과는 어느 업무가 약한지와 무엇부터 고칠지로 정리되어 교육 자료로 조직 안에 전개할 수 있다. 고칠 목표가 곧 다음 평가의 기준과 같은 문장으로 쓰여 있어, 평가–개선–교육–재평가의 순환이 같은 문구로 이어지도록 설계되어 있다. 그러나 본 연구는 모든 기업이 연계를 최고 수준까지 추진하여야 한다고 주장하지 않는다. LCA 를 되풀이하는 데는 비용이 들고, 그 비용을 감당할 만한 이유는 기업마다 다르다. 본 연구가 주려는 것은 처방이 아니라, 자신이 지금 어디에 있고 다음 수준까지 무엇이 더 필요한지를 알고 선택할 수 있게 하는 판단의 근거이며, 이는 ISO 14001 심사와 컨설팅 현장에서 「전과정 관점을 고려하였는가」를 설명하는 공통의 언어가 될 수 있다.

1.4.2 연구의 범위

첫째, 표준 기준의 범위이다. 본 연구의 매핑과 평가 기준은 ISO 14001:2015 를 기반으로 한다. 사례 조직 A 사는 개정판으로 전환하기 전으로, 사내표준이 2015 년판을 기준으로 제정되어 있고 평가 증빙인 기록도 그 사내표준에 따라 생성되었으므로, 증빙 기반 평가의 기준도 같은 판을 따랐다. 개정판(ISO 14001:2026)의 조항 체계에 맞춘 매핑 갱신과 기준 재검증은 향후 연구 과제로 한다(5.3).

둘째, 사례의 범위이다. 사례 연구는 A 사의 2025 년 제품 LCA 와 그 시점의 환경경영시스템(ISO 14001) 기록을 대상으로 한 단일 시점 평가이다. LCA 의 시스템 경계는 원료 취득부터 유통까지(cradle-to-distribution)이며, 사용·폐기 단계는 사용 후 제품이 회수되지 않는 제품 특성 때문에 제외되었다. 이 제외가 판정에 미치는 영향은 4.5.2 에서 다룬다. 2025 년을 택한 것은 성숙도 평가가 조직의 현재 상태를 진단하는 일이고 평가 기준인 ISO 14001:2015 와 시점이 맞기 때문이다.

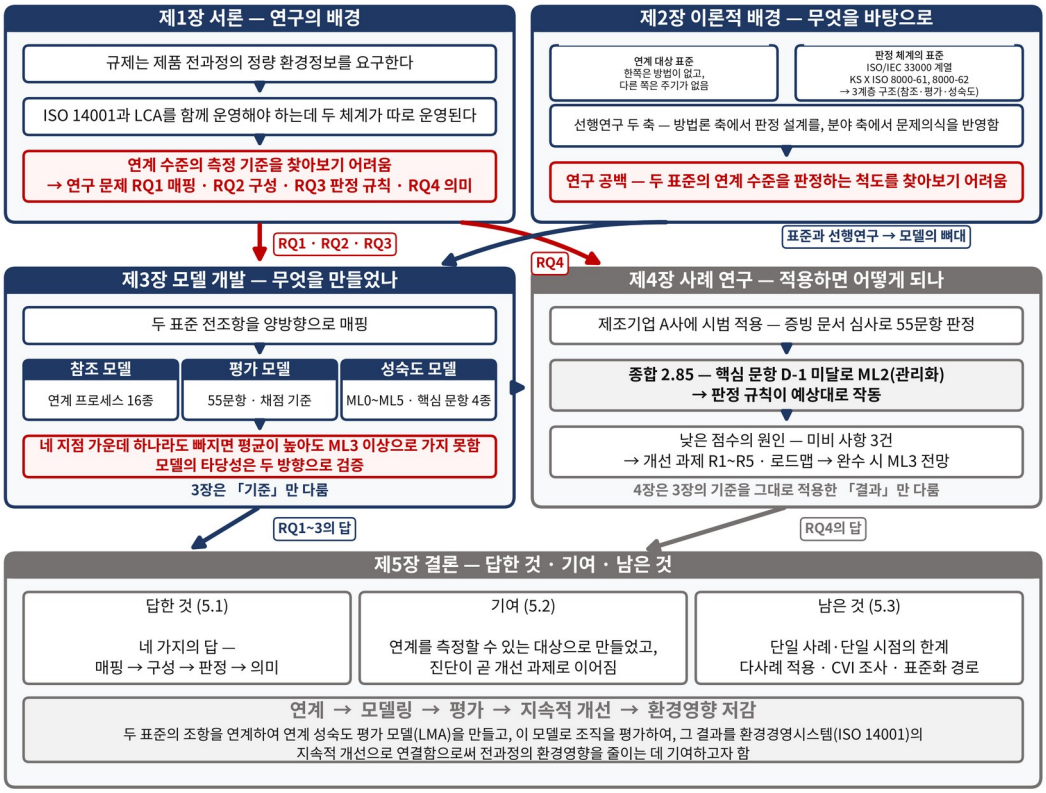
셋째, 평가의 범위이다. 평가는 PDCA 4 영역 55 문항(P 30·D 6·C 10·A 9)으로 하였다. 비교주장(comparative assertion)을 할 때에만 적용되는 조건부 shall 문항 2 개(C-7, A-9: ISO 14044 5.3, 6.1, 6.3)는 A 사에 비교주장 미수행 정책의 문서가 없어 3.4.3 의 기준에 따라 최저점(1 점)으로 확정하고, 두 문항을 제외한 민감도 분석을 함께 제시하였다(4.5.2).

넷째, 판정의 지위이다. 본 평가는 ISO/IEC 33002[16]의 평가 클래스 3 에 상당한다. 조직 사이의 비교에 적합한 평가는 프로세스마다 최소 4 개의 인스턴스를 식별하는 클래스 1 이며, 클래스 1·2 는 작업산출물과 수행자 증언 양면의 증거를 요구한다(같은 표준 4.6.2·4.6.3, 본문 4.1 참조). 따라서 본 연구의 판정은 1.3.1 에서 밝힌 대로 모델의 작동을 확인하는 시범 적용의 결과이며, 여러 평가자가 같은 판정에 이르는지의 확인은 이번 연구의 범위 밖이다.

다섯째, 인용한 표준의 판(발행 연도)이다. 어느 판을 기준으로 삼았는지와, 현행판과 인용한 판이 다른 경우 어느 판을 근거로 하였는지는 1.3.3 과 [표 1-1]에 밝혔다.

1.5 논문의 구성

본 논문은 전체 5 개 장과 부록으로 구성된다. 제 2 장은 환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)를 각각 설명하고, 두 표준의 연계에 관한 논의와 프로세스 성숙도 평가의 표준·기법을 정리한 뒤, 선행연구를 검토하여 두 표준의 연계 수준을 측정한 연구를 찾아보기 어려움을 확인한다. 제 3 장은 연계 성숙도 평가 모델(LMA)을 개발한다. 두 표준의 조항을 매핑하여 연계 프로세스 16 종의 참조 모델을 만들고, 55 개 평가 문항의 평가 모델과 성숙도 수준(ML0~ML5)의 판정 규칙을 정하는 성숙도 모델을 차례로 개발하며, 모델의 표준 적합성과 타당성을 검증한다(RQ1~RQ3). 제 4 장은 개발한 모델을 A 사에 적용한 사례로, 평가의 수행 방법, 평가 결과와 성숙도 판정, 개선 과제와 개선 로드맵을 순서대로 제시한다(RQ4). 제 5 장은 네 가지 연구 문제의 답을 정리하고 연구의 의의와 한계, 향후 연구 과제를 제시한다. 다음 [그림 1-4]는 각 장의 내용과 장과 장이 이어지는 흐름을 나타낸 것이다.



[그림 1-4] 논문의 구성과 장 간 연결

위 [그림 1-4]에서 보는 바와 같이 제 3 장과 제 4 장은 「기준」과 「결과」로 역할이 나뉜다. 제 3 장은 판정의 기준만을 말하고 특정 기업의 결과를 다루지 않으며, 제 4 장은 제 3 장의 기준을 바꾸지 않고 그대로 적용한 결과만을 말한다. 이 경계를 지키는 것은, 기준이 결과에 맞추어 뒤늦게 조정되었다는 의심을 피하기 위한 것이다. 부록에는 판정을 다른 평가자가 재현할 수 있도록 모델 개발의 원자료(부록 A·B), 문항별 채점 기준(부록 C)과 프로세스 속성 대응(부록 D), 표준 적합성 점검표(부록 E)와 전문가 조사지(부록 F), 평가 수행의 원자료와 평가 기록(부록 G·H·I·J), 그리고 용어집(부록 K)을 싣는다.

제 2 장 이론적 배경

2.1 환경경영시스템(ISO 14001) 개요

본 절은 ISO 14001 을 의의와 발전(2.1.1), 계획–실행–점검–조치(PDCA: Plan–Do–Check–Act) 구조(2.1.2), 조항별 구조와 전과정평가(LCA: Life Cycle Assessment) 연계의 특성(2.1.3), 관련 표준(2.1.4)의 순으로 검토한다. 두 표준의 연계 근거와 프로세스 대응은 2.3 에서, 조항별 연계 가능성의 판정은 3.2.2 에서 다룬다. 검토의 초점은 표준의 해설이 아니라, 각 조항이 전과정 관점을 어느 강도로 요구하며 그 요구가 LCA 의 어느 단계·산출물로 충족될 수 있는가에 있다. 서술의 준거는 KS I ISO 14001:2015[25]이며, 조항별 판정은 부록 A.1 의 전 조항 분석에 따른다.

2.1.1 환경경영시스템(ISO 14001)의 의의와 발전

오늘날 기후변화와 자원 고갈, 환경오염 문제는 인류가 직면한 가장 중대한 도전 과제 중 하나로 꼽힌다. 기후위기 상황에서, 조직이 환경에 미치는 영향을 단순히 사후적으로 관리하는 수준을 넘어, 사전에 예측하고 적극적으로 대응하는 경영체계의 필요성은 갈수록 커지고 있다. 이러한 배경 속에서 등장한 것이 바로 환경경영이며, 이를 제도적으로 체계화한 대표적 국제표준이 환경경영시스템(ISO 14001)이다.

ISO 14001 은 환경(environment)을 조직이 운용되는 주변여건으로 정의하고, 여기에 공기, 물, 토양, 천연자원, 식물군, 동물군, 인간 및 이들 요소 간의 상호관계를 포함한다(KS I ISO 14001[25] 3.2.1). 이 주변여건은 조직 내부에서부터 국지적·지역적·전 지구적 시스템까지 확대될 수 있으며, 생물다양성, 생태계, 기후 등으로 표현될 수 있다(같은 표준 3.2.1 비고 1·2).

환경경영시스템(EMS: Environmental Management System)은 환경측면을 관리하고, 준수의무사항을 충족하며, 리스크 및 기회를 다루기 위한 경영시스템의 일부이다(같은 표준 3.1.2). 여기서 환경측면은 환경과 상호작용하거나 상호작용할 수 있는 조직의 활동·제품 또는 서비스의 요소를 말한다(같은 표준 3.2.2). EMS 는 환경측면 결정, 법규 준수, 환경목표 설정, 실행, 성과평가, 개선의 과정을 PDCA 순환 구조로 체계화하여 지속적 개선을 가능하게 한다.

ISO 14001 은 EMS 의 요구사항을 규정한 국제표준으로, 이 분야에서 가장 널리 보급되어 있다. ISO Survey 2024 에 따르면 ISO 14001:2015 의 유효 인증서는 전 세계 676,232 건, 인증 사이트는 1,176,389 개이며, 국내 인증서는 28,137 건으로 집계 대상 국가 가운데 두 번째로 많다[10]. 영국 BS 7750(1992)[5]과 유럽연합 EMAS(1993)[7] 등 개별 제도로 출발한 환경경영 표준화의 흐름이 ISO TC 207 을 통해 국제표준으로 수렴한 것으로, 1996 년 최초 제정 이후 2004 년 개정판에서는 환경측면 평가와 법규 준수가 강화되었고, 2015 년 개정판에서는 경영시스템 표준에 공통된 상위 문서 구조(high level structure)가 적용되어 ISO 9001(품질) 등 다른 경영시스템 표준과의 호환성이 강화되었고(이후 제정된 ISO 45001(안전보건)도 같은 구조를 채택), 리스크 기반의 사고방식이 도입되었다(개요 0.5). 전과정

관점이 요구사항에 들어온 것도 이 판이다(6.1.2·8.1).

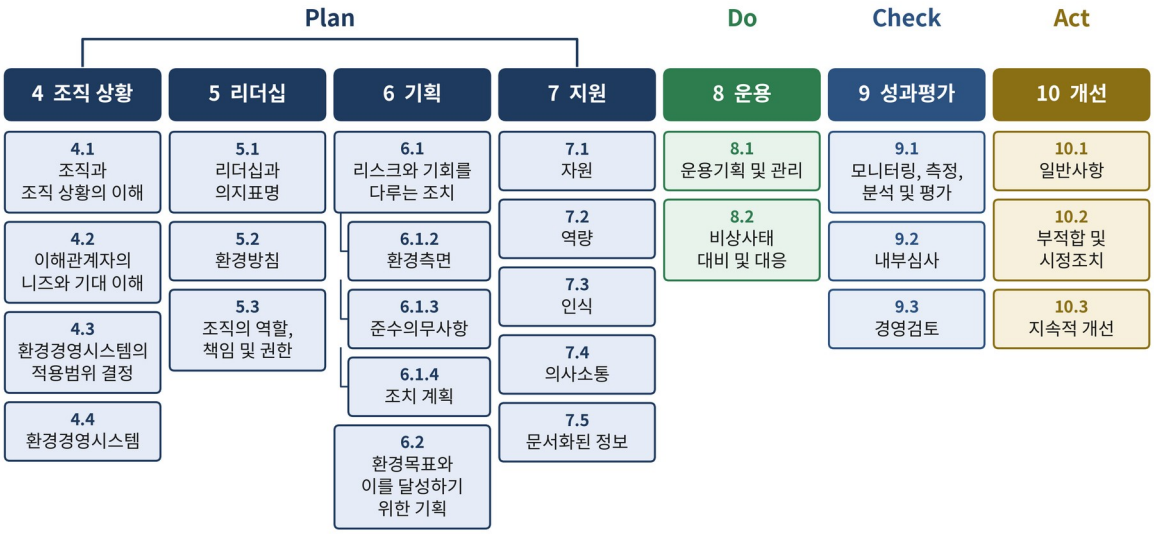
ISO 14001:2015 의 본문은 적용범위(1 절)·인용표준(2 절)·용어와 정의(3 절)에 이어 조직 상황(4 절)·리더십(5 절)·기획(6 절)·지원(7 절)·운용(8 절)·성과평가(9 절)·개선(10 절)의 요구사항 7 개 절로 구성되며, 부속서 A 가 요구사항의 사용 지침을 제공한다. 요구사항 조항은 shall 로 기술되어 인증 심사의 적합성 판정 기준이 되는데, 본 연구가 주목하는 것은 그 가운데 전과정 관점을 명시적으로 요구하는 조항 — 환경측면의 결정(6.1.2), 운용기획 및 관리에서의 설계 및 개발, 구매, 외부 공급자와의 의사소통, 운송·사용·폐기 단계 정보의 제공 필요성 고려(8.1 a)~d)) — 이 2015 년 개정에서 도입되었다는 점이다. 2015 년판은 조직이 관리할 수 있거나 영향을 미칠 수 있는 전과정 단계를 고려할 것을 요구함으로써 환경경영이 고려하는 범위를 공급망과 제품의 사용·폐기 단계까지 넓혔다. 다만 표준은 이 고려의 방법을 규정하지 않으며 상세한 전과정평가(LCA)를 요구하지도 않는다(부속서 A.6.1.2). 전과정 관점을 고려하라는 요구와 「어떻게 고려하는가」의 방법 공백 사이에 본 연구의 연계 문제가 놓인다.

2.1.2 PDCA 사이클 기반의 구조

ISO 14001 은 PDCA 순환 논리에 기초하고 있으며(개요 0.4), 이는 품질·환경·안전보건을 비롯한 다양한 관리체계에서 공통적으로 적용되는 개선 메커니즘이다.

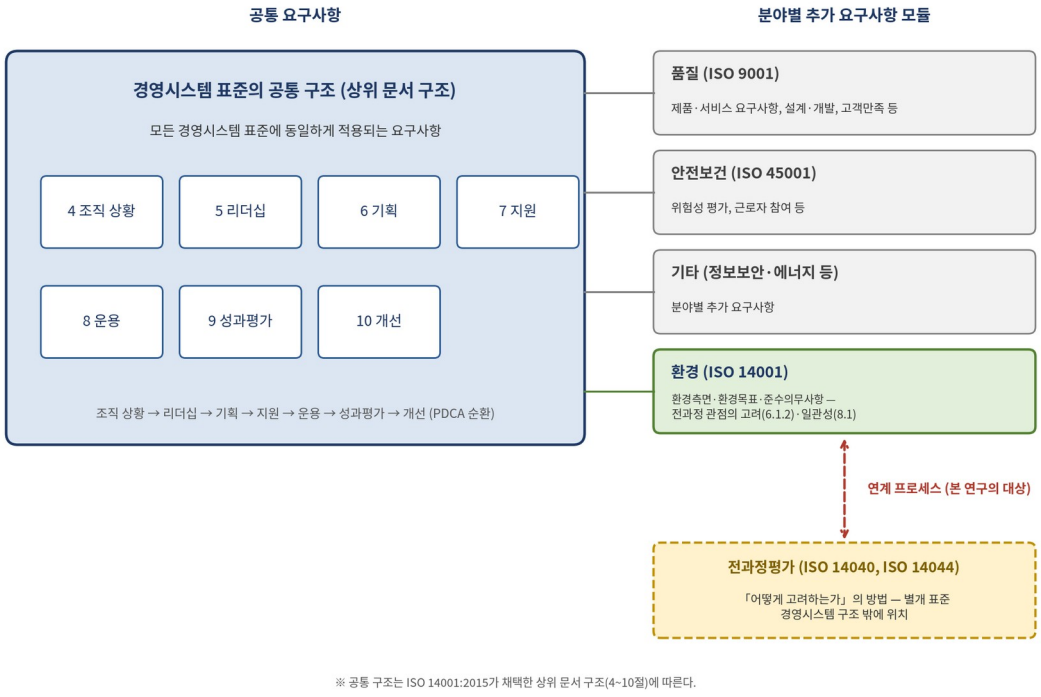
Plan 단계에서는 조직 상황(4 절), 리더십(5 절), 기획(6 절)을 통해 환경방침과 목표를 설정하고 환경측면·리스크·기회·준수의무사항을 종합적으로 고려한다. Do 단계는 지원(7 절)과 운용(8 절)을 포함하며, 계획에 따라 프로세스를 실행한다. Check 단계에서는 성과평가(9 절)를 통해 모니터링·측정·내부심사·경영검토가 수행된다. Act 단계에서는 개선(10 절)이 이루어지며, 부적합 관리와 시정조치, 지속적 개선 활동이 추진된다.

본 연구는 이 조항–PDCA 대응을 영역 편성의 원리로 채택하고, 영역의 이름은 개요 0.4 의 PDCA 풀이(계획–실행–점검–조치)를 따르되, A 영역은 그 내용이 개선(10 절)이고 KS I ISO 14001[25]의 그림 1 도 A 의 자리에 「개선」을 두므로 「개선」으로 하여 계획(P)·실행(D)·점검(C)·개선(A)으로 한다. 55 문항은 계획(P)·실행(D)·점검(C)·개선(A)의 네 영역에 P 30·D 6·C 10·A 9 로 배치되며(3.2.3), 영역 간 문항 수의 편차는 설계의 불균형이 아니라 표준 구조의 반영이다. 4~6 절은 조항 수가 가장 많고 LCA 결과가 입력으로 관여하는 조항이 집중되어 있으며(3.2.2), 8 절은 조항 수는 적으나 설계·구매·공급망의 운용 관리가 목록분석의 데이터 수집과 에코디자인으로 LCA 와 직접 연결된다. 한편 지원(7 절)의 조항은 표준의 PDCA 도식에서는 실행 단계에 속하나, 본 모델에서는 자원·역량·의사소통·문서화라는 연계의 기반 조건으로 보아 계획 영역의 연계 프로세스(LP.6~LP.8)로 편성한다(3.2.3). [그림 2-1]은 이 조항–PDCA 대응을 나타낸다. 이 조항 구조가 다른 경영시스템 표준과 공유하는 공통 구조와 그 위에 놓이는 분야별 요구사항의 관계는 [그림 2-2]와 같다.



[그림 2-1] ISO 14001 조항의 PDCA 배열 — 본 모델의 영역 편성

위 [그림 2-1]에서 보는 바와 같이 ISO 14001 의 7 개 절은 Plan(4~7 절)·Do(8 절)·Check(9 절)·Act(10 절)의 네 단계에 배열되고, 각 절 아래에 하위 조항이 놓인다. 표준의 그림 1(개요 0.4)은 기획을 P, 지원과 운용을 D, 성과평가를 C, 개선을 A 에 두고, 리더십을 가운데에, 조직 상황을 바깥 틀에 둔다. [그림 2-1]이 조직 상황(4 절)과 리더십(5 절)을 Plan 열에 둔 것은 관리 주기의 흐름으로 펼쳐 놓은 것이고, 지원(7 절)을 Plan 열에 둔 것은 본 모델의 영역 편성(3.2.3)을 따른 것이다. 이 네 단계가 3 장 평가 모델의 P·D·C·A 네 영역이 된다.



[그림 2-2] 경영시스템 표준의 공통 구조와 분야별 요구사항

위 [그림 2-2]에서 보는 바와 같이 왼쪽은 모든 경영시스템 표준에 동일하게 적용되는 공통 구조

(4~10 절)이고, 오른쪽은 그 위에 결합되는 품질·안전보건·환경 등 분야별 추가 요구사항 모듈이다. ISO 14001:2015 의 환경 고유 요구 — 환경측면·환경목표·준수의무사항, 그리고 전과정 관점을 고려하여 환경측면을 결정하라는 요구(6.1.2)와 전과정 관점과 일관되게 운용을 관리하라는 요구(8.1) — 는 환경 모듈에 놓이고, 그 고려의 방법인 전과정평가(ISO 14040, ISO 14044)는 경영시스템 구조 밖의 별개 표준에 있다. 이 둘을 연계하는 프로세스가 본 연구의 대상이다.

2.1.3 ISO 14001 의 절별 세부 구조와 특성

ISO 14001 의 4 절에서 10 절까지는 환경경영시스템(ISO 14001)의 핵심적 운영 구조를 형성하며, 각각의 조항은 서로 유기적으로 연결되어 조직의 환경성과를 지속적으로 향상시키도록 설계되어 있다.

4 절 조직 상황(Context of the organization)은 환경경영시스템(ISO 14001) 구축의 기초 단계로, 조직의 외부 및 내부 이슈를 파악하고 이해관계자의 요구와 기대를 분석하며 EMS 의 적용 범위를 결정하는 것을 요구한다. LCA 결과는 제품의 전과정에서 발생하는 잠재적 환경영향을 정량적으로 보여주므로, 조직에 의해 영향을 받거나 영향을 미칠 수 있는 환경여건(4.1)과 이해관계자의 요구(4.2)를 파악하는 근거가 된다.

5 절 리더십(Leadership)은 최고경영자의 리더십과 환경방침의 수립, 역할·책임·권한의 배분을 규정한다. LCA 와 같이 데이터 기반의 체계를 도입·운영하려면 최고경영자의 전략적 의사결정과 자원 투입이 전제되어야 하므로, 5 절은 LCA 연계의 중요한 출발점이 된다.

6 절 기획(Planning)은 환경측면(6.1.2)의 결정, 준수의무사항(6.1.3)의 확인, 리스크 및 기회(6.1.1)의 결정과 그 조치의 기획(6.1.4), 그리고 환경목표(6.2.1)의 설정을 포함한다. 이 영역은 LCA 와의 연계성이 가장 높으며, Hotspot(ISO 14044 4.5.2 의 중요한 이슈에 해당, 2.2.6 참조) 분석을 통해 주요 환경영향을 도출하고 정량적 성과지표(KPI: Key Performance Indicator)를 설정하는 데 직접적으로 활용된다.

7 절 지원(Support)은 자원(7.1), 역량(7.2), 인식(7.3), 의사소통(7.4), 문서화된 정보(7.5)를 규정한다. LCA 연계의 관점에서 7 절은 연계를 지속시키는 하부 구조에 해당한다. LCA 수행·해석 인력의 확보와 교육(7.2), 전과정 관점에 대한 조직 구성원의 인식(7.3), LCA 결과의 내부 공유와 탄소발자국(ISO 14067[29])·환경성적선언(EPD: Environmental Product Declaration)·탄소국경조정제도(CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism) 대응 등 외부 보고(7.4), LCA 보고서·목록 데이터·가정 목록의 문서화된 정보 등록과 관리(7.5)가 갖추어지지 않으면 LCA 는 담당자의 개인 역량에 머물러 반복 수행이 보장되지 않는다(2.2.8). 본 연구가 7 절 조항의 연계 가능성을 「높음」(7.2·7.4·7.5.1)과 「중간」(7.1·7.3·7.5.2·7.5.3)으로 판정하고(3.2.2) 이를 연계 프로세스 LP.6~LP.8 로 편성하는(3.2.3) 근거가 여기에 있다.

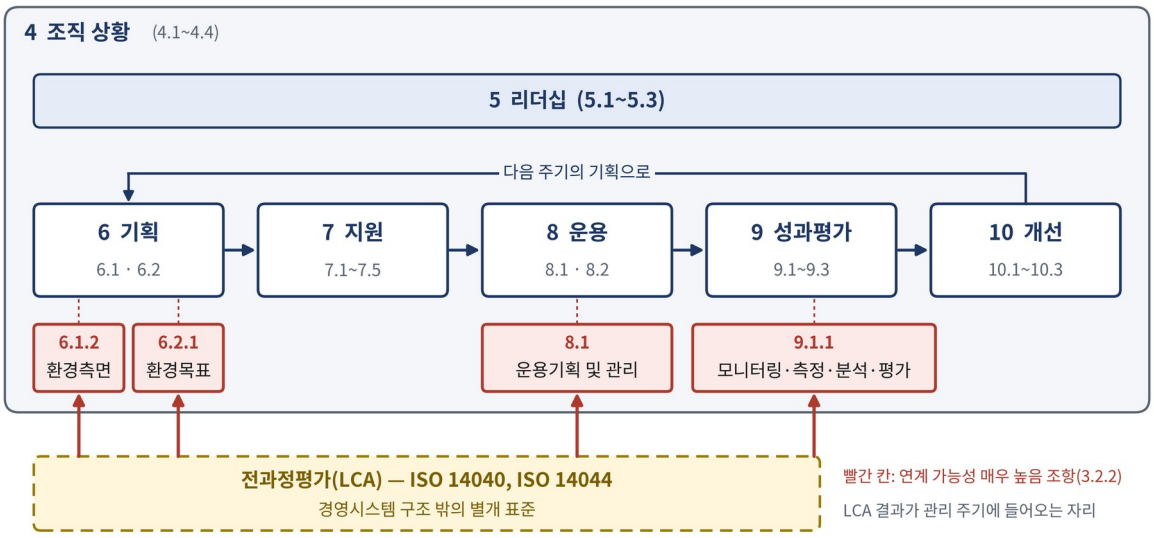
8 절 운용(Operation)은 운용기획 및 관리(8.1)와 비상사태 대비 및 대응(8.2)으로 이루어지며, 공급망 관리와 프로세스 제어 단계에서 LCA 결과를 반영하면 제품 및 서비스 전과정에서 환경부하를 줄일 수 있다. 특히 8.1 a)는 전과정 관점과 일관되게, 조직의 환경 요구사항이 각 전과정 단계를 고려하여 제품이나 서비스의 설계 및 개발 프로세스에서 다루어짐을 보장하는 관리방법을 적절한 수준에서 수립할 것을 요구하므로, 에코디자인 도입의 직접적 근거가 된다.

9 절 성과평가(Performance evaluation)는 모니터링, 측정, 분석 및 평가(9.1), 내부심사(9.2), 경영검토(9.3)를 요구한다. LCA 데이터를 KPI 나 환경성과지표(EPI: Environmental Performance Indicator — KS Q ISO 14031[34] 3.11)에 통합하여 성과를 정량적으로 검증함으로써 평가의 객관성과 신뢰성을 강화할 수 있다.

10 절 개선(Improvement)에서 LCA 를 재수행하면 개선 조치의 효과를 과학적으로 검증하고, 그 결과를 다음 주기의 기획에 반영할 수 있다. 이를 통해 EMS 의 지속적 개선(10.3)이 데이터에 근거하여 이루어진다.

이상의 조항별 검토를 종합하면, ISO 14001 의 요구사항 구조에서 LCA 는 세 방식으로 관여한다. 첫째, 조항이 전과정 관점을 명시적으로 요구하거나(6.1.2·8.1) 그 결과를 직접 입력으로 삼아(6.2.1·9.1.1) LCA 산출물 없이는 요구의 이행이 불완전한 조항에서 LCA 는 요구 이행의 직접 수단이다. 둘째, 조항의 이행에 LCA 결과가 주요 입력 또는 근거가 되는 조항(4.2·4.3·5.2·6.1.1·6.1.4·6.2.2·7.2·7.4·7.5.1·9.3·10.1·10.3)에서 LCA 는 이행의 품질을 결정하는 입력이다. 셋째, 나머지 조항에서 LCA 는 지원 도구 또는 간접 데이터를 제공하는 수단이다. 이 세 방식의 구분이 3.2.2 의 4 등급 판정으로 형식화되며, 첫째 방식의 조항이 3 장에서 핵심 문항의 위치가 된다.

다음 [그림 2-3]은 KS I ISO 14001[25]의 4~10 절을 관리 주기로 배치하고, LCA 가 직접 수단이 되는 네 조항과 LCA 가 들어오는 경로를 표시한 것이다.



[그림 2-3] ISO 14001 프레임워크 절별 구조와 상호 관계

위 [그림 2-3]에서 보는 바와 같이 ISO 14001 의 조항은 조직 상황·리더십·기획·지원·운용·성과평가·개선의 일곱 프로세스 군으로 묶이며, 기획에서 개선으로 흐른 뒤 다시 기획으로 돌아가는 순환을 이룬다. 3.2.2 의 「매우 높음」 4 개 조항(6.1.2·6.2.1·8.1·9.1.1)이 기획 군에 둘, 운용·성과평가 군에 하나씩 놓여 있는 것이 LCA 가 이 순환에 진입하는 경로다.

2.1.4 관련 표준과 보완 관계

ISO 14001 은 환경경영시스템(EMS)의 핵심 표준으로, 조직이 환경성과를 체계적으로 관리할 수 있는 기본 틀을 제시한다. 그러나 단독으로는 모든 환경성과 관리 요구를 충족하기 어려우므로, 관련 표준들과 상호 보완적으로 활용된다.

ISO 14004 는 ISO 14001 요구사항을 실제로 구현하는 데 필요한 구체적인 지침을 제공한다(KS I ISO 14001[25] 개요 0.5). ISO 14004 의 6.1.2.4 는 환경영향을 이해하는 접근 방법의 하나로 전과정평가(LCA)를 들고 KS I ISO 14040, KS I ISO 14044 를 참조하도록 하여, 두 표준을 지침 수준에서 연결한다[26]. ISO 14031[34]은 조직 내부의 환경성과평가(EPE: Environmental Performance Evaluation)의 설계와 사용에 관한 지침으로 지표를 정량적 또는 정성적 정보로 표현하며(1 절·4.2.1.1), ISO 14001 은 환경지표와 환경성과평가에 관한 추가 정보를 이 표준에서 찾도록 안내한다(KS I ISO 14001[25] 부속서 A.6.2·A.9.1.1). ISO 14040 및 ISO 14044 는 제품·서비스의 전과정 환경영향을 정량적으로 평가하는 방법론을 제시하며, ISO 14001 에서 방법이 규정되지 않은 전과정 관점을 구체적·정량적 절차로 확장시킬 수 있는 핵심 근거가 된다.

다음 [표 2-1]은 위에서 서술한 관련 표준의 성격과 ISO 14001 과의 보완 관계를 제시한 것이다.

[표 2-1] ISO 14001 관련 표준 목록 — 보완 관계

표준	성격	ISO 14001 과의 보완 관계
ISO 14001:2015	EMS 핵심 표준	환경성과의 체계적 관리를 위한 기본 틀 — 본 목록의 기준 표준
ISO 14004	구현 지침	ISO 14001 요구사항의 실제 구현에 필요한 구체적 지침 제공
ISO 14031	환경성과평가 지침	환경성과의 정량·정성 측정·평가 — 9.1 의 운영에 참고할 지침
ISO 14040, ISO 14044	LCA 방법론	제품·서비스의 전과정 환경영향 정량 평가 — 방법이 규정되지 않은 전과정 관점을 구체적·정량적 절차로 확장하는 핵심 근거 (본 연구의 연계 대상)

위 [표 2-1]에서 보는 바와 같이 관련 표준은 성격과 보완 관계의 두 열로 정리되며, 첫 행의 ISO 14001 이 목록의 기준 표준이 된다. ISO 14004 와 ISO 14031 이 각각 구현 지침과 성과평가 지침으로 ISO 14001 의 운영을 보조하는 데 비해, ISO 14040, ISO 14044 는 방법이 규정되지 않은 전과정 관점을 구체적·정량적 절차로 확장하는 방법론이라는 점에서 보완의 성격이 다르다.

이 차이가 본 연구의 연계 대상 선정 근거다. 표의 표준 가운데 ISO 14001 의 요구를 정량 절차로 이행하는 방법론 표준은 ISO 14040, ISO 14044 뿐이므로, 연계의 상대는 이 두 표준으로 특정된다. 나머지 가운데 KS I ISO 14004 는 개선 과제의 계획 요소와 절차에서 운영 준거로 쓰이고(3.3.5), ISO 14031 은 배경으로 언급된다(적용 표준의 구분은 1.3.3 의 [표 1-1]). LCA 방법론 자체의 절차와 요구사항은 다음 2.2 에서 검토한다.

2.2 전과정평가(LCA) 개요 및 절차

본 절은 LCA 를 개념과 발전(2.2.1), 표준 체계와 4 단계 구조(2.2.2), 각 단계의 요구사항(2.2.3~2.2.7), 한계와 경영시스템과의 연결 필요(2.2.8)의 순으로 검토한다. 서술의 준거는 2023 년 개정판 KS I ISO 14040[27], KS I ISO 14044[28]이며, 이 절에서 표준 번호 없이 괄호에 적은 조항 번호는 KS I ISO 14044 의 조항이다. 검토의 초점은 LCA 방법론 자체가 아니라, 각 단계의 요구사항 가운데 어느 것이 경영시스템의 어느 조항과 연결되는가에 있다.

2.2.1 전과정평가(LCA)의 개념과 발전

전과정평가(LCA)는 제품 및 서비스의 전과정(life cycle), 곧 원료물질의 채취, 설계, 생산, 운송/배송, 사용, 사용 후 처리 및 최종 폐기(KS I ISO 14001[25] 3.3.3)에 걸쳐 투입물과 산출물을 정량적으로 집계하고, 그로부터 발생하는 잠재적 환경영향을 평가하는 기법이다. ISO 14040 계열 표준은 LCA 를 제품 전과정에 걸친 제품 시스템의 투입물·산출물 및 잠재적 환경영향의 집계와 평가로 규정하며(ISO 14040 3.2), 여기서 제품 시스템(product system)이란 하나 이상의 정의된 기능을 수행하는, 기본 흐름 및 제품 흐름을 갖는 단위공정(unit process)의 집합체를 말한다(ISO 14040 3.28·3.34). 즉 LCA 의 평가 대상은 개별 제품 그 자체가 아니라, 그 제품의 기능을 실현하는 공정들의 연결체이며, 이 관점이 2.2.3 에서 다루는 기능단위·시스템 경계 개념의 출발점이 된다.

ISO 는 1997 년 ISO 14040(원칙 및 기본 구조)을 시작으로 ISO 14041(목적·범위 정의 및 목록분석, 1998), ISO 14042(영향평가, 2000), ISO 14043(해석, 2000)을 순차 제정하였으며, 2006 년 이들 4 종을 ISO 14040:2006(원칙 및 기본 구조)과 ISO 14044:2006(요구사항 및 지침)의 2 종 체계로 통합·개정하였다(ISO 14044:2006 머리말). 우리나라는 이를 KS I ISO 14040 및 KS I ISO 14044 로 부합화하였으며, 현행 KS 는 국제 추록(ISO 14040 추록 1:2020, ISO 14044 추록 1:2017·추록 2:2020)까지 반영한 2023 년 개정판이다. 본 연구의 평가 기준은 이 개정판 KS I ISO 14044[28]에 의한다. 추록이 더한 요구사항은 발자국(footprint) 연구에 한정된 규정(4.1, 부속서 C)뿐이고 그 밖은 용어 정의·예시 문단·참고 부속서를 고친 것이어서, 평가 기준으로 삼은 요구사항 문장에는 변화가 없다(부록 A.2).

표준화 이후 LCA 는 개별 연구 기법을 넘어 제도적 요구의 기반 방법론으로 확장되었다. 유럽연합의 CBAM 은 제품 단위의 내재 배출량 산정을 요구하고, 환경성적선언(EPD)은 LCA 에 기반한 제품 환경정보의 공개를 전제하며, 공급망 실사(예: EU 기업 지속가능성 실사 지침, CSDDD)와 ESG(Environmental, Social and Governance) 공시, 고객사의 공급망 ESG 평가(예: EcoVadis) 역시 가치사슬 전반의 정량적 환경정보를 되풀이하여 요구하는 방향으로 가고 있다. 이러한 규제·시장 환경의 변화는 LCA 가 일회성 연구 프로젝트로 수행되고 종결되는 방식으로는 대응할 수 없는, 반복적·정량적 환경정보 수요를 발생시켰다는 점에서 본 연구의 문제의식과 직접 연결된다(1.1, 2.3.4 참조).

국내에서도 LCA 는 제도의 기반 방법론으로 정착되어 있다. 환경성적표지 제도는 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제 18 조[61]에 근거하여 제품의 환경성 정보를 전과정 기반으로 산정·공개하는 국가 인증 제도로서 ISO 14025 의 제 III 유형 환경성적선언(Type III environmental declarations)에 상응하며, 저탄소제품 인증 등과 함께 운영된다. 산정의 기반이 되는 전과정 목록의 국가 데이터베이스가 구축·공개되어 있어 국내 산정 조건을 반영한 배경 데이터로 활용되며, 공공조달·녹색제품 구매 제도와의 연계를 통해 기업이 LCA 를 수행할 동기가 마련되어 있다. 제도의 운영 규모로 보면, 환경성적표지의 유효 인증은 2026 년 8 월 기준 707 개 기업의 3,595 개 제품이며, 이 가운데 저탄소제품 인증이 434 개 기업의 1,838 개 제품이다[59]. 이는 국내 ISO 14001 인증 규모(28,137 건)에 견주면 작은 수이다. 다만 인증을 받지 않고 고객사 요구나 규제 대응으로 수행하는 전과정평가(LCA)는 이 집계에 포함되지 않는다. 이러한 제도 환경은 국내 기업에서 LCA 가 일회성 연구가 아니라 인증 유지·갱신을 위한 반복 수행 대상이 되고 있음을 뜻하며, 반복 수행의 관리 구조라는 본 연구의 문제의식이 국내 실무 조건에서도 성립함을 보여 준다.

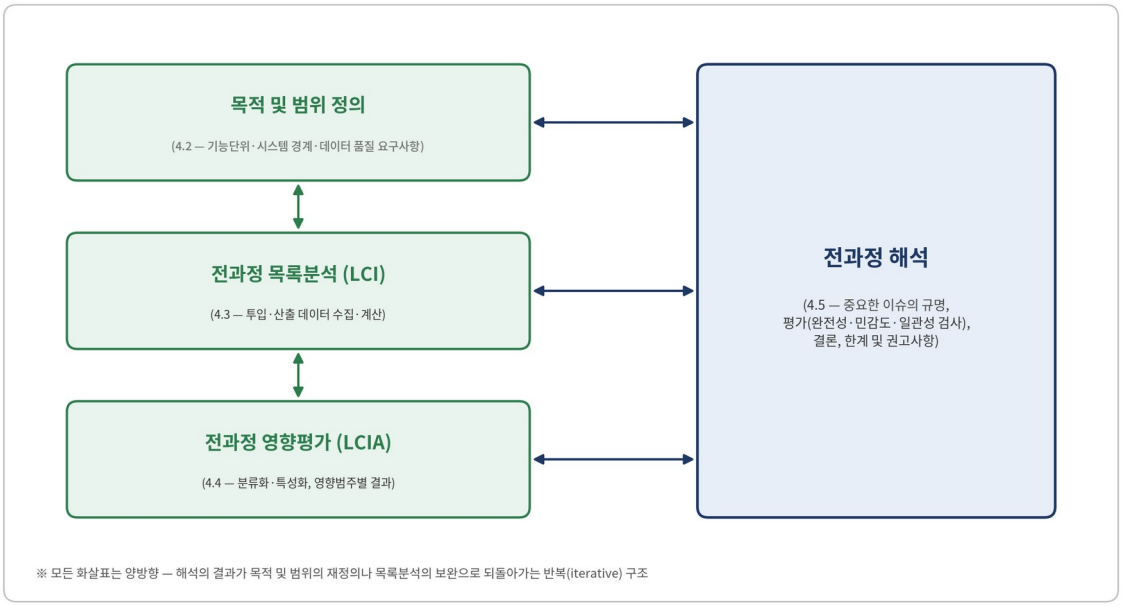
2.2.2 ISO 14040, ISO 14044 의 표준 체계와 LCA 의 4 단계 구조

현행 LCA 국제표준 체계에서 ISO 14040 은 LCA 의 원칙과 기본구조(principles and framework)를 규정하고, ISO 14044 는 LCA 수행에 대한 요구사항과 지침(requirements and guidelines)을 규정한다.

ISO 14040 이 LCA 의 단계 구성, 용어, 방법론적 원칙, 한계를 선언적으로 제시한다면, ISO 14044 는 각 단계에서 수행자가 충족하여야 하는 요구사항(shall)과 권고사항(should)을 실행 가능한 수준으로 상세화한다. 본 연구가 LCA 쪽 평가 기준의 도출 출처를 ISO 14040 이 아니라 ISO 14044 로 삼는 이유가 여기에 있다. 성숙도 평가의 문항은 관측 가능한 요구사항 충족 여부로 판정될 수 있어야 하는데, shall·should 의 구분으로 요구의 강도가 명문화되어 있는 것은 ISO 14044 이기 때문이다(3.3.1 참조).

ISO 14040 계열이 규정하는 LCA 는 네 단계로 구성된다(ISO 14040 4.2.1; 4.1). ① 목적 및 범위 정의(goal and scope definition), ② 전과정 목록분석(LCI: Life Cycle Inventory analysis), ③ 전과정 영향평가(LCIA: Life Cycle Impact Assessment), ④ 전과정 해석(life cycle interpretation)이 그것이다. 네 단계는 일방향의 직선 절차가 아니라 반복적(iterative) 구조로 규정된다(ISO 14040 4.1.5). 즉 해석 단계에서 확인된 데이터의 한계나 민감도는 목적 및 범위의 재정의나 목록분석의 보완으로 피드백될 수 있으며, 각 단계는 다른 단계의 결과를 사용하는 상호 참조 관계에 있다. 이 반복 구조는 본 연구에서 중요한 의미를 가진다. LCA 의 단계 간 피드백은 그 자체로 PDCA 의 순환 논리와 구조가 같아서, ISO 14001 의 관리 주기에 LCA 의 4 단계를 연결하는 연계 프로세스 설계(3.2)의 방법론적 전제가 되기 때문이다. 다음 [그림 2-4]는 이 4 단계 구조와 반복 관계를 ISO 14040[27] 그림 1 을 재구성하여 나타낸 것이다.

ISO 14040 은 아울러 LCA 의 원칙으로 전과정 관점, 환경 초점, 상대적 접근방법과 기능단위, 반복적 접근, 투명성, 포괄성, 과학적 접근의 우선을 제시한다(ISO 14040 4.1.2~4.1.8). 이 가운데 상대적 접근(relative approach)은 특히 주의가 필요하다. LCA 의 결과는 기능단위를 기준으로 한 상대적 정보이지 절대적 환경영향의 예측치가 아니며, 임계치 초과 여부나 안전 여부를 직접 판정하지 않는다(ISO 14040 5.5, ISO 14044 4.4.5). 이 원칙은 LCA 결과를 경영시스템의 목표·성과지표로 번역할 때 해석 원칙이 필요함을 의미하며, 본 모델에서 해석 단계와 ISO 14001 성과평가(9.1)의 연계를 별도 문항으로 두는 근거가 된다.



[그림 2-4] LCA 의 4 단계 구조와 단계 간 반복 관계

위 [그림 2-4]에서 보는 바와 같이 왼쪽의 세 단계(목적 및 범위 정의·목록분석·영향평가)는 순서대로 이어지고, 오른쪽의 해석은 세 단계 모두와 양방향으로 연결된다. 모든 화살표가 양방향인 것은 해석에서 드러난 데이터의 한계가 범위의 재정의나 목록분석의 보완으로 되돌아가는 반복 구조를 나타내며, 각 상자의 조항 번호는 ISO 14044 의 해당 요구사항 절이다. 이 반복 구조가 PDCA 순환과 구조가 같다는 점이 3.2 의 연계 프로세스 설계의 전제다.

2.2.3 목적 및 범위 정의

목적 및 범위 정의는 LCA 전체의 틀을 정하는 단계이다. 목적 정의에서는 의도하는 적용, 연구를 수행하는 이유, 대상 청중(연구의 결과를 알려 줄 사람), 그리고 공개되는 비교주장에의 사용 여부를 명시하여야 한다(4.2.2). 특히 마지막 항목은 이후 단계의 요구 수준을 결정하는 분기점이다. 비교주장에 사용될 것으로 의도된 연구에는 검토·보고에 관한 추가적 요구사항이 부과되기 때문이다(2.2.7 참조). 범위 정의에서는 연구대상 제품 시스템, 제품 시스템의 기능, 기능단위, 시스템 경계, 할당 절차, LCIA 방법론과 영향의 종류, 사용할 해석기법, 데이터 요구사항, 가정, 가치판단과 부가요소, 한계, 데이터 품질 요구사항, 정밀검토 유형, 보고의 유형과 서식의 14 개 항목을 고려하고 명확하게 기술하여야 한다(4.2.3.1).

기능단위(functional unit)는 제품 시스템의 기능적 산출을 정량화한 기준 단위이다. LCA 의 모든 투입·산출 데이터는 기능단위를 기준으로 정규화되며, 서로 다른 시스템의 비교는 동일한 기능단위 위에서만 성립한다. 기능단위가 정의되면 그 기능을 충족하기 위하여 필요한 제품량인 기준흐름(reference flow)이 결정된다. 데이터는 단위공정별로 수집되어(4.3.2.1) 기준흐름과 기능단위에 연결된다(4.3.3.3).

시스템 경계(system boundary)는 제품 시스템에 포함되는 단위공정의 범위를 정한다. 원료 취득부터 폐기까지 전 단계를 포함하는 경계를 통상 cradle-to-grave 라 하며, 제조 출하까지를 cradle-to-gate, 유통까지를 cradle-to-distribution 등으로 구분한다. 경계 설정과 제외 기준(cut-off criteria)은 결과에 직접 영향을 미치므로 그 근거가 명확히 기술되어야 하고, 단계·공정의 제외는 그 결정과 이유·예상 결과가 기록·설명되어야 하며, 선택된 기준이 결과에 미치는 영향이 평가되어야 한다 (4.2.3.3.1·4.2.3.3.3). 본 연구의 사례(4 장)에서 A 사의 시스템 경계가 cradle-to-distribution 으로 설정된 것은 대상 제품의 구조적 특성(사용 후 제품이 회수되지 않음)에 따른 것으로, 경계 제외가 성숙도 판정에서 어떻게 취급되는지의 실제 사례가 된다(1.4.2, 4 장 참조).

데이터 품질 요구사항은 LCA 의 목적과 범위를 충족하도록 정의되어야 하며(4.2.3.6.1), 시간 관련 범위, 지리적 범위, 기술적 범위, 정밀성, 완전성, 대표성, 일관성, 재현성, 데이터 출처, 정보의 불확실도의 10 개 항목을 다루도록 권고된다(4.2.3.6.2).

2.2.4 전과정 목록분석(LCI)

전과정 목록분석(LCI)은 시스템 경계 내 단위공정별로 투입물(원료, 에너지, 용수 등)과 산출물(제품, 부산물, 대기·수계·토양 배출물, 폐기물 등)의 데이터를 수집하고, 이를 기능단위 기준으로 산정·집계하는 단계이다. 절차상 LCI 는 데이터 수집 준비, 데이터 수집, 데이터 계산(검증·단위공정 연결·기능단위 연결), 데이터 통합의 순으로 수행되며(4.3.1 그림 1, 4.3.2~4.3.3), 수집된 데이터의 타당성 검토에는 질량 수지·에너지 수지·배출 인자 비교 등의 방법이 사용된다(4.3.3.2). LCI 는 LCA 단계 가운데 노동이 많이 드는 단계로, 현장 데이터(1 차 데이터)와 데이터베이스(2 차 데이터)의 조합, 데이터 공백의 처리, 산정 근거의 문서화가 품질을 좌우한다.

LCI 에서 방법론적으로 가장 민감한 쟁점은 할당(allocation)이다. 하나의 공정이 복수의 제품을 산출하거나 재활용 흐름이 개입하는 경우, 공정의 투입·배출을 제품 간에 배분하는 규칙이 필요하다. ISO 14044 는 할당에 대하여 단계적 절차를 요구한다(4.3.4.2). 가능한 한 할당을 회피하여야 하며(공정의 세분화 또는 시스템 확장), 회피할 수 없는 경우에는 물리적 관계를 반영하는 배분을, 물리적 관계만으로 성립하지 않는 경우에는 기타 관계(예: 경제적 가치)를 반영하는 배분을 적용한다. 어떤 절차를 적용하였는지와 그 근거는 문서화되어야 하며, 복수의 절차가 적용 가능한 경우 민감도 분석이 요구된다(4.3.4.1).

경영시스템의 관점에서 LCI 단계는 ISO 14001 의 운용(8.1) 및 문서화된 정보(7.5)와의 연결이 직접적인 단계이다. 데이터 수집의 절차화, 담당의 지정, 산정 기록의 유지가 경영시스템의 통제 아래 놓일 때 LCI 의 반복 수행이 가능해지기 때문이며, 본 모델의 실행(D) 영역 문항이 LCI 운영을 중심으로 구성되는 근거이다(3.2.3 의 LD.2 참조).

2.2.5 전과정 영향평가(LCIA)와 영향범주

전과정 영향평가(LCIA)는 목록분석의 결과를 환경적 의미로 번역하는 단계이다. LCIA 는 필수 요소와 선택 요소로 구분된다(4.4.1). 필수 요소는 ① 영향범주(impact category)·범주지표(category indicator)·특성화 모델의 선택, ② 분류화(classification) — 목록 항목을 영향범주에 배정, ③ 특성화(characterisation) — 특성화 인자를 적용하여 범주지표 결과를 산정, 이다(4.4.2.1). 선택 요소로는 정규화(normalisation), 그룹화(grouping), 가중치 부여(weighting), 데이터 품질 분석이 있다(4.4.3.1). 선택 요소 가운데 가중치 부여는 가치 판단을 수반하므로, 공개되는 비교주장에 사용될 것으로 의도된 LCA 연구에는 가중치 부여를 사용하여서는 안 된다는 제한이 부과된다(4.4.5).

영향범주는 평가하고자 하는 환경문제의 항목이다. 실무적으로 널리 사용되는 범주로는 기후변화, 오존층 파괴, 산성화, 부영양화, 광화학 산화물 생성, 자원 고갈 등이 있으며, 각 범주는 고유의 범주지표와 특성화 인자 체계를 가진다. 대표적으로 기후변화 범주는 적외선 복사 강도를 범주지표로 하고, 각 온실가스의 지구온난화지수(GWP: Global Warming Potential)를 특성화 인자로 하여 목록 결과를 이산화탄소 환산량(CO_2-eq)으로 산정한다(ISO 14044 표 1). GWP 의 계수는 기후변화에 관한 정부 간 협의체의 평가보고서에 근거하며, 시간지평(통상 100 년, GWP100)에 따라 값이 달라지므로 적용 계수의 출처와 판이 명시되어야 한다.

다음 [표 2-2]는 실무에서 널리 사용되는 주요 영향범주와 그 특성화 인자·범주지표 결과 단위의 예를 제시한 것이다(범주와 인자의 예시는 ISO/TR 14047[22]에 따르며, EU 환경발자국 방법 3.1 판[1]은 산성화·부영양화·광화학 산화물 생성에 다른 단위(mol H^+-eq, kg P-eq·kg N-eq, kg NMVOC-eq)를 쓴다).

[표 2-2] 주요 영향범주와 특성화 인자의 예

영향범주	특성화 인자(약어)	범주지표 결과 단위(예)
기후변화	지구온난화지수(GWP)	kg CO_2-eq
오존층 파괴	오존층파괴지수(ODP)	kg CFC-11-eq
산성화	산성화지수(AP)	kg SO_2-eq
부영양화	부영양화지수(EP)	kg PO_4^{3-}-eq
광화학 산화물 생성	광화학산화물생성지수(POCP)	kg C_2H_4-eq
자원 고갈	자원고갈지수(ADP)	kg Sb-eq 등

위 [표 2-2]에서 보는 바와 같이 각 영향범주는 고유의 특성화 인자와 범주지표 결과 단위를 가진다. 열 구조는 ISO 14044 표 1 의 용어 구분 — 영향범주, 특성화 인자, 범주지표 결과 — 를 따르며, 단위가 전부 기준물질 환산 등가(-eq)로 표기되는 것은 특성화가 서로 다른 물질의 배출량을 범주별 기준물질의 영향으로 환산하는 절차임을 보여 준다. 곧 범주지표 결과는 물질별 배출량의 단순 합이 아니라 특성화 인자를 곱한 환산치의 집계이며, 범주마다 기준물질이 다르므로 범주 간 수치는 서로

비교되거나 합산되지 않는다.

LCIA 의 결과는 범주지표 결과의 집합, 곧 환경 프로파일(profile)로 제시된다. 여기서 유의할 점은 LCIA 결과가 잠재적(potential) 환경영향의 상대적 표현이라는 것이다. 범주지표 결과는 실제 영향의 발생을 예측하는 것이 아니며, 범주 간 결과를 단일 수치로 합산하는 것은 가치 선택에 근거한 선택 요소(가중치 부여, 4.4.3.4)에서만 가능하다. 이 성격은 LCIA 결과를 ISO 14001 의 환경측면 평가(6.1.2)에 연결할 때 중요한 원칙이 된다. Hotspot 도출은 범주별 기여도 분석으로 수행하는 것이지 범주 간 합산으로 수행하는 것이 아니기 때문이다.

2.2.6 전과정 해석

전과정 해석은 목록분석과 영향평가의 결과를 목적 및 범위에 비추어 종합하는 단계로, ① 중요한 이슈(significant issues)의 규명, ② 완전성·민감도·일관성 검사를 포함하는 평가(evaluation), ③ 결론, 한계 및 권고사항의 도출로 구성된다(4.5.1.1). 중요한 이슈의 규명은 전과정 단계·공정·목록 항목·영향범주 가운데 결과에 지배적으로 기여하는 요소를 가려내는 활동으로, 실무의 Hotspot 분석이 이에 해당한다. 민감도 검사는 데이터·방법·가정의 선택이 결과에 미치는 영향을 확인하여 결론의 강건성을 검토하며(4.5.3.3), 완전성 검사는 해석에 필요한 정보와 데이터가 빠짐없이 갖추어졌는지를(4.5.3.2), 일관성 검사는 가정·방법·데이터가 목적 및 범위에 맞게 일관되게 적용되었는지를 확인한다(4.5.3.4).

해석 단계는 본 연구의 연계 구조에서 이중의 지위를 가진다. 첫째, 해석은 LCA 내부의 종결 단계로서 결론과 권고를 산출한다. 둘째, 그 결론과 권고는 경영시스템으로 전달되는 출력물로서, ISO 14001 의 환경목표 수립(6.2)·성과평가(9.1)·경영검토(9.3)·개선(10)의 입력이 된다. 연계가 성립하지 않은 조직에서 해석의 권고는 보고서 안에서 종결되지만, 연계가 성립한 조직에서는 관리 주기의 다음 차례로 넘어간다. 본 모델의 핵심 문항 가운데 P-14(해석→목표)와 C-1(해석→성과 모니터링)이 해석 단계의 출력을 받는 연계 지점에 배치된 것은 이 이중 지위를 평가 구조로 옮긴 것이다(3.2.2 참조).

2.2.7 정밀검토, 보고, 비교주장

ISO 14044 는 LCA 의 신뢰성 확보 장치로 보고(reporting)와 정밀검토(KS I ISO 14044 3.45)를 규정한다. 보고는 결과와 결론을 의도된 이용자에게 완전하고 정확하며 편향 없이 전달하여야 하고(5.1.1), 제 3 자에게 전달되는 경우 제 3 자 보고서의 요구사항이 적용된다(5.1.2, 5.2). 정밀검토는 LCA 가 표준의 요구사항·방법론·데이터·해석의 측면에서 타당하게 수행되었는지를 확인하는 절차로, 내부 또는 외부 전문가에 의한 검토(6.2)와 이해관계자 패널에 의한 검토(6.3)의 두 유형이 있다.

요구의 강도가 갈리는 분기점은 공개되는 비교주장이다. 비교주장이란 경쟁하는 제품 대비 우월성 또는 동등성을 주장하는 환경적 주장을 말하며, 공개를 의도한 비교주장을 지지하는 데 사용될 LCA

에는 이해관계자 패널에 의한 정밀검토(6.1)와 강화된 보고 요구사항(5.3)이 부과된다. 즉 동일한 조항이라도 비교주장의 수행 여부에 따라 적용에 조건이 붙는 shall 이 존재한다. 본 모델이 비교주장 조건부 shall 문항(C-7·A-9 — ISO 14044 5.3, 6.1, 6.3)을 별도 취급 — 비교주장 미수행 정책의 문서가 없으면 최저점(1 점)으로 확정하고 N/A 제외 민감도를 병기하며, 문서가 있으면 조건 미해당으로 3 점 — 하는 것은 표준 자체의 이 조건 구조를 평가 규칙에 반영한 것이다(3.4.3, 4 장 참조).

2.2.8 LCA 의 한계와 경영시스템과의 연결 필요

이상의 절차 구조는 LCA 의 강점과 한계를 함께 보여 준다. 강점은 정량성과 전과정 포괄성이다. LCA 는 환경성과를 기능단위 기준의 수치로 산출하므로 목표 설정과 성과 검증에 필요한 데이터 기반을 제공하며, 조직 경계를 넘어 공급망과 사용·폐기 단계까지 평가하는 범위를 넓힌다. 한계는 크게 세 가지로 정리된다. 첫째, 방법론적 한계로서 결과는 가정·경계·데이터 품질·특성화 모델의 선택에 민감하며 상대적 정보에 머문다. 둘째, 자원적 한계로서 데이터 수집과 산정에 상당한 시간·비용·전문성이 요구된다. 셋째 — 본 연구가 주목하는 — 관리적 한계로서, LCA 표준은 평가를 어떻게 수행할지는 상세히 규정하지만 평가를 조직의 관리 주기 안에서 어떻게 반복·유지할지는 규정하지 않는다. ISO 14044 의 요구사항은 하나의 연구(study) 단위로 완결되며, 연구와 연구 사이를 연결하는 관리 구조는 표준의 범위 밖에 있다.

실무적으로 LCA 의 수행은 전용 소프트웨어와 배경 데이터베이스의 결합으로 이루어진다. 상용·공개 LCA 소프트웨어는 목록분석의 모델링, 특성화 인자의 적용, 민감도 분석을 지원하며, 배경 데이터베이스는 자체 수집이 어려운 상류(upstream) 공정의 2 차 데이터를 제공한다. 어떤 도구와 데이터베이스를 사용하는가는 결과의 재현성과 비교가능성에 직결되므로, 사용 도구·데이터베이스의 버전과 적용 계수의 출처는 문서화되어야 할 관리 대상이다. 이는 조직이 소프트웨어를 직접 보유하는지와 무관하다. 전과정평가(LCA)를 외부 전문기관에 위탁하는 경우에도 도구·데이터베이스의 버전과 계수의 출처는 위탁 계약과 산출물 사양에 명시되어 조직의 문서로 관리되어야 한다. 본 모델에서 LCA 자원의 확보(P-22)와 데이터 품질 요건의 기술·준수(P-19)가 별도 문항으로 평가되는 것은, 도구·데이터 기반이 개인의 역량이나 수행 주체에 맡겨지지 않고 조직의 관리 대상으로 유지되어야 반복 수행이 가능하다는 실무 조건을 반영한 것이다.

이 관리적 공백이 ISO 14001 과의 연계가 요청되는 지점이다. ISO 14001 은 목표 수립(6.2)–운용(8.1)–성과평가(9.1)–개선(10)의 관리 주기를 보유하지만 정량적 평가 방법을 갖추지 않고, LCA 는 정량적 평가 방법을 보유하지만 반복 운영의 관리 주기를 갖추지 않는다. 양자의 결합은 각자의 공백을 상대의 구조로 보충하는 결합이며, 그 결합의 정도를 측정하는 것이 본 연구의 연계 성숙도 평가 모델(LMA: Linkage Maturity Assessment)이다. 연계의 구체적 대상과 논리는 다음 절(2.3)에서, 결합 정도의 측정 체계는 제 3 장에서 다룬다.

2.3 ISO 14001 과 LCA 의 연계 가능성 및 장점

앞의 두 절이 두 표준을 각각 검토하였다면, 본 절은 양자의 연결을 다룬다. 연계의 근거(2.3.1)는 두 표준을 연계하는 이유를, 프로세스 대응(2.3.2)은 관리 주기의 단계와 LCA 의 단계가 서로 대응하는 관계를 정리한다. 연계의 논리(2.3.3)는 그 연결이 관리 주기의 어느 단계에 어떤 이점을 주는지를 정리하고, 단독 운영의 한계와 연계 운영의 장점(2.3.4)은 ISO 14001 단독·LCA 단독·연계의 세 경우를 비교하여 연계의 필요를 논증한다. 두 표준의 조항 매핑과 연계 대상의 선정은 3.2.2 에서 다룬다.

2.3.1 ISO 14001–LCA 연계의 근거

두 표준의 상호 보완 관계(ISO 14001 은 방법을, ISO 14044 는 관리 주기를 정하지 않음 — 2.1.1·2.2.8)를 바탕으로, ISO 14001–LCA 연계는 ISO 14001 의 관리적 프레임워크와 LCA(ISO 14040[27], ISO 14044[28])의 정량적 분석 방법론을 결합하는 과정으로 이해할 수 있다.

두 표준을 연계하는 근거는 다음 여섯 가지로 요약할 수 있다: ① 국제표준 간 상호 보완적 요구사항 기반, ② 환경영향 관리의 과학적·정량적 근거 확보, ③ 실무 적용 가능성과 운영 효율성 제고, ④ 국제·국가 환경정책 및 규제 대응력 강화, ⑤ 이해관계자 신뢰도 및 투명성 확보, ⑥ 지속적 개선 및 혁신 촉진.

여섯 항목의 내용은 다음과 같다. ① 상호 보완적 요구사항: ISO 14001 은 전과정 관점의 고려를 요구하되 방법을 규정하지 않고, ISO 14044[28]는 방법을 규정하되 관리 주기를 두지 않으므로, 한쪽의 요구가 다른 쪽의 규정으로 충족되는 관계이다(2.2.8). ② 과학적·정량적 근거: 중대한 환경측면의 결정과 환경목표의 수립이 정성적 판단이 아니라 기능단위 기준의 범주지표 결과와 그로부터 식별한 중요한 이슈(Hotspot)에 근거하게 된다. ③ 실무 적용성·효율: 두 표준의 요구를 별개 체계로 운영할 때 발생하는 데이터·문서·책임의 중복이 하나의 관리 주기 안에서 정리된다. ④ 규제 대응력: CBAM·EPD·ESG 공시가 요구하는 제품 단위 정량 정보가 일회성 산출이 아니라 경영시스템의 반복 주기 안에서 갱신된다. ⑤ 이해관계자 신뢰: 정밀검토(critical review)·제 3 자 보고 등 ISO 14044 의 신뢰성 장치가 경영검토·의사소통 조항의 통제 아래 놓여 외부 공개 정보의 근거가 추적 가능해진다. ⑥ 지속적 개선·혁신: LCA 재수행에 의한 개선 전·후 검증이 개선 효과의 판정 근거가 되고, 해석 단계의 권고가 차기 환경목표로 피드백된다. 이 여섯 항목은 3 장에서 연계 프로세스 16 종의 목적 기술로 구체화되며, 사례 조직의 연계 상태는 4 장에서 판정한다.

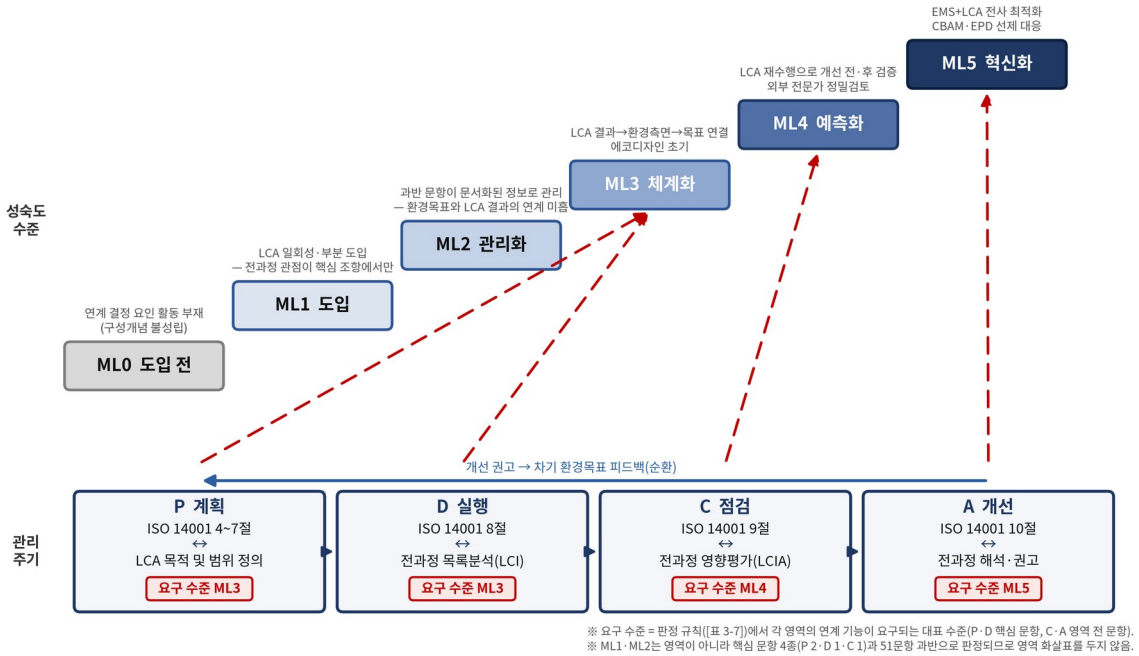
2.3.2 EMS–LCA 프로세스 대응

ISO 14001 과 LCA 의 절차적 연계를 설명하기 위해 본 연구는 EMS–LCA 프로세스 대응을 다음 네 가지로 정리한다.

- Plan 단계: ISO 14001 4~7 절 ↔ LCA 목적 및 범위 정의 (시스템 경계·기능단위·데이터 품질)
- Do 단계: ISO 14001 8 절 ↔ 전과정 목록분석(LCI) (단위공정별 투입물·산출물 데이터 수집)

- Check 단계: ISO 14001 9 절 ↔ 전과정 영향평가(LCIA) (LCIA 결과에 의한 KPI 검증)
- Act 단계: ISO 14001 10 절 ↔ LCA 해석 (개선권고 → 차기 환경목표 피드백)

네 대응은 각 단계의 산출물이 상대 표준의 입력이 되는 관계로 이해하여야 한다. Plan 단계에서 EMS 의 적용범위(4.3)와 환경측면(6.1.2)·환경목표(6.2.1)는 LCA 의 목적·범위 정의(시스템 경계·기능단위·데이터 품질 요건)와 영향평가 결과를 입력으로 삼고, Do 단계에서 운용기획 및 관리(8.1)는 목록분석의 데이터 수집과 설계·구매 통제와 연결되며, Check 단계에서 모니터링, 측정, 분석 및 평가(9.1)와 경영검토(9.3)는 영향평가·해석의 결과와 재수행에 의한 검증을 입력으로 삼고, Act 단계에서 개선(10)은 해석의 권고를 차기 환경목표로 피드백한다. 이 대응 구조는 3.2.2 의 연계 대상 선정과 3.2.3 의 연계 프로세스 편성의 골격이며, 대응의 성립 정도를 조항 단위로 판정한 결과가 3.2.2 의 등급이다. [그림 2-5]는 이 대응 위에 성숙도 수준을 겹쳐 연계의 수준별 상태를 나타낸다.



[그림 2-5] ISO 14001–LCA 연계의 성숙도 수준

위 [그림 2-5]에서 보는 바와 같이 아래 띠는 위에서 서술한 네 대응(P·D·C·A ↔ LCA 4 단계)이고, 위 계단은 3.4 의 성숙도 수준 ML0~ML5 다. 점선은 판정 규칙([표 3-7])에서 각 영역의 연계 기능이 요구되는 대표 수준 — P·D 는 핵심 문항이 적용되는 ML3, C 는 C 영역 전 문항이 적용되는 ML4(핵심 문항 C-1 은 ML3 부터), A 는 A 영역 전 문항이 적용되는 ML5 — 을 연결한 것으로, 관리 주기의 후반부일수록 요구되는 수준이 높아짐을 보인다. ML1·ML2 에 점선이 없는 것은 이 두 수준이 영역이 아니라 핵심 문항 4 종과 그 밖의 51 문항으로 판정되기 때문이다. 수준의 정의와 판정 규칙은 3.4 에서 다룬다.

2.3.3 연계의 논리와 타당성

ISO 14001 과 LCA(ISO 14044)는 각각 환경경영시스템과 전과정 환경영향 평가라는 독립적이면서도 상호 보완적인 역할을 수행한다. 두 표준의 체계적 연계는 다음과 같은 논리적·실무적 타당성을 가진다. 2.3.1 의 여섯 근거가 두 표준의 요구사항과 외부 요구에서 본 연계의 이유라면, 아래 네 항목은 연계가 관리 주기의 단계마다 주는 이점이다.

- 전과정 환경영향 통합관리: LCA 결과는 ISO 14001 의 환경측면 결정, 목표 설정, 성과평가 등에 객관적 데이터를 제공하여 통합적 환경 관리를 가능하게 한다.
- 법규 및 이해관계자 대응 강화: LCA 의 과학적 환경영향 분석 결과를 활용하여 준수의무사항과 이해관계자 요구사항 대응에 대한 신뢰성과 투명성을 높인다.
- 효과적 의사결정 지원: LCA 데이터는 ISO 14001 의 의사결정자에게 구체적이고 체계적인 판단 근거를 제공한다.
- 지속적 개선 체계 강화: 반복적인 LCA 수행과 해석은 ISO 14001 의 모니터링, 평가, 시정조치 및 지속 개선 프로세스와 자연스럽게 연계된다.

네 항목이 관리 주기의 어느 단계에 이점을 주는지는 다음과 같다. 첫째 항목은 계획 단계의 이점으로, 환경측면과 목표가 LCA 결과에 근거할 때 관리의 대상이 「중요하다고 여겨지는 것」에서 「기여도로 확인된 것」으로 바뀐다. 둘째 항목은 조직 상황·이해관계자 대응의 이점으로, 준수의무사항과 이해관계자 요구(4.2·6.1.3)에 대한 대응이 정량 근거를 갖추어 외부 검증에 견딜 수 있게 된다. 셋째 항목은 리더십·자원 배분의 이점으로, 경영검토와 자원 결정(5.1·9.3)이 Hotspot 과 개선 효과의 수치를 근거로 이루어진다. 넷째 항목은 개선의 이점으로, 재수행에 의한 개선 전·후 비교가 개선 조치의 효과를 검증하고 다음 주기의 입력이 된다. 이 이점은 연계가 성립한 정도에 비례하여 실현되며, 그 정도를 측정하는 것이 3 장의 LMA 이다. 반대로 연계에는 반복 수행의 비용이 따르므로, 이점과 비용의 비교는 조직의 선택에 맡긴다(5.2).

2.3.4 단독 운영 한계 및 연계 운영의 장점

다음 [표 2-3]은 ISO 14001 단독 운영·LCA 단독 운영·연계 운영의 세 경우를 비교하여 제시한 것이다(2.3.1·2.3.3 의 서술을 정리).

[표 2-3] ISO 14001 단독·LCA 단독·연계 운영의 비교

비교 항목	ISO 14001 단독(A)	LCA 단독(B)	연계 운영(A+B)
접근의 성격	관리적 프레임워크 — 전과정 관점은 고려 사항(6.1.2)	정량적 분석 방법론 — 평가의 방법과 절차를 요구사항으로 규정	관리 프레임워크와 정량 방법론의 결합
전과정 환경영향의 정량 평가	미흡	수행(LCI·LCIA·해석)	LCA 결과를 환경측면 결정·목표 설정·성과평가의 객관적 데이터로 투입
환경목표의 데이터 기반	구체적 데이터 기반 부족	해석의 권고가 보고서 안에서 종결(2.2.6)	Hotspot 기반 정량 목표·KPI, 의사결정 근거 제공
경영시스템과의 통합·실행 구조	PDCA 관리 구조 보유	통합 미흡, 실행 전략·운영 지침 부재	PDCA 관리 주기에 LCA 연결
지속성(반복 수행)	관리 주기는 있으나 되풀이할 정량 평가 방법이 없음(2.2.8)	일회성 평가로 종결되기 쉬움	주기적 반복 수행이 가능한 관리 구조
대외 대응·비용	—	—	과학적 데이터 기반 환경경영과 ESG·CBAM 대응력 동시 달성. 반복 수행의 비용이 수반되므로 채택 수준은 조직 선택(3 장의 LMA 가 판단 정보 제공)

위 [표 2-3]에서 보는 바와 같이 비교는 여섯 항목 — 접근의 성격부터 대외 대응·비용까지 — 에 걸쳐 이루어지며, 「—」는 해당 항목에 대한 본문 서술이 없음을 뜻한다. 두 단독 열을 견주면 모자란 부분이 서로 어긋나 있음이 드러난다. ISO 14001 단독의 공백(전과정 환경영향의 정량 평가, 목표의 데이터 기반)은 LCA 가 수행하는 항목이고, LCA 단독의 공백(경영시스템 통합·지속성)은 ISO 14001 이 보유한 구조이므로, 연계 열의 각 행은 한쪽의 모자란 부분이 다른 쪽이 갖춘 것으로 채워지는 조합을 나타낸다.

마지막 행이 보여 주듯 연계는 이점과 함께 반복 수행의 비용을 수반하므로, 연계의 채택 수준은 조직의 선택 사항으로 남는다. 이 선택에 판단 정보를 제공하는 것이 3 장의 LMA 이며, 표의 연계 열이 서술하는 상태 — 정량 데이터의 관리 주기 편입과 반복 수행 구조 — 가 어느 수준까지 성립하였는지를 측정하는 것이 그 내용이다.

2.4 프로세스 성숙도 평가의 표준과 기법

본 절은 제 3 장의 연계 모델 개발에 적용한 표준과 기법을 설명한다. 성숙도 모델의 정의와 세 계층(2.4.1), 판정 체계 표준의 관계(2.4.2), 측정 프레임워크와 행동기술척도, 집계 방법(2.4.3), 평가의 운영 준거(2.4.4), 성숙도 모델의 개발 절차와 내용타당도(2.4.5)의 순으로 다룬다. 판정 체계의 표준은 ISO/IEC 33004 가 모델의 형식을, ISO/IEC 33003 이 척도의 요건을, ISO/IEC 33020 이 등급을, KS X ISO 8000-61, 8000-62 가 프로세스의 기술 형식과 수준을 올리는 원리를 각각 정한다(1.3.3 의 [표 1-1] 참조). 성숙도 접근을 환경·LCA 분야에 적용한 선행연구는 2.5 에서 검토한다.

2.4.1 성숙도 모델의 정의와 세 계층

성숙도 모델은 대상(조직·프로세스)의 예상되는 진화 경로를 이산적 단계로 나타낸 성숙도 수준의 순서이며, 수준마다 충족해야 할 기준과 특성을 제공한다[2]. 성숙도 모델은 소프트웨어 프로세스 분야의 능력 성숙도 모델 통합(CMMI: Capability Maturity Model Integration)[6]에서 체계화되어 ISO/IEC 33000 계열로 표준화되었으며, 그 발전 과정은 2.5.1 에서 살펴본다.

세 가지 모델의 정의는 프로세스 평가의 개념과 용어를 정한 ISO/IEC 33001[15]과 세 가지 모델의 요건을 정한 ISO/IEC 33004[18]에 따른다. 프로세스 평가(process assessment)는 조직 단위의 프로세스를 평가 모델에 비추어 체계적으로 평가하는 것이다(ISO/IEC 33001 3.2.15).

참조 모델(process reference model)은 이해관계 공동체의 주된 목표를 함께 뒷받침할 수 있는 프로세스의 집합을 정의하는 모델로서 하나 이상의 평가 모델의 기초가 되며(ISO/IEC 33004 5.2), 각 프로세스는 목적과 성과로 기술된다(같은 표준 5.4). KS X ISO 8000-61[37]은 각 프로세스를 제목·목적·성과·활동으로 기술한다(5.3). 이 표준의 바탕이 된 국내 선행연구도 참조 모델을 품질관리에 요구되는 프로세스를 정의하는 모델로 규정하고, 프로세스의 정의와 분류, 프로세스별 목적·결과물·세부 활동을 그 내용으로 들었다[50]. 이 연구는 데이터 품질관리 프로세스 평가 모델 전체를 ISO/IEC 15504(통칭 SPICE — 2015 년부터 ISO/IEC 33000 계열로 대체)의 개념에 기반하여 구성하였다[50].

평가 모델(process assessment model)은 하나 이상의 참조 모델에 기초하여, 지정된 프로세스 품질특성을 평가하는 목적에 적합하게 만든 모델이다(ISO/IEC 33001 3.3.9). 평가 모델은 참조 모델이 정의한 프로세스의 차원과 측정 프레임워크가 정한 프로세스 속성·품질수준의 차원을 함께 가지며, 증거의 수집과 판정의 기초가 된다(ISO/IEC 33004 6.1, 그림 1). 평가 모델이 기초로 삼는 평가지표(assessment indicator)는 프로세스 속성을 평정할 때 평가자의 판단을 뒷받침하는 객관적 증거의 출처이며(ISO/IEC 33001 3.3.1), 객관적 증거(objective evidence)는 사물의 존재 또는 사실을 입증하는 데이터이다(같은 표준 3.2.13, KS Q ISO 9000[32] 3.8.3 과 같은 정의). 평가의 결과는 평가된 프로세스에 대한 프로세스 속성 평정의 집합인 프로세스 프로파일(process profile)로 표현된다(ISO/IEC 33001 3.2.18, ISO/IEC 33004 6.3.3 「평가 결과의 표현」).

성숙도 모델(maturity model)은 하나 이상의 지정된 평가 모델에서 도출되며, 조직 프로세스 성숙도의 지정된 척도에서 각 수준과 연관된 프로세스 집합을 식별하는 모델이다(ISO/IEC 33001 3.3.7, ISO/IEC 33004 7.1). 곧 참조 모델이 평가의 대상을 정하고, 평가 모델이 그 대상을 평가하는 수단을 주며, 성숙도 모델이 평가 결과를 조직의 성숙도 수준으로 옮긴다.

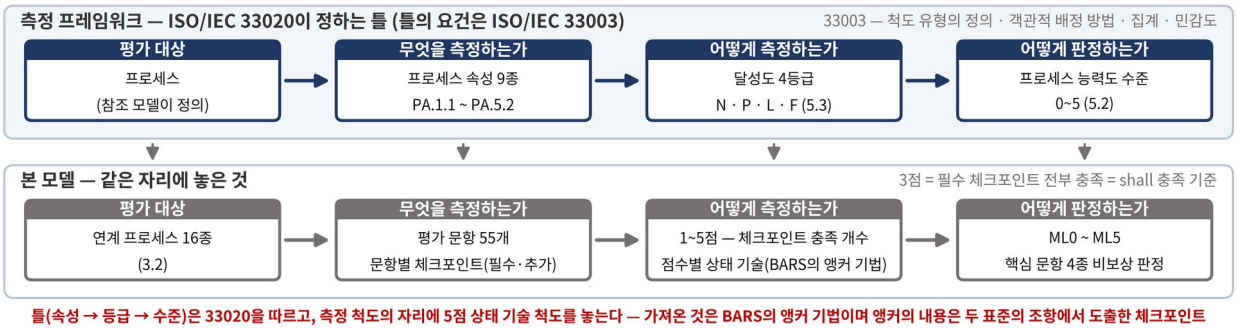
2.4.2 판정 체계 표준의 관계

[표 1-1]에서 「판정 체계」로 묶은 표준들은 서로 대등하지 않고 상하 관계를 이룬다. 준거 관계의 순서에 따라 아래에서부터 설명하면 다음과 같다([그림 1-3]의 배치와는 순서가 다르다). 맨 아래의 ISO/IEC 33020 은 측정의 틀을, 그 위의 ISO/IEC 33003 은 그 틀이 갖추어야 할 요건을 정한다(2.4.3). 본 모델이 N–P–L–F(Not·Partially·Largely·Fully achieved) 4 등급의 서열척도 대신 5 점 척도를 쓰는 구체화의 근거도 이 표준의 요건 이행으로 설명된다. ISO/IEC 33004 는 그 척도를 포함하는 모델이 갖추어야 할 형식 — 참조·평가·성숙도의 3 계층과 계층 간 매핑, 판정 규칙의 존재 — 과 그 형식을 갖추었는지 판단하는 기준을 정한다. KS X ISO 8000-61 은 그 3 계층 가운데 참조 모델 계층을 데이터 품질 분야에서 실제로 구현해 보인 것으로, 프로세스를 제목·목적·성과·활동으로 기술하는 형식(5.3)

과 실행 프로세스를 PDCA 로 편성하는 구조(5.1)가 본 모델의 연계 프로세스 16 종과 P-D-C-A 4 영역 편성의 원형이 된다. KS X ISO 8000-62 는 그 참조 모델을 평가 대상으로 삼아 형식을 실제 성숙도 판정에 적용하는 방식을 보여 주는 분야 적용 표준으로, 같은 표준 4.4.1 이 스스로 ISO/IEC 33004 7 절 부합을 선언한다. 이 시리즈가 ISO/IEC 15504 시리즈와 유사한 구조를 가지며 Part 61 을 제외한 Part 들이 15504 시리즈에 대응함은 개발 초기의 비교 연구가 보였다[51]. 끝으로 ISO/IEC 33002 는 그렇게 만든 모델로 수행한 평가가 어떤 자격의 평가인지를 규정한다. 본 연구가 데이터 품질 분야의 표준인 KS X ISO 8000-62 를 환경 분야에 준용할 수 있는 근거가 여기에 있다 — 준용하는 것은 데이터 품질이라는 분야 내용이 아니라, ISO/IEC 33004 가 분야 중립으로 규정한 형식을 판정으로 구현하는 방식이기 때문이다. 각 계층의 구체적 준용 내역은 3.1.1(방법론 구성)·3.2.1~3.2.2(참조 모델 형식·영역 편성)·3.3.2(척도)·3.4.1(판정)·3.5.2(적합성)·4.1(평가 클래스)에서 다룬다.

2.4.3 측정 프레임워크, 행동기술척도와 집계 방법

평가 문항의 점수를 매기는 방식은 틀과 기법의 둘로 이루어진다. 측정 프레임워크는 ISO/IEC 33020 을 따른다 — 프로세스를 프로세스 속성 9 종으로 나누어 보고, 각 속성의 달성도를 N–P–L–F 네 등급으로 매기며, 그 등급을 모아 프로세스 능력도 수준(0~5)으로 올리는 틀이다(조직 성숙도로의 도출은 ISO/IEC 33004 7 절과 KS X ISO 8000-62 가 정한다 — 2.4.2). 그 틀이 갖추어야 할 요건(척도 유형의 정의, 값의 객관적 배정 방법, 집계, 민감도)은 ISO/IEC 33003[17]이 정한다. 본 모델은 속성 → 등급 → 수준의 틀을 그대로 따르되 측정 척도의 자리에 5 점 척도를 놓고, 점수별 상태 기술에는 행동기술척도(BARS: Behaviorally Anchored Rating Scales)의 앵커 기법을 적용한다[47]. BARS 는 점수마다 관찰 가능한 상태 기술문(앵커)을 미리 붙여 두어, 평가자가 「우수·보통」과 같은 형용사를 해석하는 대신 관찰한 것을 앵커와 대조하게 하는 척도로, 인사평가에서 평가자 간 편차를 줄이기 위해 고안되어 여러 분야의 평가에 널리 쓰인다[23]. 본 모델이 BARS 에서 가져온 것은 이 앵커 기법이며, 앵커의 내용은 두 표준의 조항에서 도출한 체크포인트로 채우고 점수는 체크포인트의 충족 개수로 정한다(3.3.2). 다음 [그림 2-6]은 ISO/IEC 33020 의 틀과 본 모델이 같은 자리에 놓은 것을 대응시켜 제시한 것이다.



[그림 2-6] 측정 프레임워크의 틀과 본 모델의 구체화

위 [그림 2-6]에서 보는 바와 같이 두 줄은 네 자리 — 평가 대상, 무엇을 측정하는가, 어떻게

측정하는가, 어떻게 판정하는가 — 에서 하나씩 대응하며, 본 모델은 틀(속성→등급→수준)은 그대로 두고 측정 척도의 자리에 5 점 척도를, 판정의 자리에 핵심 문항의 비보상 규칙을 놓았다.

문항의 점수를 모아 하나의 값이나 수준을 얻는 집계 방법은 보상 모델 또는 비보상 모델에 기초한다(ISO/IEC 33003 3.1 비고 1). 같은 표준은 보상 모델(compensatory model)을 개별 가중된 항으로 합성 측정을 구성하여, 값이 높은 기준이 값이 낮은 기준을 가중치에 비례하여 보상할 수 있는 다기준 의사결정(MCDM: Multi-Criteria Decision Making) 모델로(3.2), 비보상 모델(non-compensatory model)을 기준들이 가중치에 비례하여 서로를 보상하도록 허용하지 않는 MCDM 모델로 정의한다(3.12). 측정치를 합하거나 평균하여 하나의 값을 얻는 방식은 보상형 집계에 해당하고(4.6.2, 부속서 B.3), 요구 수준에 미달하는 프로세스가 하나라도 있으면 그 성숙도 수준을 인정하지 않는 KS X ISO 8000-62 의 최소충족 판정(4.5.1)은 비보상 집계에 해당한다. 어느 모델을 쓸지는 구성개념 명세, 평가 정책, 합성 측정의 목적, 측정 척도에 따라 정한다(ISO/IEC 33003 4.6.2).

구성개념(construct)은 프로세스 평가로 측정하고자 하는 추상적 개념이다(ISO/IEC 33003 3.5). 구성개념과 측정치의 관계, 곧 구성개념 명세는 두 가지다. 반영형 구성개념(reflective construct)은 구성개념이 측정치의 원인이 되는 것으로(3.13), 여러 측정치가 같은 속성을 거듭 측정하므로 서로 바꿀 수 있고 하나를 빼도 구성개념의 뜻이 달라지지 않는다. 형성형 구성개념(formative construct)은 반대로 측정치들이 모여 구성개념을 이루는 것으로(3.7), 각 측정치가 구성개념의 서로 다른 측면을 맡으므로 서로 바꿀 수 없고 하나를 빼면 구성개념의 개념적 영역이 달라질 수 있다(ISO/IEC 33003 4.4.2 표 1, 부속서 B.2). 같은 표준은 성격이나 태도처럼 하나의 심리적 속성을 측정하는 경우에는 반영형을 권하고(부속서 B.1), 활동이나 행동에 대한 측정치는 보통 형성형으로 본다(부속서 B.2). 형성형 구성개념의 집계 방법으로는 보상·비보상 모델과 계층화 분석법(AHP: Analytic Hierarchy Process) 등을 들며(부속서 D), 가중치를 쓰는 모델에는 가중치 부여 방법의 명시와 가중치 민감도 분석이 필요하지만 비보상 모델은 가중치를 필요로 하지 않는다(4.7.1 c), 4.7.2). 본 모델이 이 가운데 무엇을 택하였는지는 3.4.2 와 3.4.4 에서 다룬다.

2.4.4 평가의 운영 준거

평가의 운영은 판정 체계 가운데 평가의 수행을 정하는 ISO/IEC 33002 와, 판정 체계와 별도의 운영 준거 표준을 따른다. 먼저 평가 결과가 어떤 자격을 갖는지는 ISO/IEC 33002[16]가 정한다. 이 표준은 평가를 목적과 요구에 따라 클래스 1~3 으로 구분하며, 클래스 3 은 개선의 결정적 기회와 프로세스 리스크의 핵심 영역을 식별하는 것을 목적으로 하고 조직 프로세스 성숙도의 등급 제공에 사용하는 것은 권고되지 않는다(4.6.1.3). 평가자의 독립성은 같은 표준 부속서 A 의 범주로 구분한다. 증거를 어떻게 모으고 기록할 것인가는 경영시스템 심사 가이드라인인 KS Q ISO 19011[35]을 따르며, 본 모델은 평가 기록을 이 표준의 객관적 증거(3.8), 심사 발견사항(3.10), 심사결론(3.11)의 용어로 적는다. 평가자의 역량은 KS X ISO 8000-62 4.7 이 정한 평가자 역량의 세 요소로 정의하고, 부족한

역량을 교육으로 보충하는 순서는 KS Q ISO 10015[33] 4.3 을, 자격 인정의 일반 요건은 ISO/IEC 17024[14]를 따른다. 끝으로 평가에서 확인된 미비를 개선으로 옮기는 계획의 요소와 절차는 KS I ISO 14004[26]의 6.2.3 과 10.3 을 따른다. 운영 준거 표준들은 모델의 판정 구조를 정하지는 않지만 모델을 운영하는 방식을 정하며(1.3.3), 본 모델에서 쓰이는 자리는 4.1(ISO/IEC 33002), 3.3.3(KS Q ISO 19011), 3.3.4(KS Q ISO 10015, ISO/IEC 17024), 3.3.5(KS I ISO 14004)이다.

2.4.5 성숙도 모델의 개발 절차와 내용타당도

성숙도 모델의 개발 절차로는 Becker 외[2]가 여덟 단계로 제안한 절차 모델이 널리 인용되며, 본 연구는 개발 과정을 이 절차에 대응시켜 정리하였다(3.1.3). 여덟 단계는 ① 문제 정의, ② 기존 성숙도 모델의 비교, ③ 개발 전략의 결정, ④ 반복적 모델 개발, ⑤ 이전(transfer) 및 평가의 구상, ⑥ 이전 매체의 구현, ⑦ 평가, ⑧ 성숙도 모델의 기각이며, 일곱째 단계 뒤에 재평가·새 판 개발·폐기의 분기가 있다. 이 절차는 IT 관리 분야를 대상으로 제안되었으나 절차 모델 자체는 일반적으로 적용할 수 있게 설계되었다. 개발 전략은 완전히 새로운 설계, 기존 모델의 개선, 여러 모델의 결합, 기존 모델의 구조 또는 내용을 새 적용 영역으로 이전하는 것의 네 가지이며, 본 연구는 넷째 전략에 해당한다(3.1.3).

문항의 내용타당도를 정량적으로 검증하는 지표로는 내용타당도 비율(CVR: Content Validity Ratio)과 내용타당도 지수(CVI: Content Validity Index)가 쓰인다[57]. CVI 는 전문가가 각 문항을 4 점 척도로 평정하여 3 점 또는 4 점으로 평정한 전문가의 비율을 문항수준 지수(I-CVI)로 삼는다. 수용 가능한 I-CVI 의 최소 기준은 패널 크기에 따라 달라 6~8 인에서는 0.83, 9 인 이상에서는 0.78 이다[57]. 본 연구의 조사 설계는 3.5.3 에 제시한다.

2.5 선행연구 검토 및 한계

본 절은 선행연구를 두 축으로 검토한다. 첫 번째 축은 방법론 축(2.5.1)으로, 성숙도 모델의 판정 체계가 소프트웨어·데이터 분야에서 어떻게 발전하여 왔는지를 살펴본다. 두 번째 축은 분야 축(2.5.2)으로, 환경·LCA 분야에서 성숙도 접근이 어디까지 시도되었는지를 확인한다. 이어 연구자 선행연구와의 관계(2.5.3)를 밝히고, 두 축의 선행연구가 다루지 못한 부분을 연구 공백과 본 연구의 위치(2.5.4)로 제시한다.

2.5.1 성숙도 모델의 방법론 현황

성숙도 모델의 판정 체계는 소프트웨어 프로세스 분야의 CMMI[6]에서 체계화되어 데이터 품질관리 영역으로 확산되어 왔다. CMMI 는 성숙수준을 ML1~ML5 의 단계형(staged)으로 정의한다. ISO/IEC 15504 를 개편·대체한 ISO/IEC 33020[19]은 프로세스 속성의 달성도를 N–P–L–F 4 등급(N: 0~15%, P: 15% 초과~50%, L: 50% 초과~85%, F: 85% 초과~100%)으로 판정하는, 달성 비율 구간에 기반한 4 점 서열척도를 규정하며(KS X ISO 8000-62[38] 표 2 가 ISO/IEC 33020 5.3 을 준용), 이는 본 연구에서 부분 충족 등급(2 점)의 개념적 근거가 된다. 데이터 품질 분야에서는 KS X ISO 8000-61,

8000-62 가 프로세스 기반의 계단형 평가 구조를 제시하였고, 국내에서는 공공데이터 품질관리 조직 성숙도 평가 모델(PPDQM3)[55]이 전문가 24 인의 내용타당도(CVR)[39] 검증을 거쳤으며, 개정 모형(APDQM3)[49]은 지표(활동) 단위의 능력수준별 충족 기준을 명문화하고 수준제와 점수제를 병행하는 판정 방식을 도입하였다.

국내의 선행연구는 2015 년의 PPDQM3(PCL-based Public Data Quality Management Maturity Model — 공공데이터 품질관리 조직 성숙도 평가 모델[55]을 가리키는 명칭으로, 2015 년 논문 자체에는 약어가 없고 후속 연구[49]가 붙인 지칭을 따른다 — 후속 연구의 PPDQM3 은 같은 해 한국정보화진흥원의 평가지표까지 함께 가리킨다)에서 시작된 것이 아니라, ISO 8000 데이터 품질 표준의 개발 초기부터 이어진 일련의 프로세스 기반 데이터 품질관리 연구에서 출발한다. 먼저 ISO 8000 이 마스터 데이터 분야에서 제한적으로 개발되던 시점에 관리 대상(데이터·품질관리 항목·품질관리 프로세스)과 관리 조직 계층(총괄 데이터 책임자·데이터 관리자·사용자)을 교차시킨 프로세스 기반 품질관리 프레임워크가 제시되었고[53], 이어 국내 데이터 품질관리 지침을 바탕으로 데이터 품질 모니터링·개선·활용의 3 단계와 관리·통제·실행의 3 계층을 조합하여 9 개 프로세스를 정의하고 상품 식별·분류 코드체계의 업무 시나리오로 그 적용을 예시한 마스터 데이터 품질관리 프레임워크가 제시되었다[52][58]. 이 프레임워크는 국내 연구에 머물지 않고 ISO 에 8000-150(마스터 데이터 품질관리 프레임워크) 표준안으로 제출되어, 국내의 프로세스 기반 데이터 품질관리 연구가 국제표준 개발로 직접 이어졌다[58].

이 프레임워크는 이후 일반 데이터로 확장되어, 당시의 ISO/IEC 15504 프로세스 평가 개념을 데이터 품질관리에 적용하고 ISO/IEC 12207 의 프로세스 분류에 따라 핵심·지원·조직의 3 개 클래스로 나눈 프로세스 참조 모델이 제시되었다[50][54]. 핵심 클래스는 다시 데이터 품질 계획·통제·심사·개선의 PDCA 4 개 하위 클래스와 14 개 세부 프로세스로 구성되며, 각 프로세스는 ISO/IEC TR 24774 의 프로세스 기술 형식에 따라 목적·결과물·활동으로 기술되었다. 모델의 확정은 델파이 기법으로 수행되어, 국내 데이터 품질 전문가 4 인의 의견을 3 회 반복 수렴하여 초안을 수정한 뒤 영국·스페인·독일·프랑스·노르웨이 5 개국 전문가 10 인의 의견을 2 회 반복 수렴하여 완성하였다(같은 연구 4.1)[50]. 이 연구는 이 모델이 당시 개발 중이던 ISO 8000-61(데이터 품질관리 프로세스 참조 모델)의 주 내용을 이루며, 나아가 후속으로 개발될 Part 62(성숙 모델)·Part 63(측정 모델)·Part 64(개선 모델)의 참조 모델로 활용될 것임을 명시하고 있다. 한편 개발이 진행되며 Part 명칭이 바뀌어, 개발 초기의 비교 연구[51]가 전하는 시리즈 구성은 Part 60(개요)·61(프로세스 참조 모델)·62(측정 프레임워크)·63(측정 요구사항)·64(프로세스 개선 모델)와 예정된 Part 66(조직 성숙도 모델)·67(예제 성숙도 모델)·68(성숙도 모델 사용자 지침)이며, 같은 연구는 이 시리즈가 ISO/IEC 15504 시리즈와 유사한 구조를 가지며 Part 61(프로세스 참조 모델)을 제외한 Part 들이 15504 시리즈에 대응함을 보였다[51]. 본 연구가 연계 프로세스 16 종의 정의 형식과 P-D-C-A 편성의 참조 원형으로 삼는 KS X ISO 8000-61[37](3.2.1·3.2.2)과, 성숙도 판정 구조의 준거로 삼는 KS X ISO 8000-62[38](3.4.1)는 모두

한국이 시리즈 개발을 주도한 ISO 8000-60 시리즈의 표준이며[51], 그 가운데 8000-61 은 이 선행연구가 주 내용을 제시한 것이다[50].

이어 PPDQM3[55]은 ISO 8000-61 의 프로세스 참조 모델을 근간으로 PDCA 기반 15 개 프로세스를 정립하고, 프로세스 능력수준(CL 0~3)과 조직 성숙도 수준(ML0 도입전~ML5 최적화의 여섯 수준)을 결합하여 해당 수준에 배정된 프로세스가 하나라도 능력수준에 미달하면 그 성숙도 수준에 도달하지 못한 것으로 판정하는 비보상(non-compensatory) 누적 규칙을 채택하였다. 이 규칙의 귀결로 미달 수준보다 상위에 배정된 프로세스는 평가할 필요가 없어져 판정 범위에서 제외되며(같은 논문 그림 5 의 Out of Scope 처리), 판정은 미달이 발생한 수준에서 종결된다. 한편 APDQM3(활동능력수준 기반의 공공데이터 품질관리 성숙수준 평가 모델)[49]은 선행 모형의 평가지표가 현장 적용에 과다하다는 지적에 따라 개발된 개정 모형으로, 프로세스를 11 개로 통합하고 평가 단위를 프로세스 능력수준에서 활동능력수준(ACL2~5)으로 전환하여 다섯 성숙수준 적용 시의 누적 평가지표를 200 개에서 109 개로 축소하는 한편, 성숙수준 판정에 1~5 실수 점수제(예: 3.7 = ML3 + 부분점수 25/34)를 병행하여 수준 판정만으로는 얻기 어려운 수준 내 변별력을 보완하였다. 본 모델의 P-D-C-A 4 영역 편성, 필요조건 미충족 시 상위 수준 진입을 차단하는 비보상 판정 원리, 종합점수 병행은 각각 선행연구의 참조 모델 편성, 성숙도 판정 규칙, 점수제 병행을 ISO 14001–LCA 연계 분야에 준용한 것이다. 다만 APDQM3 의 점수가 수준에 부분점수를 더하여 수준을 나타내는 것과 달리, 본 모델의 종합점수는 수준을 나타내지 않는 문항 평균(보조값)이다(3.4.4).

국외에서도 적용 연구가 수행되었다. ISO/IEC 15504 에서 ISO/IEC 33000 계열로 이행 중인 프로세스 평가 표준을 IT 서비스 관리 분야에 적용하여, 프로세스 식별·프로세스 평가·능력도 측정·프로세스 개선의 4 단계로 구성된 소프트웨어를 이용한 자체평가 방법을 개발하고 두 조직에 시범 적용한 뒤 제 3 의 조직에서 평가한 연구가 그것이다[46]. 이 연구는 표준의 측정 프레임워크를 특정 분야의 평가 도구로 구체화하는 절차를 보였다는 점에서 본 연구와 형식을 공유하며, 나아가 상위 능력도의 달성이 하위 프로세스 속성의 달성에 의존한다는 전제가 실증 자료와 어긋나는 사례를 보고하여 누적 구조에 대한 경험적 검토의 필요를 제기하였다. 다만 대상 분야가 IT 서비스 관리이고 참조 모델이 ISO/IEC 20000·ITIL 이어서, 환경경영 분야의 두 표준을 연계 대상으로 삼는 본 연구와는 적용 영역이 다르다. 이상의 방법론 축 선행 모델은 2.5.4 의 [표 2-4]에 대비하여 정리한다.

2.5.2 환경·LCA 분야의 성숙도 선행연구

환경경영 분야에서도 성숙도 접근이 시도되어 왔다. 환경경영 성숙도 모델(EMM: Environmental Management Maturity model)[41]은 스페인 바스크 지역 19 개 기업의 인터뷰와 환경 전문가 워크숍으로 초기 모델을 만들고 스페인·이탈리아·영국 기업의 설문과 인터뷰를 반영하여 확정한 모델로, 환경경영의 성숙을 법적 요구사항, 책임 부여와 교육, 체계화, ECO2, 친환경 혁신 제품·서비스, 선도적 녹색 기업의 여섯 단계로 나누고 각 단계를 관련 주체·방침·도구·지표 등으로 기술한다. 이 모델의

대상은 환경경영 전반의 성숙이며, 본 연구는 두 표준의 조항 단위 연계를 대상으로 하고 판정 규칙을 명문화한다는 점에서 구별된다. 에코디자인 성숙도 모델(EcoM2: Ecodesign Maturity Model)[43]은 제조기업의 에코디자인 실행을 지원하는 관리 프레임워크로, 에코디자인 실천 항목(practice)·에코디자인 성숙도 수준·적용 방법의 세 요소로 구성되며 가설-연역적 접근으로 개발되어 대형 제조기업 1 개사에 적용되었다. 기업의 성숙도 프로파일은 제품 종류와 무관한 관리 실천 항목 62 개로 평가한다[42]. 이 모델의 대상은 제품개발 프로세스의 에코디자인 실행이며, 본 연구의 대상은 환경경영시스템(ISO 14001)의 관리 주기 전체와 LCA 의 연계이다. 한편 UNEP/SETAC Life Cycle Initiative 가 추진한 LCM 역량성숙도모델(LCM CMM: Life Cycle Management Capability Maturity Model)[48]은 LCA·LCM 을 제품개발·전략 의사결정 등 경영 전반에 정착시키기 위하여 중소기업을 대상으로 개발한 조직 역량 성숙도 모델이다. 이는 국제기구의 이니셔티브가 LCA 영역에 성숙도 방법론을 적용한 선례이지만, ISO 14001 조항과의 양방향 매핑이나 shall·should 기반 판정 기준은 제시하지 않았다.

세 가지 모델은 평가 방식에서도 본 연구와 구별된다. EMM 은 인터뷰·설문의 귀납으로 단계와 요인을 도출한 서술형 모델이고, EcoM2 는 실천·도구를 성숙수준에 매핑한 처방 모델이며, LCM CMM 은 역량 프레임워크와 개선 활동 순서를 제시한 로드맵 모델이다. 검토한 범위에서 세 가지 모델은 조직의 현 상태를 어느 수준으로 판정할 것인지의 판정 규칙 — 무엇을 관찰하고 어떤 충족 조건에서 상위 수준을 인정하는지 — 을 조항 단위로 명문화한 예를 찾기 어려우며, 평가자 간 재현성을 위한 장치도 확인되지 않았다. 본 연구가 문항별 체크포인트와 점수별 상태 기술(BARS), 핵심 문항의 비보상 판정 규칙을 갖추는 것은 이 공백에 대한 응답이다. 동시에 세 가지 모델은 본 연구에 각각 문제의식(EMM: 단계적 성숙), 문항 설계의 선례(EcoM2: 핵심 문항 D-1), 개선 구조의 선례(LCM CMM: 단계적 개선 순서)를 제공하며, 그 관계는 2.5.4 에서 정리한다.

한편 성숙도 모델의 형식을 취하지는 않으나 EMS 와 LCA 의 결합 자체를 다룬 연구가 별도의 계열을 이룬다. 먼저 EMS 의 환경측면 중대성 평가에 전과정 영향평가 결과를 투입하는 방법론적 프레임워크를 설계하고 지역 수준의 공공행정을 대상으로 이탈리아의 한 기초자치단체에 시범 적용하여, 직접·간접 환경측면의 중대성 판단 기준을 재현 가능하고 일관되게 세울 수 있음을 보인 연구가 있다[40]. 이는 본 모델의 핵심 문항 P-9(전과정 관점 환경측면 결정)가 측정하려는 연결 지점과 동일한 지점을 다룬 연구이다. 또한 중소기업이 ISO 14001:2015 의 전과정 관점 요구를 실무에 반영하도록 표준 조항별로 활동·도구를 배정한 단계별 방법을 제안하고 브리켓 제조기업 사례에 적용한 연구[45]와, ISO 14001:2015 개정이 전과정 관점을 도입함으로써 경영시스템과 에코디자인 실무를 연결하는 통로가 열렸다고 보고 기업과 심사원을 위한 통합 지침을 제시한 연구[4]가 있다. 이들 연구는 두 체계를 어떻게 결합할 것인가라는 방법을 제시하지만, 결합이 어느 수준에 이르렀는지를 판정하는 척도는 두지 않는다. 또한 환경 인접 분야에서는 순환경제 지향 조직문화의 준비도를 여섯 수준으로 분류하는 퍼지 기반 성숙도 접근이 제시되었는데[3], 판정의 불확실성을

퍼지 추론으로 다룬다는 점에서 증거의 실재를 기준으로 구간을 판정하는 본 연구의 접근과 대비된다

2.5.3 연구자 선행연구와의 관계

본 연구의 판정 체계 설계는 연구자의 선행연구[60]와 방법론적으로 관련된다. 이 선행연구는 데이터 품질인증을 위한 심사 체계를 제안하면서, 데이터 품질 계획·통제·보증·개선과 지원·자원 제공을 포괄하는 인증 구조 아래 55 개 심사항목을 구성하고, 그중 품질관리에 핵심적으로 요구되는 22 개를 핵심품질 항목(key quality item)으로 선별하여 제시하였다. 이 연구가 다룬 문제는 관리 활동의 존재를 어떻게 심사 가능한 측정 체계로 전환할 것인가 — 즉 요구사항의 집합을 판정 가능한 항목으로 구체화하고, 전 항목의 나열이 아니라 핵심 항목의 선별로 판정의 초점을 부여하는 문제였다. 이때 2023 년 연구가 심사 체계의 골격으로 삼은 계획·통제·보증·개선과 지원·자원 제공의 편성은 KS X ISO 8000-61[37]이 규정하는 데이터 품질관리 프로세스 구조이며(3.2.2 [그림 3-5]), 본 모델이 P-D-C-A 4 영역 편성의 참조 원형으로 삼는 것과 같은 구조이다.

본 연구는 이 측정 문제의 해법을 분야를 달리하여 발전시킨 것이다. 첫째, 요구사항을 판정 가능한 문항으로 구체화하는 접근은 ISO 14001, ISO 14044 의 전 조항 대조에 기반한 55 문항 평가지표로 이어진다. 둘째, 모든 항목을 같은 비중으로 두지 않고 핵심 항목을 선별한다는 설계 원칙은 본 모델의 핵심 문항 4 종 — 연계 성립의 필요조건으로서 비보상 판정의 대상이 되는 문항 — 으로 발전된다. 2023 년 연구의 핵심 항목이 심사의 중점을 표시하는 선별이었다면, 본 모델의 핵심 문항은 충족 실패 시 상위 성숙도 진입을 차단하는 판정 규칙의 구성 요소로 재정의된다는 점에서 그 측정이론적 역할이 확장되었다(3.4 참조). 셋째, 2023 년 연구가 위치한 데이터 품질 관리 분야는 2.5.1 의 방법론 현황(KS X ISO 8000-61, 8000-62, PPDQM3·APDQM3)과 같은 분야에 속하므로, 본 연구는 국내 데이터 품질 성숙도 연구의 흐름을 문헌 검토로 수용하는 데 그치지 않고, 연구자의 선행연구 수행을 통해 직접 거쳤다.

한편 2023 년 연구의 심사항목 수(55 개)와 본 연구의 평가 문항 수(55 문항)가 일치하는 것은 우연이다. 본 연구의 문항 수는 ISO 14001 과 ISO 14044 의 전 조항 대조에서 도출된 결과이지(3.3.1), 선행연구의 항목 수를 목표로 설계된 것이 아니다. 두 연구는 항목의 내용·도출 절차·판정 규칙을 전혀 공유하지 않으며, 두 연구에 공통된 것은 항목 수가 아니라 핵심 항목 선별이라는 설계 원칙이다.

핵심 문항의 영문 표기 key item 은 연구자의 선행연구[60]의 key quality item 에서 quality 를 분야 중립화한 표기이다. 원 국문 용어는 KS Q 8001[30], KS Q 8002[31](2015 제정)의 심사항목 구분 「핵심품질」이며, 같은 표준은 이 용어에 영문 병기를 두지 않으므로 key quality item 은 같은 연구[60] 영문 초록의 표기를 따른 것이다.

2.5.4 연구 공백과 본 연구의 위치

이상의 검토를 종합하면 선행연구는 두 축으로 정리된다. 방법론 축(CMMI·ISO/IEC 33000 계열·ISO

8000·PPDQM3·APDQM3)은 판정 체계의 설계 원리를 제공하나 적용 사례가 소프트웨어·데이터 분야에 머물고, 분야 축(EMM·EcoM2·LCM CMM)은 환경·LCA 영역을 다루나 각각 EMS 운영, 제품 설계, LCA 활용 역량이라는 단일 측면에 머문다. 즉 ISO 14001 과 ISO 14044 라는 두 표준의 프로세스 연계 자체를 조항 단위의 양방향 매핑과 shall·should 판정 기준으로 평가하는 모델은 찾아보기 어려우며, 이 공백이 본 연구의 위치이다. 본 연구는 방법론 축의 판정 설계(체크포인트 정량 판정, 비보상 누적 판정 원리)와 분야 축의 문제의식(환경경영의 단계적 성숙)을 결합하여, 55 문항 평가지표와 ML0~ML5 판정 체계로 구체화한다. 선행 모델과의 대비는 [표 2-4](방법론 축)·[표 2-5](분야 축)에 정리한다(전문은 부록 B 표 B-2).

본 연구의 위치는 세 조건의 교차로 규정된다 — ① 측정 대상이 EMS 나 LCA 각각의 성숙이 아니라 두 체계의 프로세스 연계 자체일 것, ② 그 측정의 근거가 두 표준 조항의 shall·should 수준 양방향 대조일 것, ③ 관찰 대상과 충족 조건을 사전에 정하여 수준을 판정하는 규칙을 명문화할 것. 2.5.2 에서 검토한 ISO 14001–LCA 결합 연구 계열은 ①을 다루되 ②·③ 에는 이르지 않는다. 환경측면 중대성 평가 프레임워크[40]는 LCIA 결과를 중대성 평가에 투입하도록 설계되어 본 모델의 핵심 문항 P-9 가 측정하는 연결 지점과 같은 지점을 다루었으나, 그 연결의 성립 여부를 조항 단위로 판정하는 기준은 연구의 대상이 아니다. 전과정 관점 이행의 단계별 방법[45]은 전과정 관점 요구를 조항별 활동·도구로 배정하여 ②에 근접하나, 배정의 목적이 이행 방법의 안내에 있어 이행 수준의 구간 판정으로 나아가지 않는다. 경영시스템–에코디자인 통합 지침[4]은 기업과 심사원을 위한 권고를 산출물로 하므로, 무엇을 관찰하여 어느 수준이라 할지를 정하는 척도와는 성격이 다르다. 이 계열이 답한 물음은 두 체계를 어떻게 결합할 것인가이고, 본 연구가 답하는 물음은 그 결합이 어느 수준에 이르렀는가이다. 방법의 제안과 수준의 판정은 서로를 대신하지 않으므로, 본 연구는 이 계열을 대체하는 것이 아니라 그 위에 판정의 단계를 더한다.

[표 2-4] 선행 모델 대비표 — 방법론 축

비교 차원	CMMI	ISO/IEC 33000 계열	KS X ISO 8000-61, 8000-62	PPDQM3[55]	APDQM3[49]	본 연구 모델
적용 분야	소프트웨어 프로세스	분야 중립(소프트웨어 프로세스에서 출발)	데이터 품질관리	공공데이터 품질관리	공공데이터 품질관리	EMS(ISO 14001)–LCA(ISO 14044) 연계
평가 단위	프로세스 영역(22 개)	프로세스	프로세스	프로세스(15 개)	평가지표(36 개)	문항(55 개, P-D-C-A 4 영역)
능력/점수 척도	목표 달성 여부	속성 달성도 N–P–L–F 4 등급	능력수준(CL)	CL 0~3	ACL 2~5 (충족/미충족 100%)	문항 점수 1~5 (체크포인트 충족 개수 + BARS 상태 기술)
성숙수준 종합	ML1~ML5 누적(단계형)	능력 프로파일(연속형)	조직 성숙도	ML0~ML5 누적(전 프로세스 충족)	ML1~ML5 누적 + 1~5 점수제 병행	ML0~ML5 누적 판정(핵심 문항 4 종 비보상) — 종합점수는 판정 밖 보조값으로 병행
판정 기준 형식	공통 실천 항목	속성별 달성률	프로세스 활동	활동별 충족/미충족	지표별 ACL 평가기준(수준별 요건 명문화)	문항별 필수/추가 체크포인트 + 점수별 상태 기술(수치 기준)

비교 차원	CMMI	ISO/IEC 33000 계열	KS X ISO 8000-61, 8000-62	PPDQM3[55]	APDQM3[49]	본 연구 모델
핵심 항목 가중	—	—	—	—	—	핵심 문항 4 종 — 비보상 판정(배점 가중 대체)
타당성 검증	—	—	—	CVR[39] 전문가 24 인 · 3 개 공공기관 시범 적용[49]	20 개 공공기관 적용(검증 진행 중)	추적성 검증(3.5.1) + ISO/IEC 33004 자체점검(3.5.2) + A 사 단일 사례 시범 적용(4 장) — CVI 는 도구 설계 후 향후 연구 과제(3.5.3)

위 [표 2-4]에서 보는 바와 같이 방법론 축의 대비는 적용 분야·평가 단위·능력/점수 척도·성숙수준 종합·판정 기준 형식·핵심 항목 가중·타당성 검증의 일곱 차원으로 이루어지며, 열의 순서는 CMMI 에서 본 모델에 이르는 발전 순서다. 각 차원에서 본 연구 열은 선행의 설계를 따르되 분야와 결합 방식을 달리한 것으로 해석된다 — 척도는 체크포인트 충족 개수와 BARS 상태 기술의 결합, 성숙수준 종합은 핵심 문항을 포함한 누적 조건 판정과 판정 밖 종합점수의 병행이 그것이다.

특히 핵심 항목 가중 행은 선행 다섯 열이 전부 「—」이고 본 연구 열에만 비보상 판정이 기재되어 비보상 판정을 핵심 문항 4 종에 한정하여 적용하는 선별 설계는 표에서 비교한 선행 모델에는 없다. 분야 축의 대비는 아래 [표 2-5]가 담당하며, 두 표를 종합한 본 연구의 위치는 [표 2-5] 직후에 서술한다

[표 2-5] 환경·LCA 분야 성숙도 선행연구 대비표 — 분야 축

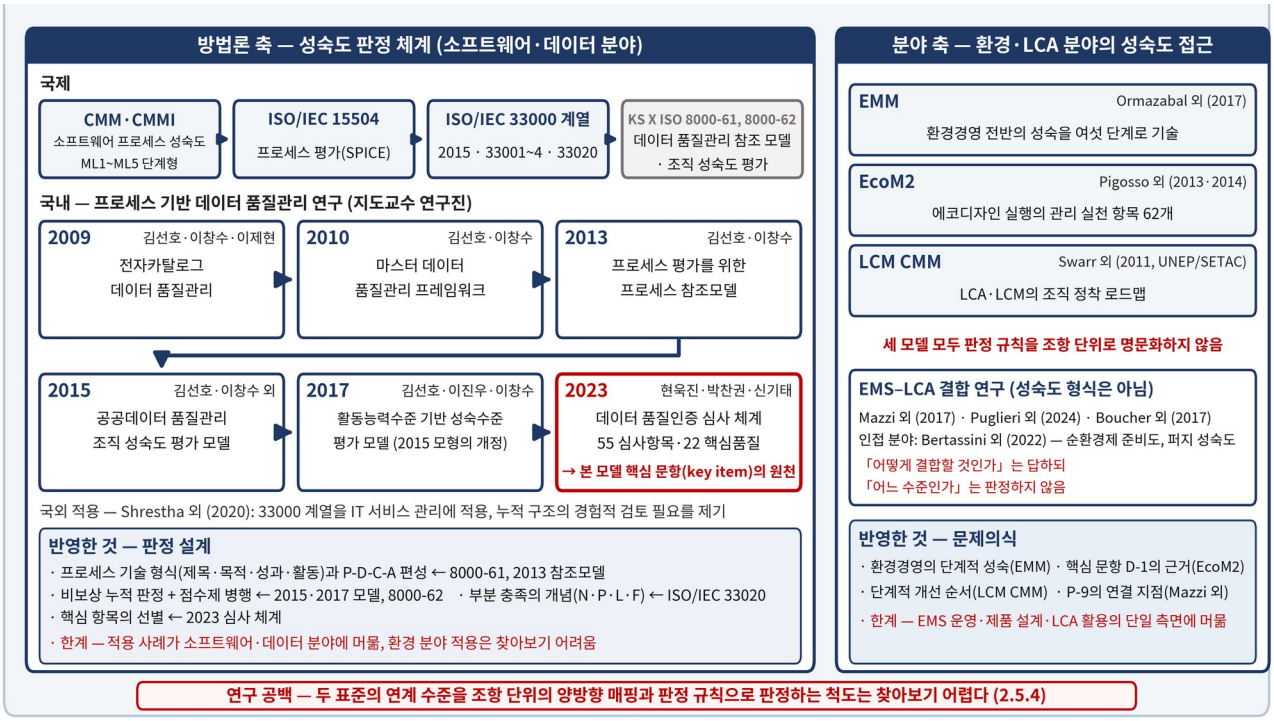
모델	출처	대상 영역	평가 방식	한계(연구 공백)
EMM (환경경영 성숙도)	[41]	ISO 14001 기반 기업 환경경영의 성숙 단계 진화	성숙 단계 분류 + 단계별 환경요인(기업 인터뷰·설문 기반 귀납 도출)	EMS 운영 성숙만 다룸 — LCA 와의 프로세스 연계 미포함, 조항 단위 판정 기준 부재
EcoM2 (에코디자인 성숙도)	[43]	제조기업 에코디자인 실행의 관리 프레임워크	에코디자인 실천 항목 × 성숙수준 매핑, 수준별 적합 실천·도구 선정	제품 설계 영역 한정 — EMS 전체 PDCA 와의 연계 미포함
LCM CMM (UNEP/SETAC)	[48]	LCA·LCM 의 경영 전반 정착을 위한 조직 역량 성숙도	의사결정 중심 역량 프레임워크, 단계적 개선 활동 순서	LCA 활용 역량 일반론 — ISO 14001 조항과의 양방향 매핑 ·shall·should 판정 기준 부재
본 연구 모델	—	ISO 14001:2015 ↔ ISO 14044 프로세스 연계의 성숙도	조항 단위 양방향 매핑 + 55 문항 체크포인트 + 핵심 문항 비보상 누적 판정	연구 공백: EMS·설계·LCA 역량을 각각 다룬 선행과 달리, 두 표준의 「프로세스 연계」 자체를 조항(shall·should) 수준에서 평가하는 모델은 검토한 선행연구에서 찾아보기 어려움

위 [표 2-4]와 [표 2-5]에서 보는 바와 같이 본 연구의 위치는 세 측면으로 규정된다. 대상의 측면에서 본 모델은 방법론 축 선행(소프트웨어 프로세스·데이터 품질)과도, 분야 축 선행(EMS 운영·에코디자인·LCA 활용 역량)과도 다른 대상 — ISO 14001 과 ISO 14044 라는 두 표준 사이의 프로세스 연계 자체 — 를 측정 대상으로 삼는다. 방법의 측면에서는 새로 만들지 않고 선행의 방법을 따라, 성숙수준의 누적 판정은 CMMI 와 KS X ISO 8000-62 의 단계형 원리에서, 부분 충족의 등급화는 ISO/IEC 33020 의 달성도 4 등급에서, 지표별 요건의 명문화와 수준제·점수제 병행은 APDQM3 에서, 점수별 상태 기술은 BARS 에서 각각 가져오되, 핵심 문항 4 종의 선별과 그에 한정한 비보상 판정만을 본 모델의 고유 설계로 추가한다(3.4.1). 검증의 측면에서는 PPDQM3 의 전문가 CVR[39]과 시범 적용에 대응하여, 문항의 근거 조항에 대한 추적성 검증(3.5.1), 모델 구조에 대한 ISO/IEC 33004[18]

자체점검(3.5.2)과 단일 사례의 시범 적용(4 장)을 수행하고, 문항에 대한 전문가 내용타당도 조사 CVI 는 조사 도구까지 설계한 뒤 실시를 향후 연구 과제로 둔다(3.5.3·5.3).

분야 축 선행연구의 문제의식은 본 모델에 반영되어 있다. EMM 의 단계적 성숙이라는 문제의식은 ML0~ML5 의 수준 정의에, EcoM2 가 관리 실천 항목으로 둔 제품개발 프로세스에서의 환경성과 평가와 전과정 사고의 구현[42][43]은 본 모델이 설계·개발 단계를 핵심 연계 지점으로 둔 것(D-1)에, LCM CMM 의 단계적 개선 활동 순서는 개선 과제–개선 로드맵–재평가의 3 단 개선 구조(3.3.5)에 각각 이어진다. 본 연구가 이들과 구별되는 지점은 두 표준의 조항을 shall·should 수준에서 양방향으로 매핑하고 그 연계의 성립 여부를 조항 단위 문항으로 판정한다는 점이며, 이것이 본 절 첫머리에서 규정한 연구 공백에 대한 본 연구의 응답이다. 다음 3 장은 이 응답을 참조 모델(3.2)·평가 모델(3.3)·성숙도 모델(3.4)의 세 계층으로 구체화한다.

다음 [그림 2-7]은 두 축의 선행연구에서 본 모델에 반영한 것과 연구 공백을 정리한 것이다.



[그림 2-7] 선행연구 두 축 — 반영한 것과 연구 공백

제 3 장 연구 방법 및 연계 모델 개발

본 장은 환경경영시스템(ISO 14001)[25]과 전과정평가(LCA: Life Cycle Assessment)의 연계 모델을 개발하는 방법과 그 산출물을 기술한다. 본 장에서 개발하는 것은 ⅰ) 참조 모델(연계 프로세스 16 종), ii) 평가 모델(55 개 평가 문항, 문항별 점수 판정 기준, 객관적 증거 목록), iii) 성숙도 모델(성숙도 수준별 기준, 성숙도 수준 ML0~ML5 의 판정 규칙, 핵심 문항 4 종)의 세 계층이며, 이를 연계 성숙도 평가 모델(LMA: Linkage Maturity Assessment)이라 한다. 3.1 은 연계 모델 개발의 방법론적 기초를, 3.2 는 참조 모델을, 3.3 은 평가 모델을, 3.4 는 성숙도 모델을, 3.5 는 모델의 검증을 다루고, 3.6 은 모델 개발의 결론을 제시한다.

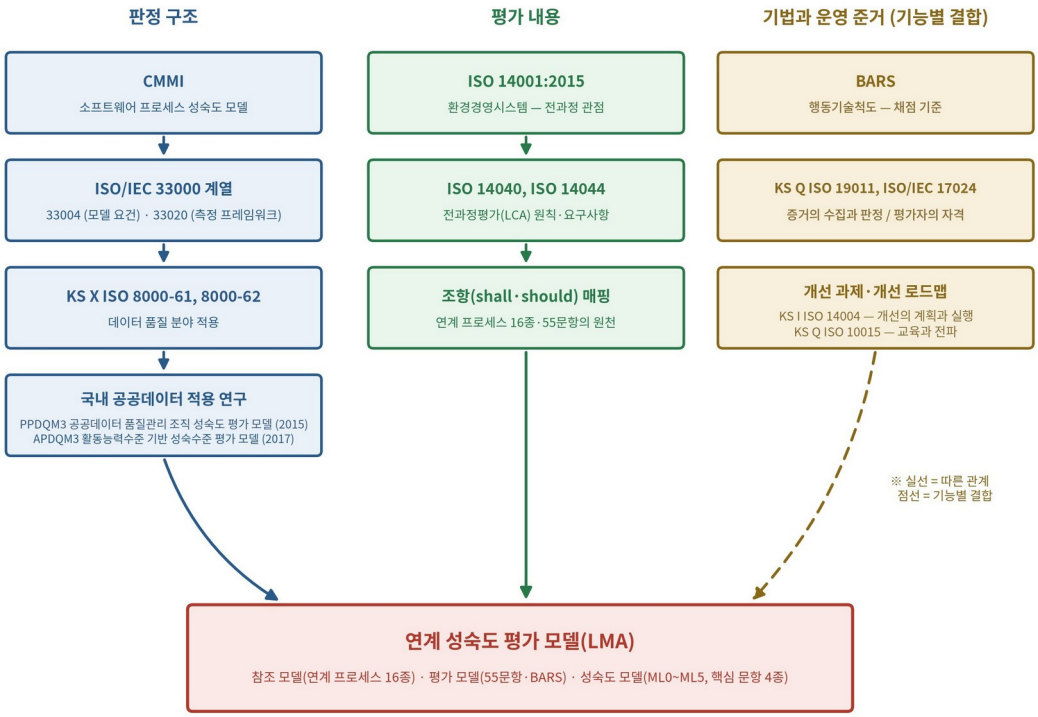
3.1 연계 모델 개발의 방법론적 기초

본 논문에서 개발하는 연계 모델은 참조 모델·평가 모델·성숙도 모델의 세 계층으로 구성되며(3.1.2), 이 세 계층 전체를 LMA 라 한다. 이렇게 이름을 붙인 것은 선행연구의 관례를 따른 것이다. 본 모델이 판정 구조를 따른 국내 공공데이터 연구에서 2017 년 연구[49]는 자신의 모델을 APDQM3 라 부르면서 2015 년 모델[55]에도 PPDQM3 라는 이름을 붙였으며(2.5.1), 이처럼 성숙도 모델에 고유명을 붙여 두 모델을 비교하였다. 다만 명명의 범위는 모델에 한정된다. LMA 는 본 논문이 개발한 모델 전체의 고유명이며 독립된 이론이나 방법론 체계의 명칭이 아니다 — 방법론적 근거는 ISO/IEC 33004[18]와 KS X ISO 8000-62[38]에 있고 본 모델은 그 적용이다(3.1.2). 이하 본문에서는 서술의 편의에 따라 「LMA」와 「본 모델」을 함께 쓴다.

3.1.1 방법론 구성

본 모델의 방법론은 세 계열로 이루어진다. 판정 구조는 KS X ISO 8000-62 를, 모델 형식과 평가 방법은 ISO/IEC 33000 계열을, 프로세스 기술 형식은 KS X ISO 8000-61 을 따르며, 그 적용 선례는 국내 공공데이터 연구(PPDQM3[55], APDQM3[49])이다(2.4, 2.5.1). 판정 구조를 다른 분야의 표준에서 가져온 것은 성숙도 판정의 구조 — 수준의 정의, 최소충족 원리, 프로세스 속성에 의한 등급 — 가 평가 대상 분야에 종속되지 않는 일반 틀이기 때문이다. 그 틀을 규정한 것이 ISO/IEC 33000 계열이고, KS X ISO 8000-61, 8000-62 는 이를 특정 분야의 프로세스 참조 모델과 결합하여 구현한 사례에 해당한다(2.4). 평가 내용은 ISO 14001 과 ISO 14044[28]의 전 조항 대조(매핑)에서 도출한다(3.2.2, 부록 A). 표준 문장 가운데 허용(may)과 가능(can)의 문장은 조직이 하여야 할 일을 정하지 않으므로 매핑과 채점의 대상에서 제외하였다(KS A 0001[24] 부속서 I). 채점 기법인 행동기술척도(BARS: Behaviorally Anchored Rating Scales)와 운영 준거(KS Q ISO 19011[35], ISO/IEC 17024[14], KS Q ISO 10015[33], KS I ISO 14004[26])는 2.4 에 설명한 대로 기능별로 결합한다.

다음 [그림 3-1]은 본 모델을 구성하는 세 계열 — 판정 구조, 평가 내용, 기법·운영 준거 — 의 구성을 도식으로 제시한 것이다.



[그림 3-1] 모델의 방법론 구성

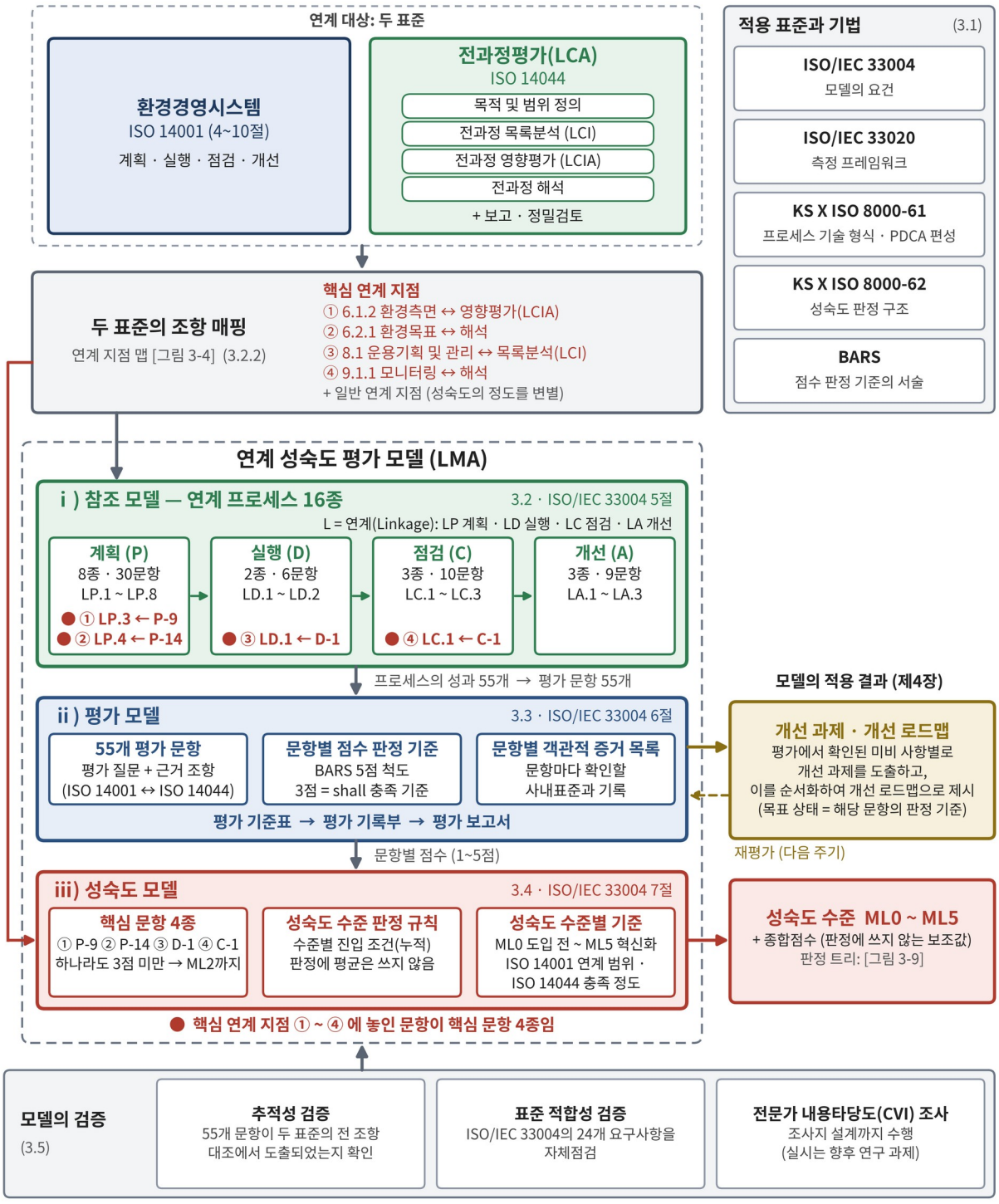
위 [그림 3-1]에서 왼쪽 열은 판정 구조, 가운데 열은 평가 내용, 오른쪽 열은 기법과 운영 준거를 나타낸다. 실선 화살표는 따른 관계를, 점선 화살표는 기능별 결합을 나타낸다.

3.1.2 모델의 3 계층 구조

본 모델은 ISO/IEC 33004:2015 가 규정하는 3 계층(three-layer) 구조를 따른다. 세 가지 모델의 정의는 2.4 에 제시하였다. 참조 모델(5 절)은 ISO 14001 과 ISO 14044 의 전 조항 대조에서 확인한 연계 지점을 업무 단위로 묶은 연계 프로세스 16 종(3.2)이고, 평가 모델(6 절)은 그로부터 도출된 55 문항 평가지표와 BARS 채점 기준·객관적 증거 목록(3.3)이며, 성숙도 모델(7 절)은 성숙도 수준별 기준과 ML0~ML5 판정 규칙, 핵심 문항 4 종의 비보상 프로파일 판정(3.4)이다. 측정 프레임워크는 KS X ISO 8000-62[38] 4.2 를 거쳐 ISO/IEC 33020[19]을 따른다. 계층 간 연결은 각각 ISO/IEC 33004 6.3.2 「평가 모델의 매핑」(매핑은 완전하고 명확하며 모호하지 않을 것)과 7.3.6 「프로세스 품질수준으로부터 성숙도 수준을 도출하는 규칙」의 요건을 따른다.

본 논문에서 연계 모델이란 환경경영시스템(ISO 14001)의 프로세스와 전과정평가(LCA)의 절차가 서로 입력·출력을 주고받는 지점(연계 지점)을 업무 단위로 묶어 연계 프로세스로 정의하고, 그 수행 수준을 평가하여 성숙도 수준으로 판정할 수 있게 한 모델을 말한다.

다음 [그림 3-2]는 본 장에서 개발하는 연계 성숙도 평가 모델(LMA)의 구성을 제시한 것이다.



[그림 3-2] 연계 성숙도 평가 모델(LMA)의 구성

위 [그림 3-2]에서 보는 바와 같이 두 표준의 조항 대응에서 참조 모델의 연계 프로세스 16 종을 도출하고, 각 프로세스의 성과를 평가 모델의 55 개 문항으로 평가하며, 그 점수를 성숙도 모델의 규칙으로 판정한다. 평가 문항은 연계 프로세스마다 그 성과에 하나씩 대응하여 프로세스 안에 놓이므로, 성숙도 모델이 수준별 조건을 문항으로 지정하는 것은 프로세스의 성과 단위로 지정하는 것이다(3.4.3). 참조 모델의 핵심 연계 지점 네 곳은 성숙도 모델의 핵심 문항 4 종이 된다. 선행연구[50]

는 참조 모델·성숙 모델·측정 모델·개선 모델의 네 구성을 제시하였으며(2.5.1), 본 모델은 이 가운데 개선 모델을 모델의 범위 밖에 두고, 평가 결과를 개선으로 옮기는 형식(개선 과제·개선 로드맵)만 3.3.5 에 정하여 4.6 에서 적용한다.

3.1.3 모델 개발 절차

본 모델의 개발 과정을 성숙도 모델의 개발 절차를 여덟 단계로 제안한 Becker 외[2]의 절차(2.4.5)에 대응시켜 정리하면 다음과 같다.

(1) 문제 정의: 환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)는 각각 성숙한 표준 체계를 갖추었으나 두 표준을 연계하는 프로세스나 그 연계 수준을 측정하는 기준은 찾아보기 어렵다는 문제를 정의하였다(1 장).

(2) 기존 성숙도 모델의 비교: 프로세스 성숙도 평가 연구(능력 성숙도 모델 통합(CMMI: Capability Maturity Model Integration) → ISO/IEC 33000 계열 → KS X ISO 8000-61, 8000-62)와 국내 공공데이터 적용 연구(PPDQM3[55], APDQM3[49])를 분석하여, 기존 모델이 단일 분야 내부의 프로세스 집합을 대상으로 하며 두 표준 체계 간 연계라는 본 연구의 대상을 다루지 않음을 확인하였다(2 장).

(3) 개발 전략의 결정: 본 연구의 개발 전략은 기존 모델의 구조를 새 적용 영역으로 이전하는 전략에 해당한다(2.4.5, 3.1.1).

(4) 반복적 모델 개발: 모델은 한 번에 설계되지 않고 여러 차례 반복하여 개발하였다. 먼저 두 표준과 관련 표준(ISO 14004, ISO 14031, ISO 14040)을 바탕으로 전 조항 대조를 수행하여 연계 지점을 확인하고, 이를 55 개 평가 문항으로 옮겼다. 초기의 진단 체크리스트는 문항마다 성숙도 수준별 판정 포인트(L1~L5)를 두었으나, 대부분의 문항에서 두세 수준의 상태만 적혀 있어 그 사이 수준의 판정이 평가자의 해석에 맡겨졌다. 이를 보완하기 위해 체크포인트를 필수·추가로 나누어 충족 개수로 점수를 정하고 점수마다 상태 기술(앵커)을 붙이는 방식, 곧 BARS 의 앵커 기법을 적용하였다(3.3.2). 필수 체크포인트는 shall 요구를 옮긴 것이어서 모든 문항에서 같은 무게를 가졌으나, shall 가운데에도 LCA 없이는 이행이 불완전한 네 조항(3.2.2 의 「매우 높음」)은 연계가 성립하기 위해 반드시 갖추어야 할 지점이었다. 이 네 조항의 문항을 핵심 문항으로 지정하되, 가중치를 두는 대신 하나라도 기준에 미달하면 상위 수준을 인정하지 않는 규칙을 두었다(3.4.1, 3.4.4). 이어 모델을 프로세스 성숙도 평가 표준에 대조하여 표준의 요건에 맞지 않는 곳을 보완하였다. 판정 규칙을 ML0~ML5 전 수준으로 정의하고(ISO/IEC 33004 7.3.6), 연계 지점을 KS X ISO 8000-61 의 기술 형식에 따라 연계 프로세스 16 종으로 편성하여 참조 모델을 갖추었다(3.2.1 의 K1~K4). 각 반복에서 표준 원문 대조와 용어 정정을 수행하였으며, 개발 원본은 단일 관리 문서로 유지하였다. 채점 기준은 A 사 평가에 앞서 확정하였고(4.2.2), 확정 점수는 판정 포인트가 있는 51 문항 전부에 대하여 초기 판정 포인트와 대조하였다(4.2.3).

(5) 이전 및 평가의 구상: 평가 기준표(양식)와 평가 기록부(기입 완료본), 평가자 전환교육, 개선

실행 도구(개선 과제·개선 로드맵)를 이전 수단으로 설계하였다(3.3).

(6) 이전 매체의 구현: 평가 기준표·평가 기록부·평가 보고서 양식을 실물 도구로 구현하였다.

(7) 평가: A 사 단일 사례 적용과 판정 규칙의 적용 확인(4 장), 추적성 검증(3.5.1)과 ISO/IEC 33004 요구사항 자체점검(3.5.2)으로 모델을 평가하였으며, 전문가 내용타당도 조사(CVI: Content Validity Index — 3.5.3)는 조사 도구를 설계하고 실시를 향후 연구 과제로 두었다.

(8) 기각 또는 지속 발전: 단일 사례의 한계에 따른 다사례 적용과 판정 파라미터의 경험적 보정을 향후 발전 경로로 명시하였다(5.3).

ISO/IEC 33004 는 모델이 갖추어야 할 구조의 요건을, Becker 외[2]의 절차는 모델을 개발하는 과정의 요건을 정한다. 전자는 3.5.2 의 자체점검으로, 후자는 본 절의 단계별 수행 내용으로 확인한다.

3.2 참조 모델

3.2.1 연계 프로세스의 정의 형식

연계 프로세스는 KS X ISO 8000-61:2016[37] 5.3 의 기술 형식 — 제목(title)·목적(purpose)·성과(outcomes)·활동(activities) — 으로 정의한다(같은 표준 1 절: 각 프로세스는 목적, 성과, 활동으로 정의). 성과는 대응 문항의 결과 상태를 관측 가능한 수동형(「~된다」)으로 서술하며(같은 표준 5.3 — 성과는 「프로세스의 성공적인 수행에서 예상되는 관측 가능한 결과」), 활동은 각 문항의 필수·추가 체크포인트(문항별 채점 기준표)에 둔다. 이로써 프로세스 → 성과(55 문항) → 활동(체크포인트)의 3 단 구조가 되어, 참조 모델과 평가 모델 간 매핑(ISO/IEC 33004 6.3.2.1 「참조 모델로의 매핑」)이 같은 문구로 이루어진다.

연계 프로세스와 평가 문항에는 코드를 붙인다. 연계 프로세스의 코드는 연계(Linkage)를 뜻하는 L 에 소속 영역의 약어와 일련번호를 붙인 것이다. LP(Linkage–Plan)는 계획 영역, LD(Linkage–Do)는 실행 영역, LC(Linkage–Check)는 점검 영역, LA(Linkage–Act)는 개선 영역의 연계 프로세스를 가리키며, 예컨대 LP.3 은 계획 영역의 세 번째 연계 프로세스이다. 평가 문항의 코드도 같은 방식으로 영역의 약어와 일련번호를 붙인 것이어서, P-9 는 계획 영역의 아홉 번째 문항이다.

연계 프로세스의 개수·명칭·경계는 본 연구가 정한 다음 네 기준(K1~K4)의 귀결이다. 요지는 경계를 문항의 내용이 아니라 ISO 14001 상위 구조의 조항 묶음으로 정하고(K1), 문항은 그 경계 안에서 각 프로세스의 성과로 하나씩 배정한다는 것이다(K4). 각 기준의 근거 표준은 기준마다 밝힌다

K1(조항 묶음): 하나의 연계 프로세스는 ISO 14001 상위 구조의 조항 묶음 하나에 대응하며 ISO 14044 조항은 대응 조항으로 병기된다(한 조항이 방향이 다른 연계를 담으면 프로세스를 나눈다 — 예: 8.1 의 LCA 결과→설계(LD.1)와 운용 관리 아래의 목록 데이터 확보(LD.2)) — 프로세스 수 16 종은 분야의 조항 구성에 따라 정해지며, 참조 원형 KS X ISO 8000-61 의 20 종과의 차이는 분야 조항 구조의

차이로 설명된다. 프로세스 수가 참조 원형에 고정되지 않는다는 점은 선행연구에서도 확인된다 — ISO 8000-61 을 근간으로 15 개 프로세스를 정립한 데 이어[55] 동일 분야에서 프로세스를 11 개로 통합·조정한 개정이 이루어졌으며[49], 그 근거는 적용 현장의 평가 규모였다. 다만 ISO 14044 의 정밀검토 체계(6 절)와 결과 보고·비교주장(5 절)처럼 ISO 14001 의 조항 묶음에 담기지 않는 요구는 14044 조항을 단독 준거로 하는 프로세스(LC.2·LA.3)로 두고, LCA 방법론 관리(LP.5)는 ISO 14044 4.2.3 을 주도 조항으로 하고 ISO 14001 4.3 을 병기하는 역전 배치를 취한다.

K2(성과 최소량): 각 프로세스는 2 개 이상의 성과를 가진다 — 참조 원형인 KS X ISO 8000-61 의 20 개 프로세스가 모두 2 개 이상의 성과를 가진다는 점(같은 표준 6.2.2~8.3 전수, 최소 2·최대 8)을 따른 것이다.

K3(핵심 문항 단일성): 핵심 문항은 프로세스당 최대 1 개 배치하여, 연계가 단절된 지점을 프로세스 단위로 개별 지목할 수 있게 한다.

K4(전건·배타 배정): 평가 모델의 매핑은 완전하고 명확하며 모호하지 않아야 하므로(ISO/IEC 33004 6.3.2 「평가 모델의 매핑」), 본 모델은 55 문항을 각각 하나의 프로세스에만 배정한다.

아울러 표시·해석 단계에서 프로세스 표시값(소속 문항의 최저점 — 비보상 원리 정합)을 정의하는 보조 표시를 두어, KS X ISO 8000-62 표 C.2·그림 C.1 과 동일한 프로세스 단위 프로파일 표시를 가능하게 한다. 표시값은 실태를 나타내는 값이며 성숙도 수준 판정에는 관여하지 않는다 — 판정은 55 문항에 대한 수준별 누적 조건([표 3-7])으로 이루어지며, 그 가운데 핵심 문항 4 종이 ML3 진입을 가른다(실태·판정 병행 표시 — 3.4.4 의 제 1·제 2 집계 구조와 같은 원리). 프로파일 실물은 4.4 에 제시한다.

3.2.2 두 표준의 조항 매핑과 연계 지점

ISO 14001:2015 의 각 조항이 LCA 와 연계되는 정도는 [표 3-2]의 판정 기준에 따라 네 등급으로 판정하였으며, 연계 가능성이 「매우 높음」·「높음」으로 판정된 조항의 요구사항과 연계 방안을 [표 3-1]에 정리한다(전 조항의 판정 결과는 부록 A.1). 등급은 [표 3-2]의 기준에 따른 연구자 판정이며, 조항 제목은 KS I ISO 14001 의 조항 표제를 줄여 적었고, 대응 조항은 KS I ISO 14044 를 따른다.

[표 3-1] ISO 14001 조항별 LCA 연계 요구사항과 연계 방안

조항	요구사항	연계 가능성	LCA 연계 방안 [PDCA]	ISO 14044 대응
6.1.2 환경측면	전과정 관점을 고려하여 환경측면과 중대한 환경측면을 결정	매우 높음	[P] LCIA 결과로 정량적 Hotspot 도출 → 중대한 환경측면 결정의 근거 — 전과정 관점 이행의 표준화된 방법론	4.4.2, 4.5.2
6.2.1 환경목표	중대한 환경측면·준수의무사항을 참조한 측정 가능한 환경목표 수립·문서화	매우 높음	[P] Hotspot 기반 정량 목표 설정, 시나리오 분석으로 실현 가능성·상충 검토	4.5.2, 4.5.4

조항	요구사항	연계 가능성	LCA 연계 방안 [PDCA]	ISO 14044 대응
8.1 운용기획 및 관리	전과정 관점과 일관되게 설계 및 개발, 구매, 외부 공급자와의 의사소통, 운송·사용·폐기 단계 정보의 제공 필요성 고려(8.1 a)~d))	매우 높음	[D] LCA 결과의 설계·개발 투입(에코디자인), LCI 수집 과정을 친환경 구매·협력사 평가에 활용	4.3.2, 4.5.4
9.1.1 모니터링·측정·분석·평가	환경성과와 EMS 효과성의 모니터링·평가	매우 높음	[C] LCA 재수행으로 목표 달성 검증(개선 전·후 비교)	4.5.3, 5.1
4.2 이해관계자 니즈·기대	이해관계자와 그 요구사항 파악	높음	[P] 탄소발자국·EPD·Scope 3 등 정량 환경정보 요구 대응	4.2.2, 5.2
4.3 적용범위 결정	전과정 관점에서 EMS 적용범위 결정	높음	[P] EMS 범위와 LCA 시스템 경계의 정렬	4.2.3.3
5.2 환경방침	지속적 개선 의지를 포함한 방침 수립	높음	[P] 방침에 전과정 관점·데이터 기반 환경경영 명문화	4.2.2
6.1.1 리스크·기회 일반	4.1·4.2·6.1.2 를 고려한 리스크·기회 파악	높음	[P] 전과정 단계별 환경 리스크·기회의 정량 식별	4.4.2, 4.5.2
6.1.4 조치 계획	리스크·기회·환경측면·준수의무사항에 대한 조치 기획	높음	[P] Hotspot 개선 조치(설계·공정·공급망) 기획	4.5.4, 4.4.3
6.2.2 목표 달성 조치 기획	방법·자원·책임·기한·평가 방법 계획	높음	[P] 시나리오 결과를 달성 방법으로, LCA 재수행을 평가 방법으로 채택	4.5.4, 4.4.3
7.2 역량	업무 수행 인원의 역량 보장	높음	[P] LCA 수행·해석 전문 인력 확보·교육	4.3.3, 4.5.3
7.4 의사소통 (7.4.1~7.4.3)	내·외부 의사소통 프로세스 수립·실행	높음	[P] LCA 결과의 내부 공유, 외부 보고(탄소발자국·EPD·CBAM 대응)	5.1, 5.2, 5.3
7.5.1 문서화된 정보 일반	EMS 에 필요한 문서화된 정보 포함	높음	[P] LCA 보고서·LCI 데이터·가정 목록의 문서화된 정보 등록	5.1, 6.1
9.3 경영검토	최고경영자의 EMS 적절성·충족성·효과성 검토	높음	[A] LCA 검증 성과·잔여 Hotspot 보고, 자원 배분 근거	5.1, 4.5.4
10.1 개선 일반	개선 기회 결정·조치 실행	높음	[A] 9.1.1·9.3 결과를 개선 기회의 입력으로	4.5.4, 5.1
10.3 지속적 개선	EMS 의 지속적 개선	높음	[A] 차기 환경목표(6.2.1)로 피드백 — PDCA 순환 통합	4.5.4, 5.1, 6 절
중간(10)	4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 7.3, 7.5.2, 7.5.3, 9.2.1, 9.2.2	중간	지원 도구 수준(자원·역할·인식·문서 관리·내부심사)	부록 A.1
낮음(4)	6.1.3, 8.2, 9.1.2, 10.2	낮음	간접 기초 데이터 제공 수준	부록 A.1

위 [표 3-1]에서 보는 바와 같이 ISO 14001:2015 조항의 LCA 연계 가능성은 「매우 높음」 4·「높음」 12·「중간」 10·「낮음」 4 의 30 개 조항 단위로 분포한다(7.4.1~7.4.3 은 7.4 로 통합하고 하위 조항만 가진 상위 조항 6.1·6.2 의 행은 제외 — 부록 A.1 원표는 34 행). 「매우 높음」 4 개 조항 — 6.1.2 환경측면, 6.2.1 환경목표, 8.1 운용기획 및 관리, 9.1.1 모니터링·측정·분석·평가 — 는 LCA 산출물 없이는 shall 이행이 사실상 불완전한 조항이다. 6.1.2 와 8.1 은 조항 본문이 전과정 관점을 명시적으로 요구하고, 6.2.1 과 9.1.1 은 그 관점으로 결정한 중대한 환경측면을 환경목표로 옮기고(6.2.1) 그 목표의 진척과 중대한 환경측면을 모니터링하는(9.1.1, 부속서 A.9.1.1) 조항이다. 이 네 조항은 PDCA(Plan–Do–Check–Act)에 대응하는 계획(P)·실행(D)·점검(C)·개선(A) 네 영역에 P 2·D 1·C 1 로 나뉘어 관리 주기의 계획–실행–점검 세 단계에 걸쳐 자리 잡는다(개선 단계에는 없다). 「높음」 12 개 조항은 계획(P) 영역에 9 개(4.2·4.3·5.2·6.1.1·6.1.4·6.2.2·7.2·7.4·7.5.1)가 집중되어 있고, 경영검토(9.3)와 개선(10.1·10.3)이 나머지를 이룬다. 곧 LCA 는 계획 단계의 입력을 정량화하는 데 가장 널리 관여하고, 실행·점검 단계에서는 소수의 조항에 결정적으로 관여하는 구조이다.

이 등급 분포는 평가 모델(3.3)의 문항 밀도로 이어진다. 55 문항 중 ISO 14001 조항에 직접 대응하는 44 문항은 「매우 높음」 4 개 조항에 14 문항(6.1.2 에 3, 6.2.1 에 2, 8.1 에 5, 9.1.1 에 4), 「높음」 12 개

조항에 16 문항, 「중간」·「낮음」 14 개 조항에 각 1 문항씩 배정되고, 나머지 11 문항은 ISO 14044 고유 요건(목적·범위 정의 4.2.3 과 목록분석 4.3.4, 보고 5 절, 정밀검토 6 절)에 대응한다(3.2.3, 부록 C). 「매우 높음」 4 개 조항은 참조 모델에서 ISO 14044 의 대응 단계와 결합하는 연계 지점 ①~④ 가 되고, 각 지점의 성립 여부를 묻는 문항이 핵심 문항 4 종(P-9·P-14·D-1·C-1)으로 배정된다(3.4.1). 즉 [표 3-1]의 등급은 서술적 분류에 그치지 않고, 어느 조항을 얼마나 촘촘히 측정할 것인지와 어느 조항의 미충족을 연계 성립의 필요조건 미충족으로 볼 것인지를 결정하는 설계 입력이다.

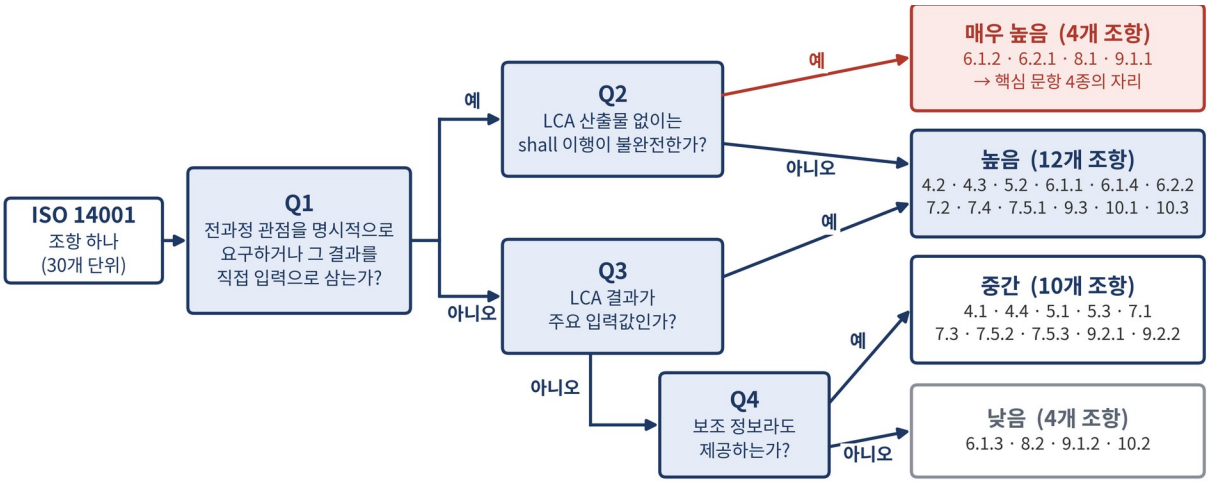
[표 3-2] ISO 14001–LCA 연계 가능성 판정 기준

판정 등급	정의	판정 요건	해당 조항
매우 높음	ISO 14001 shall 활동을 LCA 가 직접적 방법론으로 수행	①「전과정 관점」 명시적 요구 또는 그 결과의 직접 사용 ② LCA 없이 shall 이행 사실상 불완전 ③ LCA 결과가 핵심 산출물	6.1.2, 6.2.1, 8.1, 9.1.1
높음	shall 활동의 입력/출력에 LCA 가 핵심 역할 수행	① LCA 결과가 주요 입력값 또는 근거 ② LCA 없이 이행 가능하나 품질 저하 ③ LCA 데이터가 의사결정에 직접 활용	4.2, 4.3, 5.2, 6.1.1, 6.1.4, 6.2.2, 7.2, 7.4, 7.5.1, 9.3, 10.1, 10.3
중간	LCA 가 지원 도구로 활용 가능하나 필수적이지 않음	① 부가적 정보 제공 수준 ② 대체 수단으로 충분히 이행 가능 ③ LCA 연계 시 품질 향상 효과 존재	4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 7.3, 7.5.2, 7.5.3, 9.2.1, 9.2.2
낮음	LCA 와 직접 연계 제한적, 간접적 데이터 제공 수준	① 간접적 기초 데이터만 제공 ② 조항 본질이 LCA 영역 밖 ③ 대체 수단이 더 적합	6.1.3, 8.2, 9.1.2, 10.2

위 [표 3-2]에서 보는 바와 같이 네 등급은 ISO 14001 의 shall 활동과 LCA 의 관계 강도로 정의된다. 「매우 높음」은 shall 활동을 LCA 가 직접적 방법론으로 수행하는 관계이고, 「높음」은 shall 활동의 입력·출력에 LCA 가 핵심 역할을 수행하는 관계이며, 「중간」은 LCA 가 지원 도구로 활용 가능하나 필수적이지 않은 관계, 「낮음」은 간접적 데이터 제공 수준에 그치는 관계다. 각 행은 정의·판정 요건·해당 조항의 세 열로 구성되어, 등급이 어떤 조건으로 성립하는지(판정 요건)와 그 등급이 어느 조항에 속하는지(해당 조항)를 한 행에서 추적할 수 있다.

표에서 확인할 것은 두 가지다. 첫째, 「매우 높음」의 판정 요건 — 전과정 관점의 명시적 요구 또는 그 결과의 직접 사용, LCA 없는 shall 이행의 사실상 불완전, LCA 결과의 핵심 산출물 지위 — 는 연계의 성립 여부를 가르는 관찰이며, 이 등급의 4 개 조항(6.1.2·6.2.1·8.1·9.1.1)이 [표 3-1]의 「매우 높음」 분포와 일치한다. 둘째, 등급의 부여는 판정 요건의 나열이 아니라 네 가지 판정 질문을 순서대로 적용하여 결정된다 — Q1 조항이 전과정 관점을 명시적으로 요구하거나 그 관점의 결과(중대한 환경측면과 그에 근거한 환경목표)를 직접 입력으로 삼는가(예→Q2, 아니오→Q3), Q2 LCA 산출물 없이는 shall 이행이 불완전한가(예→매우 높음, 아니오→높음), Q3 LCA 결과가 주요 입력값인가(예→높음, 아니오→Q4), Q4 보조 정보라도 제공하는가(예→중간, 아니오→낮음). 동일한 질문을 전 조항에 적용함으로써 판정이 재현 가능하도록 설계하였다. 이 기준은 [표 3-1]의 등급 판정에 앞서 정하였으며, 「매우 높음」 조항이 연계 지점과 핵심 문항의 위치가 되는 경로는 [표 3-1]의 해석에서 서술한 바와 같다.

다음 [그림 3-3]은 이 네 가지 판정 질문의 적용 흐름과 등급별 해당 조항을 나타낸 것이다. 그림은 ISO 14001 조항에서 LCA 로의 판정이며, ISO 14044 조항에서 ISO 14001 로의 대응은 부록 A.2 에 정리하였다.



[그림 3-3] ISO 14001 조항의 연계 가능성 판정 질문 적용 흐름

조항별 등급 판정은 연구자가 [표 3-2]와 [그림 3-3]의 판정 질문 흐름(Q1~Q4)을 ISO 14001:2015 전 조항에 동일하게 적용하여 수행하였다. 판정 기준의 사전 정의와 부록 B.1 의 전문 공개로 판정 과정을 추적할 수 있다. 판정 결과로부터 도출된 평가지표 55 문항의 별도 검증 수단으로는 전문가 내용타당도 조사를 설계하였고(3.5.3), 조사의 실시는 향후 연구 과제로 둔다(5.3).

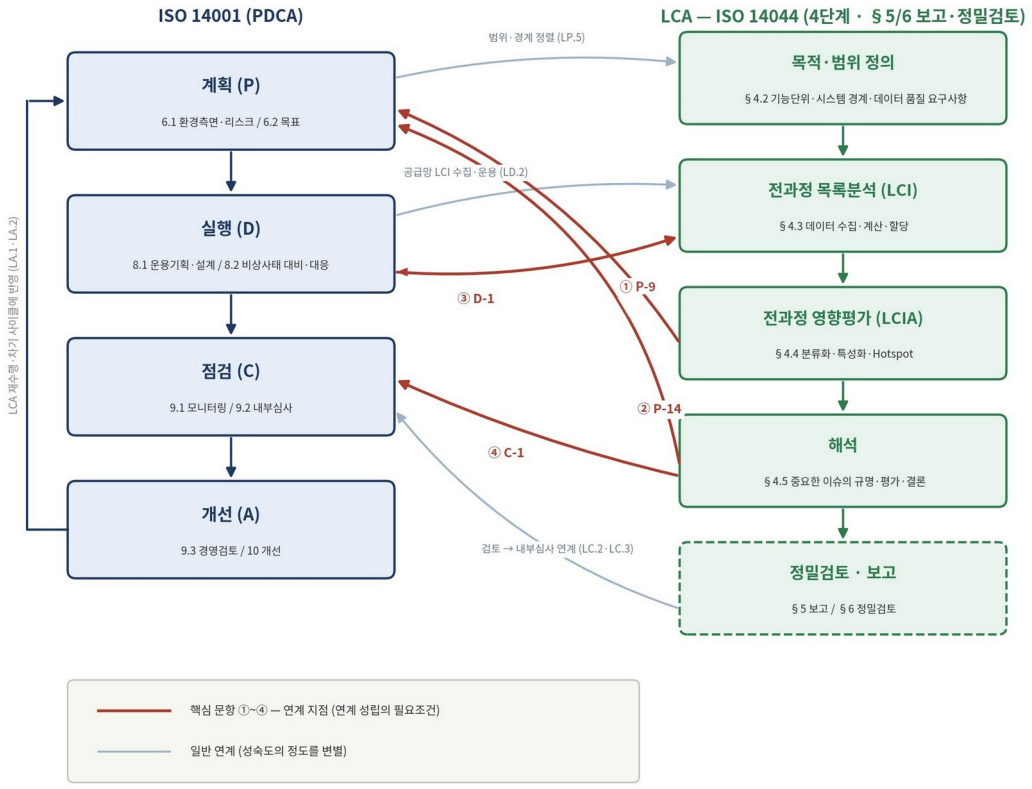
환경경영시스템(ISO 14001)의 주요 요구사항과 ISO 14044 의 LCA 수행 단계별 항목을 서로 짝지어 연계 대상을 명확히 선정하였다. 주요 연계 대상은 다음과 같다.

- 4.3 환경경영시스템(EMS: Environmental Management System) 적용범위 ↔ LCA 시스템 경계 및 범위 정의
- 6.1.2 환경측면 ↔ 전과정 영향평가(LCIA: Life Cycle Impact Assessment) (Hotspot 도출)
- 6.2.1 환경목표 ↔ LCA 해석 및 핵심성과지표(KPI: Key Performance Indicator) 설정
- 8.1 운용기획 및 관리 ↔ 전과정 목록분석(LCI: Life Cycle Inventory) 데이터 수집 및 에코디자인
- 9.1.1 모니터링·측정·분석·평가 ↔ LCA 결과 기반 성과 검증
- 10.3 지속적 개선 ↔ LCA 피드백 순환

여섯 쌍은 [표 3-1]의 연계 가능성 판정에서 「매우 높음」 4 개 조항 전부(6.1.2·6.2.1·8.1·9.1.1)와 「높음」 조항 중 연계의 경계·순환을 규정하는 2 개(4.3·10.3)를 선정한 것이다. 4.3 은 EMS 적용범위와 LCA 시스템 경계가 정렬되어야 이후의 모든 연계가 같은 경계 위에서 성립하므로 연계의 경계를 정하는 조건이고, 10.3 은 해석의 권고가 차기 환경목표로 피드백되어야 연계가 일회성으로 끝나지 않으므로 연계가 다음 주기로 이어지게 하는 조건이다. 가운데 네 쌍은 LCA 의 목록분석·영향평가·해석 단계가 관리 주기의 계획–실행–점검에 연결되는 지점으로, 핵심 문항 4 종(P-9·P-14·D-1·C-1)의 위치가 된다. 「높음」의 나머지 조항과 「중간」·「낮음」 조항은 연계 대상에서 제외되는

것이 아니라 이 여섯 쌍을 지원하는 문항으로 평가지표에 편입된다(3.2.3).

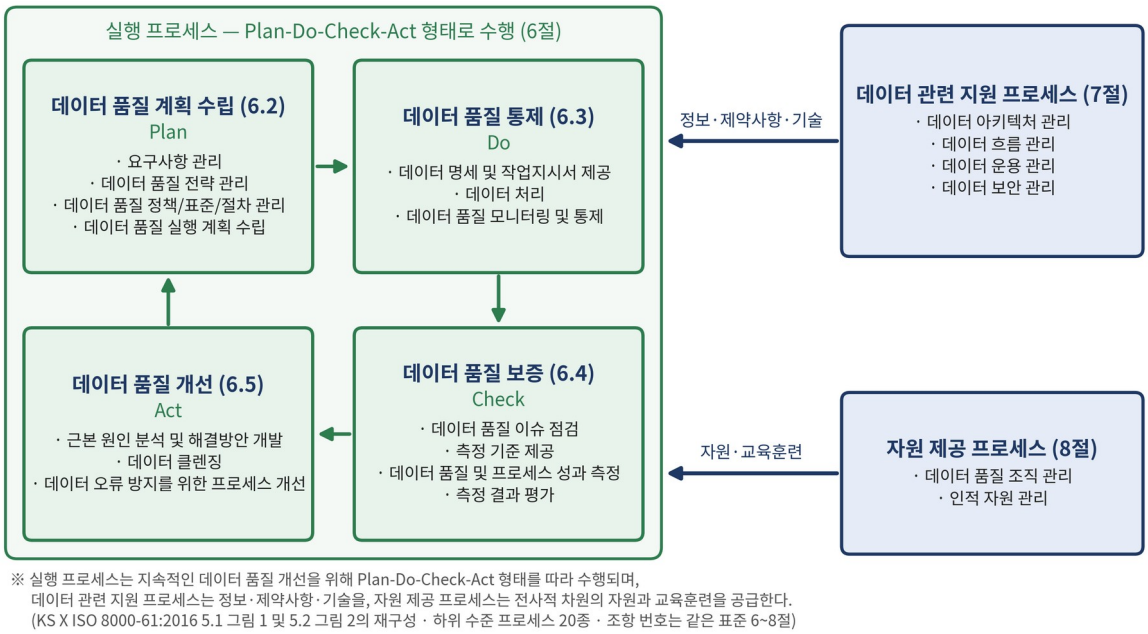
다음 [그림 3-4]는 ISO 14001 의 관리 주기와 ISO 14044 의 단계 사이의 연계 지점, 그리고 그중 핵심 문항 4 종이 놓인 위치를 도식으로 제시한 것이다.



[그림 3-4] 연계 지점 맵

위 [그림 3-4]에서 보는 바와 같이 왼쪽은 ISO 14001 의 관리 주기, 오른쪽은 ISO 14044 의 4 단계와 보고·정밀검토이며, 둘을 연결하는 화살표가 연계다. 적색 실선 ①~④ 가 핵심 문항 4 종의 연계 지점(P-9·P-14·D-1·C-1)으로 관리 주기의 계획에 둘(①·②), 실행과 점검에 하나씩(③·④) 놓이고, 회색 실선은 성숙도의 정도를 변별하는 일반 연계다. ③ 만 양방향인 것은 LCA 결과가 설계에 입력되고 설계 산출물이 목록분석(LCI)에 반영되기 때문이다. 네 지점 가운데 하나라도 미충족되면 순환이 그 단계에서 이어지지 않는다는 것이 비보상 판정(3.4.1)의 구조적 이유다.

다음 [그림 3-5]는 본 모델이 P-D-C-A 4 영역 편성의 참조 원형으로 삼는 KS X ISO 8000-61:2016 의 프로세스 구조를 같은 표준[37] 5.1 그림 1·5.2 그림 2 를 재구성하여 제시한 것이다.



[그림 3-5] 데이터 품질관리 프로세스의 구조

위 [그림 3-5]에서 보는 바와 같이 같은 표준에서 데이터 품질관리는 실행, 데이터 관련 지원, 자원 제공 프로세스로 구성된다(같은 표준 5.1, 그림 1). 실행 프로세스는 Plan-Do-Check-Act 형태를 따라 계획·통제·보증·개선으로 수행되고(5.2), 데이터 관련 지원 프로세스는 실행 프로세스를, 자원 제공 프로세스는 실행과 데이터 관련 지원 프로세스를 뒷받침한다. 본 모델의 네 영역은 실행 프로세스의 PDCA 편성을 옮긴 것이며, 지원과 자원 제공에 해당하는 기능은 계획 영역의 LP.6~LP.8 에 두었다.

본 모델의 네 영역은 ISO 14001 의 조직 상황·리더십·기획·지원(4~7 절)·운용(8 절)·성과평가(9 절)·개선(10 절)에 맞추어 계획(P)·실행(D)·점검(C)·개선(A)으로 편성하였다. 다만 경영검토(9.3)는 개선의 방향을 정하는 활동이므로 개선(A) 영역에 두었다(LA.1). 국내 선행연구도 공공데이터 품질관리 프로세스를 계획·실행·모니터링 및 통제·개선의 네 그룹으로 구분하였다[55]. 계획 영역의 산출이 실행 영역의 입력이 되고, 실행의 산출을 점검 영역이 모니터링하며, 점검의 발견사항은 개선 영역을 거쳐 다음 계획으로 이어진다. 영역은 연계 프로세스를 묶는 단위이며, 제목·목적·성과·활동은 영역이 아니라 연계 프로세스 16 종에 기술한다(3.2.3).

네 영역의 구성과 역할은 다음과 같다.

계획(P) 영역은 연계의 전제와 목표를 세우는 영역으로, 조직의 상황과 이해관계자 요구를 연계의 관점에서 파악하고(LP.1), 리더십과 연계 체계를 확립하며(LP.2), 전과정 관점에서 환경측면을 결정하고(LP.3), 그로부터 정량 목표와 실행계획을 도출한다(LP.4). LCA 목적·범위 정의의 요소 — 기능단위·시스템 경계·데이터 품질 요건·할당·정밀검토 계획 — 를 EMS 적용범위와 정합하게 수립·유지하는 일은 LP.5 가 담당한다. 지원 기능에 해당하는 세 프로세스 — 자원·역량·인식(LP.6), 의사소통 및 외부 보고(LP.7), 문서화된 정보 관리(LP.8) — 도 이 영역에 편성한다. 이 영역의 산출인

전과정 환경측면과 정량 목표는 실행 영역의 입력이 된다.

실행(D) 영역은 계획 영역의 산출을 제품과 데이터에 적용하는 영역으로, LCA 결과를 설계·개발에 되돌리는 피드백 경로(LD.1)와 전과정 목록분석의 운영(LD.2)으로 구성된다. 두 프로세스는 각각 LCA 결과의 EMS 유입과 EMS 통제 아래의 LCA 데이터 확보라는 상반된 방향의 연계를 담당하며, 그 산출인 설계 반영 기록과 목록 데이터가 점검 영역의 모니터링 대상이 된다.

점검(C) 영역은 연계의 성과와 그 근거의 신뢰성을 확인하는 영역으로, 세 프로세스가 서로 다른 축을 담당한다. LC.1 은 전과정 관점의 환경성과를 체계적으로 모니터링·측정하고 완전성·민감도·일관성 검사로 해석의 품질을 확보하는 연결 프로세스이며, LC.2 는 LCA 의 방법·데이터·해석에 대한 내·외부 검토 체계를 운영하여 산출물 자체의 신뢰성을 확보한다. LC.3 은 이미 운영 중인 내부심사와 준수평가에 연계 점검을 통합한다. LC.2 가 ISO 14044 6 절을 단독 준거로 삼고 LC.3 이 ISO 14001 9.1.2·9.2 를 주도 조항으로 삼는 데서 보이듯, 이 영역은 두 표준 각각의 검증 장치를 그대로 두고 그 사이를 LC.1 이 연결하는 구조이다. 여기서 도출된 발견사항이 개선 영역의 입력이 된다.

개선(A) 영역은 발견사항을 다음 순환으로 되돌리는 영역으로, 경영검토를 통한 최고경영자 수준의 피드백(LA.1), 지속적 개선과 연계 사이클 자체의 향상(LA.2), 전과정 결과의 보고와 비교주장 관리(LA.3)로 구성된다. 이 영역의 산출은 차기 계획 영역의 입력이 되어 다음 순환으로 이어진다.

다음 [표 3-3]은 네 영역의 편성과 LCA 4 단계의 대응 — 영역별 핵심 조항, 연계 내용, 연계 가능성, 판정 규칙에서의 조건 — 을 통합하여 제시한 것이다(원자료: 부록 B.5 표 B-5).

[표 3-3] ISO 14001–LCA 연계 모델 통합표

PDCA 단계	ISO 14001 핵심 조항	LCA(ISO 14044) 대응 단계	연계 내용 (프로세스 연결)	연계 가능성	판정 규칙에서의 조건 ([표 3-7])
P	4.3 적용범위 6.1.2 환경측면 6.2.1 환경목표	목적·범위 정의 §4.2 영향평가 §4.4 해석 §4.5	EMS 범위 ↔ LCA 시스템 경계 정렬 환경측면 ↔ LCIA Hotspot 정량화 환경목표 ↔ LCA 결과 기반 SMART 목표	매우 높음 (4.3 은 높음)	ML3: 핵심 문항 P-9·P-14 ≥ 3
D	8.1 운용기획 및 관리	목록분석 LCI §4.3	에코디자인 ↔ 설계단계 전과정 반영 공급망 관리 ↔ LCI 데이터 수집	매우 높음	ML3: 핵심 문항 D-1 ≥ 3
C	9.1.1 모니터링·측정·분석·평가	영향평가 §4.4 해석 §4.5	성과평가 ↔ LCA 재수행 개선 전·후 비교	매우 높음	ML3: 핵심 문항 C-1 ≥ 3 · ML4: C 영역 전 문항 ≥ 3
A	9.3 경영검토 10.3 지속적 개선	해석·권고 §4.5 보고 §5.1	경영검토 ↔ LCA 결과 공식 보고 개선권고 ↔ 차기 환경목표 피드백 PDCA 순환 완성	높음	ML5: A 영역 전 문항 ≥ 4

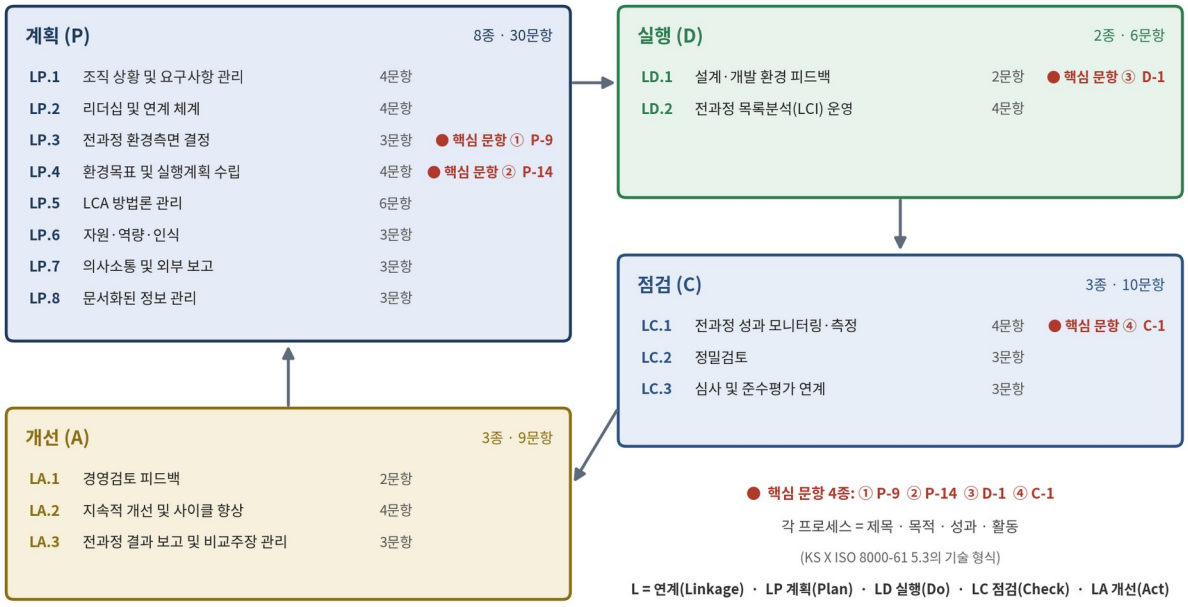
위 [표 3-3]에서 보는 바와 같이 연계 가능성은 네 영역 전부 높음 이상(매우 높음 3·높음 1)으로 판정되며, 판정 규칙([표 3-7])에서 P·D 영역은 핵심 문항으로 ML1·ML3·ML4 의 조건에 관여하고, C 영역은 핵심 문항 C-1 로 같은 조건에, 영역 전 문항으로 ML4 에 관여하며, A 영역은 영역 전 문항으로 ML5 에 관여한다(ML5 의 「전 문항 ≥ 3」은 네 영역 모두에 걸린다). 영역 전 문항에 걸린 조건이 후반부 영역(C 는 ML4, A 는 ML5)에만 있는 것은, 재수행에 의한 정량 검증(ML4)과 개선의 내재화(ML5)가 상위 성숙도의 요건이라는 수준별 기준(3.4.3 의 [표 3-8])과 같은 구조다.

본 표와 [그림 3-4]는 같은 대응 구조를 나누어 보여 준다. [그림 3-4]는 PDCA 순환과 핵심 문항의 연계 지점을, 본 표는 영역별 조항·연계 내용·연계 가능성·판정 규칙에서의 조건을 보이며, 연계 내용의 각 행은 3.2.3 의 연계 프로세스 기술(16 종)로 전개된다.

※ 원자료의 LCA 단계 번호 ①~④ 는 연계 지점 번호와의 혼동을 피하기 위해 생략하였다.

3.2.3 연계 프로세스 기술 (16 종)

두 표준의 조항 대응은 3.2.2([표 3-1], [표 3-2])와 부록 A 에 제시하였다. 그 결과로 도출한 연계 프로세스 16 종의 전체 모습은 다음 [그림 3-6]과 같다.



[그림 3-6] 참조 모델 — 연계 프로세스 16 종

위 [그림 3-6]에서 보는 바와 같이 연계 프로세스는 계획 8 종·실행 2 종·점검 3 종·개선 3 종이며, 핵심 연계 지점 ①~④ 는 LP.3·LP.4·LD.1·LC.1 에 하나씩 놓인다. 다음 [표 3-4]는 16 종 각각의 목적과 관련 조항을 제시한 것이다.

[표 3-4] 연계 프로세스 16 종의 정의

영역	코드	연계 프로세스	목적	관련 조항 (ISO 14001 ↔ ISO 14044)	핵심 연계 지점
P 계획	LP.1	조직 상황 및 요구사항 관리	조직의 내·외부 상황과 이해관계자 요구 중 전과정 관련 사항을 식별하여, 연계의 필요성과 범위를 결정하는 기초를 수립한다.	14001 4.1·4.2·6.1.1·6.1.3 ↔ 14044 §4.2.2·§5.2·§4.4.2·§4.3.2	
	LP.2	리더십 및 연계 체계	최고경영자의 책무와 자원 승인 아래 LCA 가 환경경영시스템(ISO 14001)에 통합되는 체계를 수립한다.	14001 4.4·5.1·5.2·5.3 ↔ 14044 §4.1·§4.2.2	
	LP.3	전과정 환경측면 결정	LCIA 결과에 기초하여 전과정 관점의 환경측면과 그 중대성을 결정한다.	14001 6.1.2 ↔ 14044 §4.4.2·§4.2.3.4	① LCIA → 환경측면

영역	코드	연계 프로세스	목적	관련 조항 (ISO 14001 ↔ ISO 14044)	핵심 연계 지점
	LP.4	환경목표 및 실행계획 수립	Hotspot 에 근거한 정량 환경목표와 실행계획을 수립한다.	14001 6.1.4·6.2 ↔ 14044 §4.5.2·§4.5.4	② 해석 → 환경목표
	LP.5	LCA 방법론 관리	LCA 목적·범위 정의의 핵심 요소(기능단위·시스템 경계·데이터 품질 요건·할당·정밀검토 계획)를 EMS 적용범위와 정합하게 수립·유지한다.	14044 §4.2.3·§4.3.4 ↔ 14001 4.3	
	LP.6	자원·역량·인식	연계 수행에 필요한 자원과 역량을 제공하고 조직의 인식을 확보한다.	14001 7.1·7.2·7.3 ↔ 14044 §4.1·§4.3.3·§5.1	
	LP.7	의사소통 및 외부 보고	LCA 결과의 내·외부 의사소통 프로세스를 수립하고 운영한다.	14001 7.4 ↔ 14044 §5.1·§5.2	
	LP.8	문서화된 정보 관리	LCA 산출물을 환경경영시스템(ISO 14001)의 문서 체계 안에서 관리한다.	14001 7.5 ↔ 14044 §5.1·§6.2	
D 실행	LD.1	설계·개발 환경 피드백	LCA 결과가 설계·개발 단계로 피드백되는 절차를 수립하고 운영한다.	14001 8.1 ↔ 14044 §4.3.2·§4.5.4	③ LCA → 설계·개발
	LD.2	전과정 목록분석 (LCI) 운영	공급망을 포함한 LCI 데이터의 수집·계산·갱신을 운용 통제 안에서 수행한다.	14001 8.1·8.2 ↔ 14044 §4.3	
C 점검	LC.1	전과정 성과 모니터링·측정	전과정 관점의 환경성과를 체계적으로 모니터링·측정하고 해석의 품질을 확보한다.	14001 9.1.1 ↔ 14044 §4.5·§4.4.5	④ 해석 → 성과 모니터링
	LC.2	정밀검토	LCA 의 방법·데이터·해석에 대한 내·외부 검토 체계를 운영한다.	14044 §6.1·§6.2·§6.3	
	LC.3	심사 및 준수평가 연계	내부심사와 준수평가에 LCA–EMS 연계 점검을 통합한다.	14001 9.1.2·9.2 ↔ 14044 §4.3.2·§6.1·§6.2	
A 개선	LA.1	경영검토 피드백	LCA 결과와 개선 효과를 최고경영자 검토로 피드백한다.	14001 9.3 ↔ 14044 §5.1	
	LA.2	지속적 개선 및 사이클 향상	LCA 에 근거한 개선을 도출·실행하고 그 결과를 차기 사이클로 피드백한다.	14001 10.1·10.2·10.3 ↔ 14044 §4.5.3·§4.5.4·§4.1	
	LA.3	전과정 결과 보고 및 비교주장 관리	LCA 결과를 투명하고 일관되게 보고하며, 공개 비교주장을 관리한다.	14044 §5.1·§5.2·§5.3	

위 [표 3-4]에서 보는 바와 같이 각 프로세스의 목적은 그 프로세스가 연계에서 맡는 일을, 관련 조항은 그 프로세스의 경계를 이루는 ISO 14001 의 조항 묶음과 대응하는 ISO 14044 의 조항을 나타낸다(3.2.1 의 K1). 핵심 연계 지점이 놓인 네 프로세스는 연계가 성립하기 위해 반드시 갖추어야 할 지점으로, 그 성과가 3.3 에서 핵심 문항이 된다.

핵심 문항 4 종은 LP.3·LP.4·LD.1·LC.1 에 하나씩 분산 배치되어(3.2.1 의 K3), 어느 연계 지점에서 연계가 단절되었는지를 프로세스 단위로 지목할 수 있는 구조를 이룬다. 프로세스 수가 영역별로 고르지 않은 것은 프로세스가 ISO 14001 상위 구조의 조항 묶음에 정렬되기 때문으로(K1), 조항 밀도가 높은 기획·지원 절이 속한 P 영역에 절반이 배정된다. 각 프로세스의 목적·성과는 이하 본문의 LP.1~LA.3 항에서, 활동은 부록 C 의 체크포인트로 제시하며, 프로세스 단위의 실측 표시값과 핵심 문항 판정(A 사)은 4.4 [표 4-14]에 제시한다.

각 프로세스는 KS X ISO 8000-61 5.3 의 형식(제목·목적·성과·활동)으로 기술하며(3.2.1), 목적과 성과는 관측 가능한 문장으로 쓰고(성과는 수동형 「~된다」), 활동은 부록 C 의 체크포인트에 둔다. 각 기술의 끝에는 그 프로세스를 설명하는 부연을 두며, 프로세스 간 관계는 영역 단위로 3.2.2 에 정리한다.

LP.1 조직 상황 및 요구사항 관리

목적: 조직의 내·외부 상황과 이해관계자 요구 중 전과정 관련 사항을 식별하여, 연계의 필요성과 범위를 결정하는 기초를 수립한다.

— 전과정 관련 외부이슈(공급망 규제 등)가 조직 상황 분석에서 식별된다 (P-1)

— 이해관계자의 정량 환경정보 요구가 파악되어 LCA 대응으로 연결된다 (P-2)

— 전과정 리스크와 기회가 정량적으로 식별된다 (P-8)

— 준수의무사항이 LCI 와 연계되어 관리된다 (P-12)

관련 조항: 14001 4.1·4.2·6.1.1·6.1.3 ↔ 14044 §4.2.2·§5.2·§4.4.2·§4.3.2 | 대응 문항: P-1, P-2, P-8, P-12

이 프로세스는 공급망 규제, 이해관계자의 정량 환경정보 요구, 리스크와 준수의무 가운데 전과정과 관련된 것을 식별하여 연계의 필요성과 범위의 근거를 마련한다. 여기서 식별된 요구는 이후 프로세스의 입력이 된다.

LP.2 리더십 및 연계 체계

목적: 최고경영자의 책무와 자원 승인 아래 LCA 가 환경경영시스템(ISO 14001)에 통합되는 체계를 수립한다.

— LCA 가 EMS 프로세스 체계에 통합되어 그 위치가 명시된다 (P-4)

— LCA 자원 배분이 최고경영자에게 승인된다 (P-5)

— 환경방침에 전과정 관점이 선언된다 (P-6)

— LCA 수행의 책임과 권한이 지정된다 (P-7)

관련 조항: 14001 4.4·5.1·5.2·5.3 ↔ 14044 §4.1·§4.2.2 | 대응 문항: P-4, P-5, P-6, P-7

이 프로세스는 LCA 를 경영시스템의 구성 요소로 명시하고, 최고경영자가 자원 배분을 승인하며, 환경방침에 전과정 관점을 선언하고 책임과 권한을 지정한다. 이 체계가 있어야 이후 프로세스가 반복하여 수행될 수 있다.

LP.3 전과정 환경측면 결정 【핵심 문항 연계 지점 ①】

목적: LCIA 결과에 기초하여 전과정 관점의 환경측면과 그 중대성을 결정한다 — LCA 결과가 EMS 기획으로 진입하는 첫 연계 지점.

— 환경측면이 전과정 관점에서 LCIA 에 기초하여 결정된다 (P-9 ●)

— 정량 Hotspot 이 LCIA 로 분석된다 (P-10)

— 영향범주 선택과 그 근거가 문서화된 정보로 유지된다 (P-11)

관련 조항: 14001 6.1.2 ↔ 14044 §4.4.2·§4.2.3.4 | 대응 문항: P-9 ●, P-10, P-11

이 프로세스에서 LCA 의 정량 결과가 경영시스템의 문서에 처음 반영된다(연계 지점 ①). 중대한 환경측면을 LCIA 의 정량 결과로 결정하고 영향범주 선택의 근거를 문서로 남기며, 이 결정이 다음 프로세스인 목표 수립의 정량 근거가 된다.

LP.4 환경목표 및 실행계획 수립 【핵심 문항 연계 지점 ②】

목적: Hotspot 에 근거한 정량 환경목표와 실행계획을 수립한다 — LCA 결과가 조직의 목표로 옮겨지는 연계 지점.

— Hotspot 기반 개선 조치가 기획된다 (P-13)

— Hotspot 을 직접 근거로 하는 정량(SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound — 표준 용어가 아닌 목표 설정의 일반 원칙으로, ISO 14001 6.2.1·6.2.2 의 측정 가능성·모니터링·완료 시기에 대응) 환경목표가 수립된다 (P-14 ●)

— 환경목표의 근거가 문서화된다 (P-15)

— LCA 시나리오 분석이 실행계획에 반영된다 (P-16)

관련 조항: 14001 6.1.4·6.2 ↔ 14044 §4.5.2·§4.5.4 | 대응 문항: P-13, P-14 ●, P-15, P-16

이 프로세스는 앞에서 결정한 중대한 환경측면을 조직의 환경목표와 실행계획으로 옮긴다(연계 지점 ②). Hotspot 의 수치를 목표의 근거로 삼고 시나리오 분석으로 실행계획의 실현 가능성을 확인하며, 목표가 Hotspot 을 직접 근거로 삼는지가 평가의 초점이다.

LP.5 LCA 방법론 관리

목적: LCA 목적·범위 정의의 핵심 요소(기능단위·시스템 경계·데이터 품질 요건·할당·정밀검토 계획)를 EMS 적용범위와 정합하게 수립·유지한다.

— EMS 적용범위와 LCA 시스템 경계가 정렬된다 (P-3)

— 기능단위가 정의되고 일관되게 적용된다 (P-17)

— 시스템 경계가 정의된다 (P-18)

— 데이터 품질 요건이 기술되고 준수된다 (P-19)

— 할당 방식이 사전 결정·문서화된다 (P-20)

— 정밀검토가 사전에 계획된다 (P-21)

관련 조항: 14044 §4.2.3·§4.3.4 ↔ 14001 4.3 | 대응 문항: P-3, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21

이 프로세스는 기능단위·시스템 경계·데이터 품질 요건·할당·정밀검토 계획 등 LCA 목적·범위 정의의 요소를 EMS 적용범위와 정합하게 정하고 유지한다. 이를 통해 되풀이 수행되는 LCA 의 결과를 서로 비교할 수 있고, 경계에서 제외한 항목의 이유를 설명할 수 있다.

LP.6 자원·역량·인식

목적: 연계 수행에 필요한 자원과 역량을 제공하고 조직의 인식을 확보한다.

— LCA 자원(S/W·DB·인력)이 확보된다 (P-22)

— LCA 전문 역량이 확보되고 교육된다 (P-23)

— LCA 결과가 시각화되어 인식이 확산된다 (P-24)

관련 조항: 14001 7.1·7.2·7.3 ↔ 14044 §4.1·§4.3.3·§5.1 | 대응 문항: P-22, P-23, P-24

이 프로세스는 연계를 지속하는 데 필요한 자원과 역량을 다룬다. 소프트웨어·데이터베이스·인력을 확보하고, 수행 역량을 교육으로 유지하며, 결과를 조직 구성원이 이해할 수 있게 공유함으로써 담당자가 바뀌어도 연계가 유지되게 한다.

LP.7 의사소통 및 외부 보고

목적: LCA 결과의 내·외부 의사소통 프로세스를 수립하고 운영한다.

— LCA 의사소통 프로세스가 수립된다 (P-25)

— 부서별 내부 공유가 이루어진다 (P-26)

— 환경성적선언(EPD: Environmental Product Declaration)·탄소발자국 등 외부 보고가 수행된다 (P-27)

관련 조항: 14001 7.4 ↔ 14044 §5.1·§5.2 | 대응 문항: P-25, P-26, P-27

이 프로세스는 LCA 결과의 내부·외부 의사소통을 다룬다. 내부에서는 부서들이 LCA 결과를 공유하여 업무에 반영하고, 외부로는 EPD·탄소발자국 등의 보고가 정해진 프로세스를 거쳐 이루어진다.

LP.8 문서화된 정보 관리

목적: LCA 산출물을 환경경영시스템(ISO 14001)의 문서 체계 안에서 관리한다.

— LCA 보고서가 EMS 문서로 등록·식별된다 (P-28)

— LCA 보고서의 버전·검토·승인이 통제된다 (P-29)

— LCI DB 의 접근 권한과 보안이 관리된다 (P-30)

관련 조항: 14001 7.5 ↔ 14044 §5.1·§6.2 | 대응 문항: P-28, P-29, P-30

이 프로세스는 LCA 산출물을 EMS 의 문서화된 정보로 관리한다. LCA 보고서를 문서 체계에

등록하여 버전과 승인을 통제하고 데이터베이스의 접근 권한을 관리함으로써, 판정과 증거를 추적할 수 있고 다음 수행이 이전 기록을 바탕으로 이루어진다.

LD.1 설계·개발 환경 피드백 【핵심 문항 연계 지점 ③】

목적: LCA 결과가 설계·개발 단계로 피드백되는 절차를 수립하고 운영한다 — 계획이 실행으로 이어지는 연계 지점 ③(핵심 문항 D-1).

— 설계·개발 단계의 환경 고려(에코디자인) 절차가 수립되고 실행된다 (D-1 ●)

— LCA 시나리오에 기반한 설계가 수행된다 (D-2)

관련 조항: 14001 8.1 ↔ 14044 §4.3.2·§4.5.4 | 대응 문항: D-1 ●, D-2

이 프로세스는 계획 영역의 산출을 제품에 반영한다(연계 지점 ③). LCA 결과가 설계·개발 절차에서 고려되고 그 기록이 설계 산출물에 남는지를 확인한다. 이 지점이 없으면 LCA 결과가 제품 설계로 이어지지 않으므로, 본 모델은 이 지점의 문항(D-1)을 핵심 문항으로 둔다. KS I ISO 14004:2018 8.1.2 도 전과정 관점을 설계·개발 프로세스처럼 가능한 한 초기에 고려하도록 하며, 그 이유를 부정적 환경영향이 다른 전과정 단계로 전이될 가능성을 줄이는 데 둔다[26]. 설계 단계에서 도출된 환경 요구사항은 구매 프로세스를 거쳐 외부 공급자에게 전달되며(ISO 14001 8.1 c) — 부속서 A.8.1 은 외부 공급자에 대한 관리 범위를 조직 자체의 비즈니스 프로세스(예: 구매 프로세스) 안에서 정하도록 한다), 이것이 LD.1 과 LD.2 사이의 프로세스 간 관계이다.

LD.2 전과정 목록분석(LCI) 운영

목적: 공급망을 포함한 LCI 데이터의 수집·계산·갱신을 운용 통제 안에서 수행한다.

— 공급망 LCI 가 수집되고 친환경 구매와 연계된다 (D-3)

— LCI 계산의 타당성과 할당이 적용된다 (D-4)

— 시스템 경계의 재정의가 반복 수행된다 (D-5)

— LCI 유해물질 정보가 비상대비에 활용된다 (D-6)

관련 조항: 14001 8.1·8.2 ↔ 14044 §4.3 | 대응 문항: D-3, D-4, D-5, D-6

이 프로세스는 목록 데이터의 수집과 계산을 다룬다. 공급망의 목록 데이터를 수집하여 친환경 구매와 연결하고, 계산과 할당의 타당성을 확인하며, 제품과 경계가 바뀌면 범위를 다시 정의하고, 유해물질 정보를 비상대비에도 활용한다. 이 운영이 통제되어야 LCI 가 반복 가능한 업무가 된다.

LC.1 전과정 성과 모니터링·측정 【핵심 문항 연계 지점 ④】

목적: 전과정 관점의 환경성과를 체계적으로 모니터링·측정하고 해석의 품질을 확보한다 — 실행의 산출이 평가로 이어지는 연계 지점.

— 환경성과가 전과정 관점에서 체계적으로 모니터링된다 (C-1 ●)

— LCA 재수행으로 개선 전·후 결과가 검증된다 (C-2)

— LCIA 의 한계가 인식되고 경영검토에 명시된다 (C-3)

— 완전성·민감도·일관성 검사가 수행된다 (C-4)

관련 조항: 14001 9.1.1 ↔ 14044 §4.5·§4.4.5 | 대응 문항: C-1 ●, C-2, C-3, C-4

이 프로세스는 실행의 결과를 측정한다(연계 지점 ④). 전과정 관점의 환경성과를 체계적으로 측정하고, 재수행으로 개선 전후를 비교하며, 방법의 한계와 점검 결과를 함께 보고한다. 대응 조항 가운데 4.4.5 는 비교주장 조항이지만, 그 안의 LCIA 의 본질적 한계 서술을 근거로 C-3 에 한하여 대응한다.

LC.2 정밀검토

목적: LCA 의 방법·데이터·해석에 대한 내·외부 검토 체계를 운영한다.

— 내부 전문가 정밀검토가 수행된다 (C-5)

— 독립 외부 전문가 검토가 수행된다 (C-6)

— 비교주장 시 이해관계자 패널 검토가 수행된다 (C-7, 비교주장 조건부 shall)

관련 조항: 14044 §6.1·§6.2·§6.3 | 대응 문항: C-5, C-6, C-7

이 프로세스는 LCA 결과의 신뢰성을 확보한다. 내부의 독립 검토, 외부 전문가의 검토, 비교주장 시의 이해관계자 패널 검토로 방법·데이터·해석을 검토한다.

LC.3 심사 및 준수평가 연계

목적: 내부심사와 준수평가에 LCA–EMS 연계 점검을 통합한다.

— 성과 미달 시 LCA 기반 원인 분석이 수행된다 (C-8)

— 내부심사에 LCA–EMS 통합 점검이 포함된다 (C-9)

— LCA 연계 부서에 대한 중점 심사가 수행된다 (C-10)

관련 조항: 14001 9.1.2·9.2 ↔ 14044 §4.3.2·§6.1·§6.2 | 대응 문항: C-8, C-9, C-10

이 프로세스는 기존의 내부심사와 준수평가에 연계 점검을 통합한다. 성과가 미달할 때 원인을 LCA 데이터로 분석하고, 내부심사 체크리스트에 LCA 항목을 명시하며, 연계 부서를 중점 심사한다. 별도의 심사를 새로 만들지 않고 기존 심사에서 연계를 확인하는 방식이다. C-8 은 준수평가·성과평가 결과의 미달 원인을 점검 단계에서 LCA 로 분석하는 것이고, A-4(LA.2)는 부적합의 시정조치 단계에서의 원인 분석이다.

LA.1 경영검토 피드백

목적: LCA 결과와 개선 효과를 최고경영자 검토로 피드백한다.

— LCA 결과가 경영검토에 공식 보고된다 (A-1)

— 개선 전·후 비교가 경영검토의 핵심 자료로 사용된다 (A-2)

관련 조항: 14001 9.3 ↔ 14044 §5.1 | 대응 문항: A-1, A-2

이 프로세스는 LCA 결과와 개선 전후의 비교를 경영검토에 공식 보고한다. 이를 통해 다음 주기의 자원과 방향이 정량 근거에 따라 결정된다.

LA.2 지속적 개선 및 사이클 향상

목적: LCA 에 근거한 개선을 도출·실행하고 그 결과를 차기 사이클로 피드백한다.

— 개선 기회가 LCA 결과에 기반하여 도출된다 (A-3)

— 목표 미달 시 LCA 기반 원인 분석이 수행된다 (A-4)

— 개선 결과가 차기 환경목표로 피드백된다 (A-5)

— 매 사이클 LCA 품질이 향상된다 (A-6)

관련 조항: 14001 10.1·10.2·10.3 ↔ 14044 §4.5.3·§4.5.4·§4.1 | 대응 문항: A-3, A-4, A-5, A-6

이 프로세스는 평가 결과를 다음 주기의 개선으로 연결한다. 개선 기회를 LCA 결과에서 도출하고, 미달의 원인을 데이터로 분석하며, 개선 결과를 다음 환경목표에 반영하고, 주기마다 데이터 품질을 높인다.

LA.3 전과정 결과 보고 및 비교주장 관리

목적: LCA 결과를 투명하고 일관되게 보고하며, 공개 비교주장을 관리한다.

— LCA 결과가 투명·일관하게 보고된다 (A-7)

— 제 3 자 보고에 LCA 4 단계가 포함된다 (A-8)

— 공개 비교주장 시 정밀검토가 수행된다 (A-9, 비교주장 조건부 shall)

관련 조항: 14044 §5.1·§5.2·§5.3 | 대응 문항: A-7, A-8, A-9

이 프로세스는 외부 보고의 요건을 다룬다. 결과를 방법·가정·한계와 함께 투명하게 보고하고, 제 3 자 보고에는 LCA 의 네 단계를 모두 포함하며, 공개 비교주장에는 정밀검토를 수행한다.

이상의 과정으로 개발한 참조 모델은 앞의 [그림 3-6], [표 3-4]와 같다. 참조 모델은 계획 8 종·실행 2 종·점검 3 종·개선 3 종의 연계 프로세스 16 종으로 구성되며, 각 프로세스는 제목·목적·성과·활동으로 기술된다. 연계가 성립하기 위해 반드시 갖추어야 하는 핵심 연계 지점 네 곳은 LP.3, LP.4, LD.1, LC.1 에 놓인다. 16 종의 성과 55 개는 3.3 에서 평가 문항이 된다.

3.3 평가 모델

3.3 은 3.2 에서 정의한 연계 프로세스 16 종의 성과를 평가하는 방법을 정한다. 성과의 달성 정도를 수준의 판정으로 옮기려면 무엇을 증거로 인정하고 어느 상태를 몇 점으로 볼 것인지를 미리 정해 두어야 한다. 본 절은 평가지표 55 문항의 지위(3.3.1), 측정 프레임워크와 행동기술척도(3.3.2), 증거·산출물·평가자 요건과 개선 실행 도구(3.3.3~3.3.5)의 순으로 기술한다. 이 가운데 평가자 요건(3.3.4)과 개선 과제(3.3.5)는 평가 모델의 구성 요소가 아니라 평가의 운영 조건과 평가 결과의 활용 형식이다. 본 절에서 정하는 것은 평가 방법이며, 이를 A 사에 적용한 결과는 4 장에서 다룬다.

3.3.1 평가지표 55 문항의 지위

KS X ISO 8000-62 는 개요에서 이 문서의 다음 판이 적절한 평가지표를 명시할 예정이며 따라서 온전한 성숙 모형을 제공한다고 밝히고 있고(같은 표준 개요 비고), 본문 4.3 에서 평가자가 평가 대상 프로세스에 적합한 평가지표 집합을 식별할 것을 요구한다(shall). 즉 표준은 성숙도 모델의 골격(능력도 수준·프로세스 속성·판정척도·판정규칙)만을 규정하고, 평가지표의 개발은 적용 주체에 맡기고 있다. 본 연구의 55 문항 평가지표 체계(BARS 채점 기준, 객관적 증거 목록, 평가 기록부 포함)는 이에 따라 ISO 14001–LCA 연계 분야에 대하여 개발된 평가지표이며, 같은 표준 4.3 이 평가지표를 「프로세스 속성의 달성도를 판정하는 증거 수집 수단」으로 규정한 취지에 부합하도록 증거 기반으로 설계되었다. 문항 코드의 표기 관례 또한 같은 표준을 따른다. 같은 표준 부속서 B 표 B.1 은 참조 모델의 프로세스를 그룹 약어와 일련번호의 결합(DQP.1~4, DQC.1~3, DQA.1~4, DQI.1~3, DRS.1~4, RPV.1~2)으로 부호를 붙이며, 본 모델의 연계 프로세스 코드(LP·LD·LC·LA 와 일련번호의 결합)와 평가지표 문항 코드(P-9, D-1 등)는 영역 약어와 일련번호를 결합하는 이 관례를 적용한 것이다.

55 개 문항의 근거 조항은 두 표준의 전 조항 대조에서 정하였다. ISO 14001 은 요구사항 조항 30 개(7.4.1~7.4.3 은 하나로 셈)가 모두 44 개 문항으로 문항화되었고, ISO 14044 는 전조항 분석의 28 개 행 가운데 25 개 행이 문항의 근거 조항이 되었으며, 나머지 3 개 행인 일반 조항 2 개(4.2.1, 4.2.3.1)와 조건부 shall 조항 1 개(4.4.3)도 세부 조항의 문항과 추가 체크포인트로 반영되었다(부록 A.4). 근거 조항의 성격으로 보면 shall 48 문항, 비교주장 시 조건부 shall 2 문항(C-7·A-9), 수행 시 조건부 shall 2 문항(C-5·C-6), should 1 문항(D-2), shall+should 2 문항(P-15·P-19) — 계 55 문항이다. 수행 시 조건부 shall 은 정밀검토를 하는 경우 검토자의 독립성을 요구하는 것으로(ISO 14044 6.2), 비교주장 시에만 적용되는 조건부 문항과 달리 채점에서 따로 처리하지 않는다.

다음 [표 3-5]는 평가 모델의 55 개 평가 문항을 연계 프로세스별로 제시한 것이다. 문항별 체크포인트와 점수 판정 기준, 객관적 증거 목록은 부록 C 에 수록한다.

[표 3-5] 연계 프로세스별 평가 문항(16 종·55 문항)

영역	연계 프로세스	문항 수	평가 문항
P 계획	LP.1 조직 상황 및 요구사항 관리	4	P-1 전과정 이슈(CBAM·공급망 규제) 고려 P-2 이해관계자 정량 환경정보 요구 파악 P-8 전과정 리스크·기회 정량 식별 P-12 준수의무사항과 LCI 의 연계
	LP.2 리더십 및 연계 체계	4	P-4 LCA 가 EMS 에 통합된 체계 수립 P-5 최고경영자 LCA 자원 배분 승인 P-6 환경방침에 전과정 관점 선언 P-7 LCA 수행의 책임과 권한 지정
	LP.3 전과정 환경측면 결정	3	P-9 ● 전과정 관점 환경측면 결정 P-10 LCIA 에 의한 Hotspot 의 정량 도출 P-11 영향범주 선택·근거 문서화
	LP.4 환경목표 및 실행계획 수립	4	P-13 Hotspot 에 근거한 개선 조치의 기획 P-14 ● Hotspot 에 근거한 정량 환경목표의 수립 P-15 환경목표별 근거 Hotspot 의 명시 P-16 LCA 시나리오 분석의 실행계획 반영
	LP.5 LCA 방법론 관리	6	P-3 EMS 적용범위와 LCA 시스템 경계의 정렬 P-17 기능단위 정의·활용 P-18 시스템 경계의 정의 P-19 데이터 품질 요건 기술·준수 P-20 할당 방식 사전 결정·문서화 P-21 정밀검토 계획 사전 설계
	LP.6 자원·역량·인식	3	P-22 LCA 자원(소프트웨어·데이터베이스·인력)의 확보 P-23 LCA 전문 역량의 확보와 교육 P-24 LCA 결과의 시각화와 인식 제고
	LP.7 의사소통 및 외부 보고	3	P-25 LCA 의사소통 프로세스 수립 P-26 부서별 LCA 결과 내부 공유 P-27 EPD·탄소발자국 외부 보고
	LP.8 문서화된 정보 관리	3	P-28 LCA 보고서 EMS 문서 등록 P-29 LCA 보고서 버전·검토·승인 P-30 LCI 데이터베이스의 접근 권한과 보안 관리
D 실행	LD.1 설계·개발 환경 피드백	2	D-1 ● 설계·개발 단계의 LCA 결과 반영 D-2 LCA 시나리오 분석 결과의 설계 반영
	LD.2 전과정 목록분석(LCI) 운영	4	D-3 공급망 LCI 수집·친환경 구매 D-4 LCI 계산 타당성·할당 적용 D-5 LCI 시스템 경계의 반복적 재정의 D-6 LCI 유해물질 정보의 비상대비 활용
C 점검	LC.1 전과정 성과 모니터링·측정	4	C-1 ● LCA 기반 환경성과의 체계적 모니터링 C-2 LCA 재수행에 의한 개선 전후 비교 검증 C-3 LCIA 한계의 인식과 경영 보고 명시 C-4 LCA 완전성·민감도·일관성 검토
	LC.2 정밀검토	3	C-5 내부 전문가 정밀검토 C-6 독립 외부 전문가 검토 C-7 이해관계자 패널 검토
	LC.3 심사 및 준수평가 연계	3	C-8 성과 미달 시 LCA 원인 분석 C-9 내부심사 LCA-EMS 통합 점검 C-10 LCA 연계 부서 중점 심사
A 개선	LA.1 경영검토 피드백	2	A-1 LCA 결과의 경영검토 공식 보고 A-2 개선 전후 비교 자료의 경영검토 활용

영역	연계 프로세스	문항 수	평가 문항
	LA.2 지속적 개선 및 사이클 향상	4	A-3 LCA 결과 기반 개선 기회 도출 A-4 목표 미달 시 LCA 원인 분석 A-5 개선 결과의 차기 환경목표 반영 A-6 주기별 LCA 품질 향상
	LA.3 전과정 결과 보고 및 비교주장 관리	3	A-7 LCA 결과 투명·일관 보고 A-8 제 3 자 보고 시 LCA 4 단계 포함 A-9 공개 비교주장 정밀검토

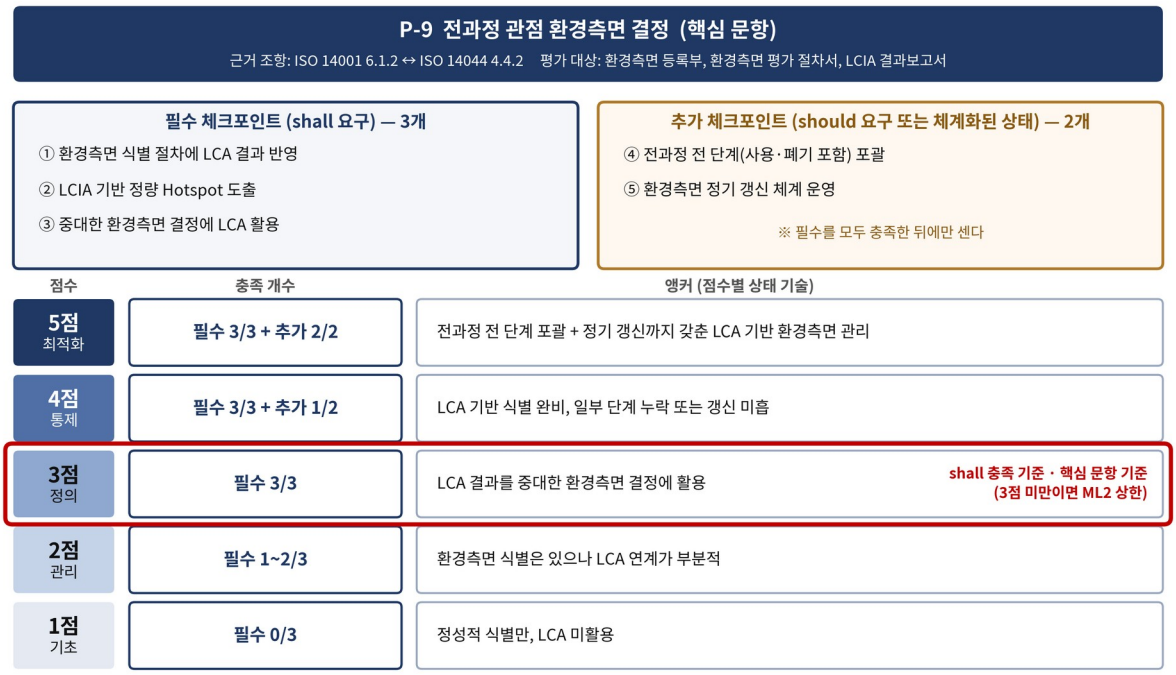
● = 핵심 문항(4 종: P-9, P-14, D-1, C-1)

위 [표 3-5]에서 보는 바와 같이 배정의 집계는 P 영역 8 종 30 문항, D 영역 2 종 6 문항, C 영역 3 종 10 문항, A 영역 3 종 9 문항으로 계 16 종 55 문항이며, 각 문항이 정확히 하나의 프로세스에 속하는 전건·배타 배정이다(3.2.1 의 K4). 문항은 연계 프로세스의 성과 하나에 하나씩 대응한다(3.2.1).

3.3.2 측정 프레임워크와 행동기술척도

평가 모델의 채점 기준은 문항마다 확인할 것을 체크포인트로 미리 적어 두고, 충족한 체크포인트의 개수로 점수를 정한다. 체크포인트는 필수와 추가의 두 가지이다. 필수 체크포인트는 그 문항에서 반드시 갖추어야 할 것(shall 성격)을 옮긴 것이고, 추가 체크포인트는 해당 조항에 should 요구가 있으면 그 요구를, 없으면 필수 요구의 이행이 체계화·지속되었음을 보여 주는 상태(정량 근거, 정기 갱신, 범위 확대 등)를 둔다. ISO/IEC 33020 의 N–P–L–F 등급이 달성 비율을 평가자가 판단하게 하는 데 비해, 본 모델은 체크포인트가 있는지를 확인하여 그 개수를 세므로 같은 증거에 같은 점수가 나오도록 설계되었다. 초기의 판정 포인트가 일부 수준에만 적혀 있어 판정이 평가자의 해석에 맡겨졌던 한계를 보완하기 위한 것이다(3.1.3).

점수 규칙은 다음과 같다. 필수 체크포인트를 하나도 충족하지 못하면 1 점(기초), 일부만 충족하면 2 점(관리), 모두 충족하면 3 점(정의)이며, 3 점이 shall 충족 기준이다. 추가 체크포인트는 필수를 모두 충족한 뒤에만 세며, 필수 전부에 추가를 절반 이상 충족하면 4 점(통제), 추가까지 모두 충족하면 5 점(최적화)이다. 점수의 이름(기초·관리·정의·통제·최적화)은 문항 단위의 충족 상태를 부르는 이름이며, 조직 단위의 성숙도 수준 명칭(도입 전~혁신화, 3.4.3)과는 별개다. 55 개 문항의 필수 체크포인트는 문항마다 2 개(32 문항) 또는 3 개(23 문항)로 모두 133 개이고, 추가 체크포인트는 모든 문항에 2 개씩 모두 110 개이므로, 4 점은 필수 전부와 추가 1 개, 5 점은 필수 전부와 추가 2 개를 뜻한다. 점수마다 그 상태를 관찰할 수 있는 문장으로 적어 둔 것이 앵커이며, 앵커에는 「연 1 회 이상」처럼 셀 수 있는 기준을 넣었다. 다음 [그림 3-7]은 핵심 문항 P-9 를 예로 이 구조를 나타낸 것이다.



[그림 3-7] 평가 문항의 채점 기준 — P-9 의 예

위 [그림 3-7]에서 보는 바와 같이 P-9 는 필수 체크포인트 세 개와 추가 체크포인트 두 개로 이루어지며, 필수 셋을 모두 충족한 상태(3 점)가 shall 충족 기준이자 핵심 문항의 기준이 된다. 이 문항을 A 사에 적용한 기록은 4.2.4 의 [표 4-8]에 있다.

본 모델의 측정 프레임워크는 KS X ISO 8000-62 4.2 가 준용하는 ISO/IEC 33020 을 따른다(같은 표준 4.3(표 2)은 프로세스 속성의 측정 척도를 ISO/IEC 33020:2015 5.3 에 명시된 서열척도로 규정). 측정 척도의 자리에는 N–P–L–F 구간판정 대신 위의 5 점 척도를 놓는다(2.4.3, [그림 2-6]). 능력도 수준과 프로세스 속성(5.2)·능력도 수준 모델(5.6)은 표준이 허용한 재현 범위에서 옮기고(ISO/IEC 33020:2019[20] 4 절 — 5.2·5.3·5.4·5.6 의 재현 허가), 측정 척도와 배정 방법은 ISO/IEC 33003 4.5.1 b)(척도 유형의 정의) 및 c)(객관적 배정 방법의 식별)에 따라 서열척도와 체크포인트의 충족 개수로 새로 정의하였다.

본 논문에서 ISO/IEC 33020 의 판이 :2015 와 :2019 로 병존하는 것은 인용 경로의 차이에 따른 것이다. KS X ISO 8000-62:2018 이 인용표준(2 절)과 4.3 에서 지정하는 판은 ISO/IEC 33020:2015 이므로 준용 관계의 서술은 :2015 를 따르고, 재현 허가(4 절)와 조항 원문의 직접 인용은 개정판 ISO/IEC 33020:2019(2015 년판을 대체)를 따른다.

다음 [표 3-6]은 55 문항 평가지표 가운데 핵심 문항 4 종의 채점 기준 — 평가 질문, 근거 조항, 3 점(shall 충족 기준) 앵커 — 을 발췌하여 제시한 것이다(전수 55 문항의 5 점 척도 앵커·체크포인트는 부록 C).

[표 3-6] 핵심 문항 4 종의 채점 기준

문항	평가 질문	근거 조항 (14001 ↔ 14044)	3 점 (정의 = shall 충족 기준) 앵커
P-9 ●	환경측면을 전과정 관점에서 LCIA 결과에 기초하여 결정하는가?	14001 6.1.2 ↔ 14044 §4.4.2	필수 3/3 — LCA 결과를 중대한 환경측면 결정에 활용 (shall 충족 기준·핵심 문항 기준)
P-14 ●	Hotspot 을 직접 근거로 정량 (SMART) 환경목표를 수립하는가?	14001 6.2.1 ↔ 14044 §4.5.2	필수 3/3 — Hotspot 근거 정량 목표 + 모니터링 지정 (shall 충족 기준·핵심 문항 기준)
D-1 ●	설계·개발 단계에 환경 고려(에코디자인) 절차를 두고 LCA 결과를 반영하는가?	14001 8.1 ↔ 14044 §4.3.2	필수 3/3 — 설계 프로세스에 LCA 기반 환경 고려가 절차화·기록됨 (shall 충족 기준·핵심 문항 기준)
C-1 ●	환경성과를 전과정 관점에서 체계적으로 모니터링하는가?	14001 9.1.1 ↔ 14044 §4.5.3	필수 3/3 — LCA 기반 정량 지표로 체계적 모니터링 운영 (shall 충족 기준·핵심 문항 기준)
⋮ (이하 51 문항 — BARS 5 점 척도 앵커·체크포인트 전수는 부록 C 수록)			

위 [표 3-6]에서 보는 바와 같이 ● 표기는 핵심 문항을 나타내고, 각 행의 근거 조항은 ISO 14001 과 ISO 14044[28]의 조항 쌍으로 병기되어 문항이 어느 연계 지점을 측정하는지를 보인다. 발췌가 3 점 앵커에 한정된 것은 3 점(필수 체크포인트 전부 충족)이 shall 충족 기준이자 성숙도 판정 규칙에서 체계화 수준 진입을 가르는 임계이기 때문으로, 본문에는 이 중심 임계의 기준만 발췌하고(2 점·4 점도 ML1·ML4 의 조건에 쓰인다) 5 점 척도 전체는 부록 C 에 둔다.

네 행 모두 3 점 조건이 「필수 3/3」의 동일 형식으로 명문화되어 있다. 핵심 문항의 충족 여부는 평가자의 재량이 아니라 체크포인트 충족 개수로 결정되도록 설계되어, 평가자 재량의 폭이 체크포인트 단위로 좁혀진다. 이 임계가 판정 규칙에서 어떻게 작동하는지는 3.4.3 의 [표 3-7]에서 규정한다.

3.3.3 증거 기반 평가와 평가 산출물

평가는 증빙 기반 문서 심사로 수행하며, 각 문항에 객관적 증거 목록을 두고 사내표준과 기록을 확인한다. 증거 기반 설계의 표준 근거는 네 가지다: 평가지표는 증거 수집 수단이라는 규정(KS X ISO 8000-62 4.3), 작업 산출물 관리(PA.2.2 — PA: Process Attribute, 프로세스 속성)를 능력도 수준 2 의 필수 프로세스 속성으로 규정한 속성 체계(같은 표준 표 1), 평가 산출물로서의 평가 기록 요구(같은 표준 4.9), 그리고 참조 모델에 따른 실행의 증거 문서 요건(KS X ISO 8000-61 10 절 「실행 요구 사항」 — 수행한 활동과 달성된 성과, 개선 정도, 역할과 책임 등 5 개 항목).

평가 산출물은 KS X ISO 8000-62 4.9 에 따라 두 가지로 구성된다: 평가 기록부(55 문항의 객관적 증거·발견사항·평가 결론 — 미기입 양식은 평가 기준표)와 평가 보고서. 평가 보고서는 「모델 약호–조직 약호–연도–일련번호」 형식의 보고서 번호로 식별한다(A 사: LMA-A-2026-001). 평가 기록부의 기술 형식은 같은 표준 부속서 C 표 C.1 의 평가 사례가 프로세스 속성별로 발견된 증빙 자료를 문서·발언·일자 단위로 서술하고 미달 판정의 경우 그 사유를 함께 기록한 것과 같은 방식이며, 본 모델은 이를 문항 단위로 적용한다.

용어는 판정 구조에 관하여 KS X ISO 8000-62:2018, 증거·발견사항의 기록에 관하여 KS Q ISO 19011:2018(객관적 증거 3.8, 심사 발견사항 3.10, 심사결론 3.11), 환경경영 내용에 관하여 KS I ISO

14001:2015(문서화된 정보 3.3.2, 준수의무사항 3.2.9, 전과정 3.3.3)를 따른다.

3.3.4 평가자 적격성

평가자 요건은 KS X ISO 8000-62:2018 4.7 이 규정하는 평가자 역량의 3 요소, 즉 교육 및 훈련, 프로세스 평가 기량 및 경험, 도메인 경험(평가 대상 분야의 경험 — 본 모델에서는 환경경영과 LCA)을 준용하여 정의한다. 본 모델의 평가자는 ISO 14001 인증심사원 자격 및 심사 경력을 통해 환경경영의 도메인 경험과 프로세스 평가 기량을 충족하되, 전과정평가(LCA) 영역의 도메인 경험은 기존 심사원 양성 과정이 포괄하지 않으므로 본 모델 전환교육(LCA 4 단계 구조, 판정 관례, 평가 기준표 활용)으로 보완한다(교육 및 훈련 요소). 이 보완은 KS Q ISO 10015 4.3 이 정한 순서 — 기존 역량 수준을 고려하고, 요구되는 역량 수준과 비교하며, 역량 갭을 다루는 조치의 우선순위를 정한다 — 를 따른 것으로, 심사원의 기존 역량과 본 모델이 요구하는 역량의 차이가 곧 전환교육의 내용이 된다[33]. KS X ISO 8000-62 4.7 의 세 요소는 ISO/IEC TS 33030:2017[21]이 예시하는 평가 프로세스가 평가자에게 요구하는 교육·훈련, 평가 경험, 도메인 경험과 같고(4.1 역할 정의), 같은 프로세스는 착수 단계에서 적용 분야의 요구를 반영한 평가자 역량 기준을 정해 그 기준을 갖춘 평가자를 선정하도록 하므로(4.2.2.3·4.2.2.4), 본 모델의 전환교육은 그 기준을 환경경영과 LCA 분야에서 채우는 방법에 해당한다. 자격 인정의 일반 요건은 ISO/IEC 17024[14]를 따른다. 평가 절차는 KS X ISO 8000-62 4.6 의 5 단계(계획 → 데이터 수집 → 검증 → 결과 결정 → 보고)를 따른다.

3.3.5 개선 과제와 개선 로드맵

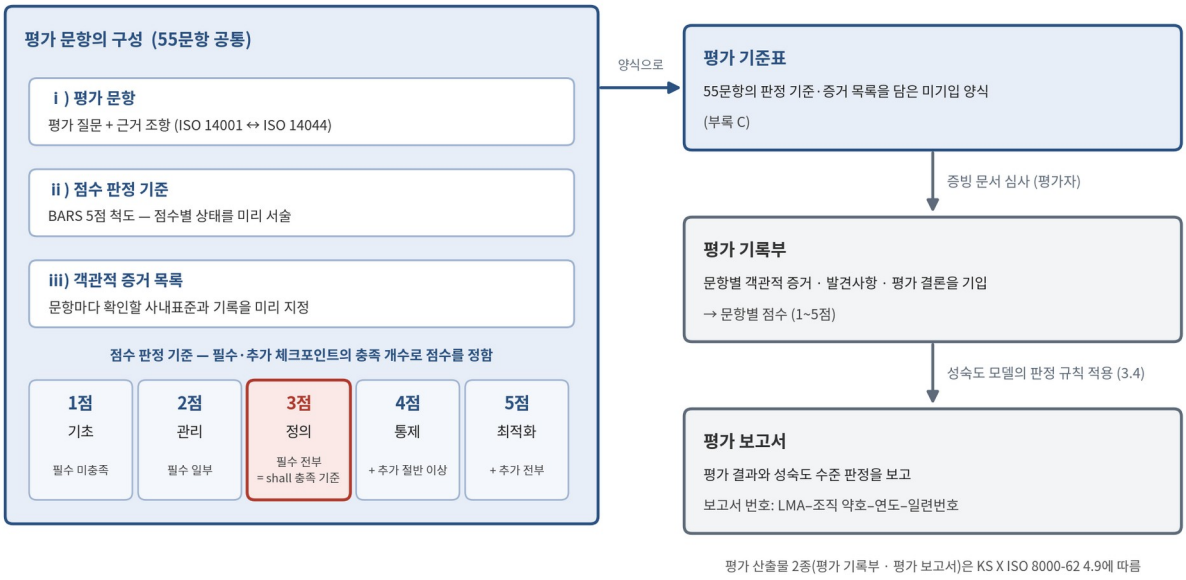
개선 과제(improvement task): 평가에서 확인된 미비 사항별로 개선의 필요성(발견사항), 목표 상태(해당 문항의 BARS 앵커), 실행 방법, 담당, 일정을 정한 실행 계획으로, 과제마다 1 매에 도해 중심으로 기술하여 교육용 문서화된 정보로 쓴다. 개선 로드맵(improvement roadmap): 개선 과제를 추진 시기의 순서로 배치한 추진 일정.

본 모델은 개선 과제 1 매를, ISO 14001 7.2(역량)·7.3(인식)의 요구를 과제 단위로 이행하고 KS X ISO 8000-62 표 1 의 프로세스 속성 PA.3.2(프로세스 전개)가 요구하는 조직 내 확산을 구현하는 수단으로 쓴다. 교육훈련의 설계·운영은 KS Q ISO 10015 의 5.3(프로그램 구조 — 대상자·달성 시기·방법·평가 방법)과 5.6.1(프로그램 완료 후 남은 역량 갭의 결정)을 참조하며, 조직 차원의 지식·역량 공유는 KS X ISO 8000-61 8.3(베스트 프랙티스의 식별·공유·재사용·강화)의 취지를 따른다. 개선의 역할 분리는 개선 과제(계획: 무엇을·어떻게·담당·일정) → 개선 로드맵(추진 시기와 순서) → 재평가(검증)의 3 단이며, 이는 KS X ISO 8000-61 6.5.4 b)가 성과로 규정한 「합의된 일정 → 개선 실행 → 효과 평가」에 대응하는 구조이다.

환경경영의 실행 지침도 같은 구조를 권고한다. KS I ISO 14004:2018 6.2.3 은 환경목표 달성을 위한 프로그램이 역할·책임·프로세스·자원·시간계획·우선순위 및 조치를 다루도록 하고, 10.3.1 은 개선의

기회를 파악하려면 결함이 왜 존재하는지를 근본 원인의 분석으로 이해하도록 하며, 10.3.2 는 파악된 기회를 평가하여 조치를 계획하고 계획에 따라 변경을 실행하되 모든 분야에서 동시에 개선이 일어날 필요는 없다고 한다[26]. 개선 과제의 항목(무엇을·어떻게·담당·일정)은 6.2.3 의 계획 요소에, 저점 문항을 구조적 미비로 묶는 일(4.5.1)은 10.3.1 의 근본 원인 분석에, 개선 과제 → 개선 로드맵 → 재평가의 순서는 10.3.2 의 절차에 각각 대응한다. 다만 KS X ISO 8000-61 6.5.4 는 효과 평가(개선 실행 전과 비교한 데이터 오류 감소량의 측정)와 함께 효율 평가(개선 실행 전과 비교한 사용 자원 감소량의 측정)를 별도의 성과로 규정하며, 본 모델의 재평가는 이 가운데 효과 축의 판정에 한정된다.

3.2 의 참조 모델에 따라 조직의 연계 수준을 평가하는 평가 모델은 다음과 같다. 평가 모델은 ⅰ) 55 개 평가 문항, ii) 문항별 점수 판정 기준(BARS 5 점 척도), iii) 문항별 객관적 증거 목록으로 구성된다([그림 3-8]). 이를 양식으로 만든 것이 평가 기준표이며(부록 C), 평가 기준표에 문항별 객관적 증거·발견사항·평가 결론을 기입한 것이 평가 기록부이다. 점수는 체크포인트의 충족 개수로 정해지고 3 점이 shall 충족 기준이다. 문항별 점수는 3.4 의 성숙도 모델에 입력된다. 3.3.5 의 개선 과제는 이 평가 모델의 판정 기준을 목표 상태로 삼는다.



[그림 3-8] 평가 모델의 구성

3.4 성숙도 모델

성숙도 모델은 3.3 의 평가 모델로 얻은 문항별 점수를 성숙도 수준 ML0(도입 전)~ML5(혁신화)로 판정하는 규칙이다. 본 절은 판정 구조의 표준적 근거(3.4.1), 구성개념 명세(3.4.2), 문항 집합과 판정 규칙(3.4.3), 집계 명세·민감도·파라미터(3.4.4)의 순으로 기술한다.

3.4.1 판정 구조와 핵심 문항 설계의 표준적 근거

본 모델의 판정 논리는 한 문장으로 말하면, 평균이 높아도 연계 성립의 네 지점(핵심 문항) 가운데

하나라도 기준에 미달하면 연계 성립의 필요조건을 갖추지 못한 것으로 보아 ML3 이상으로 올리지 않는다는 것이다. 본 모델의 성숙도 판정 구조는 KS X ISO 8000-62:2018 이 규정하는 조직 프로세스 성숙도 평가 체계를 준용한다. 같은 표준 4.5.1 과 수준별 요구 프로파일(4.5.2~4.5.6)은 성숙도 수준이 개별 프로세스의 능력도 수준에 의해 결정되며, 특정 성숙도 수준에 필요한 모든 프로세스가 명시된 프로세스 능력도 수준을 달성한 경우에 한하여 해당 성숙도 수준의 달성을 인정하는 최소충족(conjunctive) 판정을 규정한다. 즉 성숙도 수준은 개별 평가 결과의 산술평균이 아니라 프로세스 프로파일의 충족 여부로 결정되며, 요구 수준에 미달하는 프로세스가 하나라도 존재하면 해당 성숙도 수준에 도달하지 못한 것으로 판정한다. 이러한 위계적 판정 원리는 능력도 수준의 내부에도 동일하게 적용되어, 상위 능력도 수준의 달성은 하위 수준 프로세스 속성의 완전한 달성을 전제로 한다(같은 표준 4.3, 표 3).

같은 표준 부속서 C 의 평가 사례는 이 원리의 귀결을 명시적으로 보여준다. 사례 조직은 능력도 수준 5 에 도달한 프로세스를 복수 보유하고 있음에도, 성숙도 수준 3 에 배정된 프로세스 중 하나(DQP.4)가 능력도 수준 2 에 그침에 따라 조직 성숙도는 수준 2 로 판정된다(같은 표준 그림 C.1). 개별 프로세스의 우수성이 프로파일상의 미달을 보정하지 못한다는 것이 표준의 판정 논리이다.

같은 판정 논리는 국내 선행연구에서도 동일하게 관찰된다[55]. 성숙도 수준별로 프로세스를 배정한 뒤 배정 프로세스 중 하나라도 요구 능력도 수준을 충족하지 못하면 해당 조직 성숙도 수준에 도달하지 못한 것으로 판정하며, 그 판정 예시에서 조직은 성숙도 수준 3 에 배정된 두 프로세스(데이터 운영관리, 원인분석 및 개선방안 제시)의 미달로 성숙도 수준 2 로 판정되고, 수준 4·5 에 배정된 프로세스는 평가할 필요가 없어져 판정 범위에서 제외된다(같은 논문 그림 5). 표준의 판정 원리와 그 국내 적용 사례가 같은 구조를 보인다는 점은, 본 모델이 채택하는 비보상 판정(2.4.3)이 표준 밖의 적용 사례에서도 같은 구조로 쓰였음을 보여 준다.

본 모델은 이 판정 원리를 따르되, 핵심 문항의 적용 범위를 달리한다. KS X ISO 8000-62 가 수준별 전체 프로세스의 충족을 요구하는 것은 평가 대상이 단일 분야(데이터 품질관리) 내부의 프로세스 집합이기 때문이다. 반면 본 모델의 평가 대상은 두 개의 독립된 표준 체계, 즉 환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA) 간 연계의 성숙도이다. 여기서는 연계가 구조적으로 성립하지 않게 되는 지점과 연계의 성숙도가 낮은 데 그치는 지점을 구분할 필요가 있다. 전자는 점수로 보정될 수 없는 연계 자체의 부재이며, 후자는 연계 내 성숙도의 차이이기 때문이다. 이에 따라 본 모델은 ML3 진입까지는(ML2 상한 규칙) 연계 성립의 필요조건에 해당하는 핵심 문항 4 종(P-9, P-14, D-1, C-1)에 한하여 최소충족 판정을 적용하고, 핵심 문항 중 하나라도 3 점 미만인 경우 산술평균과 무관하게 성숙도 수준의 상한을 ML2 로 제한한다. 예컨대 전과정평가(LCA)를 수행하지 않는 조직도 전과정 관점을 정성적으로 고려할 수는 있으나(ISO 14001 부속서 A.6.1.2), 환경측면의 결정에 정량적인 전과정 근거를 쓰지 못하므로 핵심 문항 P-9 를 충족할 수 없다. 나머지 51 개 문항은 연계의 성숙도 차이를 나타내며, BARS 기반 5 점 척도로 평가하여 수준별 누적 조건(ML2·ML4·ML5)과 종합점수에

반영한다. 필요조건에 해당하는 소수 항목을 선별하여 판정의 축으로 삼는 접근은 데이터 품질인증 심사 체계를 다룬 연구자의 선행연구에서 핵심품질 항목 선별로 제시된 바 있으며[60], 본 모델은 이를 성숙도 수준의 상한을 결정하는 판정 규칙의 구성 요소로 사용한다.

3.4.2 구성개념 명세

본 모델의 55 개 문항은 조직이 수행하는 연계 활동을 측정하므로(ISO/IEC 33003:2015[17] 부속서 B.2), 본 모델이 측정하는 구성개념 「ISO 14001–LCA 연계 성숙도」는 형성형 구성개념(formative construct)으로 명세한다(2.4.3, 같은 표준 3.7). 55 개 평가지표는 구성개념의 반영적 징후가 아니라 구성개념을 형성하는 결정 요인이며, 특히 핵심 문항 4 종은 연계의 상이한 필수 측면을 각각 담고 있으므로 상호 교환될 수 없다. 본 모델은 그중 하나의 미비를 낮은 점수가 아니라 연계 성립의 필요조건 미충족으로 보아 ML3 이상을 인정하지 않는다. 형성형 명세에서는 측정치 하나를 빼면 구성개념의 개념적 영역이 달라질 수 있기 때문이다(같은 표준 부속서 B.2). 이 명세는 본 모델이 따르는 측정 프레임워크의 기술과도 일치한다(ISO/IEC 33020:2015 A.1.1 — 프로세스 능력도는 프로세스 속성들의 형성형 측정이며, 프로세스 속성은 프로세스 속성 성과라는 반영형 측정으로 실증된다). 형성형 명세 아래에서 집계는 보상·비보상 모델 가운데 평가 정책과 합성 측정의 목적에 따라 고를 수 있으며(ISO/IEC 33003 4.6.2), 본 모델은 핵심 문항을 연계 성립의 필요조건으로 보는 평가 정책에 따라 비보상(ISO/IEC 33003 3.12) 프로파일 판정을 택하였다. 형성형 명세는 이 선택의 측정이론적 전제이다.

3.4.3 문항 집합과 판정 규칙 (ML0~ML5)

문항의 구분(ISO/IEC 33004 7.3.5 준용): 핵심 문항 4 종(P-9·P-14·D-1·C-1, 연계 성립의 필요조건 — 조항 매핑 「매우 높음」 4 개 조항의 문항, 3.2.2), 그 밖의 51 문항, 조건부 문항 = C-7·A-9(비교주장 시에만 적용되는 조건부 shall). 판정 규칙은 아래 표와 같으며, 조건을 충족하는 최고 수준으로 판정한다. 모든 조건은 비보상 조건이며 판정 경로에 평균은 개입하지 않는다. 조건부 문항의 처리는 사전에 확정한다 — 비교주장을 수행하지 않는 조직은 두 문항을 최저점(1 점)으로 확정하고 N/A 제외 민감도를 병기하되, 비교주장을 수행하지 않는다는 정책 결정을 문서화한 경우에는 조건 미해당의 문서화로 보아 필수 체크포인트 충족(3 점)으로 판정한다(부록 C 의 3 점 앵커 「해당 시」 — ISO 14044 6.1 의 패널 검토와 5.3 의 추가 요건은 공개 비교주장을 하는 경우에만 요구되기 때문이다). 비교주장의 수행을 전제로 하는 추가 체크포인트(4·5 점)는 이 조직에 해당하지 않으므로, [표 3-7] ML5 조건의 「A 영역 전부 ≥ 4」에서 A-9 는 비교주장을 수행하는 조직에 한하여 적용한다.

[표 3-7] 성숙도 수준 판정 규칙

수준	진입 조건 (누적)	설계 근거
ML0 도입 전	ML1 조건 미달	연계 결정 요인의 활동 부재 = 구성개념 불성립
ML1 도입	모든 핵심 문항 ≥ 2	필요조건 활동의 수행 증거 (PA.1.1 상당)
ML2 관리화	+ 그 밖의 51 문항 중 3 점 이상 ≥ 50%	과반이 문서화된 정보로 관리 (PA.2.2 상당)
ML3 체계화	+ 모든 핵심 문항 ≥ 3	연계 절차 전부 shall 충족 기준 정의 (PA.3.1 — 8000-62 4.5.1 최소충족)
ML4 예측화	+ 모든 핵심 문항 ≥ 4, C 영역 전부 ≥ 3	핵심 문항 통제 수준 + 성과 측정 전면 충족 (PA.4 상당)
ML5 혁신화	+ 전 문항 ≥ 3, A 영역 전부 ≥ 4 (A-9 는 비교주장 수행 조직에 한함)	shall 전 항목 충족 + 개선 체계 통제 수준 (PA.5 상당)

위 [표 3-7]에서 보는 바와 같이 진입 조건은 누적이다 — 각 수준의 조건은 하위 수준 조건의 충족 위에 「+」로 더해지며, 판정은 조건을 충족하는 최고 수준으로 결정된다. 조건의 어느 항에도 평균은 쓰이지 않으며, ML3 행의 「모든 핵심 문항 ≥ 3」이 shall 충족 기준(3 점)과 결합하여 체계화 수준 진입의 기준이 된다. 설계 근거 열에는 각 조건이 준용 표준의 프로세스 속성(PA) 가운데 어느 것에 상당하는지를 함께 적었다.

본 모델의 성숙도 척도가 ML0(도입 전)부터 ML5(혁신화)까지의 여섯 수준으로 구성되는 것은 준용 표준의 척도 구조를 따른 것이다. KS X ISO 8000-62 는 성숙도가 도입 전(수준 0)에서 혁신화(수준 5)까지 여섯 수준의 척도로 평가됨을 명시하고(같은 표준 4.4.1), 수준 0(도입 전, Immature)을 기본 프로세스의 효과적 사용을 입증할 수 없는 상태로 정의하며(4.4.2), 성숙도 수준 등급의 도출 규칙은 수준 1~5 에 대하여 규정한다(4.5.1·4.5.2~4.5.6). 본 모델의 판정 규칙에서 ML0 이 별도의 진입 조건 없이 ML1 조건 미달의 잔여 범주로 정의되는 것은 이 구조와 동일하며, 수준 명칭(도입 전·도입·관리화·체계화·예측화·혁신화) 역시 같은 표준 4.4 의 명칭을 따른 것이다. 다만 본 모델의 ML0 은 형성형 구성개념 명세(3.4.2)에 따라 조직 역량 일반의 부재가 아니라 연계라는 구성개념의 불성립 — 조직이 환경경영시스템(ISO 14001) 또는 LCA 를 개별적으로 운영하고 있더라도 양자를 연결하는 결정 요인 활동이 없는 상태 — 를 뜻한다.

다음 [표 3-8]은 성숙도 수준 ML0~ML5 의 수준별 기준, 곧 각 수준의 ISO 14001 연계 범위와 ISO 14044 충족 요건(shall/should), 통합 활동 수준을 제시한 것이다(대표 진단 지표·데이터 품질 특성을 포함한 전문은 부록 B.3 표 B-3).

[표 3-8] 성숙도 수준별 기준(ML0~ML5)

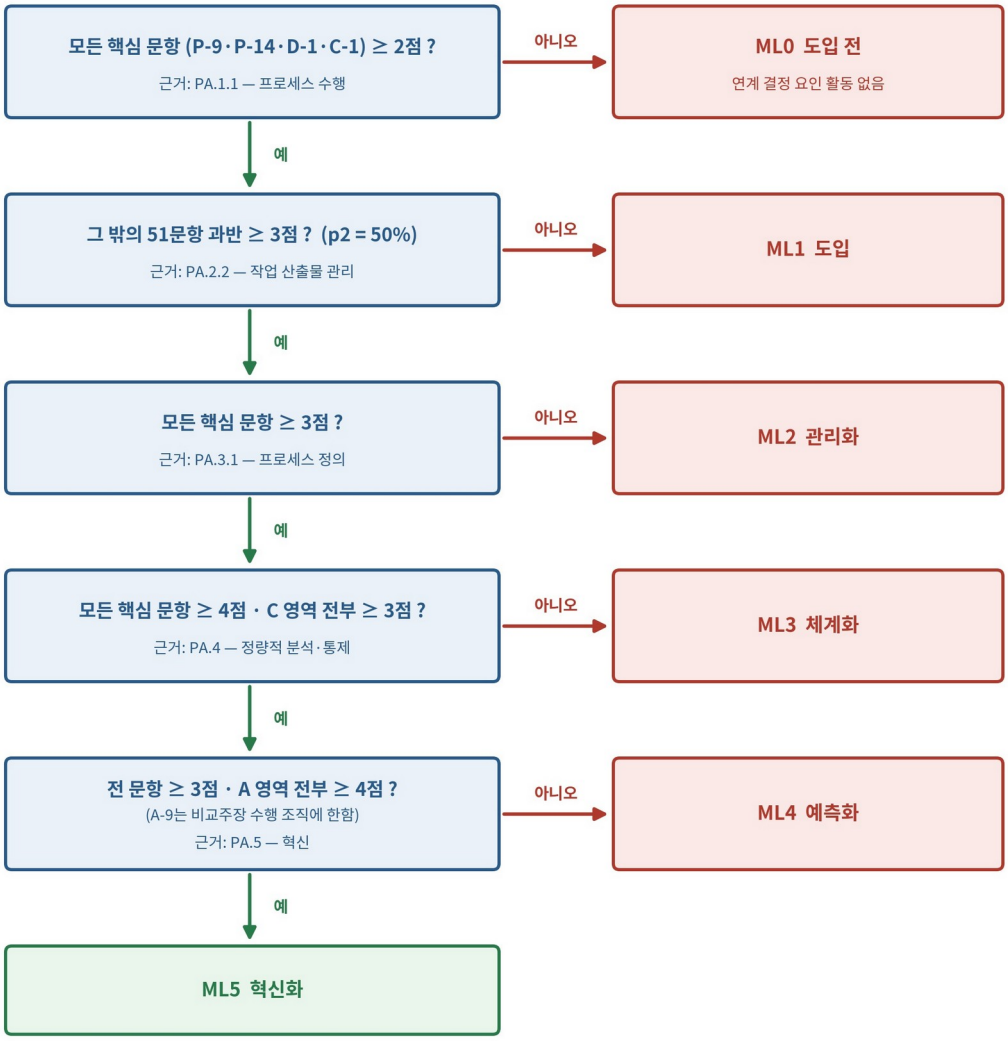
수준	ISO 14001 연계 범위	ISO 14044 충족 요건 (shall/should)	통합 활동 수준 (요지)
ML0 도입 전	— (연계 활동 부재)	—(진입 조건 없음 — ML1 조건 미달의 잔여 범주)	연계 결정 요인 활동의 부재 = 구성개념 불성립 — EMS·LCA 의 개별 운영 여부와 무관(KS X ISO 8000-62 4.4.2 수준 0 상당) — LCA 미수행 또는 LCA 결과가 환경경영시스템(ISO 14001)의 결정에 쓰이지 않는 상태
ML1 도입	핵심 조항(6.1.2·6.2.1·8.1·9.1.1)에서 연계 활동이 착수됨 — 핵심 문항 4 종 모두 2 점 이상(필수 체크포인트 일부 충족)	【shall 일부 충족 — 핵심 지점만】 LCA 결과가 존재하나 연구 목적(4.2.2)·데이터 수집 절차(4.3.2)는 미확립	LCA 일회성·부분 도입 — 전과정 관점이 핵심 조항에서만 부분적으로 나타남
ML2 관리화	핵심 지점의 활동에 더해 그 밖의 문항 과반이 shall 충족(3 점 이상)	【shall 일부 충족】 목적 정의 수행, 데이터 수집은 조직 내부 공정 한정(4.3.2), 분류·특성화 일부(4.4.2)	중대한 환경측면 초기 파악, 과반 문항이 문서화된 정보로 관리 — 환경목표와 LCA 결과의 연계 미흡
ML3 체계화	PDCA 전 단계에서 LCA 공식 연계	【shall 전 항목 충족, should 미충족】 4.2~4.5 전 단계 수행, 데이터 품질 요구사항(4.2.3.6)·완전성·민감도 검사(4.5.3) 충족	EMS·LCA 절차의 문서화·표준화 — LCA 결과 → 환경측면(6.1.2) → 목표(6.2.1) 연결, 에코디자인(8.1) 초기 적용
ML4 예측화	LCA 재수행 기반 정량적 성과 관리	【shall 완전 충족 + should 일부 충족】 LCIA 의 선택적 요소(4.4.3, 조건부 shall)·신뢰도 평가 수행, 내·외부 전문가 검토(6.2, 조건부 shall) 도입	LCA 재수행에 의한 개선 전·후 정량 검증 — 내부심사 통합 점검·경영검토 공식 보고, 외부 전문가 정밀검토 도입
ML5 혁신화	전사적 LCA 통합, 전략경영 최적화	【shall + should 전 항목 충족】 선택 요소 완전 활용, 공개 비교주장 보고(5.3)·이해관계자 패널 검토(6.1·6.3)(해당 시)	EMS+LCA 통합의 전사적 최적화 — CBAM·EPD 등 외부 규제 선제 대응, 에코디자인 전제품 계열 적용

위 [표 3-8]에서 보는 바와 같이 성숙도 수준은 두 표준 양쪽에서 정의된다. ISO 14001 쪽에서는 LCA 와의 연계가 이루어지는 조항의 범위가 일부 핵심 조항에서 PDCA 전 단계로, 다시 재수행 기반의 정량 관리와 전사적 통합으로 넓어지고, ISO 14044 쪽에서는 요구사항의 충족 정도가 shall 일부 충족에서 shall 전 항목 충족, should 충족으로 높아진다. 이 열은 해당 수준의 조직에서 LCA 연구 한 건이 통상 갖추는 상태를 요약한 것이며, 판정은 [표 3-7]의 진입 조건으로만 한다. ML0 은 진입 조건이 없는 잔여 범주로 정의된다. 각 수준에서 통상 나타나는 Scope 범위·KPI 와 데이터 품질 특성은 판정 기준이 아닌 참고 지표이므로 본문 표에서 제외하고 부록 B.3 에 둔다.

이 기준표와 [표 3-7]의 판정 규칙은 RQ3 — 성숙도는 어떤 규칙으로 판정되는가 — 에 대한 답이다. 수준의 정의(위 [표 3-8]) — 점수·수준 변환의 판정 규칙([표 3-7]) — 문항별 채점 기준(부록 C)의 3 단 구성으로 판정 체계를 이루며, 표의 수준별 특징이 사례 조직에서 어느 수준으로 실측되는지는 4 장에서 제시한다.

※ 부록 B.3 표 B-3 은 ML1~ML5 만 수록하며(원자료 전사), ML0 행은 [표 3-7]의 정의와 KS X ISO 8000-62:2018 4.4.2(수준 0)에 따라 본 표에서 구성하였고, ML1·ML2 행의 서술은 [표 3-7]의 진입 조건에 맞추어 본 표에서 다시 썼다. 판정 조건은 [표 3-7]을 따르며, 55 문항 전부 3 점 이상은 ML5 의 조건이다. 이 표의 「shall 전 항목」은 LCA 연구 한 건이 ISO 14044 의 shall 요구를 모두 이행한 상태를 뜻한다.

다음 [그림 3-9]는 [표 3-7]의 판정 규칙을 질문의 순차 흐름으로 표현한 성숙도 수준 판정 트리를 제시한 것이다.



[그림 3-9] 성숙도 수준 판정 트리 (ML0~ML5)

판정 규칙: [표 3-7] (ISO/IEC 33004 7.3.6 · KS X ISO 8000-62 4.5.1 준용)

위 [그림 3-9]에서 보는 바와 같이 트리는 다섯 개의 질문 상자를 위에서 아래로 배열하고, 각 질문의 「아니오」 가지가 오른쪽의 수준 상자(ML0 도입 전부터 ML4 예측화까지)로, 「예」 가지가 다음 질문으로 이어지며, 마지막 질문의 「예」가 ML5 혁신화에 닿는다. 질문의 내용과 순서 — 전 핵심 문항 2 점 이상, 그 밖의 51 문항 과반 3 점 이상, 전 핵심 문항 3 점 이상, 전 핵심 문항 4 점 이상과 C 영역 전부 3 점 이상, 전 문항 3 점 이상과 A 영역 전부 4 점 이상 — 는 [표 3-7]의 진입 조건과 동일하고, 각 질문 상자에는 대응하는 프로세스 속성(PA) 근거가 병기된다.

트리는 판정이 순차적으로 이루어짐을 나타낸다. 상위 수준의 질문은 하위 질문을 모두 통과한 뒤에만 도달하므로 누적 조건이 적용되고, 어느 질문에서 「아니오」가 나오면 그 수준으로 판정이 확정되므로 평균은 판정에 쓰이지 않는다. 판정 규칙의 문구는 [표 3-7]에 따르며, 규칙을 사례에 적용한 결과는 4.3.5([그림 4-2])에, 개선 전·후의 적용 확인은 4.6.2([표 4-17])에 제시한다.

3.4.4 집계 명세·민감도·파라미터

집계는 제 1·제 2 집계의 두 단계로 명세한다(ISO/IEC 33003 4.6): 제 1 집계(성숙도 수준) = 비보상 프로파일 판정, 제 2 집계(종합점수) = 55 문항 무가중 산술평균 — 용도는 동일 수준 내 변별과 개선 시뮬레이션으로 한정. 산술 처리의 표준 선례는 ISO/IEC 33020 5.5(서열→구간 변환 후 산술평균)이며, 이 조항은 이 변환의 타당성 조건을 두 가지로 든다 — (a) 서열값이 고르게 분포할 것, (b) 서열값의 정확도를 담보할 충분한 표본 크기의 증거가 있을 것. (a)는 BARS 의 균등 증분 설계가 이행하나, (b)에 대하여 이 조항은 클래스 1·2 평가에서 충족된다고 명시하므로, 클래스 3 상당인 본 평가(4.1)에는 이 조건의 충족을 뒷받침할 근거가 없다. 제 2 집계의 산출값을 판정 경로에서 배제하고, 같은 증거 조건에서 비교하는 기술적 요약(변별과 시뮬레이션)에만 쓰도록 한정한 것은 이 조건이 충족되지 않기 때문이며, 이로써 종합점수의 집계 방법이 측정 프레임워크의 방침·가정과 정합해야 한다는 요건(ISO/IEC 33003 4.6.1 e))을 충족한다. 한편 무가중 설계이므로 가중치에 대한 민감도 분석 요건은 그 「해당되는 경우」 조건에 해당하지 않는다(ISO/IEC 33003 4.7.1 c) — 비보상 다기준 의사결정(MCDM: Multi-Criteria Decision Making) 모델이 가중치를 요구하지 않는다는 점은 같은 표준 4.7.2 가 밝힌다).

형성형 구성개념의 집계 방법으로 ISO/IEC 33003 부속서 D(참고)는 보상·비보상 모델과 계층화 분석법(AHP: Analytic Hierarchy Process) 등을 든다. 핵심 조항의 문항에 가중치를 주는 방식(AHP 등)도 검토하였으나, 가중치를 쓰는 보상 모델은 값이 높은 문항이 핵심 지점의 부재를 가중치에 비례하여 보상하게 하고(같은 표준 3.2) 가중치 부여 방법의 명시와 가중치 민감도 분석을 요구하므로(같은 표준 4.7.1 c), 4.7.2), 필요조건인 핵심 문항에는 비보상 모델을 적용하였다(3.4.1).

수준 판정과 점수를 병행 제시하는 설계에는 선행연구의 선례가 있다[49] — 성숙수준을 1~5 척도의 실수로 환산하여 두 수준 사이에 부분점수를 부여하고(예: ACL2·ACL3 적용 지표를 모두 충족하고 ACL4 적용 지표 34 개 중 25 개를 충족하면 3.7), 그 이점을 다섯 수준만으로 평가할 때보다 변별력이 높고 다음 수준까지 남은 개선 폭을 제시할 수 있다는 데에서 찾았다. 본 모델의 제 2 집계 역시 같은 용도로 한정되며, 다만 판정 경로에는 개입하지 않는다는 점에서 위 선례와 구분된다.

핵심 문항의 임계는 3 점이다. 3 점은 필수 체크포인트를 전부 충족한 상태, 곧 shall 충족 기준이므로(3.3.2) 연계 성립의 필요조건을 판정하는 임계로 삼는다. 2 점은 필수 체크포인트의 일부만 충족한 상태여서 임계가 될 수 없다. 임계를 4·5 점으로 올렸을 때 판정이 달라지는지는 사례에서 확인한다(4.5.2).

판정 파라미터 3 건은 검토된 대안과 채택 근거를 명기한 연구자 확정값이다. ① ML2 과반 조건 p_2=50%: 과반은 조직의 지배적 관리 상태를 판단하는 보수적 최소선이다. 대안 「1 점 문항 부재」는 핵심 문항이 아닌 51 문항의 어느 한 문항만 1 점이어도 ML2 진입을 막게 되어, ML2 단계에서 최소충족 판정을 핵심 문항 4 종에 한정한 설계(3.4.1)와 어긋나므로 기각하였다. 또한 조건부 문항(C-

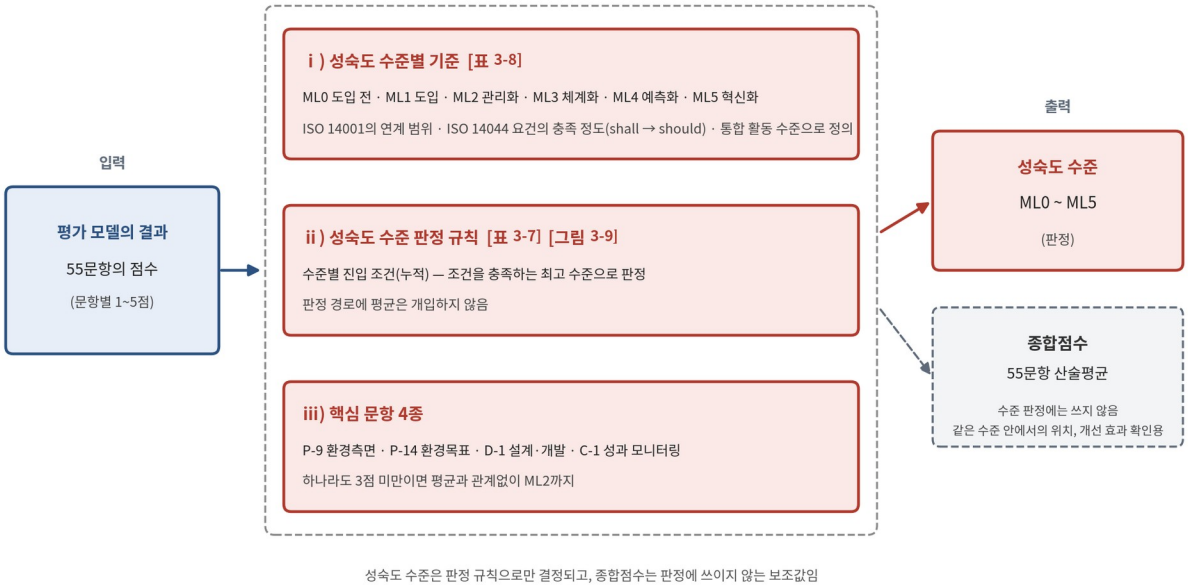
7·A-9)은 정책 결정이 문서화되지 않은 경우 3.4.3 의 기준에 따라 1 점으로 확정되므로, 이 대안 아래에서는 비교주장을 하지 않는 조직이 ML2 에 이를 수 없게 된다. 과반 기준을 올렸을 때 판정이 달라지는지는 사례에서 확인한다(4.5.2).

② ML4 임계(모든 핵심 문항 ≥ 4, C 영역 전 문항 ≥ 3): 핵심 문항 ≥ 4 는 KS X ISO 8000-62 표 3 이 프로세스 능력도 수준의 상승에 하위 속성의 완전 달성(F)을 요구하는 것을 BARS 4 점(통제)으로 옮긴 것이며, 대안 「핵심 문항 ≥ 3 유지」는 ML3 과의 변별력을 잃어 기각하였다.

③ ML5 임계(전 문항 ≥ 3, A 영역 전 문항 ≥ 4): 대안 「핵심 문항 = 5」는 4 개 문항에 대한 단일 의존이 과도하여 기각하였고, shall 전 항목 충족과 개선 체계의 통제 수준을 결합한 현행 조건이 같은 표준 수준 5(혁신화)의 취지에 부합한다. ML5 의 A 영역 조건(전부 ≥ 4)에서 조건부 문항 A-9 는 비교주장을 수행하는 조직에 한하여 적용한다(3.4.3) — 비교주장의 수행 여부는 조직의 정책 선택이며 연계 성숙도의 결정 요인이 아니기 때문이다.

상위 두 수준의 임계는 다사례 적용 시 경험적 보정의 대상이며, 파라미터를 개정하는 경우 개정 이력(일자·사유·이전→이후)을 기록하고 판정 규칙의 적용 확인(4.6.2)을 다시 수행한다.

평가 모델로 얻은 문항별 점수를 성숙도 수준으로 판정하는 성숙도 모델은 다음과 같다. 성숙도 모델은 ⅰ) 성숙도 수준별 기준([표 3-8]), ii) 성숙도 수준 판정 규칙([표 3-7]), iii) 핵심 문항 4 종(P-9, P-14, D-1, C-1)으로 구성된다([그림 3-10]). 핵심 문항이 하나라도 3 점 미만이면 평균과 관계없이 ML2 를 넘지 못하며, 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값이다.



[그림 3-10] 성숙도 모델의 구성

3.5 모델의 검증

개발된 모델의 타당성은 두 가지 방향으로 검증하였다. 첫째 방향은 추적성 검증으로, 55 개 문항을 두 표준의 전 조항 대조에서 나온 근거 조항까지 추적하여 문항의 내용타당도 근거를 마련하였다(3.5.1). 둘째 방향은 표준 적합성 검증으로, 세 모델(참조·평가·성숙도)의 요건을 정한 ISO/IEC 33004의 24 개 요구사항을 자체 점검하였다(3.5.2). 전문가 패널을 통한 내용타당도 지수(CVI) 조사는 조사지 설계까지 마쳤으며 실시는 향후 연구 과제로 두었다(3.5.3). 이 검증은 문항 내용과 모델 구조의 타당성에 관한 것이며, 평가의 신뢰도(평가자 간 일치)와 모델 적용의 효과성은 다사례·다평가자 평가와 개선 이행 뒤의 재평가로 확인할 과제이다(5.3).

3.5.1 추적성 검증

추적성 검증은 55 개 문항이 모두 두 표준의 근거 조항을 가지는지와, 두 표준의 조항이 빠짐없이 문항에 반영되었는지를 양방향으로 확인하는 것이다. 문항에서 조항으로의 방향은 문항별 근거 조항(부록 C)으로, 조항에서 문항으로의 방향은 조항–문항 대응 집계(부록 A.4)로 확인하였다. ISO 14001의 요구사항 조항 30 개는 모두 44 개 문항으로 문항화되었고, ISO 14044 전조항 분석의 28 개 행 가운데 25 개 행이 문항의 근거 조항이 되었으며, 나머지 3 개 행도 세부 조항의 문항과 추가 체크포인트로 반영되었다(3.3.1). 도출의 경로는 판정 질문 흐름([그림 3-3]의 Q1~Q4, 부록 B.1)과 조항별 판정 전문(부록 A.1·A.2)으로 공개되어 있다.

3.5.2 ISO/IEC 33004 요구사항 자체점검

본 모델이 프로세스 성숙도 모델로서 갖추어야 할 요건의 충족 여부는 ISO/IEC 33004:2015의 요구사항 24 건(7 절 성숙도 모델 8 건·6 절 평가 모델 11 건·5 절 참조 모델 5 건)에 대한 자체점검으로 확인하였다. 최초 점검(19 건)의 결과는 충족 15 건, 부분 충족 3 건(7.3.2·6.3.5·5.3.1), 보완 1 건(7.3.1)이었으며, 원문 대조로 추가 등재한 5 건(5.3.3·6.3.3·6.3.4·6.3.6·6.4)을 포함한 현행 집계는 충족 22 건·해당 없음 1 건(6.3.6 — 명목척도 조건부 요건)·보완 1 건(7.3.1)이다. 요구사항별 점검 내역과 근거는 부록 E 에 수록한다. 부분 충족·보완 항목의 해소 근거는 다음과 같다.

(1) 프로세스 품질특성의 정의(7.3.2 b·6.3.1). 본 모델이 측정하는 단일 프로세스 품질특성은 「ISO 14001–LCA 연계 성숙도」, 즉 조직의 환경경영시스템(ISO 14001) 프로세스가 전과정평가(LCA)의 절차와 결과를 입력·출력으로 주고받는 정도로 정의한다. 이 특성이 분야의 사업 성공과 연관된다는 근거는 ISO 14001:2015 자체에 있다. 같은 표준은 환경측면의 결정(6.1.2)과 운용기획 및 관리(8.1)에서 전과정 관점의 고려를 요구(shall)하며, 이를 표준화된 정량 절차로 이행하는 수단이 LCA 이다(3.2.2·2.3.3). 따라서 연계 성숙도가 높을수록 조직은 이 shall 요구사항을 정량 근거로 충족하고 환경목표(6.2.1)와 성과 모니터링(9.1.1)을 LCA 지표로 운영할 수 있으며, 이는 ESG(Environmental, Social and Governance) 공시·탄소국경조정제도(CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism) 등 전과정 기반 규제 대응(1.1)의 기반이 된다. ISO/IEC 33004 6.3.1 의 단일 품질특성 요건은 이

정의문으로 함께 충족된다.

(2) 적용범위 선언(6.3.5·7.2). ISO/IEC 33004 6.3.5 가 요구하는 5 요소로 본 모델의 적용범위를 선언하면 다음과 같다. ① 프로세스 품질특성: 위 (1)의 ISO 14001–LCA 연계 성숙도. ② 측정 프레임워크: KS X ISO 8000-62 4.2 를 거쳐 따르는 ISO/IEC 33020 의 프로세스 속성(PA.1.1~PA.5.2, 9 종)과 능력도 수준이며, 판정척도는 BARS 5 점으로 구체화한다(3.3.2). ③ 참조 모델: ISO 14001, ISO 14044 의 전 조항 대조에서 도출한 연계 프로세스 16 종(3.2, [표 3-4]). ④ 선정 프로세스: 16 종 전건(P 8·D 2·C 3·A 3)이며 대응 문항 55 건은 전건·배타 배정된다. ⑤ 프로세스 속성과 품질 수준: 55 문항은 PA 9 종에 전건 매핑되고(부록 D — PA 1.1×9·2.1×10·2.2×11·3.1×5·3.2×4·4.1×4·4.2×8·5.1×2·5.2×2), 품질 수준은 ML0~ML5 의 여섯 수준이다(3.4.3). ISO/IEC 33004 7.2 가 요구하는 분야·적용 측면의 기술과 수준별 프로세스 목록화는 이 선언과 [표 3-7]의 판정 규칙이 담당한다.

(3) 프로세스 간 관계(5.3.1 d). 참조 모델의 프로세스 간 관계 기술 요건은 3.2.2 의 P-D-C-A 영역 간 관계 정의 — 계획 영역의 산출(전과정 환경측면·정량 목표)이 실행 영역의 입력이 되고, 실행의 산출이 점검 영역의 모니터링 대상이 되며, 점검의 발견사항이 개선 영역을 거쳐 차기 계획으로 피드백하는 순환 — 로 충족한다. 이 편성은 KS X ISO 8000-61:2016 5.1(그림 1)의 PDCA 편성을 따른 것이며, 영역 내 프로세스의 순서는 대체로 ISO 14001:2015 상위 구조의 조항 순서를 따른다(3.2.1 K1 — LP.5 는 역전 배치). 자체점검 당시 부분 충족으로 남았던 본 항목은 3.2.2 문안으로 해소된다.

(4) 이해관계 공동체와 합의(7.3.1). 본 모델의 이해관계 공동체는 ISO 14001 심사원·환경경영 전문가와 적용 조직(제조기업)으로 정의한다. 참조 모델 계층의 합의는 원천 표준(ISO 14001, ISO 14044)의 국제 표준화 절차에서 이미 달성된 것으로 본다(ISO/IEC 33004 5.3.2). 반면 성숙도 모델 계층 — 55 문항의 관련성과 핵심 문항 4 종 지정 — 에 대한 합의 조치는 본 논문 시점에서 실시되지 않았으며, ISO/IEC 33004 7.3.1 c)에 따라 그 사실을 여기에 진술한다. 합의 조치의 이행 수단으로는 3.5.3 의 전문가 내용타당도 조사를 설계하였으며, 조사의 실시는 향후 연구 과제로 둔다(5.3). 실시 시 조사 결과와 합의 달성 정도를 3.5.3 과 부록 F 에 문서화한다. 본 항목은 그 시점까지 보완 필요 상태로 유지한다.

이상 (1)~(4)의 반영 후 점검 상태는 충족 22 건·해당 없음 1 건(6.3.6)·보완 1 건(7.3.1)이며, 부록 E 는 이 상태를 수록한다. 절별 결과는 다음 [표 3-9]와 같다.

[표 3-9] ISO/IEC 33004 요구사항 자체점검의 절별 결과

ISO/IEC 33004 의 절	요구사항	충족	해당 없음	보완
7 절 성숙도 모델	8	7	—	1 (7.3.1)
6 절 평가 모델	11	10	1 (6.3.6)	—
5 절 참조 모델	5	5	—	—
계	**24**	**22**	**1**	**1**

다음 [표 3-10]은 위 (2)⑤ 의 적용범위 선언이 참조하는 55 문항의 프로세스 속성(PA) 배정 집계를

제시한 것이다(문항별 전수 매핑: 부록 D 표 D-1).

[표 3-10] 55 문항의 프로세스 속성(PA) 배정 집계

PA	프로세스 속성 (KS X ISO 8000-62 표 1)	문항 수	비고
PA.1.1	프로세스 수행	9	—
PA.2.1	성과 관리	10	—
PA.2.2	작업 산출물 관리	11	—
PA.3.1	프로세스 정의	5	핵심 문항 4 종(P-9·P-14·D-1·C-1) + P-4(조항 매핑 「중간」인 4.4 의 문항이라 핵심 문항이 아님)
PA.3.2	프로세스 전개	4	—
PA.4.1	정량적 분석	4	—
PA.4.2	정량적 통제	8	—
PA.5.1	프로세스 혁신	2	—
PA.5.2	프로세스 혁신 구현	2	—
계		**55**	**전건·배타 배정(ISO/IEC 33004 6.3.2 「평가 모델의 매핑」)**

위 [표 3-10]에서 보는 바와 같이 배정은 능력도 수준 1~2 에 속하는 속성(PA.1.1 프로세스 수행·PA.2.1 성과 관리·PA.2.2 작업 산출물 관리)에 30 문항(54.5%)이 집중된다. 이는 연계 활동의 절반 남짓이 수행·관리 수준의 shall 이행으로 측정된다는 뜻으로, BARS 3 점(필수 전부)을 shall 충족 기준으로 두는 판정척도 설계(3.3.2)와 상응한다.

PA.3.1(프로세스 정의) 5 문항 중 4 문항이 핵심 문항이라는 배정은 판정 규칙과 표준의 정합을 보여준다. 표준에서 PA.3.1 은 능력도 수준 3 진입의 필수 속성이므로, 모든 핵심 문항 ≥ 3 = ML3 진입이라는 본 모델의 규칙([표 3-7])은 표준의 능력도 수준 누적 구조에 대응한다(부록 D 주기). 검토·심사 성격 5 문항은 판 처리 원칙(3.3.2)에 따라 2019 년판의 PA.3.3(프로세스 보증) 대신 PA.4.1·PA.4.2 로 배정하였다(부록 D 주 2).

3.5.3 전문가 내용타당도 조사(CVI)의 설계

평가지표와 핵심 문항 지정의 합의 문서화 요건(ISO/IEC 33004 7.3.1)은 전문가 내용타당도 조사로 이행한다. 조사는 1 라운드 CVI 방식으로 설계하였으며, 패널은 ISO 14001 심사원·환경경영 전문가 6~8 인으로 구성한다. 평정 대상은 55 문항 각각의 관련성과 핵심 문항 4 종 지정의 적절성이며, 이 규모에서 문항수준 내용타당도지수(I-CVI: Item-level Content Validity Index)의 최소 기준은 0.83 이고[57], 척도수준 지수(S-CVI/Ave: Scale-level CVI, Averaging method)의 기준은 0.90 이며[44], 내용타당도 비율(CVR: Content Validity Ratio)[39]을 함께 산출한다. 선행연구도 참조 모델의 타당화를 전문가 패널로 수행하였다[55] — 데이터 품질 전문가 24 인에게 15 개 프로세스의 활동 정의에 대한 의견을 수렴하여 CVR 을 산출하고, 패널 수에 따른 최소 허용값(0.42)을 기준으로 채택 여부를 판단하였다. 본 연구도 CVR 을 참고값으로 함께 산출하나, 관련성 평정(3~4 점)을 ne 로 대신한 값이어서 Lawshe 의 필수성(essential) 평정에 따른 CVR 과 같지 않으므로 이 선례와 직접 비교하지는 않는다(부록 F.4). 기준 미달 문항은 문구를 개정한 후 재평정한다. 조사지는 제작을 완료하여 부록 F 에 전문을 수록하였으나, 조사의 실시는 본 연구의 범위에 두지 않고 향후 연구 과제로 둔다(5.3).

조사를 실시하지 않은 상태에서 본 모델의 내용타당도 근거는 도출 경로의 추적성(첫째)이며, 둘째~넷째는 신뢰도 설계·구조 적합성·적용 가능성에 관한 보완 근거이다. 첫째, 평가지표 55 문항이 연구자의 착안이 아니라 ISO 14001 과 ISO 14044 의 전 조항 대조에서 도출되었고, 그 판정 흐름([그림 3-3]의 Q1~Q4, 부록 B.1)과 조항별 판정 전문(부록 A.1·A.2), 문항별 근거 조항(부록 C), 조항–문항 대응 집계(부록 A.4)를 공개하여 도출 경로가 추적 가능하다는 점이다(3.5.1). 둘째, 점수별 상태 기술에 행동기술척도를 적용하여 평가자 간 재현가능성을 높이도록 설계하였다는 점이다(3.3). 셋째, 모델의 구조 요건을 ISO/IEC 33004 요구사항 자체점검으로 확인하였다는 점이다(3.5.2). 넷째, 판정 규칙을 단일 사례에 시범 적용하여 규칙이 문구대로 적용됨을 확인하였다는 점이다(4.6.2). 전문가 패널에 의한 합의 검증은 이 네 근거에 더해지는 추가 검증이며, ISO/IEC 33004 7.3.1 c)는 합의 조치가 없는 경우 그 사실의 진술로 요건이 충족되도록 규정하므로 본 연구는 이 경로를 따른다 — 형식 요건은 진술로 충족되나, 본 연구는 합의 조치가 이행될 때까지 이 항목을 보완 필요로 분류한다(3.5.2 (4)).

3.6 모델 개발 결론

본 장에서는 환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)의 연계 모델을 세 계층으로 개발하였다. 참조 모델은 두 표준의 조항을 서로 대응시켜 도출한 연계 프로세스 16 종이고(3.2), 평가 모델은 이를 구체화한 55 개 평가 문항과 문항별 점수 판정 기준, 객관적 증거 목록이며(3.3), 성숙도 모델은 성숙도 수준별 기준과 점수를 성숙도 수준 ML0(도입 전)~ML5(혁신화)로 판정하는 규칙, 핵심 문항 4 종이다(3.4). 이 세 계층을 연계 성숙도 평가 모델(LMA)이라 한다.

판정 구조는 KS X ISO 8000-62 를, 모델 형식과 평가 방법은 ISO/IEC 33000 계열 표준을 따랐으며, 본 연구가 새로 만든 것은 연계 프로세스, 평가지표, 핵심 문항 규칙의 세 가지다. 연계 프로세스는 두 표준의 조항을 서로 대응시켜 도출하였고(3.2), 평가지표는 KS X ISO 8000-62 가 평가자에게 식별하도록 요구하는 것을(3.3.1) 이 분야에 대해 55 문항으로 개발하였으며, 핵심 문항 규칙은 KS X ISO 8000-62 4.5.1 의 최소충족 판정을 ML3 진입까지는 연계 성립의 네 지점에 한하여 적용하여 점수로 보정될 수 없는 연계 자체의 부재와 연계 내 성숙도의 차이를 구분하도록 한 것이다(3.4.1). 이를 정리하면 다음 [표 3-11]과 같다.

[표 3-11] 모델 개발의 산출물 — 따른 표준과 새로 만든 것

계층	산출물	규모	따른 표준(구조·방법)	본 연구가 새로 만든 것
참조 모델	연계 프로세스	16 종 (P 8·D 2·C 3·A 3)	ISO/IEC 33004 5 절, KS X ISO 8000-61 5.3	두 표준의 조항을 대응시켜 도출한 연계 프로세스
평가 모델	평가 문항·문항별 판정 기준·객관적 증거 목록	55 문항 (P 30·D 6·C 10·A 9)	ISO/IEC 33004 6 절, ISO/IEC 33020(측정 프레임워크 — N–P–L–F 대신 BARS 5 점 척도)	표준이 평가자에게 식별하도록 맡긴 평가지표를 이 분야에 대해 개발
성숙도 모델	수준별 기준·판정 규칙·핵심 문항	ML0~ML5, 핵심 문항 4 종	ISO/IEC 33004 7 절, KS X ISO 8000-62 4.5.1, ISO/IEC 33003	최소충족 판정을 연계 성립의 네 지점에 적용한 핵심 문항 규칙

이상으로 제 3 장은 RQ1·RQ2·RQ3 에 답한다. RQ1(두 표준의 조항은 서로 어떻게 매핑되는가)은 두 표준의 조항 매핑과 연계 지점(3.2.2)으로, RQ2(연계 프로세스와 평가지표는 어떻게 구성되는가)는

참조 모델과 평가 모델(3.2.3, 3.3)로, RQ3(성숙도는 어떤 규칙으로 판정되는가)은 성숙도 모델(3.4)로 답하였다. 다만 본 장이 제시한 것은 모델까지이며, RQ4, 곧 그 판정 결과가 실제 조직에서 어떤 의미를 갖는가는 개발한 모델을 A 사에 적용하는 제 4 장에서 다룬다.

제 4 장 모델 적용 사례 연구

4.1 적용 개요

본 장은 제 3 장에서 개발한 연계 성숙도 평가 모델(LMA: Linkage Maturity Assessment)을 제조기업 A 사에 적용하여 연계 성숙도를 평가한 사례를 제시한다. 평가 대상은 제조기업 A 사(익명 처리)의 환경경영시스템(ISO 14001)과 2025 년 제품 전과정평가(LCA: Life Cycle Assessment)이며, 평가 기준은 본 모델의 채점 기준(55 문항·핵심 문항 4 종의 체크포인트와 점수별 상태 기술 — 행동기술척도(BARS: Behaviorally Anchored Rating Scales)의 앵커 방식)이다. 제품 전과정평가(LCA)는 A 사가 외부 전문기관에 위탁하여 수행한 것이며(수행기관은 익명 처리), 평가는 A 사가 보유·관리하는 위탁계약과 전과정평가(LCA) 보고서, 그리고 이에 연동된 환경경영시스템(ISO 14001)의 문서·기록을 대상으로 한다. 사례 조직은 환경경영시스템(ISO 14001)과 제품 전과정평가(LCA)를 모두 운영하며 두 영역의 문서·기록에 대한 접근이 가능한 조직이라는 조건에서 선정하였다. 환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)를 동시에 수행하는 조직 자체가 제한적이므로(2.2.1) 선정은 통계적 대표성이 아니라 자료 접근 가능성을 기준으로 하였으며, 이 점은 단일 사례의 한계와 함께 5.3 에 기술한다. 사례 조직의 자료는 조직명·업종·제품을 식별할 수 있는 표현과 수치를 가린 형태로 수록하였으며, 본문과 부록에 제시하는 판정 결과는 A 사의 공식 등급이 아니라 모델 판정 논리의 적용 결과이다(4.7).

평가는 증빙 기반 문서 심사(desk review)로 수행하였고, 증빙 문서 16 종(개별 33 건)에 대하여 사내표준과 기록을 확인하며 체크포인트 단위로 개별 판정하였다. 평가 유형은 검증 평가(적격 평가자의 증빙 기반 판정 — 조직의 자체 평가와 구분)이며, 평가 기간은 2026 년 6~7 월이다. 평가자는 ISO 14001 심사원 자격을 보유한 본 모델 개발자 1 인으로, 적격성·독립성 조건과 그 통제는 평가 기록부의 판정 규칙에 따르며, 평가 클래스(ISO/IEC 33002:2015[16] 기준 클래스 3 상당)와 독립성 범주(범주 B 상당)는 아래에 기술한다.

이상의 적용 조건을 정리하면 다음 [표 4-1]과 같다.

[표 4-1] 적용 개요

항목	내용
대상	제조기업 A 사의 환경경영시스템(ISO 14001)과 2025 년 제품 전과정평가(LCA)
평가 기준	연계 성숙도 평가 모델(LMA) — 55 문항, 핵심 문항 4 종, 채점 기준(BARS)
방법	증빙 문서 16 종(개별 33 건)에 대한 문서 심사 — 사내표준과 기록을 확인하여 체크포인트 단위로 판정
기간	2026 년 6~7 월
평가자	ISO 14001 심사원 자격을 보유한 본 모델 개발자 1 인
지위	ISO/IEC 33002 의 평가 클래스 3 상당, 독립성 범주 B 상당 — 연구 목적의 시범 적용이며 A 사의 공식 성숙도 등급이 아님

본 평가는 ISO/IEC 33002:2015 의 평가 클래스 체계에서 클래스 3 상당의 평가로 수행되었다. 클래스

3 은 개선의 결정적 기회와 프로세스 리스크의 핵심 영역을 식별하고 후속 클래스 1·2 평가를 위한 핵심 이슈를 도출하는 것을 목적으로 하며(같은 표준 4.6.1.3), 일반 요구(4.1~4.5) 외의 특정 요구를 두지 않는다(4.6.4). 프로세스별 최소 4 개 인스턴스의 식별은 조직 간 비교에 적합한 신뢰 수준을 목적으로 하는 클래스 1 의 특정 요구이며(4.6.2.1 c), 클래스 2 는 최소 2 개를 요구한다(4.6.3.1 c). 작업산출물과 수행자 증언 양면의 증거 수집은 클래스 1 과 클래스 2 에 공통되는 특정 요구이다(4.6.2.2 a, 4.6.3.2 a). 나아가 같은 표준 4.6.1.3 비고는 클래스 3 평가를 조직 프로세스 성숙도의 등급 제공에 사용하는 것을 권고하지 않는다. 본 연구는 이 구분을 그대로 따라 A 사에 대한 판정을 공식 성숙도 등급이 아닌 모델 판정 논리의 시범 적용으로 한정하며, 공식 등급 산정은 클래스 1·2 의 특정 요구(다수 프로세스 인스턴스, 작업산출물과 수행자 증언 양면의 증거)를 충족하는 향후 다사례 평가의 과제로 남긴다.

평가자 독립성은 같은 표준 부속서 A 의 유형 구분상 범주 B 에 상당한다. 범주 B 는 독립 조직 소속의 선임 평가자가 평가를 이끄는 2 자·3 자 서비스형이며(ISO/IEC 33002 표 A.1), 범주 C·D 는 평가 수행 주체가 피평가 조직의 일부일 것을 전제하므로 외부 평가자가 수행한 본 평가에는 적용되지 않는다. 다만 평가자가 대상 조직의 환경경영 업무를 지원한 이력은 독립성 범주와 별개의 공평성 고려 사항으로 밝힌다. 판정은 조직이 생성·기입한 기록의 실재를 기준으로 하였으며, 재검증에서 확정치가 잠정치보다 낮게 수렴하여 재검증이 관대화(leniency)를 억제하는 방향으로 작동하였다(이를 비관대성이라 부른다 — 재검증이 점수를 낮추는 방향으로 수렴한 것을 뜻하며, 관대화 부재의 입증은 아니다, 4.2.3).

한편 KS X ISO 8000-62 4.8 이 평가 입력에 관하여 ISO/IEC 33002 의 클래스 1 평가 요구사항(각 프로세스에 대해 최소 4 개의 프로세스 인스턴스)을 전제하는 것과 관련하여, 본 연구는 같은 표준의 판정 구조(4.3~4.5)와 산출물 체계(4.9)를 준용하는 것이지 평가 실시 규정(4.8)까지 준용하는 것이 아니며, 본 평가의 클래스 지위는 위와 같이 ISO/IEC 33002 의 클래스 체계에서 직접 규정된다.

다만 본 평가는 발주·계약에 기반한 제 3 자 평가가 아니라 연구 목적의 시범 적용이므로, KS X ISO 8000-62 4.6 이 전제하는 평가 후원자의 개시(commitment) 구조는 성립하지 않는다. 본 연구는 4.6 의 활동 형식을 절차 준거로 가져오되 개시 요건은 준용 범위 외로 두며, 이는 평가 입력 규정(4.8)을 준용 범위에서 제외한 것과 같은 구분이다. 같은 이유로 ISO/IEC 33002 의 후원자 관련 요구(4.2)는 「부적용(구조)」으로 판정하고, 부속서 A 의 독립성 유형 구분이 평가 기관(body)을 전제한다는 점을 고려하여 본 평가의 독립성은 범주 B 에 대한 직접 대응이 아니라 그에 상당하는 것으로 기술한다. 평가 후원자가 없다는 이 조건은 평가 결과의 처리에도 미친다. 본 평가의 결과와 개선 과제는 조직에 대한 공식 판정으로 전달하기 위한 것이 아니라 모델의 판정 논리를 확인하기 위한 것이며, 그 처리의 실제는 4.7 에 기술한다.

4.2 평가 수행 과정 및 객관성

4.2.1 평가 절차와 증빙 수집 계획

평가 절차는 계획 수립, 데이터 수집, 데이터 검증, 결과 결정, 평가 보고의 5 단계로 수행하였다(KS X ISO 8000-62 4.6 의 5 단계 — 3.3.4 참조). 증거 수집은 사전에 정한 증빙 목록(E1~E16)에 따라 사내표준과 기록을 확인하는 방식으로 수행하였고, 판정에는 다음 관례를 적용하였다: 구두 진술만으로는 충족을 인정하지 않으며(객관적 증거 요구), 각 체크포인트 판정에는 증거 출처를 병기하여 등급과 객관적 증거 간 추적성을 유지하였다(ISO/IEC 33002[16] 4.2.4 의 추적성 요구와 같은 취지).

계획 수립 단계에서는 55 문항 각각이 요구하는 객관적 증거에서 출발하여 문서 단위로 증빙 수집 계획을 작성하였다. 그 결과 A 사의 증빙은 16 개 증빙 문서(E1~E16, 개별 문서 33 건)로 정리되었으며, 각 증빙 문서에 대하여 보유 상태(◎보유·△현장·○요청·●신규), 증빙 대상 문항, 확인 요점, 우선순위를 사전에 지정하였다([표 4-2]; 확인 요점·기록 유형 열은 부록 G.1). 핵심 문항 4 종의 증빙(E1·E2·E3·E4)을 1 순위로 두되, 보유 문서로 확인할 수 있는 P-9·P-14·C-1(E1·E3·E4)을 먼저 확정하고, 전과정평가(LCA) 보고서·목적 및 범위 정의서(E5)와 산출 파일(E6)로 LCA 방법론 문항을 일괄 확인한 뒤 나머지 보유 문서(E7~E11)로 관리 체계 문항을 확인하였으며, 현장 확인이 필요한 D-1(E2)은 보유 문서 확인 뒤에 확정하였다(실제 확인 순서는 부록 G.2). 16 개 증빙 문서 중 11 건은 평가 착수 시점에 보유 상태였고, 설계·개발 절차서(E2)는 유일한 현장 확인 대상이었으며, 연간 개선 계획(E12)과 교육 기록(E13)은 요청 대상, E14·E15 는 평가 시점에 존재하지 않아 개선 과제(R1·R2)의 산출물로 분류되었다 — 즉 평가 증빙과 개선 실행물을 구분하여, 존재하지 않는 문서를 평가 시점에 소급 인정하지 않았다.

[표 4-2] A 사 증빙 문서(E1~E16)와 증빙 대상 문항

No	증빙 문서	상태	증빙 대상 문항(핵심 확인 요점)	우선순위
E1	환경목표 관리대장 + 실행계획	◎보유	★P-14·P-13·P-15·P-16·A-5	1·핵심
E2	설계·개발 절차서(설계검토(DR: Design Review) 단계) + 설계 산출물 기록 — 현장 확인 결과 절차서가 없음	△현장	★D-1·D-2·P-24	1·핵심
E3	환경성과 보고서	◎보유	★C-1·C-3·C-8·A-4	1·핵심
E4	환경측면·영향평가표	◎보유	★P-9·P-8·P-13	1·핵심
E5	LCA 보고서 + 목적·범위 정의서	◎보유	P-1·P-3·P-17·P-18·P-20·P-21·C-4 외(10 문항)	2
E6	LCA 산출 파일 + DB 기록	◎보유	P-10·P-19·D-3·D-4 외	2
E7	준수의무 등록부	◎보유	P-12·D-6	3
E8	이해관계자 소통 등록부	◎보유	P-2·P-25·P-26·P-27	3
E9	경영검토 보고서 + 회의록	◎보유	A-1·A-3·A-4·P-5	3
E10	내부심사 기록 + 적합성 평가 체크리스트	◎보유	C-9·C-10	3
E11	환경운영규정 + 프로세스맵·절차서	◎보유	P-4·P-7·P-23·P-30	3
E12	연간 개선 계획	○요청	C-2·A-5·A-6	3
E13	LCA 내부 교육 기록	○요청	P-23·P-24	4
E14	[신규] 제외 단계 정당화 문서	●신규 생성 (R1)	P-3④·P-18④·D-1④·A-8②	4
E15	[신규] 비교주장 미수행 정책 결정	●신규 생성 (R2)	C-7①·A-9①	4
E16	ISO 14001 갱신심사 결과(2026 년 상반기, 부적합 없음·권고사항 8 건)	◎보유	P·C 영역 평가의 외부 참조(판정 근거 아님)	참고

위 [표 4-2]에서 보는 바와 같이 상태 열의 기호는 보유 형태를 구분하고(◎보유·△현장·○요청·●신규 생성), 증빙 대상 문항 열은 증빙별로 주로 확인하는 문항과 그 가운데 핵심 문항(★)을, 우선순위 열은 계획 단계의 확인 순위를 나타낸다. 핵심 문항 4 종의 증빙(E1~E4)은 전부 우선순위 「1·핵심」에 배정되었고, 실제 확인은 보유 문서(E1·E3·E4)를 먼저 하고 현장 확인 대상인 E2 를 뒤에 하였다(부록 G.2). LCA 방법론 문항은 E5·E6 에서 함께 확인되었으며(15 문항, 부록 G.2 ②), 열의 「외」는 열에 다적지 않은 문항을 가리킨다.

표의 두 신규 행(E14·E15)은 평가 착수 시점에 존재하지 않아 개선 과제의 산출물(R1·R2)로 분류된 문서다. 하나의 증빙 문서가 복수 문항에 걸치는 증빙 구조는 4.2.2 에서 서술하는 공통 증빙(하나의 문서가 여러 문항의 판정을 좌우하는 증빙), 그리고 구조적 미비 3 건(4.5.1)과 관련된다.

4.2.2 잠정 채점, 재검증, 확정

데이터 수집과 검증은 기준 사전 확정 → 잠정 채점 → 체크포인트 단위 전수 재검증 → 증빙 확정의 순으로 진행하였다. 첫째, 채점 기준(문항별 체크포인트와 BARS 앵커, 부록 C)은 채점 착수 전에 확정하였으며, 평가 중 기준을 수정하지 않았다. 다만 비교주장 조건부 shall 2 문항(C-7·A-9)의 처리 방식은 재검증 당시 미결이었으며(◇), 평가 뒤 3.4.3 의 규칙으로 확정하였다. 두 문항의 확정 점수(1 점)는 잠정 점수와 같아 평가 결과에는 영향이 없다. 둘째, 잠정 채점은 조직 제출 자료의 1 차 열람으로 수행하여 잠정 종합 2.89(P 3.17 / D 3.17 / C 2.30 / A 2.44)를 얻었다. 셋째, 재검증 단계에서 55 문항 전부를 체크포인트 단위로 재분류하였다: 증빙이 이미 확정된 문항(◎확정 15 건), 점수 유지 가능성이 높으나 증빙 보완이 필요한 문항(확인 16 건), 증빙 확보 시 점수가 오를 수 있는 문항(▲상승 가능 7 건), 증빙 미확인 시 점수가 내려가는 문항(▼하락 가능 11 건), 평가 결론에 직결되는 핵심 문항(4 건), 처리 방식 결정을 기다리는 비교주장 조건부 shall 문항(◇미결 2 건)이다([표 4-3]). 이 분류는 재검증의 우선순위를 정하는 동시에, 결과가 어느 방향으로 움직일 수 있는지를 사전에 나타내는 수단이었다. 재검증 전 시나리오 분석에서 하락 가능 문항이 모두 하락하고 핵심 문항 P-14 가 2 점이 될 경우 종합 2.67, 상승 가능 문항이 모두 상승하고 D-1 의 필수 항목이 확인될 경우 3.04(핵심 문항 전부 통과)로 산정되어, 결과의 가능 범위는 2.67~3.04 였다(부록 H.2 【4】).

[표 4-3] 재검증 전 문항 분류와 재검증 결과

구분	의미	문항 수	재검증 결과
◎확정	증빙 확정, 변동 없음	15	유지
확인	유지 가능성 높음, 증빙 보완	16	유지 12·변동 4(상향 2·하향 2)
▲상승 가능	증빙 확보 시 상승	7	상향 5·유지 1·하향 1
▼하락 가능	증빙 미확인 시 하락	11	하향 6·유지 5
핵심 문항	평가 결론 직결	4	P-9 4·P-14 3·C-1 3 확정, D-1 2 확정
◇미결(비교주장 조건부 shall)	처리 방식 결정 대기	2	최저점(1 점) 확정, N/A 민감도 병기
계		55	확정 53 + 조건부 2 → 종합 2.85

위 [표 4-3]에서 보는 바와 같이 재검증 결과 열은 각 구분의 실제 귀결을 병기하며, 합계 행은 확정

53 문항과 조건부 2 문항의 합으로 종합 2.85 에 이르는 경로를 요약한다.

이 표에서 확인할 것은 분류가 사전 예고 장치였다는 점이다. 방향이 예고된 상승 가능·하락 가능 구분에서 실현과 미실현이 갈리고 방향 표시가 없던 확인 구분에서도 변동이 발생하였는데, 그 문항별 내역과 예고 대비 정합은 아래 [표 4-4]에 제시한다. 확정치가 예고에 구속되지 않았다는 판정 신뢰성의 논거는 [표 4-4]의 해석과 4.2.3 에서 서술한다.

다음 [표 4-4]는 잠정 채점 대비 증빙 확정에서 점수가 변동된 16 문항의 내역 — 재검증 전 분류·예고 변동 범위·확정 방향 — 을 제시한 것이다.

[표 4-4] 잠정→확정 점수 변동 내역(16 문항)

문항	재검증 전 구분	예고 변동 범위	점수(잠정→확정)	변동	예고 정합
P-2	▲상승 가능	2~4	3→4	▲+1	예고 실현
P-3	▲상승 가능	2~4	3→2	▼−1	예고 역방향
P-8	▲상승 가능	3~4	3→4	▲+1	예고 실현
P-10	▼하락 가능	3~4	4→3	▼−1	예고 실현
P-12	▲상승 가능	2~4	3→4	▲+1	예고 실현
P-13	확인	2~4	3→4	▲+1	예고 외 변동
P-16	확인	2~4	3→4	▲+1	예고 외 변동
P-18	▲상승 가능	2~4	3→4	▲+1	예고 실현
P-21	▼하락 가능	1~2	2→1	▼−1	예고 실현
P-23	▼하락 가능	2~3	3→2	▼−1	예고 실현
D-5	확인	2~3	3→2	▼−1	예고 외 변동
C-2	▲상승 가능	1~2	1→2	▲+1	예고 실현
C-4	▼하락 가능	2~3	3→2	▼−1	예고 실현
C-8	확인	2~3	3→2	▼−1	예고 외 변동
C-9	▼하락 가능	2~3	3→2	▼−1	예고 실현
A-6	▼하락 가능	2~3	3→2	▼−1	예고 실현
계	**16 문항**	—	—	**▲7·▼9 (−2 점)**	**예고 실현 11·예고 외 변동 4·예고 역방향 1**

위 [표 4-4]에서 보는 바와 같이 실현된 변동은 상향 7 건·하향 9 건(순변동 −2 점)이다. 재검증 전 분류([표 4-3])의 방향 예고와 대조하면, 예고 방향대로 실현된 변동이 11 건(상향 5·하향 6)인 한편, 방향 표시가 없던 확인 문항에서 4 건(P-13·P-16·D-5·C-8)이 변동했고, 방향이 예고된 문항 중 6 건(P-4·P-28·D-4·C-5·A-5·A-8)은 변동 없이 유지되었으며(상승 가능 1·하락 가능 5), 1 건(P-3)은 상승 예고와 반대로 하향 확정되었다.

이 분포는 확정치가 1 차 열람의 예고 방향에 구속되지 않았음을 문항 수준에서 보여 준다. 예고와 무관한 변동(4 건)·예고 미실현(6 건)·역방향(1 건)이 예고 실현과 병존하고, 전 변동이 사전 기록된 변동 범위 안에서 ±1 점으로 확정되었으며, 확정치는 하향으로 수렴하였다(2.89→2.85). 이 세 사실은 재검증이 잠정 결과에 영향을 받지 않은 증빙 기준의 독립 판정이었다는 해석과 부합한다(비관대성 — 4.2.3).

넷째, 증빙 확정에서 55 문항 중 53 문항이 확정치로, 2 문항(C-7·A-9)이 비교주장 조건부 shall 로 처리되었다. 재검증에서 두드러진 것은 공통 증빙, 즉 하나의 문서가 복수 문항의 판정을 좌우하는

현상이다. 시스템 경계 제외 단계의 정당화 문서는 P-3·P-18·D-1·A-8 의 네 문항에, 비교주장 미수행 정책 결정 문서는 C-7·A-9 에, 연간 개선 계획은 C-2·A-5·A-6 에 동시에 영향을 주었다. 이 가운데 앞의 두 문서는 개선 과제 R1·R2 의 근거가 되고, 연간 개선 계획은 구조적 미비 ③(재수행 사이클 미도래)과 이어져, 공통 증빙의 구조가 4.5 의 원인 정리와 4.6 의 개선 과제 5 건으로 연결된다.

4.2.3 판정의 신뢰성

판정의 신뢰성을 뒷받침하는 근거는 세 가지이다. 첫째, 잠정 채점 대비 재검증에서 상향 조정 7 건과 하향 조정 9 건이 양방향으로 실현되었고, 확정치(2.85)가 잠정치(2.89)보다 낮게 수렴하여 재검증이 관대화를 억제하는 방향으로 작동하였음을 보인다(비관대성). 둘째, 개발 단계 원자료 「진단 체크리스트」의 문항별 수준 판정 포인트(L1~L5)와 확정 점수를 판정 포인트가 있는 51 문항에 대하여 전수 대조한 결과 모두 일치하였다(나머지 4 문항 P-12·D-6·C-8·A-4 는 초기 체크리스트에 간접 연계로만 표시 — 판정 포인트는 부록 C). 셋째, 판정 전문(객관적 증거·체크포인트·발견사항)은 평가 기록부에 문항별로 보존되어 재현 가능하다(원본: 평가 기록부, 충족 수·점수 요약: 부록 I).

이에 더하여 평가 운영상 세 가지 통제를 적용하였다. 첫째, 판정 관례를 사전에 명문화하였다 — 구두 진술만으로는 충족을 인정하지 않고, 충족은 문서의 존재와 조직이 기입한 내용의 실재를 함께 요구하며(양식의 존재만으로는 불가), 부분 기입·부분 수행은 보수 원칙에 따라 미충족으로, 판단이 어려운 경우도 미충족으로 처리하고 사유를 기록하였다. 둘째, 관찰 결과에 표시를 부여하였다 — ✓ 직접 열람·확인, ✗ 부재 확인, obs 권고사항(점수와 무관), ⏸ 간접 확인(잔여). 확정 시점에 ⏸ 간접 확인으로 남은 항목은 5 건(P-6 방침 원문·P-24 교육 기록 원본·P-27 탄소발자국(CFP: Carbon Footprint of a Product) 제공 기록 원본·P-30 접근 권한 설정·A-1 경영검토 보고서 원문)으로, 잠정 채점 때 확인한 근거와 관련 규정 문구로 충족을 인정하되 잔여 확인 대상으로 기록부에 명시하였다(부록 I). 간접 확인은 판단이 어려운 경우와 달리, 잠정 채점 때 확인한 근거가 기록되어 있고 관련 규정 문구가 그와 일치하는 경우에 한하여 충족으로 인정하였다. 이 5 건을 미충족(2 점)으로 두어도 51 문항 과반 조건은 31/51 로 충족되어 판정(ML2)은 바뀌지 않는다. 기록부의 잔여 확인 대상은 위 5 건에 P-23 의 교육 기록 원본과 갱신심사 보고서(E16) 원본을 더한 7 건이며(부록 I·평가 보고서), 뒤의 2 건은 점수 판정에 이미 반영된 것이다. 셋째, 제 3 자 참고 자료로 A 사가 2026 년 상반기 ISO 14001 갱신심사를 부적합 없이(권고사항 8 건) 통과한 사실(E16)을 P·C 영역 평가의 외부 참조로 두었다 — 다만 이는 환경경영시스템(EMS: Environmental Management System) 적합성을 뒷받침하는 자료이지 연계 성숙도 판정의 근거는 아니다.

평가자에 관한 기본 사항은 [표 4-5]와 같이 적격성·독립성·공평성의 세 항목으로 요약한다(원자료: 부록 G.3·평가 보고서).

[표 4-5] 평가자 기본 사항 요약 — 적격성·독립성·공평성

항목	내용
적격성	ISO 14001 심사원 역량 + 본 모델 전환교육(LCA 4 단계 구조·판정 관례·평가 기준표 활용). 본 평가는 외부 적격 평가자의 증빙 기반 검증 평가로 수행
독립성	ISO/IEC 33002 부속서 A 유형 구분상 범주 B 상당 — 독립 조직 소속의 선임 평가자가 평가를 이끄는 2 자·3 자 서비스형(ISO/IEC 33002 표 A.1)
공평성	평가자의 대상 조직 환경경영 업무 지원 이력을 밝힘 — 조직이 생성·기입한 기록의 실재를 기준으로 판정, 재검증에서 하향 수렴(2.89→2.85)

위 [표 4-5]의 세 항목은 판정의 재현 조건을 구성한다. 적격성은 평가 입력의 자격 요건을, 독립성 범주는 평가 수행 주체의 지위를, 공평성 공개는 잠재적 이해상충의 통제 방식을 각각 특정한다. 평가 클래스와 독립성 범주의 표준적 근거는 4.1 에 따른다.

4.2.4 채점 결과의 제시

55 문항 채점의 전체 모습은 점수 분포로 요약된다([표 4-6]). BARS 5 점 척도상 3 점(필수 전부 = shall 충족 기준)을 기준선으로 할 때, 55 문항 중 39 문항(70.9%)이 3 점 이상이고 16 문항(29.1%)이 3 점 미만이다. 5 점(최적화)에 도달한 문항이 없는 것은 추가 체크포인트를 전부 충족한 문항이 아직 없음을 뜻하며, 1 점 5 건에는 3.4.3 의 기준에 따라 최저점(1 점)으로 확정된 비교주장 조건부 shall 2 문항(C-7·A-9, 비교주장 미수행)이 포함된다.

[표 4-6] 55 문항 점수 분포

구분	1 점	2 점	3 점	4 점	5 점
문항 수 (55)	5	11	26	13	0
비율	9.1%	20.0%	47.3%	23.6%	0.0%

위 [표 4-6]에서 보는 바와 같이 분포의 최빈값은 3 점(26 문항, 47.3%)으로 shall 충족 기준선에 절반 가까이가 놓이고, 4 점 13 문항이 그 위에, 2 점 11 문항이 바로 아래에 자리한다. 상단이 비고(5 점 0) 하단이 얇은(1 점 5) 이 형상은 연계가 shall 충족 수준에서는 폭넓게 성립하였으나 추가 체크포인트의 충족(통제·고도화)에는 이르지 못한 상태를 수치로 보여 주며, 2 점 문항 11 개가 개선 여지의 주된 대상이 된다. 분포가 영역별로 어떻게 갈리는지는 [표 4-13]과 4.3 의 영역별 결과에서 제시한다.

판정에 직접 관여하는 문항의 결과는 [표 4-7]의 발췌와 같다. 핵심 문항 4 종 중 P-9·P-14·C-1 은 shall 충족 기준(3 점) 이상으로 통과하였고, D-1 은 2 점으로 미충족이다. 비교주장 조건부 shall 2 문항은 비교주장 미수행에 따라 최저점(1 점)으로 확정하고 N/A 제외 민감도를 병기하였다(4.5.2).

[표 4-7] 판정 관여 문항(핵심 문항 4 종·비교주장 조건부 shall 2 종)

문항	내용 (성과 서술)	점수	판정상 취급
P-9 ●	환경측면이 전과정 관점에서 LCIA 에 기초하여 결정된다	4	핵심 문항 — 통과
P-14 ●	Hotspot 을 직접 근거로 하는 정량(SMART) 환경목표가 수립된다	3	핵심 문항 — 통과
D-1 ●	설계·개발 단계의 환경 고려(에코디자인) 절차가 수립되고 실행된다	2	핵심 문항 — 미충족 (ML2 상한의 단일 원인)
C-1 ●	환경성과가 전과정 관점에서 체계적으로 모니터링된다	3	핵심 문항 — 통과
C-7	비교주장 시 이해관계자 패널 검토가 수행된다	1	비교주장 조건부 shall — 최저점(1 점) 확정, N/A 민감도 병기
A-9	공개 비교주장 시 정밀검토가 수행된다	1	비교주장 조건부 shall — 최저점(1 점) 확정, N/A 민감도 병기

위 [표 4-7]에서 보는 바와 같이 ●는 핵심 문항을, 판정상 취급 열은 각 문항이 판정 경로에서 갖는 지위를 명시한다. 통과한 핵심 문항 3 종의 점수(P-9 4 점, P-14·C-1 각 3 점)와 달리 D-1 은 2 점으로 유일한 미충족이며, 취급 열이 이를 ML2 상한의 단일 원인으로 특정한다 — 종합 판정을 결정한 것은 이 한 행이다. 비교주장 조건부 shall 2 문항(C-7·A-9)의 행은 3.4.3 의 기준에 따른 최저점(1 점) 확정과 N/A 민감도 병기를 취급으로 기재하여, 저점이 관리 부재의 판정이 아니라 정책 결정 대기 상태의 처리임을 구분한다(4.5.2).

문항별 판정 근거는 「필수 체크포인트 충족 수/필수 수 + 추가 충족 수/추가 수 → 점수」의 형식(예: 필수 3/3 + 추가 1/2 → 4 점)으로 기록되었으며, 각 판정에는 객관적 증거의 출처가 병기되어 등급과 증거 간 추적성이 유지된다. 판정 근거에 인용된 문서번호는 익명화하였다. 55 문항의 점수와 체크포인트 충족 수는 평가 기록부의 요약(부록 I)에, 점수 구조의 시각화(Building Chart 전수판)는 부록 J 에 수록하고, 본문에는 영역 요약([표 4-13])과 위 발췌만을 둔다.

다음 [표 4-8]은 평가 기록부의 기재 형식 — 객관적 증거의 인용, 필수·추가 체크포인트의 개별 판정, 점수의 자동 산정 — 을 핵심 문항 4 종으로 발췌하여 제시한 것이다.

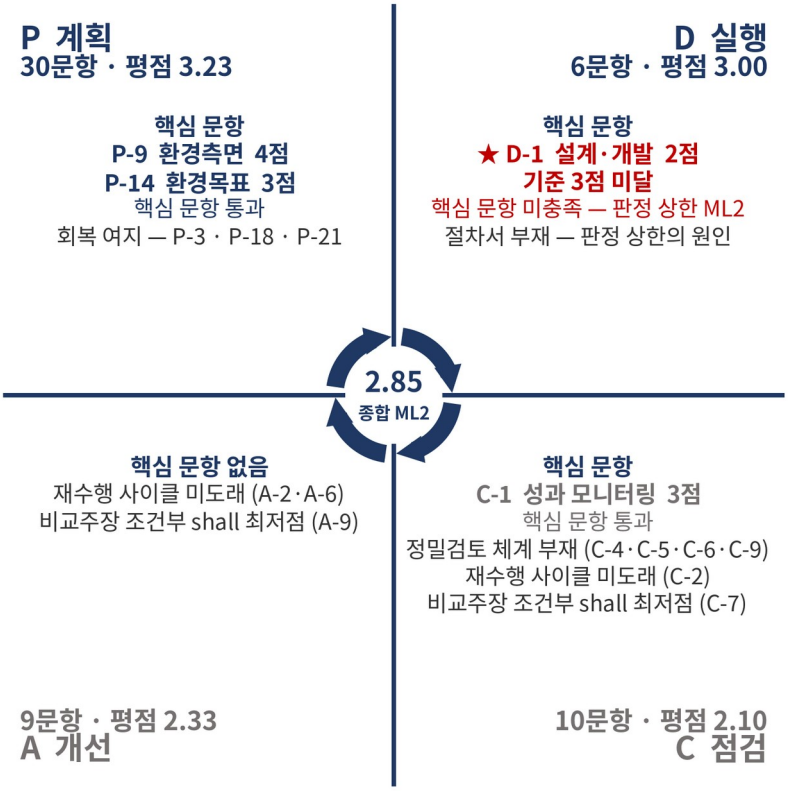
[표 4-8] 평가 기록부 발췌 — 핵심 문항 4 종 (문항별 판정 요약: 부록 I)

문항	객관적 증거	필수 체크포인트 판정	추가 판정	점수
★P-9	환경측면·영향평가표(E4)에 원료 단계의 탄소 Hotspot 이 전과정평가(LCA) 결과로 등재되고, 실측치로 중대성이 재채점된 기록. 규정의 목적에 전과정 관점의 고려가 명문화	①✓②✓③✓ (3/3)	④✗⑤✓ (1/2)	4
★P-14	CI(Continual Improvement, 지속적 개선) 로드맵에 원료 단계 비중을 낮추는 정량 목표와 달성 기한, 연례 전과정평가(LCA) 측정이 기재되고, 환경목표 관리대장에 정량 지표·기한·모니터링 방법이 기입되고 월별 실적(1~4 월)이 기록됨. 규정 5.2 "목표 3 년/계획 1 년"	①✓②✓③✓ (3/3)	④✗⑤✗ (0/2)	3
★D-1	설계·개발 절차서가 없음을 확인. 환경 관련 사내 위원회 운영 조항과 구매 환경성 평가 절차는 실재하고, LCI 원료 코드의 재생 원료 등재로 설계 산출물의 반영 기록은 확인	①✗②✓③✓ (2/3)	④✗⑤✗ (0/2)	2
★C-1	Scope 1 의 분기 실측과 확정배출량 신고, Scope 2 전력 사용량과 전년 대비 증감 분석, Scope 3 상류에 해당하는 제품 전과정평가(LCA) 결과가 기간별로 기록·분석	①✓②✓③✓ (3/3)	④✗⑤✗ (0/2)	3
⋮ (이하 51 문항의 체크포인트 충족 수와 점수는 부록 I 수록)				

위 [표 4-8]의 발췌는 판정과 증거 간 추적 형식 — 객관적 증거의 인용, 체크포인트 개별 판정, 점수 자동 산정 — 이 기록부 원문에서 유지되는 모습을 핵심 문항 4 종으로 예시한 것이다. 55 문항의 문항별 판정 요약은 부록 I 에 따른다. 다만 객관적 증거 칸에는 대상 조직의 정보 보호를 위하여 측정·기록의 실재만 적고 전력 사용량·전과정평가(LCA) 결과값·Hotspot 기여율·환경목표의 목표치는 수치를 적지 않았으며(부록 G·H·I 동일), 판정에 관여하는 것은 절대량이 아니라 측정·분석의 실재이므로 체크포인트 판정에는 영향이 없다.

4.3 영역별 평가 결과

다음 [그림 4-1]은 네 영역의 평점과 영역별 핵심 문항의 판정을 한 장에 나타낸 것이다. 영역별 문항 결과는 4.3.1~4.3.4 에, 핵심 문항에 따른 종합 판정은 4.3.5 에 제시한다.



[그림 4-1] 영역별 평점과 핵심 문항의 판정

4.3.1 P(계획) 영역 — 30 문항

P(계획) 영역의 평가는 [표 4-9]와 같이 30 문항(핵심 문항 2)으로 구성되며 — 이하 [표 4-9]~[표 4-12]에서 ●는 핵심 문항, ◇는 비교주장 조건부 shall 문항을 나타낸다 —, 연계 프로세스 LP.1~LP.8 단위로 묶어 문항별 점수와 판정 근거를 제시한다.

[표 4-9] P(계획) 영역 평가 결과(30 문항)

No	핵심	평가지표(문항 제목)	조항 번호	점수	판정 근거 (필수·추가 — 객관적 증거 요지)
LP.1 조직 상황 및 요구사항 관리 (4 문항, 평균 3.75)					
P-1		전과정 이슈(CBAM·공급망 규제) 고려	14001 4.1 ↔ 14044 4.2.2	3	필수 3/3 — 외부이슈 분석서·준수의무 등록부 — 목적·범위 정의서의 이슈 연결 부재(개선 관찰)
P-2		이해관계자 정량 환경정보 요구 파악	14001 4.2 ↔ 14044 4.2.2·5.2	4	필수 3/3·추가 1/2 — 이해관계자 소통 등록부 — 대응 이력 관리
P-8		전과정 리스크·기회 정량 식별	14001 6.1.1 ↔ 14044 4.4.2	4	필수 3/3·추가 1/2 — 외부이슈 분석서 유의성 채점식·실행계획 실측·CI 로드맵 — 시나리오 정량
P-12		준수의무사항과 LCI 의 연계	14001 6.1.3 ↔ 14044 4.3.2	4	필수 3/3·추가 1/2 — 준수의무 등록부·법적요구사항 규정 §6.1·§6.3 — 신규 규제 선제 등재(추가④)
LP.2 리더십 및 연계 체계 (4 문항, 평균 3.00)					
P-4		LCA 가 EMS 에 통합된 체계 수립	14001 4.4 ↔ 14044 4.1	3	필수 3/3 — 환경매뉴얼 §4.6.1·§6.3·§5.5
P-5		최고경영자 LCA 자원 배분 승인	14001 5.1 ↔ 14044 4.1	3	필수 2/2 — 환경매뉴얼 §5.5·§5.6, 환경방침
P-6		환경방침에 전과정 관점 선언	14001 5.2 ↔ 14044 4.2.2	3	필수 2/2 — 환경방침·매뉴얼 목적 조항 — 방침 원문 대조 잔여
P-7		LCA 수행의 책임과 권한 지정	14001 5.3 ↔ 14044 4.1	3	필수 2/2 — 직무권한규정·매뉴얼 §5.6
LP.3 전과정 환경측면 결정 — 연계 지점 ① (3 문항, 평균 3.67)					
P-9	●	전과정 관점 환경측면 결정	14001 6.1.2 ↔ 14044 4.4.2	4	필수 3/3·추가 1/2 — 외부이슈 분석서·환경영향평가규정 — 연차 갱신 이행(추가⑤)
P-10		LCIA 에 의한 Hotspot 의 정량 도출	14001 6.1.2 ↔ 14044 4.4.2·4.4.3(추가④)	3	필수 3/3 — LCA 보고서 §4(EF 3.1 특성화 23 범주) — 정규화·가중·민감도 부재
P-11		영향범주 선택·근거 문서화	14001 6.1.2 ↔ 14044 4.2.3.4	4	필수 3/3·추가 1/2 — LCA 보고서 §3.1·§3.5·§3.6 — 한계 기술
LP.4 환경목표 및 실행계획 수립 — 연계 지점 ② (4 문항, 평균 3.50)					
P-13		Hotspot 에 근거한 개선 조치의 기획	14001 6.1.4 ↔ 14044 4.5.4	4	필수 3/3·추가 1/2 — 환경측면 관리계획(담당·일정)·CI 로드맵(효과 정량)
P-14	●	Hotspot 에 근거한 정량 환경목표의 수립	14001 6.2.1 ↔ 14044 4.5.2	3	필수 3/3 — CI 로드맵·환경성과보고서 §8·환경목표관리규정 §5.2
P-15		환경목표별 근거 Hotspot 의 명시	14001 6.2.1 ↔ 14044 4.5.4	3	필수 2/2 — CI 로드맵 — Hotspot 수치를 인용한 정량 목표
P-16		LCA 시나리오 분석의 실행계획 반영	14001 6.2.2 ↔ 14044 4.5.4	4	필수 3/3·추가 1/2 — 실행계획·매뉴얼 §5.5(LCA 1 회/년) — 감축량 정량(추가④)
LP.5 LCA 방법론 관리 (6 문항, 평균 3.00)					
P-3		EMS 적용범위와 LCA 시스템 경계의 정렬	14001 4.3 ↔ 14044 4.2.3.3·4.2.3.1	2	필수 2/3 — 환경측면 매핑표·LCA 보고서 — 정합성 검토 기록 부재 [→ R1]
P-17		기능단위 정의·활용	14044 4.2.3.2 (14001 —)	4	필수 3/3·추가 1/2 — LCA 보고서 §2.1(기능단위 1 개·양 제품 동일)
P-18		시스템 경계의 정의	14044 4.2.3.3 (14001 —)	4	필수 3/3·추가 1/2 — LCA 보고서 §2.2·§3.3(컷오프 정량)·경계 다이어그램·Scope 대응 — 추가④ 제외 정당화 부재 [→ R1]
P-19		데이터 품질 요건 기술·준수	14044 4.2.3.6 (14001 —)	4	필수 3/3·추가 1/2 — LCA 보고서 §3.2(품질 4 요건·코드별 기간)·확대 계획
P-20		할당 방식 사전 결정·문서화	14044 4.3.4.1~4.3.4.2·4.2.3.1 (14001 —)	3	필수 2/2 — LCA 보고서 §3.4(질량 배분·제품 범주 규칙(PCR: Product Category Rules))
P-21		정밀검토 계획 사전 설계	14044 4.2.3.8·4.2.3.1 (14001 —)	1	필수 0/2 — LCA 보고서 전체 — 검토 필요성 결정 기록 부재 [→ R4]
LP.6 자원·역량·인식 (3 문항, 평균 2.67)					
P-22		LCA 자원(소프트웨어·데이터베이스·인력)의 확보	14001 7.1 ↔ 14044 4.1	3	필수 3/3 — LCA 보고서 §3.2(LCI DB 3.12·수행사 계약)
P-23		LCA 전문 역량의 확보와 교육	14001 7.2 ↔ 14044 4.3.3	2	필수 1/3 — 교육 기록만 확인 — 역량 요건서 부재
P-24		LCA 결과의 시각화와 인식 제고	14001 7.3 ↔ 14044 5.1	3	필수 2/2 — 교육 기록·소통 등록부(합동 교육) — 간접 확인
LP.7 의사소통 및 외부 보고 (3 문항, 평균 3.00)					
P-25		LCA 의사소통 프로세스 수립	14001 7.4.1 ↔ 14044 5.1	3	필수 2/2 — EHS 의사소통 규정·소통 관리대장
P-26		부서별 LCA 결과 내부 공유	14001 7.4.2 ↔ 14044 5.1	3	필수 2/2 — 소통 등록부(내부 공유)·CI 로드맵(조달 통합)
P-27		EPD·탄소발자국 외부 보고	14001 7.4.3 ↔ 14044 5.2	3	필수 2/2 — CFP 고객 제공 이력(잠정 채점 근거 승계) — 원본 확인 잔여
LP.8 문서화된 정보 관리 (3 문항, 평균 3.33)					

No	핵심	평가지표(문항 제목)	조항 번호	점수	판정 근거 (필수·추가 — 객관적 증거 요지)
P-28		LCA 보고서 EMS 문서 등록	14001 7.5.1 ↔ 14044 5.1	4	필수 2/2·추가 1/2 — 증빙 번호 체계·소통 등록부 색인(추가 ③)
P-29		LCA 보고서 버전·검토·승인	14001 7.5.2 ↔ 14044 5.1.2 a)·6.2	3	필수 2/2 — LCA 보고서 표지(버전·발행일 표기)
P-30		LCI 데이터베이스의 접근 권한과 보안 관리	14001 7.5.3 ↔ 14044 5.1	3	필수 2/2 — 매뉴얼 문서관리 체계(잠정 채점 근거 승계) — 권한 설정 확인 잔여
P 영역 집계		**30 문항 평균 3.23 — 핵심 문항 P-9·P-14 통과([표 4-13]). 분포 1 점 1·2 점 2·3 점 16·4 점 11·5 점 0**	**핵심 문항 2/2 통과**	**3.23**	

[분포] P 영역 30 문항의 평균은 3.23 으로 네 영역 중 가장 높으며([표 4-13]), 분포는 1 점 1·2 점 2·3 점 16·4 점 11·5 점 0 이다. 27 문항(90.0%)이 shall 충족 기준(3 점) 이상이고 5 점(최적화) 문항은 없다.

[핵심 문항] 핵심 문항 P-9(4 점)·P-14(3 점)는 모두 통과하여 연계 지점 ①(전과정 영향평가(LCIA: Life Cycle Impact Assessment)→환경측면)·연계 지점 ②(해석→목표)가 성립한다. P-9 는 환경측면·영향평가표(E4)의 LCIA 기반 중대성 평가에 연차 갱신 이행이 확인되어 추가 체크포인트까지 충족했고, P-14 는 Hotspot 수치를 직접 인용한 정량 목표가 필수 3/3 의 shall 충족 수준에서 확인되었다

[최저 문항·원인] 최저 문항은 P-21(1 점)로 정밀검토 필요성 결정 기록이 없고, 2 점 문항은 P-3(EMS 범위–LCA 경계 정합성 검토 기록 부재)과 P-23(역량 요건서 부재, 교육 기록만 확인)이다. P-21 은 개선 과제 R4, P-3 과 P-18 의 추가④(제외 단계 정당화 문서)는 R1 에 배정되어 있으며, P-23 은 개선 과제에 배정되지 않은 잔여 저점이다.

[프로세스 해석] 프로세스 단위로는 LP.1(3.75)·LP.3(3.67)·LP.4(3.50)가 상위이고 LP.6(2.67)이 최저다. LP.2 와 LP.7 은 전 문항 3 점으로 리더십·의사소통의 체계는 shall 수준에서 문서화되었으나 추가 체크포인트(통합 운영 실적·핵심성과지표(KPI: Key Performance Indicator) 등)는 확인되지 않았다. LP.5 는 평균 3.00 이지만 P-21 로 인해 프로세스 표시값이 1 이며, 이는 소속 문항 최저점을 표시값으로 하는 원리(3.2.1)의 귀결로 4.4 에서 다룬다. 간접 확인으로 남은 잔여 5 건 중 4 건(P-6·P-24·P-27·P-30)이 이 영역에 속한다.

[연결] P 영역의 저점은 구조적 미비 ②(정밀검토 체계 부재)의 계획 단계에 나타난 것(P-21)과 경계 정합성 검토 기록과 제외 정당화 문서의 부재(P-3)에서 비롯되며(P-18 은 4 점), 미비의 식별은 4.5.1, 개선 과제 R1·R4 는 4.6.1 에서 서술한다.

4.3.2 D(실행) 영역 — 6 문항

D(실행) 영역의 평가는 [표 4-10]과 같이 6 문항(핵심 문항 1)으로 구성되며, 연계 프로세스 LD.1·LD.2 단위로 묶어 문항별 점수와 판정 근거를 제시한다.

[표 4-10] D(실행) 영역 평가 결과(6 문항)

No	핵심	평가지표(문항 제목)	조항 번호	점수	판정 근거 (필수·추가 — 객관적 증거 요지)
LD.1 설계·개발 환경 피드백 (2 문항, 평균 2.50)					
D-1	●	설계·개발 단계의 LCA 결과 반영	14001 8.1 ↔ 14044 4.3.2	2	필수 2/3 — 설계·개발 절차서(DR) 부재 확인 — 환경 관련 사내 위원회(분기) 조항·구매 환경성 평가 절차·재생 원료 등재(설계 산출물 반영 기록)는 실재 [→ R3]
D-2		LCA 시나리오 분석 결과의 설계 반영	14001 8.1 ↔ 14044 4.5.4 (should)	3	필수 2/2 — 재생 원료·재생 소재의 적용(설계) 서술 — 시나리오→설계 반영 사례
LD.2 전과정 목록분석(LCI) 운영 (4 문항, 평균 3.25)					
D-3		공급망 LCI 수집·친환경 구매	14001 8.1 ↔ 14044 4.3.1	4	필수 3/3·추가 1/2 — 20 여 개사 1 차 데이터 목록·운용관리규정 구매 절("친환경 우선구매" 명문)·확대계획 2026~27(추가④)
D-4		LCI 계산 타당성·할당 적용	14001 8.1 ↔ 14044 4.3.3	4	필수 3/3·추가 1/2 — 질량 수지표(수지 검증 실재)·LCI/DB 계산 근거 시트 보존(추가④)
D-5		LCI 시스템 경계의 반복적 재정의	14001 8.1 ↔ 14044 4.3.3.4	2	필수 1/2 — PCR 개정·제품 확장의 범위 재정의 이력 실재 — 경계 재검토 절차 문서 미발견
D-6		LCI 유해물질 정보의 비상대비 활용	14001 8.2 ↔ 14044 4.3.2	3	필수 2/2 — 비상 시나리오와 사내 관리물질 기준 연계·등록부 화학물질 시트
D 영역 집계		**6 문항 평균 3.00 — 핵심 문항 D-1 미충족([표 4-13]). 분포 1 점 0·2 점 2·3 점 2·4 점 2·5 점 0**	**핵심 문항 0/1 통과**	**3.00**	

[분포] D 영역 6 문항의 평균은 3.00 이며, 이 영역의 핵심 문항 D-1 이 2 점으로 기준(3 점)에 미달하여 종합 판정을 ML2 로 제한한 지점이다([표 4-13]). 분포는 1 점 0·2 점 2·3 점 2·4 점 2·5 점 0 으로, 4 문항(66.7%)이 shall 충족 기준(3 점) 이상이고, 4 점 2 건은 네 영역 가운데 P 영역 다음으로 많다

[핵심 문항] 핵심 문항 D-1(2 점)은 네 영역의 핵심 문항 4 종 가운데 유일한 미충족이다. 설계·개발 절차서의 부재가 필수 체크포인트 1 건의 결여로 확인되었고, 설계 산출물의 반영 기록(재생 원료 등재)과 위원회 운영 조항은 실재하여 결여는 절차의 공식화 1 건으로 특정된다. 이 미충족이 설계 피드백 경로의 단절이자 종합 판정 ML2 의 단일 원인이다(4.3.5).

[최저 문항·원인] 최저 문항은 D-1 과 D-5(각 2 점)다. D-5 는 범위 재정의의 이력은 실재하나 경계 재검토 절차 문서가 확인되지 않았다. D-1 은 개선 과제 R3(설계·개발 절차서 제정)에 배정되어 있으며, D-5 는 개선 과제에 배정되지 않은 잔여 저점이다.

[프로세스 해석] 프로세스 단위로는 LD.2(전과정 목록분석 운영, 3.25)가 상위이고 LD.1(설계·개발 환경 피드백, 2.50)이 하위다. LD.2 는 D-3·D-4 의 4 점 — 1 차 데이터 20 여 개사와 질량 수지 검증 — 으로 실행 영역에서 추가 체크포인트 충족이 확인된 구간이나, 프로세스 표시값은 소속 문항 최저점을 표시값으로 하는 원리(3.2.1)에 따라 D-5 의 2 이며 이는 4.4 에서 다룬다.

[연결] D 영역의 저점은 구조적 미비 ①(설계·개발 절차의 환경 고려 단계 부재)가 직접 드러난 것이며, 미비의 식별은 4.5.1, 대응 과제 R3 은 4.6.1 에서 서술한다.

4.3.3 C(점검) 영역 — 10 문항

C(점검) 영역의 평가는 [표 4-11]과 같이 10 문항(핵심 문항 1·비교주장 조건부 shall 1)으로 구성되며, 연계 프로세스 LC.1~LC.3 단위로 묶어 문항별 점수와 판정 근거를 제시한다.

[표 4-11] C(점검) 영역 평가 결과(10 문항)

No	핵심	평가지표(문항 제목)	조항 번호	점수	판정 근거 (필수·추가 — 객관적 증거 요지)
LC.1 전과정 성과 모니터링·측정 (4 문항, 평균 2.50)					
C-1	●	LCA 기반 환경성과의 체계적 모니터링	14001 9.1.1 ↔ 14044 4.5.3	3	필수 3/3 — Scope 1 분기 실측·Scope 2 전력 사용량의 전년 대비 증감 분석·Scope 3 상류에 해당하는 제품 LCA·성과평가관리규정의 전 절차 명문
C-2		LCA 재수행에 의한 개선 전후 비교 검증	14001 9.1.1 ↔ 14044 4.5.1	2	필수 1/3 — "전과정평가 1 회/년" 매뉴얼 명문(재수행 계획 문서화) — 재수행·개선 전·후 비교 실적 부재(첫 수행) [→ R5]
C-3		LCIA 한계의 인식과 경영 보고 명시	14001 9.1.1 ↔ 14044 4.4.5	3	필수 2/2 — 가정·한계 절 실재·성과보고서의 경영 보고 편입
C-4		LCA 완전성·민감도·일관성 검토	14001 9.1.1 ↔ 14044 4.5.3	2	필수 1/3 — 완전성 검사(컷오프·질량수지표)만 실재 — 민감도·일관성 검사 기록 부재 [→ R5]
LC.2 정밀검토 (3 문항, 평균 1.33)					
C-5		내부 전문가 정밀검토	14044 6.2 (수행 시 조건부 shall)	2	필수 1/2 — LCA 결과의 조직 문서 재생산(비공식 내부 확인 실재) — 독립 검토자 지정·의견서 부재 [→ R4]
C-6		독립 외부 전문가 검토	14044 6.2 (수행 시 조건부 shall — 외부 전문가)	1	필수 0/2 — 외부 독립 검토 기록 전무 확인
C-7	◇	이해관계자 패널 검토	14044 6.1·6.3 (비교주장 조건부 shall)	1	비교주장 조건부 shall — 미수행·정책 결정 문서 부재 — 최저점(1 점) 확정, N/A 민감도 병기 [→ R2]
LC.3 심사 및 준수평가 연계 (3 문항, 평균 2.33)					
C-8		성과 미달 시 LCA 원인 분석	14001 9.1.2 ↔ 14044 4.3.2	2	필수 1/2 — 부적합 보고서(NCR: Nonconformity Report)의 원인분석·시정조치·검증 서명 완비 — LCA 데이터 활용 원인분석 사례 미발견
C-9		내부심사 LCA-EMS 통합 점검	14001 9.2.1 ↔ 14044 6.2	2	필수 1/2 — 내부심사 체크리스트 "LCA·전과정" 명시 항목 0 건 — 환경측면·조항 심사 기재는 실재(간접 점검) [→ R4]
C-10		LCA 연계 부서 중점 심사	14001 9.2.2 ↔ 14044 6.1	3	필수 2/2 — 전 부서 대상 심사 계획·수행·NCR 발행 확인
C 영역 집계		**10 문항 평균 2.10 — 핵심 문항 C-1 통과([표 4-13]). 분포 1 점 2·2 점 5·3 점 3·4 점 0·5 점 0**	**핵심 문항 1/1 통과**	**2.10**	

[분포] C 영역 10 문항의 평균은 2.10 으로 네 영역 중 최저이며, 이 영역의 핵심 문항 C-1 은 3 점으로 통과하였다([표 4-13]). 분포는 1 점 2·2 점 5·3 점 3·4 점 0·5 점 0 으로, shall 충족 기준(3 점) 이상이 3 문항(30.0%)에 그치고 절반(5 건)이 2 점에 몰려 있다. 1 점 2 건 중 1 건은 3.4.3 의 기준에 따라 최저점으로 확정된 비교주장 조건부 shall 문항(C-7)이다.

[핵심 문항] 핵심 문항 C-1(3 점)은 shall 충족 기준에서 통과하였다. Scope 1·2·3 전 범위의 기록·분석과 규정의 절차 명시가 필수 3 건 전부에서 확인되었으나 추가 체크포인트 충족은 없어, 성과 모니터링의 연계는 성립하되 통제·고도화 수준에는 이르지 않은 상태다.

[최저 문항·원인] 최저 문항은 C-6 과 C-7(각 1 점)이다. C-6 은 외부 독립 검토 기록이 전무하고, C-7(◇)은 비교주장 미수행에 따라 최저점으로 확정하고 N/A 제외 민감도를 병기하였다(4.5.2). 2 점 5 건(C-2·C-4·C-5·C-8·C-9)은 공통적으로 절차·계획의 문서화는 실재하나 이행 실적 또는 명시 항목이 확인되지 않은 유형이며, C-2·C-4 는 R5, C-5·C-9 는 R4 에 배정되어 있다.

[프로세스 해석] 프로세스 단위로는 LC.1(전과정 성과 모니터링·측정, 2.50)이 상위이고 LC.2(정밀검토, 1.33)가 연계 프로세스 16 종 전체의 최저다. LC.2 의 저점은 내부·외부 검토 체계 전반의

부재로 C-5·C-6·C-7 세 문항이 모두 2 점 이하다. LC.3(심사 및 준수평가 연계, 2.33)은 심사 체계 자체는 작동하나(C-10 3 점) 심사 항목의 LCA 명시 부재(C-9)로 낮다.

[연결] C 영역의 저점은 구조적 미비 ②(정밀검토 체계 부재 — C-4·C-5·C-6·C-9 에 영향)와 ③(재수행 사이클 미도래 — C-2 에 영향)에서 비롯되며, 미비의 식별은 4.5.1, 대응 과제 R4·R5 는 4.6.1 에서 서술한다.

4.3.4 A(개선) 영역 — 9 문항

A(개선) 영역의 평가는 [표 4-12]와 같이 9 문항(비교주장 조건부 shall 1)으로 구성되며, 연계 프로세스 LA.1~LA.3 단위로 묶어 문항별 점수와 판정 근거를 제시한다.

[표 4-12] A(개선) 영역 평가 결과(9 문항)

No	핵심	평가지표(문항 제목)	조항 번호	점수	판정 근거 (필수·추가 — 객관적 증거 요지)
LA.1 경영검토 피드백 (2 문항, 평균 2.00)					
A-1		LCA 결과의 경영검토 공식 보고	14001 9.3 ↔ 14044 5.1	3	필수 2/2 — 소통 등록부의 경영검토 공유·환경목표 확정 기재·규정 명문 — 보고서 원문 대조 잔여(⏸)
A-2		개선 전후 비교 자료의 경영검토 활용	14001 9.3 ↔ 14044 5.1	1	필수 0/2 — 재수행 사이클 미도래로 개선 전·후 비교 자료 자체 부재(C-2 종속) [→ R5]
LA.2 지속적 개선 및 사이클 향상 (4 문항, 평균 2.75)					
A-3		LCA 결과 기반 개선 기회 도출	14001 10.1 ↔ 14044 4.5.4	3	필수 2/2 — CI 로드맵·NCR 의 담당·기한 명기
A-4		목표 미달 시 LCA 원인 분석	14001 10.2 ↔ 14044 4.5.3	3	필수 2/2 — NCR 원인분석-시정-검증 프로세스 실증·규정의 반기·연 평가 주기
A-5		개선 결과의 차기 환경목표 반영	14001 10.3 ↔ 14044 4.5.4	3	필수 2/2 — "H 등급 = 목표 반영 의무" 명문·목표 3 년/계획 1 년 주기·Hotspot→목표 반영 실재
A-6		주기별 LCA 품질 향상	14001 10.3 ↔ 14044 4.1	2	필수 1/2 — 1 차 데이터 확대 계획(2026~27) 실재 — 품질 향상 이행 실적 부재(첫 사이클) [→ R5]
LA.3 전과정 결과 보고 및 비교주장 관리 (3 문항, 평균 2.00)					
A-7		LCA 결과 투명·일관 보고	14044 5.1 (14001 —)	3	필수 2/2 — 보고 요소 전수 실재(방법·가정·한계·결과·데이터)
A-8		제 3 자 보고 시 LCA 4 단계 포함	14044 5.2 (14001 —)	2	필수 1/2 — LCA 4 단계 기술 실재 — 사용·폐기 제외의 정당화 서술 부재(P-18 과 동일 관찰) [→ R1]
A-9	◇	공개 비교주장 정밀검토	14044 5.3 (비교주장 조건부 shall)	1	비교주장 조건부 shall — C-7 과 동일 구조·동일 관찰 — 최저점(1 점) 확정, N/A 민감도 병기 [→ R2]
A 영역 집계		**9 문항 평균 2.33 — 핵심 문항 없음([표 4-13]). 분포 1 점 2·2 점 2·3 점 5·4 점 0·5 점 0**	**핵심 문항 —(배정 없음)· 비교주장 조건부 shall 1**	**2.33**	

[분포] A 영역 9 문항의 평균은 2.33 이다([표 4-13]). 분포는 1 점 2·2 점 2·3 점 5·4 점 0·5 점 0 으로, 5 문항(55.6%)이 shall 충족 기준(3 점)이나 4 점 이상은 없다 — 개선 영역의 체계가 문서화 수준에서는 성립하되 축적·고도화 수준에는 이르지 못한 형상이다.

[핵심 문항] A 영역에는 핵심 문항이 배정되어 있지 않다(핵심 문항 4 종의 배정은 P 2·D 1·C 1 — 3.4.3). 판정 관여 문항은 비교주장 조건부 shall A-9(◇)로, 비교주장 미수행에 따라 C-7 과 동일하게 최저점(1 점)으로 확정하고 N/A 제외 민감도를 병기하였다(N/A 처리 시 A 2.50 — 4.5.2).

[최저 문항·원인] 최저 문항은 A-2 와 A-9(각 1 점)다. A-2 는 재수행 사이클 미도래로 개선 전·후 비교 자료 자체가 부재한 C-2 종속 저점이고, A-9 는 비교주장 조건부 shall 의 확정 처리다. 2 점 2 건(A-6·A-8) 역시 계획·기술의 실재와 이행·정당화 문서의 부재가 갈린 유형으로, A-8 의 원인(사용·폐기

제외의 정당화 서술 부재)은 P-18 과 동일 관찰이다.

[프로세스 해석] 프로세스 단위로는 LA.2(지속적 개선 및 사이클 향상, 2.75)가 상위이고 LA.1(경영검토 피드백)·LA.3(전과정 결과 보고 및 비교주장 관리)이 각 2.00 이다. LA.2 는 개선 기회 도출·시정조치·목표 피드백(A-3·A-4·A-5)이 전부 3 점으로 개선의 관리 주기는 작동하나 A-6(2 점)으로 표시값이 2 이고, LA.1·LA.3 은 각각 A-2·A-9 로 표시값이 1 이다(3.2.1 — 4.4).

[연결] A 영역의 저점은 구조적 미비 ③(재수행 사이클 미도래 — A-2·A-6 에 영향)과 경계 정당화 문서의 부재(A-8), 비교주장 조건부 shall 처리(A-9)에서 비롯되며, 미비의 식별은 4.5.1, 대응 과제 R1·R2·R5 는 4.6.1 에서 서술한다.

4.3.5 종합 판정

다음 [표 4-13]은 A 사의 영역별 평점·핵심 문항과 종합 판정을 제시한 것이다.

[표 4-13] A 사 영역별 평가 결과 및 판정

구분	P (계획)	D (실행)	C (점검)	A (개선)	종합
영역 평점	3.23	3.00	2.10	2.33	2.85
핵심 문항	P-9 4 점·P-14 3 점 통과	D-1 2 점 미충족	C-1 3 점 통과	—	4 종 중 3 종 통과
성숙도 수준					ML2 (관리화)

위 [표 4-13]에서 보는 바와 같이 영역 평점은 P 3.23·D 3.00·C 2.10·A 2.33, 종합 2.85 이며, 핵심 문항 4 종 중 P-9(4 점)·P-14(3 점)·C-1(3 점)이 통과하고 D-1(2 점)이 미충족이다. 종합 판정 ML2(관리화)는 판정 규칙([표 3-7] — 3.4.3)의 누적 조건 경로로 성립하며, 그 경로는 다음 [그림 4-2]와 같다. ML1 조건과 ML2 조건은 충족되나 ML3 진입 조건(모든 핵심 문항 ≥ 3)이 D-1 에서 미달하여, 조건을 충족하는 최고 수준인 ML2 로 판정된다. 판정 경로에 평균은 개입하지 않으며, 종합점수와 영역 평점은 동일 수준 내 변별과 개선 시뮬레이션에 쓰는 보조값이다(3.4.4).

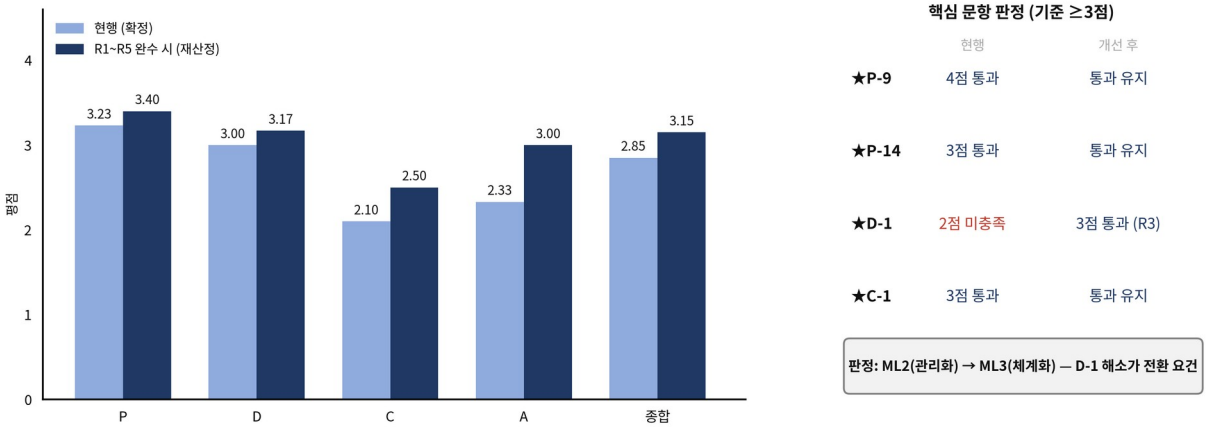


[그림 4-2] A 사의 판정 경로

표에서 P 영역 평점이 3.23 으로 가장 높고 D 영역도 3.00 임에도 종합 판정이 ML2 인 것은 비보상 판정의 귀결이다 — 개별 영역·문항의 우수성은 핵심 문항 미충족을 보상하지 못한다(비보상 모델의

측정이론 근거는 3.4.2, 표준 사례 구조는 3.4.1). 반대로 동일한 평점에서 핵심 문항 4 종이 전부 통과된 상태라면 판정은 ML3 이 되므로(4.6.2 의 시뮬레이션), 판정을 좌우한 것은 점수의 크기가 아니라 연계 성립의 필요조건 충족 여부다.

55 문항 점수 분포는 1 점 5·2 점 11·3 점 26·4 점 13·5 점 0 이며([표 4-6]), 영역 평점과 종합점수의 개선 전·후는 [그림 4-3]에, 55 문항의 점수 구조는 부록 J(KS X ISO 8000-62[38] 그림 C.1 양식 준용)에 보인다.



[그림 4-3] A 사 영역 평점과 핵심 문항 판정(개선 전·후)

위 [그림 4-3]에서 보는 바와 같이 왼쪽 막대는 영역 평점과 종합점수의 개선 전·후이다(55 문항의 문항별 점수는 부록 I, 과제별 문항 점수의 변화는 [표 4-15]). 판정은 오른쪽의 핵심 문항 4 종에서 결정되며, 막대의 상승이 아니라 D-1 한 칸의 2 점→3 점 전환이 ML2 를 ML3 으로 바꾼다.

4.4 연계 프로세스 프로파일 (16 종)

연계 프로세스 16 종의 프로파일은 [표 4-14]와 같이 프로세스 표시값(소속 문항 최저점)·최저 문항·핵심 문항 판정을 병행하여 제시한다.

실태를 나타내는 표시값을 기준으로 보면, 표시값 3(shall 충족 기준) 프로세스는 16 종 중 6 종으로 전부 P 영역(LP.1~LP.4·LP.7·LP.8)이며, D·C·A 영역의 8 종은 모두 2 이하이다.

[표 4-14] A 사 연계 프로세스 프로파일(16 종)

영역	코드	연계 프로세스	대응 문항	표시값 (최저점)	최저 문항	핵심 문항	판정 (ML3)
P	LP.1	조직 상황 및 요구사항 관리	P-1·P-2·P-8·P-12	3	P-1	—	— (판정 비관여)
	LP.2	리더십 및 연계 체계	P-4·P-5·P-6·P-7	3	P-4·P-5·P-6·P-7	—	— (판정 비관여)
	LP.3	전과정 환경측면 결정	P-9·P-10·P-11	3	P-10	● P-9 (4 점)	통과
	LP.4	환경목표 및 실행계획 수립	P-13·P-14·P-15·P-16	3	P-14·P-15	● P-14 (3 점)	통과
	LP.5	LCA 방법론 관리	P-3·P-17·P-18·P-19·P-20·P-21	1	P-21	—	— (판정 비관여)

영역	코드	연계 프로세스	대응 문항	표시값 (최저점)	최저 문항	핵심 문항	판정 (ML3)
	LP.6	자원·역량·인식	P-22·P-23·P-24	2	P-23	—	— (판정 비관여)
	LP.7	의사소통 및 외부 보고	P-25·P-26·P-27	3	P-25·P-26·P-27	—	— (판정 비관여)
	LP.8	문서화된 정보 관리	P-28·P-29·P-30	3	P-29·P-30	—	— (판정 비관여)
D	LD.1	설계·개발 환경 피드백	D-1·D-2	2	D-1	● D-1 (2 점)	✕ 미충족 — ML2 상한
	LD.2	전과정 목록분석(LCI) 운영	D-3·D-4·D-5·D-6	2	D-5	—	— (판정 비관여)
C	LC.1	전과정 성과 모니터링·측정	C-1·C-2·C-3·C-4	2	C-2·C-4	● C-1 (3 점)	통과
	LC.2	정밀검토	C-5·C-6·C-7	1	C-6·C-7	—	— (판정 비관여)
	LC.3	심사 및 준수평가 연계	C-8·C-9·C-10	2	C-8·C-9	—	— (판정 비관여)
A	LA.1	경영검토 피드백	A-1·A-2	1	A-2	—	— (판정 비관여)
	LA.2	지속적 개선 및 사이클 향상	A-3·A-4·A-5·A-6	2	A-6	—	— (판정 비관여)
	LA.3	전과정 결과 보고 및 비교주장 관리	A-7·A-8·A-9	1	A-9	—	— (판정 비관여)

표시값 1 인 프로세스는 LP.5·LC.2·LA.1·LA.3 의 4 종으로, LP.5 는 프로세스 평균 3.00 에도 불구하고 P-21(1 점) 단독으로 표시값이 1 이 된다 — 소속 문항 최저점을 표시값으로 하는 원리(3.2.1)가 평균에 가려지는 저점을 프로세스 단위로 노출하는 효과다.

ML3 진입을 가르는 핵심 문항은 4 종 프로세스(LP.3·LP.4·LD.1·LC.1)에만 배치되어 있으며, 이 중 LD.1(● D-1, 2 점)만 미충족으로 ML2 상한이 확정된다(4.3.5). 저점 프로세스의 분포는 4.5.1 의 구조적 미비 3 건과 대응한다: 미비 ①(설계·개발 절차 부재)은 LD.1 에, 미비 ②(정밀검토 체계 부재)의 영향을 받는 문항(P-21·C-4·C-5·C-6·C-9)은 LP.5·LC.1·LC.2·LC.3 에, 미비 ③(재수행 사이클 미도래)의 영향을 받는 문항(C-2·A-2·A-6)은 LC.1·LA.1·LA.2 에 걸친다. 개선 과제와의 대응은 4.6.1 에서 서술한다.

4.5 평가 해석

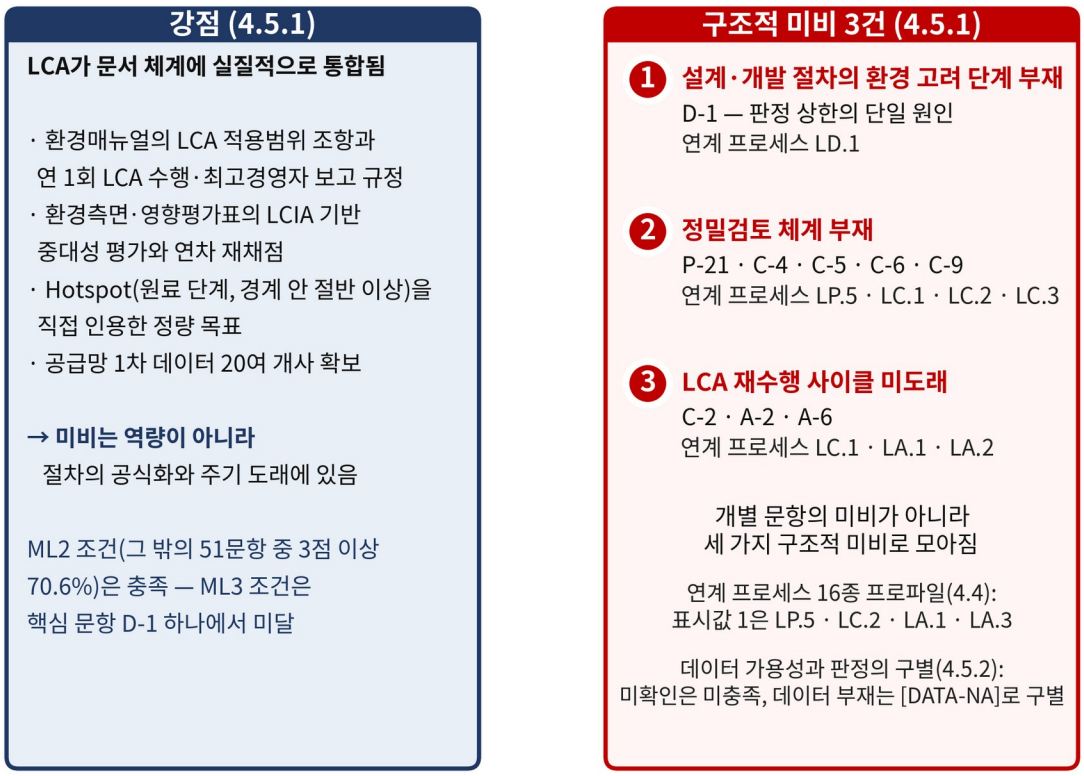
4.5.1 강점과 구조적 미비

강점으로, LCA 는 A 사의 문서 체계에 실질적으로 통합되어 있다: 환경매뉴얼의 LCA 적용범위 조항(6.3)과 연 1 회 LCA 수행·최고경영자 보고 규정(5.5), 환경측면·영향평가표(E4)의 LCIA 기반 중대성 평가와 연차 재채점, Hotspot(원료 단계, 원료 취득~유통 경계 안에서 전체의 절반 이상)을 직접 인용한 정량 목표(그 비중의 저감), 공급망 1 차 데이터 20 여 개사 확보가 그 증거이다.

저점의 원인은 개별 미비가 흩어져 있는 것이 아니라 세 가지 구조적 미비로 모아진다: ① 설계·개발 절차의 환경 고려 단계 부재(절차서 미제정 — 산출물 기록은 실재. D-1 핵심 문항 미충족의 단일 원인) ② 정밀검토 체계 부재(P-21·C-4·C-5·C-6·C-9 에 영향) ③ LCA 재수행 사이클 미도래(연 1 회 규정은 문서화, 이행 전 — C-2·A-2·A-6 에 영향). 이 가운데 정밀검토 체계의 부재에는 요구사항의

미이행(정밀검토 필요 여부를 정하지 않음 — ISO 14044 4.2.3.8, P-21)과 요구사항이 수행 여부를 조직에 맡긴 관행의 부재(전문가 검토 — ISO 14044 6.2 「수행될 수 있다」, C-5·C-6)가 함께 들어 있다. 이 구조에 따라 개선 과제는 원인 단위로 정리된다: 저점 16 건 가운데 9 건은 미비 3 건에, 4 건(P-3·A-8·C-7·A-9)은 공통 원인 2 건에 속하므로 원인 다섯에 과제 5 건(R1~R5)으로 대응한다(나머지 D-5·C-8·P-23 은 4.6.1).

다음 [그림 4-4]는 A 사의 강점과 구조적 미비 3 건을 대비한 것이다.



[그림 4-4] A 사 연계 상태 — 강점과 구조적 미비

4.5.2 데이터 가용성의 구별과 판정의 민감도

평가 결과의 해석에는 데이터가 존재하지 않아 점수가 낮은 것과 관리가 부재하여 점수가 낮은 것의 구분이 필요하다. A 사의 시스템 경계는 cradle-to-distribution(원료·수송·제조·유통)으로, 사용·폐기 단계는 대상 제품의 특성(사용 후 제품이 회수되지 않음)에 따라 조직이 데이터를 확보할 수 없는 단계로서 제외되었다(1.4.2). 이 제외는 역량의 미비가 아니라 제품 특성에서 비롯된 것이므로, 평가에서는 해당 단계 데이터의 부재를 [DATA-NA]로 표시하여 관리 부재와 구별하였다. 이 제외는 판정에 영향을 주지 않으나(아래), Hotspot 의 해석은 원료 취득~유통 경계 안의 상대 비중으로 한정된다(4.5.1·4.5.3).

[DATA-NA]의 영향은 경계 관련 문항군에서 확인된다. EMS 적용범위와 LCA 시스템 경계의 정렬(P-3), 시스템 경계의 정의(P-18), 제 3 자 보고의 전과정 단계 포괄(A-8)은 모두 수행 실재가

확인되었음에도 만점에 이르지 못했는데, 그 공통 원인은 제외 단계에 대한 정당화 문서의 부재 — 즉 제외 자체가 아니라 생략 결정을 기록하고 그 이유와 예상 결과를 설명하라는 표준 요구(KS I ISO 14044[28] 4.2.3.3.1)의 미이행 — 로 지목되었고, P-3 에는 여기에 경계 정합성 검토 기록의 부재가 더해진다. 이것이 개선 과제 R1(제외 단계 정당화 공식 문서화 + 경계 정합성 검토 기록)의 도출 근거이며, R1 완수 시 해당 문항군에서 합계 +4 점(P-3 2→4, P-18 4→5, A-8 2→3)의 회복이 산정된다.

이 결과는 본 모델의 판정 구조가 의도한 구별 — 연계의 부재와 연계의 성숙도 차이의 구별(3.4.1) — 이 데이터 가용성에 대해서도 적용됨을 보여 준다. 사용·폐기 단계의 [DATA-NA]는 핵심 문항 어느 것도 실패시키지 않았고(핵심 문항 미충족의 단일 원인은 설계·개발 절차 부재이다), 그 영향은 문서화 요구의 미이행이라는 개선 가능한 형태로 나타났으며, 핵심 문항에는 P-9 의 추가 체크포인트 ④ 미충족(4 점, 통과 유지)으로만 미쳤고, 3 점 미만의 감점은 핵심 문항이 아닌 P-3·A-8 에 한정되었다. 즉 구조적 데이터 한계는 성숙도 판정에 영향을 주지 않았고 개선 과제(R1)로 이어졌다.

같은 구별은 비교주장 조건부 shall 문항의 처리에도 적용된다. C-7·A-9 는 비교주장 미수행(정책 결정의 문서 없음)에 따라 3.4.3 의 기준대로 최저점(1 점)으로 확정하되, 두 문항을 모수에서 제외한 N/A 민감도(C 2.22 / A 2.50, 모수 53)를 병기한다. 민감도 수치는 영역 평점의 변별 보조값에만 영향을 주고 판정 경로에는 관여하지 않으며, 핵심 문항 임계를 3 점에서 4·5 점으로 상향하더라도 D-1(2 점)에 의한 ML2 판정은 변하지 않는다. ML2 의 과반 조건도 같다. A 사는 핵심 문항을 뺀 51 문항 가운데 36 문항이 3 점 이상이어서(36/51=70.6%), 과반 기준 p_2 를 50%에서 70%까지 올려도 판정은 변하지 않는다. ML4·ML5 의 임계는 A 사 판정에 영향을 주지 않는다.

4.5.3 전과정 포괄 범위와 프로파일 종합

전과정 포괄 범위의 관점에서 A 사의 연계 상태를 요약하면 다음과 같다. 조직 경계 내부(Scope 1·2)는 ISO 14001 운용 관리(8.1)와 LCA 데이터가 모두 확보되어 연계의 기반이 갖추어져 있다. 가치사슬 상류(upstream, Scope 3 상류)는 공급망 1 차 데이터 20 여 개사의 확보와 확대 계획으로 정량 관리가 진행 중이며, Hotspot(원료 단계, 경계 안에서 전체의 절반 이상)이 상류에 위치한다는 LCIA 결과가 그 비중을 낮추는 정량 목표로 이어진 것은 상류가 정량 목표로 관리되고 있음을 보여 준다. 가치사슬 하류(사용·폐기)는 제품 특성상 [DATA-NA]로 제외되며(4.5.2), 제외의 정당화 문서화가 과제로 남는다(R1). 요컨대 A 사의 연계는 조직 내부와 상류에서 성립·작동하고 있고, 하류는 구조적 제외 상태이며, 미비는 포괄 범위가 아니라 관리 체계의 축 — 설계 피드백(D-1)·정밀검토(②)·재수행 사이클(③) — 에 있다.

정량·정성 해석을 종합하면, 영역 평점(P 3.23 > D 3.00 > A 2.33 > C 2.10)은 연계 활동의 충족 정도가 계획 영역에서 가장 높고 점검·개선 영역에서 낮은 형태를 보인다. 이는 LCA 결과의 진입(P-9·P-14 통과)은 성립했으나 그 결과를 검증하고 순환시키는 후반부 — 정밀검토, 재수행에 의한 개선 전·후 비교, 경영검토 피드백 — 가 아직 1 회차 수행에 머물러 있기 때문이며, ① 을 뺀 두 미비

(LP.5·LC.1~LC.3, LC.1·LA.1·LA.2)가 주로 이 후반부에 걸친다. 따라서 개선의 우선순위는 점수가 낮은 문항의 개별 보완이 아니라 미비 3 건의 구조 해소이며, 그 실행 계획이 개선 과제 R1~R5([표 4-15])이다.

4.6 개선 방향

4.6.1 개선 과제 R1~R5

다음 [표 4-15]는 A 사의 개선 과제 R1~R5 와 과제별 내용·방법·담당부서·일정·기대 효과를 제시한 것이다. 장기 과제 R6 은 끝 행에 따로 두었다.

[표 4-15] 개선 과제 R1~R5 와 장기 과제 R6

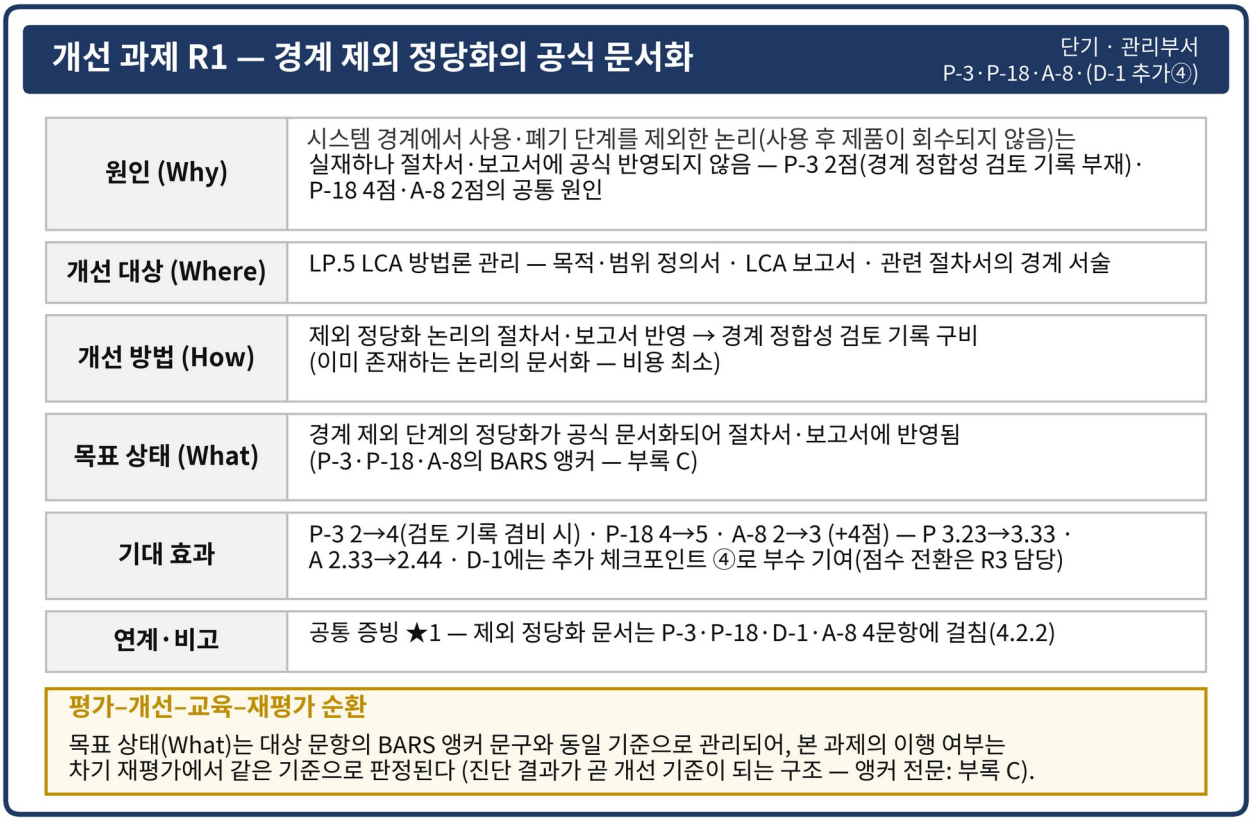
과제	내용 (무엇을)	방법 (어떻게)	담당부서	일정 (언제)	대상 문항	기대 효과
R1	제외 단계(사용·폐기) 정당화의 공식 문서화 + 경계 정합성 검토 기록	제외 논리(사용 후 회수되지 않음)를 목적·범위 정의서, LCA 보고서, 관련 절차서에 반영하고 경계 정합성 검토 기록을 갖춤	관리부서	단기	P-3·P-18·A-8·(D-1 추가 ④)	P-3 2→4 · P-18 4→5 · A-8 2→3 (+4 점)
R2	비교주장 미수행 정책 결정의 문서화	비교주장을 수행하지 않는다는 정책 결정을 기록 1 건으로 작성	관리부서	단기	C-7·A-9	각 1→3 (+4 점)
R3	설계·개발 절차서 제정 (환경 고려 단계 공식화)	설계·개발 프로세스(ISO 14001 8.1)에 DR 단계의 환경 고려 항목을 포함한 절차서를 제정 (설계 산출물의 LCI 반영 기록은 충족)	개발부서	중기	D-1	2→3 (+1 점) — ★ 핵심 문항 D-1 통과, ML2→ML3
R4	내부 정밀검토 체계 도입 + 내부심사 체크리스트에 LCA 항목 반영	독립 내부 검토자 지정, 검토 의견서 양식 마련, 검토 계획을 목적·범위 정의서에 반영	관리부서 (내부 검토자는 부서별 1 명)	중기	P-21·C-5·(C-9)	P-21 1→3 · C-5 2→3 (+3 점, C-9 조건부 +1)
R5	LCA 연 1 회 재수행의 이행	환경매뉴얼의 연 1 회 재수행 규정을 이행으로 전환 — 개선 전·후 비교·민감도·일관성 검사	ESG 부서	중기~장기	C-2·A-2·A-6·(C-4)	C-2 2→3 · A-2 1→3 · A-6 2→3 (+4 점, C-4 조건부 +1)
R6 (장기)	외부 정밀검토	재수행의 정착을 전제로 외부 정밀검토를 도입 (4.6.2)	관리부서	장기	C-6	ML4 조건 가운데 C 영역 조건의 일부(C-6) — 시뮬레이션 수치에는 포함하지 않음

위 [표 4-15]의 과제 5 건은 저점 문항의 개별 보완이 아니라 4.5 에서 식별된 원인 구조의 해소로 도출되었다. R3 은 구조적 미비 ①(설계·개발 절차의 환경 고려 단계 부재)을 해소하여 핵심 문항 D-1 통과 — 곧 ML2→ML3 전환 — 의 직접 수단이 되고, R4 는 미비 ②(정밀검토 체계 부재)의 내부 축을, R5 는 미비 ③(재수행 사이클 미도래)을 각각 해소한다(외부 정밀검토는 장기 과제 R6 으로 분리 — 4.6.2). 미비 ②에 속하는 C-4(완전성·민감도·일관성 검사)는 재수행 때의 점검으로 해소되므로 R5 에 배정한다. 미비 3 건 밖의 두 과제는 공통 원인에 대응한다: R1 은 제외 단계 정당화 문서의 부재(4.5.2 의 [DATA-NA] 문서화 요구 — P-3·P-18·A-8 공통 원인)를, R2 는 비교주장 조건부 shall 2 문항(C-7·A-

9)의 정책 결정 문서화를 담당한다. 이 대응으로 원인 다섯 가지가 과제 5 건에 배정되어 4.5 의 해석이 실행 계획으로 연결되며, 과제별 효과 산정은 [표 4-15]·[표 4-18]에 따른다.

과제 5 건이 다루는 저점 문항은 조건부 대상(C-4·C-9)을 포함하여 12 건으로, 저점 전체 16 건(1 점 5·2 점 11)과의 차이인 4 건에는 각각의 해소 경로가 지정되어 있다. C-6(외부 정밀검토 부재, 1 점)은 재수행의 정착을 전제로 하는 장기 과제 R6 의 대상이고(4.6.2), D-5(경계 재검토 절차 문서 부재)와 C-8(원인 분석에 LCA 데이터 활용 사례 없음)은 재수행 절차(R5)의 설계에 경계 재검토 단계와 미달 시 원인 분석 절차를 포함함으로써 함께 해소될 수 있는 항목이며, P-23(역량 요건서 부재 — 교육 기록은 실재)은 원인 구조에 속하지 않는 단독 문서 미비로 차기 사이클의 개별 보완 대상이다. 곧 과제를 5 건으로 정리한 것은 저점의 누락이 아니라 원인 단위 대응의 결과이며, 개별 영역의 해석(4.3.1~4.3.4)에서 잔여 저점으로 명시한 항목들의 해소 경로가 여기에서 모두 정해진다.

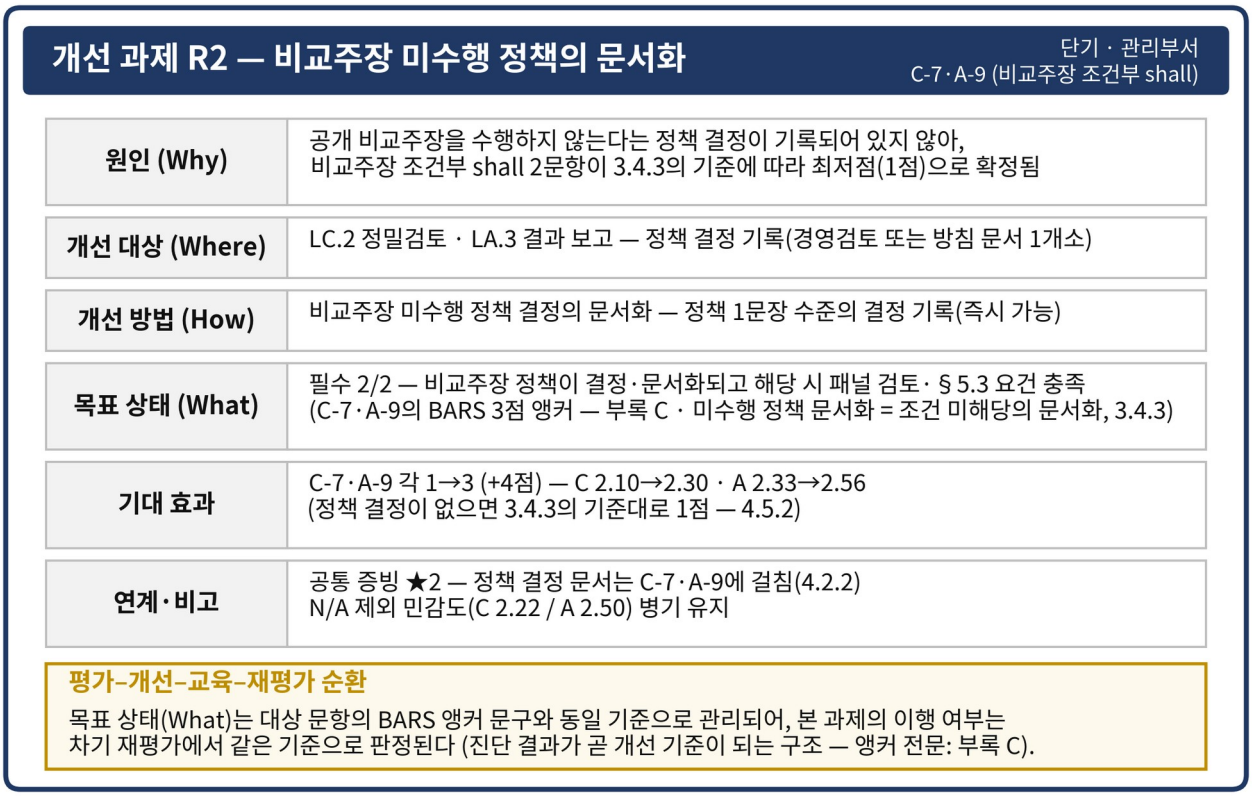
개선 과제 R1~R5 는 과제마다 1 매로 기술하였다. 다음 [그림 4-5]~[그림 4-9]는 그 실물을 과제의 순서대로 제시한 것이며, 각 그림 아래에 과제의 내용을 설명한다.



[그림 4-5] 개선 과제 R1 — 경계 제외 정당화의 공식 문서화

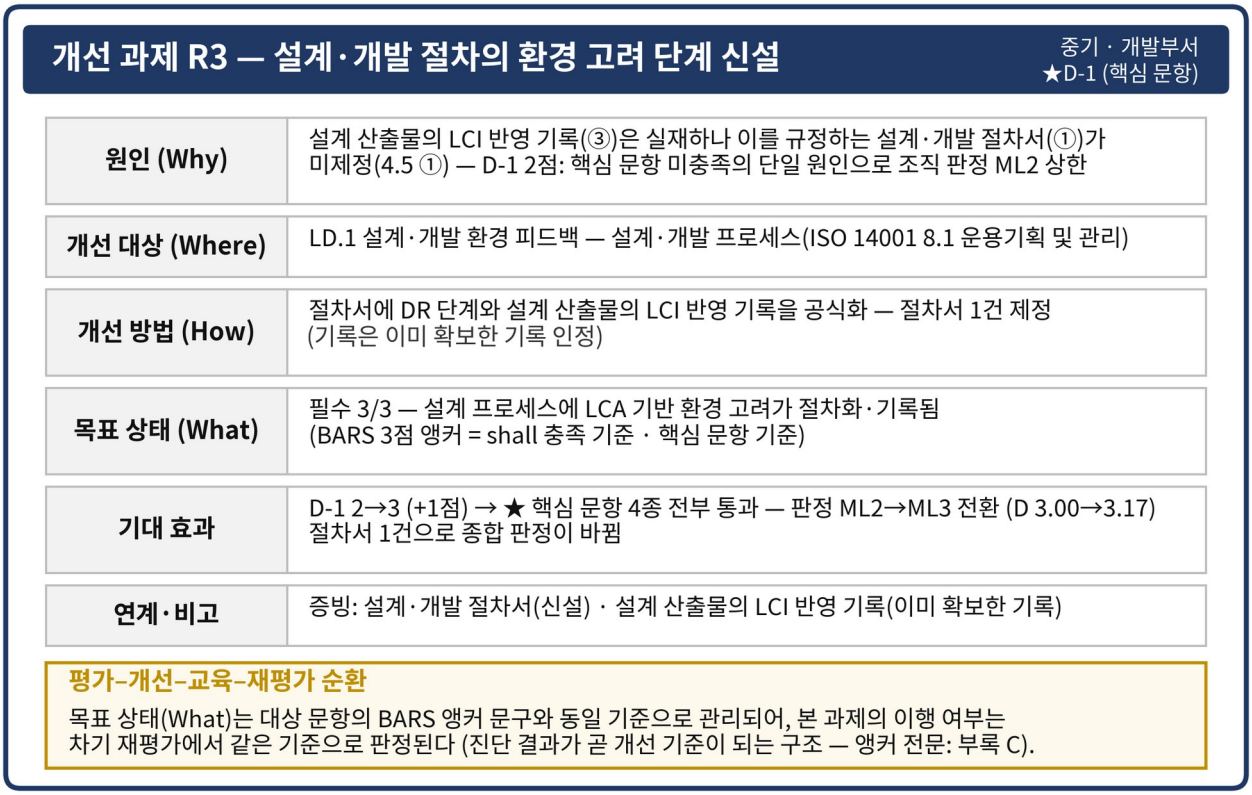
R1(경계 제외 정당화의 공식 문서화)은 사용·폐기 단계를 시스템 경계에서 제외한 논리(사용 후 제품이 회수되지 않음)가 실재하나 절차서와 보고서에 반영되어 있지 않은 데 대한 과제이다(4.5.2). 제외 논리를 목적·범위 정의서와 LCA 보고서, 관련 절차서에 반영하고 경계 정합성 검토 기록을

갖추는 것으로, 이미 있는 논리를 문서화하는 단기 과제이며 관리부서가 담당한다. 완수 시 P-3 2→4, P-18 4→5, A-8 2→3 으로 합계 4 점이 회복된다.



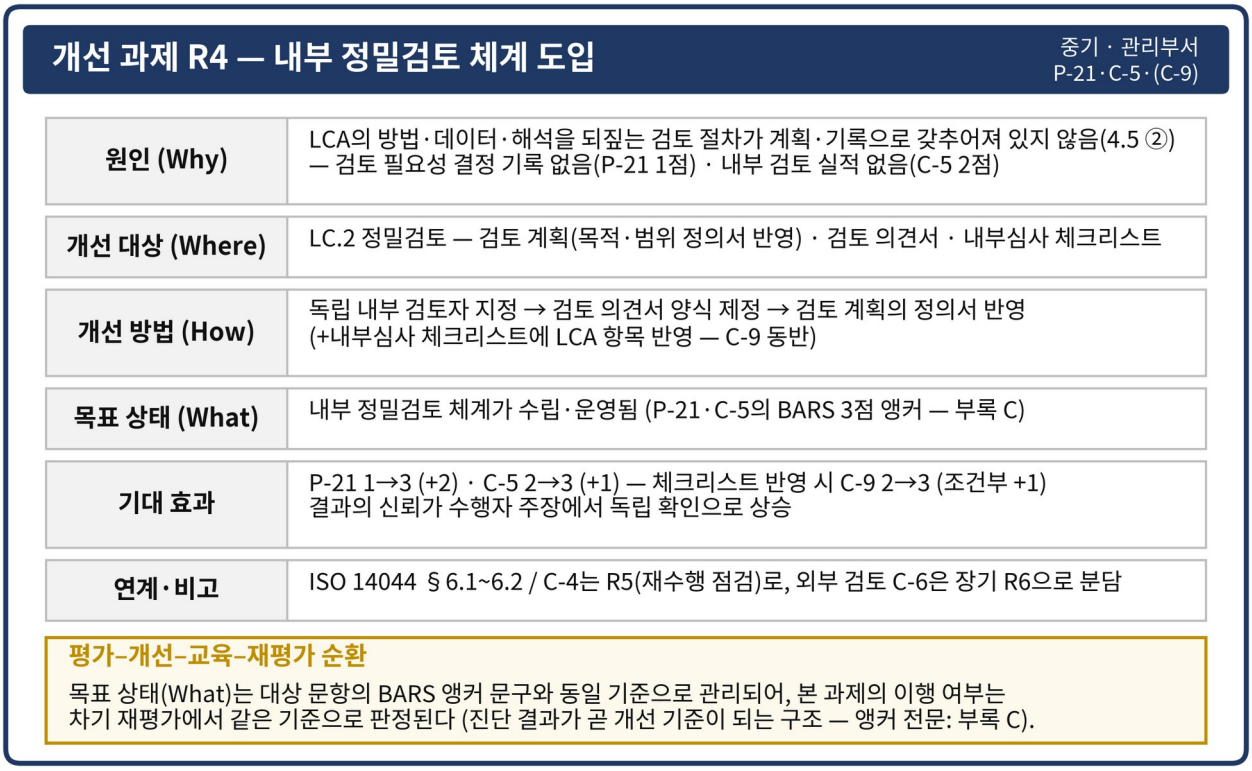
[그림 4-6] 개선 과제 R2 — 비교주장 미수행 정책의 문서화

R2(비교주장 미수행 정책의 문서화)는 비교주장 조건부 shall 문항 C-7·A-9 에 대한 과제이다. A 사는 비교주장을 수행하지 않으므로 두 문항은 3.4.3 의 기준에 따라 1 점으로 확정되었으며(4.5.2), 비교주장을 수행하지 않는다는 정책 결정을 기록 1 건으로 문서화하면 조건 미해당의 문서화로서 필수 체크포인트를 충족하여(3.4.3, 부록 C 의 3 점 앵커) 각 1→3 으로 합계 4 점이 회복된다. 문서화로 끝나는 단기 과제이며 관리부서가 담당한다.



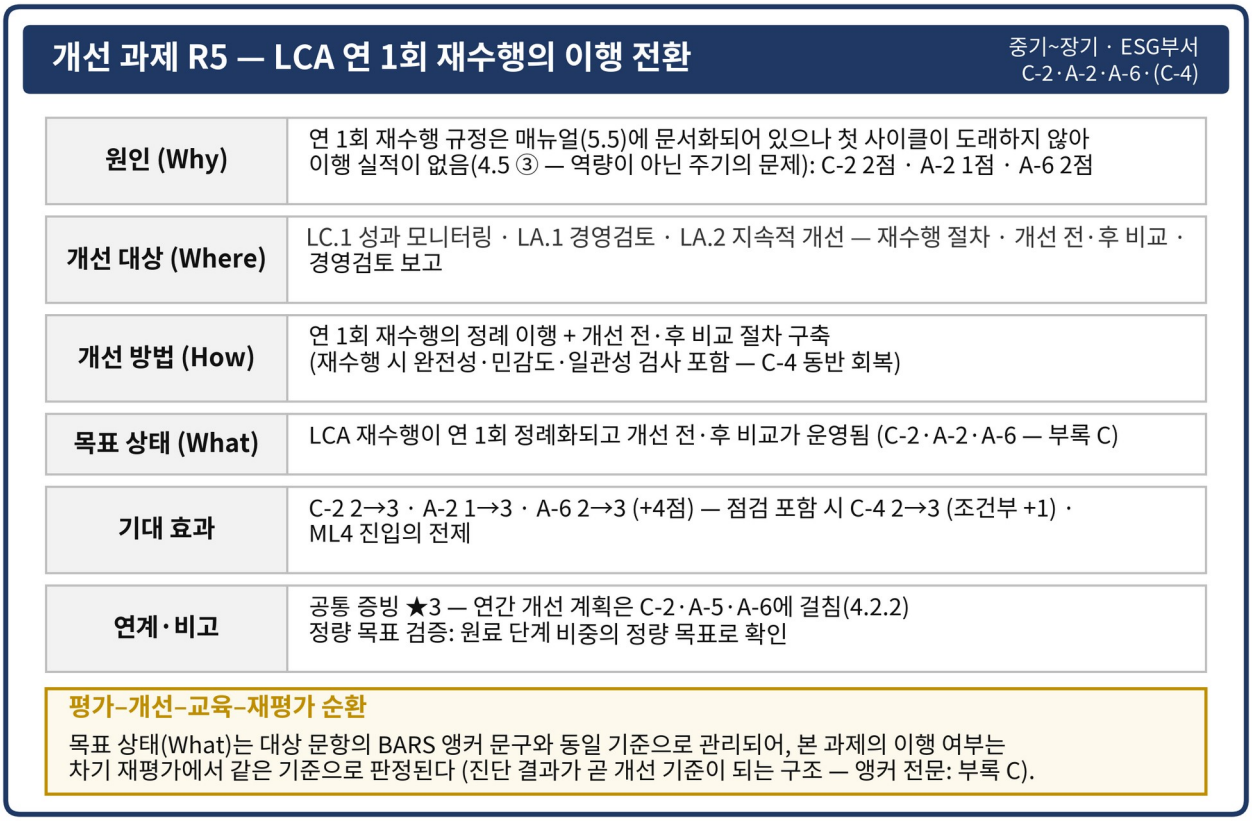
[그림 4-7] 개선 과제 R3 — 설계·개발 절차의 환경 고려 단계 신설

R3(설계·개발 절차의 환경 고려 단계 신설)은 구조적 미비 ①에 대한 과제로, 핵심 문항 D-1을 통과시키는 직접 수단이다. 설계 산출물의 전과정 목록분석(LCI: Life Cycle Inventory) 반영 기록은 이미 확인되었으므로, 설계·개발 프로세스(ISO 14001 8.1)에 설계검토(DR: Design Review) 단계의 환경 고려 항목을 포함한 절차서를 제정하는 것이 남은 조치이며 개발부서가 담당한다. 완수 시 D-1이 2→3이 되어 판정이 ML2에서 ML3으로 바뀌므로 다섯 과제 가운데 우선순위가 가장 높다.



[그림 4-8] 개선 과제 R4 — 내부 정밀검토 체계 도입

R4(내부 정밀검토 체계 도입)는 구조적 미비 ②의 내부 축에 대한 과제이다. 독립된 내부 검토자를 지정하고 검토 의견서 양식을 마련하며, 검토 계획을 목적·범위 정의서에 반영하고 내부심사 체크리스트에 LCA 항목을 넣는다. 내부 검토자는 부서별로 1 명씩 둔다. 완수 시 P-21 1→3, C-5 2→3 으로 3 점이 회복되고 C-9 는 조건부로 1 점이 더해진다. 관리부서가 담당하며, 외부 정밀검토와 이해관계자 패널은 장기 과제 R6 으로 분리한다.



[그림 4-9] 개선 과제 R5 — LCA 연 1 회 재수행의 이행 전환

R5(LCA 연 1 회 재수행의 이행)는 구조적 미비 ③에 대한 과제이다. 환경매뉴얼에 연 1 회 재수행이 규정되어 있으나 아직 이행 전이므로, 재수행을 실시하여 개선 전·후 비교·민감도·일관성 검사를 수행하며 ESG 부서가 담당한다. 재수행 절차에 경계 재검토 단계와 성과 미달 시 원인 분석 절차를 포함하면 D-5 와 C-8 도 함께 해소될 수 있다. 완수 시 C-2 2→3, A-2 1→3, A-6 2→3 으로 4 점이 회복되고 C-4 는 조건부로 1 점이 더해진다.

4.6.2 기대 효과 시뮬레이션과 판정 규칙의 적용 확인

R1~R5 완수 시 확정치 재산정 결과 종합점수는 3.15 로 상승하고(P 3.40 / D 3.17 / C 2.50 / A 3.00) 핵심 문항 4 종이 모두 통과되어, A 사는 ML3(체계화)에 진입하는 것으로 전망된다([그림 4-3] 왼쪽 막대와 오른쪽 판정표).

개선 과제 R1~R5 완수 시의 기대 효과는 [표 4-16]과 같이 확정 점수 기준의 재산정으로 제시한다.

[표 4-16] 개선 과제 완수 시 기대 효과

구분	P 평점	D 평점	C 평점	A 평점	종합	성숙도 수준	핵심 문항
현행 (증빙 확정)	3.23	3.00	2.10	2.33	2.85	ML2	D-1 미충족 확정
R1~R5 완수 시 (확정치 재산정)	3.40	3.17	2.50	3.00	3.15	ML3	4 종 모두 통과
R6 추가(장기)	—	—	—	—	—	ML4 를 향한 장기 과제(C-6)	—

[표 4-16]의 완수 시 값은 새 평가가 아니라 확정 점수를 기준으로 R1~R5 완수를 가정하여 재산정한 시뮬레이션이다. 종합점수는 2.85 에서 3.15 로 상승하고, 핵심 문항 4 종이 모두 통과되어 판정은 ML2 에서 ML3(체계화)으로 전환이 전망된다. R6(외부 정밀검토)은 재수행의 정착을 전제로 ML4 를 향하는 장기 과제로서 별도 행으로 표기하며 시뮬레이션 수치에는 포함하지 않는다.

위 [표 4-16]에서 보는 바와 같이 완수 시의 상승 폭은 영역별로 고르지 않다 — P +0.17(3.23→3.40), D +0.17(3.00→3.17), C +0.40(2.10→2.50), A +0.67(2.33→3.00)으로, 상승이 후반부 영역(C·A)에 집중된다. 이는 개선 과제 R1~R5 가 구조적 미비의 영향을 받는 문항이 몰린 점검·개선 영역을 겨냥한다는 4.5.3 의 해석과 정합하는 분포다. 다만 점수의 상승과 판정의 전환은 서로 다른 문제다 — 판정을 바꾸는 것은 핵심 문항 열의 4 종 모두 통과(D-1 의 통과, R3)이다. 완수 뒤에도 C 영역 평점은 2.50 으로 가장 낮은데, 이는 ML3 진입 조건과는 관계가 없고 ML4 진입 조건(C 영역 전 문항 3 점 이상)에서 다시 문제가 된다.

다음 [표 4-17]은 3.4.3 의 판정 규칙을 A 사의 확정 점수와 개선 과제 R1~R5 이행 후 재산정치에 조건의 순서대로 적용한 결과를 제시한 것이다.

[표 4-17] A 사 판정 규칙의 적용 확인 — 현재와 개선 과제 이행 후

판정 순서	조건	A 사 현재 (확정)	A 사 R1~R5 이행 후
ML1 진입	전 핵심 문항 ≥ 2	4 · 3 · 2 · 3 — 통과	통과
ML2 진입	51 문항 중 3 점 이상 ≥ 50%	36/51 = 70.6% — 통과	통과 (회복 문항 반영 시 상승)
ML3 진입	전 핵심 문항 ≥ 3	D-1 = 2 — 미충족	D-1 ≥ 3 (R3) — 통과
ML4 진입	전 핵심 문항 ≥ 4 + C 영역 전 문항 ≥ 3	(도달 전)	P-14·D-1·C-1 = 3 — 미충족
판정	—	ML2 (관리화) · 종합 2.85	ML3 (체계화) · 종합 3.15

위 [표 4-17]에서 보는 바와 같이 행은 [표 3-7]의 진입 조건 순서이고, 두 열은 같은 규칙을 A 사의 확정 점수와 개선 후 재산정치에 적용한 결과다. 현행은 ML3 조건에서 D-1 하나로 멈추어 ML2, 개선 후는 D-1 통과로 ML3 에 이르되 ML4 조건에서 다시 멈춘다. ML4 에는 핵심 문항 P-14·D-1·C-1 의 4 점 상향과 C 영역 저점(C-4·C-6·C-8·C-9) 해소가 함께 필요하며, R6 은 그 가운데 외부 정밀검토(C-6)를 맡는 장기 과제다.

규칙을 조건의 순서대로 적용한 결과는 앞서 확정한 판정(ML2)과 [표 4-16]의 전망(ML3·종합 3.15)과 일치한다. 이 확인은 판정 규칙이 문구대로 적용되었음을 보이는 것이며, 규칙 자체의 근거는 3.4.1~3.4.4 에 따른다. 판정의 양상은 KS X ISO 8000-62 부속서 C 그림 C.1(우수 프로세스 복수 + 1 개 미달 = 성숙도 수준 2)과 같다.

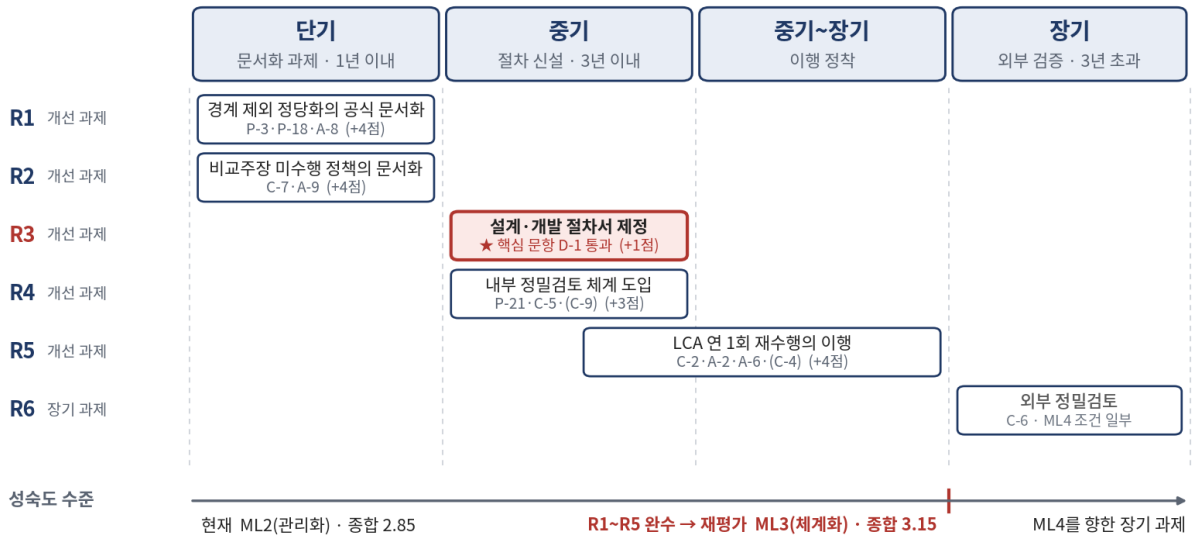
4.6.3 개선 로드맵과 조직 내 전개

개선 로드맵은 개선 과제를 추진 시기의 순서로 배치한 것이다. 다음 [표 4-18]은 개선 과제 R1~R5의 추진 시기·대상 문항·목표 상태·점수 효과를, [그림 4-10]은 장기 과제 R6을 포함한 과제의 추진 시기별 배치를 제시한 것이다.

[표 4-18] 개선 로드맵 — 개선 과제의 추진 시기(R1~R5)

과제	시기	내용 (대상 미비)	대상 문항	목표 상태 (요지)	점수 효과 (확정 기준)
R1	단기	시스템 경계 제외 단계(사용·폐기) 정당화 공식 문서화 + 경계 정합성 검토 기록 — P-3·P-18·A-8 공통 원인	P-3·P-18·A-8·(D-1 추가④)	제외 논리(사용 후 회수되지 않음)의 절차서·보고서 반영	P-3 2→4 · P-18 4→5 · A-8 2→3 (+4 점)
R2	단기	비교주장 미수행 정책 결정 문서화 — 비교주장 조건부 shall 처리 근거	C-7·A-9	정책 결정 기록 1건	각 1→3 (+4 점)
R3	중기	설계·개발 절차의 환경 고려 단계 공식화 (4.5 ①)	D-1	DR 단계 절차서 제정(설계 산출물의 LCI 반영 기록은 이미 충족)	2→3 (+1 점) — ★ 핵심 문항 통과, ML2→ML3 전환
R4	중기	내부 정밀검토 체계 도입 + 내부심사 체크리스트 LCA 항목 반영 (4.5 ②)	P-21·C-5·(C-9)	독립 내부 검토자 지정·검토 의견서 양식·검토 계획의 목적·범위 정의서 반영	P-21 1→3 · C-5 2→3 (+3 점, C-9 조건부 +1)
R5	중기~장기	LCA 연 1회 재수행 이행 — 개선 전·후 비교·민감도·일관성 검사 (4.5 ③)	C-2·A-2·A-6·(C-4)	매뉴얼 연 1회 규정의 이행 전환	C-2 2→3 · A-2 1→3 · A-6 2→3 (+4 점, C-4 조건부 +1)

위 [표 4-18]에서 보는 바와 같이 시기 열은 단기(문서화 과제 — R1·R2), 중기(절차 신설 — R3·R4), 중기~장기(이행 정착 — R5)의 순서를 이루며, 이는 비용이 작은 과제부터 착수하되 판정 전환의 직접 수단(R3)을 중기의 첫자리에 두는 배열이다. R3을 중기에 두는 것은 D-1의 3점 기준이 절차의 제정만이 아니라 그 절차에 따른 설계 기록까지 요구하기 때문이고(부록 C D-1 3점 앵커), R5는 첫 재수행으로 점수 효과가 나더라도 재수행이 주기로 정착되어야 하므로 중기~장기에 둔다. 시기의 구분은 단기 1년 이내, 중기 3년 이내, 장기 3년 초과로 하며, 1년은 A사 환경매뉴얼의 LCA 연 1회 재수행 주기, 3년은 환경경영시스템(ISO 14001) 인증의 갱신 주기를 기준으로 한다. 판정에서 다섯 과제의 지위는 같지 않다 — ★ 표시한 R3만이 핵심 문항 통과에 의한 ML2→ML3 전환을 담당하고, 나머지 네 과제는 그 밖의 문항의 점수 회복을 담당한다. 각 행은 [표 4-15]의 과제 정의와 1:1로 대응하며, 목표 상태는 과제 1매([그림 4-5]~[그림 4-9])에서 해당 문항의 BARS 앵커(부록 C)를 기준으로 적히므로(3.3.5) 조치 완료 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다.



[그림 4-10] 개선 로드맵 — 개선 과제 R1~R5 와 장기 과제 R6 의 추진 시기

위 [그림 4-10]에서 보는 바와 같이 단기에는 문서화로 끝나는 R1·R2 를, 중기에는 절차를 신설하는 R3·R4 를 두고, R5 는 중기에서 장기에 걸쳐 재수행을 정착시킨다. R1~R5 를 완수한 뒤의 재평가에서 ML3(체계화) 진입이 전망되며, R6 은 그 뒤 ML4 를 향한 장기 과제이다.

개선의 조직 내 전개는 개선 과제 1 매를 담당 부서의 교육 자료로 쓰는 방식이며(3.3.5), [그림 4-7]의 개선 과제 R3 이 그 실물의 하나이다. 개선 과제 1 매는 원인(Why), 개선 대상(Where), 개선 방법(How), 목표 상태(What = 재평가 기준), 기대 효과, 연계·비고의 여섯 행으로 구성되고, 목표 상태 행은 해당 문항의 BARS 앵커(부록 C)를 기준으로 적는다. R3 의 경우 「필수 3/3 — 설계 프로세스에 LCA 기반 환경 고려가 절차화·기록됨」이 목표 상태이고, 현행 2 점의 결여는 ①절차서 제정 하나(③ 설계 산출물의 LCI 반영 기록은 확정 충족)이며, 조치는 설계·개발 프로세스(ISO 14001 8.1)에 DR 단계와 설계 산출물의 LCI 반영 기록을 공식화하는 절차 신설이다.

운영 절차는 다음 네 단계로 이루어진다. 첫째, 개선 과제 표([표 4-15])에서 과제별 담당 부서와 기한을 배정한다 — 시기는 [표 4-18]의 순서를 따르고, 우선순위는 핵심 문항 1 문항으로 종합 판정을 ML3 으로 바꾸는 R3 이 가장 높다(4.6.1). 둘째, 과제별 1 매를 담당 부서의 교육 자료로 전개한다 — 이는 ISO 14001:2015 7.2(역량)·7.3(인식)의 요구를 개선 과제 수준에서 이행하고 KS X ISO 8000-62[38] 표 1 의 프로세스 속성 PA.3.2(프로세스 전개)를 구현하는 수단이다(3.3.5). 셋째, 연계·비고 행이 지정한 절차·기록의 생성을 개선 완료의 기준으로 삼는다 — R3 에서는 DR 단계·환경 고려 항목을 포함한 설계·개발 절차서와 설계 산출물의 LCI 반영 기록(이미 확보한 기록 인정)이다. 넷째, 차기 재평가에서 목표 상태 칸의 문구로 해당 문항을 다시 판정하고, 그 결과를 경영검토(9.3)와 차기 환경목표(6.2.1)로 피드백한다.

이 순환의 핵심은 진단 결과가 곧 개선 기준이 된다는 데 있다. 개선 과제의 목표 상태가 채점 기준의

앵커를 기준으로 하므로 조치 완료 여부는 차기 재평가에서 동일 기준으로 판정되며, 평가–개선–교육–재평가의 순환이 같은 기준으로 이어진다. 이는 KS X ISO 8000-61[37] 6.5.4 의 「합의된 일정 → 개선 실행 → 효과 평가」에 대응하는 구조이다(3.3.5).

4.7 평가 결론

A 사에 대한 시범 적용의 결론은 다음과 같다. 55 문항 전수 평가의 종합 성숙도는 ML2(관리화)이다. 영역 평점은 P 3.23·D 3.00·C 2.10·A 2.33, 종합점수 2.85 이며, 핵심 문항 4 종 중 P-9(4 점)·P-14(3 점)·C-1(3 점)은 shall 충족 기준(3 점) 이상으로 통과하였으나 D-1(2 점)이 미달하여 KS X ISO 8000-62 4.5.1 의 최소충족 원리에 따라 판정 상한이 ML2 로 제한되었다(4.3.5). 동일한 판정 구조는 KS X ISO 8000-62 부속서 C 의 표준 사례와 국내 선행연구[55]의 판정 예시(같은 논문 그림 5)에서도 확인된다(3.4.1, 4.6.2). P 영역 평점이 3.23 으로 가장 높음에도 종합 판정이 ML2 인 것은 개별 영역의 우수성이 연계 성립의 미비를 보정하지 못한다는 비보상 판정의 귀결이며, 종합점수 2.85 는 판정과 별개의 변별 보조값이다. 비교주장 조건부 shall 문항 C-7·A-9 는 3.4.3 의 기준에 따라 최저점(1 점)으로 확정하고 N/A 제외 민감도(C 2.22 / A 2.50)를 병기하였으며, 민감도 수치는 판정에 관여하지 않는다(4.5.2).

저점의 원인은 개별 문항의 미비가 아니라 세 가지 구조적 미비로 모아졌다 — ① 설계·개발 절차의 환경 고려 단계 부재(D-1, 판정 상한의 단일 원인) ② 정밀검토 체계 부재(P-21·C-4·C-5·C-6·C-9) ③ LCA 재수행 사이클 미도래(C-2·A-2·A-6) — 이며, 연계 프로세스 위치로는 각각 LD.1, LP.5·LC.1~LC.3, LC.1·LA.1·LA.2 에 해당한다(4.4·4.5.1). 강점은 LCA 가 문서 체계에 실질적으로 통합되어 있다는 점 — 환경매뉴얼의 LCA 적용범위 조항과 연 1 회 LCA 수행·보고 규정, LCIA 기반 환경측면 중대성 평가, Hotspot 을 직접 인용한 정량 목표, 공급망 1 차 데이터 확보 — 으로, 미비가 역량이 아니라 절차의 공식화와 주기 도래에 있음을 뜻한다. 이에 따라 권고는 원인 단위로 정리한 다섯 과제 R1~R5 이며(4.6.1), 완수 시 확정치 재산정 결과는 종합 3.15, 핵심 문항 4 종 전부 통과로 ML3(체계화) 진입이 전망된다(4.6.2). 그중 R3(설계·개발 절차서 제정)은 절차서 1 건으로 핵심 문항 D-1 을 통과시켜 종합 판정을 ML3 으로 바꾸는 과제로서 우선순위가 가장 높다.

이 판정의 지위는 ISO/IEC 33002:2015 의 평가 클래스 3 상당의 시범 적용으로 한정된다. 클래스 3 은 개선의 결정적 기회와 프로세스 리스크의 핵심 영역을 식별하는 것을 목적으로 하며 조직 성숙도의 등급 제공에는 권고되지 않으므로(같은 표준 4.6.1.3 비고), 본 장의 ML2 는 공식 성숙도 등급이 아니라 모델 판정 논리의 적용 결과이다(4.1). 평가는 단일 사례·단일 시점·단일 평가자에 의한 것이며, 평가자 독립성은 범주 B 에 상당하되 환경경영 업무 지원 이력을 공평성 고려 사항으로 밝혔고, 판정 관례를 사전에 명문화하고 재검증을 거쳐 그 위험을 줄였다(잠정 2.89 → 확정 2.85, 상향 7·하향 9, 4.2.3). 공식 등급 산정에 요구되는 다수 인스턴스·양면 증거의 충족과 다평가자 신뢰도 검증은 향후 다사례 평가의 과제이며, 상세는 5.3 에 기술한다. 또한 본 평가는 평가 후원자가 없는 연구 목적의 시범

적용이다(4.1). 4.6 의 담당부서와 추진 일정은 모델이 제시하는 실행 계획안이며, 개선 과제의 채택 여부와 이행 효과는 본 연구에서 확인되지 않았다.

이상으로 4 장은 RQ4 — 그 판정 결과가 실제 조직에서 어떤 의미를 갖는가 — 에 답한다. 판정은 종합 ML2 로 확정되었고, 그 의미는 저점이 개별 문항에 흩어져 있지 않고 세 미비의 구조로 설명되며 다섯 과제로 대응된다는 점이다. 또한 진단이 개선 과제·개선 로드맵·재평가의 3 단 구조로 이어져 평가–개선–교육–재평가의 순환이 같은 기준으로 이어지도록 설계됨을 사례의 개선 과제로 제시하였으며(4.6.3), ESG(Environmental, Social and Governance) 평가·국제 규제 대응 관점의 함의는 5 장에서 논한다.

제 5 장 결론 및 시사점

본 장은 연구의 결론을 제시한다. 5.1 은 제 1 장에서 설정한 네 가지 연구 문제(RQ1~RQ4)에 대한 답을 각 장의 결과로 요약하고, 5.2 는 그 결과로 확인된 학문적·실무적 기여를 정리하며, 5.3 은 본 연구가 말할 수 있는 범위의 경계, 곧 한계와 그에 대응하는 향후 연구 과제를 밝힌다. 제 3 장과 제 4 장이 기준과 결과로 역할을 갈랐던 것과 같은 원칙이 본 장에도 적용된다. 여기서 서술하는 기여는 기대나 전망이 아니라 앞 장들에서 수행·확인된 것에 한정하며, 수행되지 않은 것은 기여가 아니라 한계의 자리에 둔다.

5.1 연구 결과 요약

본 연구는 환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA: Life Cycle Assessment)의 프로세스 연계 수준을 측정하는 성숙도 모델인 연계 성숙도 평가 모델(LMA: Linkage Maturity Assessment)을 개발하고, 이를 제조기업 A 사에 시범 적용하여 판정 논리의 적용 가능성을 확인하였다. 연구 결과는 제 1 장에서 설정한 네 개의 연구 문제에 대한 답으로 요약된다.

답의 요약에 앞서 수행의 경과를 세 단계로 적어 둔다. 모델 개발(2~3 장)에서는 두 표준의 전 조항을 shall/should 수준에서 양방향 매핑하고, 그로부터 연계 프로세스 16 종과 55 문항 평가지표를 도출하였으며, ISO/IEC 33004 의 3 계층 형식에 KS X ISO 8000-62 의 판정 구조를 적용하여 ML0~ML5 판정 체계를 세웠다. 문항의 추적성은 추적성 검증(3.5.1)으로, 모델의 적합성은 자체점검(3.5.2)으로, 개발 과정은 Becker 외의 8 단계 절차[2]에 대응시켜 정리하였다(3.1.3). 사례 평가(4 장)에서는 A 사의 증빙 문서 16 종(개별 문서 33 건)을 사전 계획에 따라 수집하고, 채점 기준 확정 → 잠정 채점 → 체크포인트 단위 전수 재검증 → 증빙 확정의 순서로 55 문항 전부를 증거 기반으로 판정하였다. 개선 수립(4.5~4.6)에서는 저점 문항을 원인 단위로 클러스터링하여 구조적 미비 3 건으로 묶고 이를 해소하는 과제 R1~R5 를 도출하였으며, 과제별로 목표 상태를 채점 기준(BARS: Behaviorally Anchored Rating Scales)의 앵커, 곧 재평가 기준에 맞추어 기술한 개선 과제 1 매(도해)를 작성하여 조직 내 전개 수단으로 삼고, 과제를 추진 시기의 순서로 배치한 개선 로드맵을 세웠다(4.6.3). 이 경과의 결과를 먼저 요약하면, 현재 판정은 ML2(관리화)·종합 2.85 이고 과제 완수 시 ML3(체계화)·3.15 가 전망되며, 판정을 가른 것은 핵심 문항 D-1 하나였다. 이하 문단은 이 경과를 연구 문제별 답으로 재정렬한 것이다.

첫째, 두 표준의 조항 매핑(RQ1). ISO 14001:2015 의 조항(4~10 절)과 ISO 14044 의 절차 조항을 shall/should 수준에서 양방향으로 전조항 매핑한 결과, 두 표준은 관리 주기와 평가 절차라는 상호 보완 구조로 연결 가능함이 확인되었다. 두 표준이 서로 비워 둔 곳은 ISO 14001 의 전과정 관점이 고려 사항으로 요구될 뿐 정량 평가 방법을 갖추지 않는 반면, ISO 14044 는 하나의 연구 단위로 완결되어 반복 운영의 관리 구조를 갖추지 않는다는 점이며(2.2.8), 연계 지점 네 곳, 곧 전과정

영향평가(LCIA: Life Cycle Impact Assessment)→환경측면(P-9), 해석→목표(P-14), LCA→설계 피드백(D-1), 해석→성과 모니터링(C-1)이 이 빈 곳을 연결하는 지점으로 식별되었다.

둘째, 연계 프로세스와 평가지표의 구성(RQ2). 매핑에서 확인된 연계 지점을 ISO 14001 상위 구조에 정렬하여 업무 단위로 묶은 16 종의 연계 프로세스(KS X ISO 8000-61 5.3 의 기술 형식 준거)가 참조 모델을 구성하고(3.2), 각 프로세스의 성과는 55 개 평가 문항과 문항별 점수 판정 기준의 평가 모델로 구체화되었다(3.3).

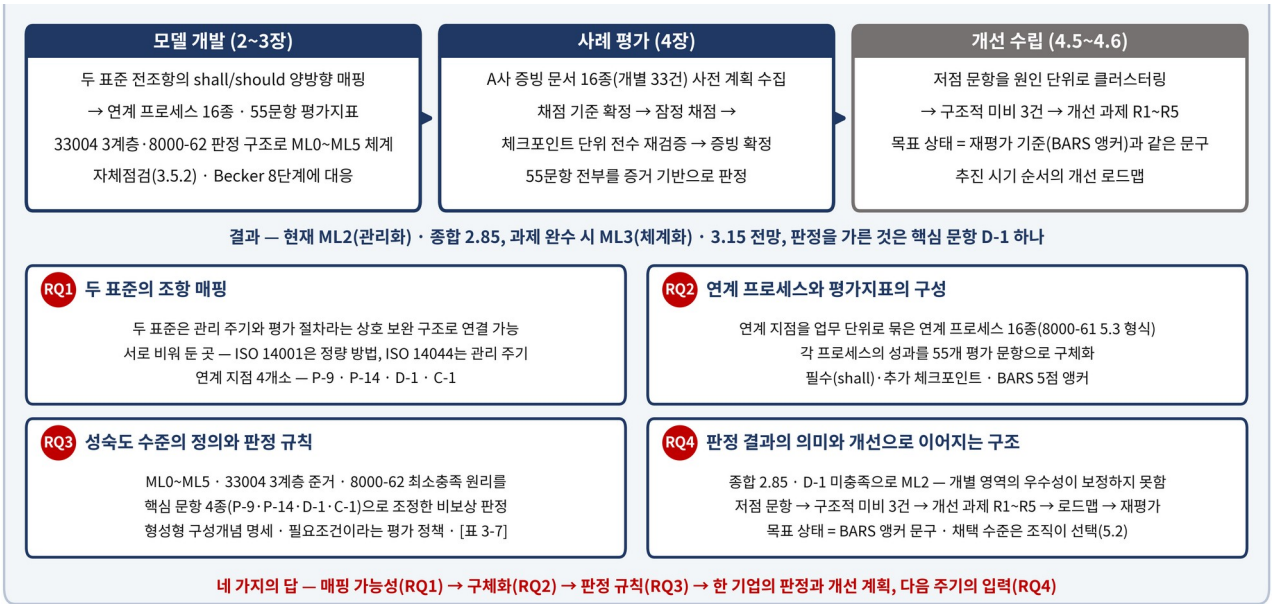
셋째, 성숙도 수준의 정의와 판정 규칙(RQ3). 연계의 운영 수준은 ML0(도입 전)부터 ML5(혁신화)까지의 성숙도 수준으로 정의되었다. 판정 체계는 ISO/IEC 33004 의 3 계층 구조(참조·평가·성숙도 모델)를 준거로, KS X ISO 8000-62 의 최소충족 판정 원리를 따르되 그 적용 범위를 연계 성립의 필요조건인 핵심 문항 4 종(P-9·P-14·D-1·C-1)으로 조정하였다. 핵심 문항 중 하나라도 shall 충족 기준(3 점) 미만이면 성숙도 상한이 ML2 로 제한되는 비보상 판정이며, 이는 「ISO 14001–LCA 연계 성숙도」를 형성형 구성개념으로 명세하고, 핵심 문항을 연계 성립의 필요조건으로 보는 평가 정책에 따른 것이다(ISO/IEC 33003 4.6.2). 점수의 기준은 문항마다 필수 체크포인트(반드시 갖추어야 할 것)와 추가 체크포인트(해당 조항의 should 요구, 없으면 필수 요구의 이행이 체계화·지속되었음을 보여주는 상태)를 두고 그 충족 개수로 정하였으며, 필수를 모두 충족한 3 점을 shall 충족 기준으로 하였다(3.3.2). 핵심 문항 4 종은 연계 가능성 판정에서 「매우 높음」으로 판정된 네 조항에서 지정하였다(3.2.2). 채점은 BARS 5 점 척도의 행동기술 앵커로 수행되어 판정의 재현가능성을 높이도록 설계되었으며, 수준별 요구는 판정 규칙([표 3-7])으로 명문화되었다. 판정 규칙을 A 사의 확정 점수와 개선 과제 이행 후 재산정치에 적용한 결과는 4.6.2 에 제시하였다.

넷째, 사례 적용의 판정 결과와 그 의미(RQ4). A 사의 2025 년 제품 전과정평가(LCA)와 환경경영시스템(ISO 14001) 기록에 대한 55 문항 전수 평가 결과, 종합점수는 2.85 점, 영역별로는 P 3.23, D 3.00, C 2.10, A 2.33 이며, 핵심 문항 중 D-1(설계·개발 절차)의 미충족(2 점)으로 성숙도는 ML2(관리화)로 판정되었다. 판정이 재현될 수 있게 되어 있다는 점은 확정 점수와 초기 판정 포인트(L1~L5)의 일치(포인트가 있는 51 문항 전수), 문항별 판정 전문의 보존으로 확인하였으며(4.2.3), 다평가자 재현성의 확인은 향후 연구 과제이다(5.3). P 영역 평점이 3.23 으로 가장 높음에도 판정이 ML2 에 머무는 것은 개별 영역의 우수성이 연계 성립의 미비를 보정하지 못한다는 본 모델의 판정 논리가 적용된 결과이다. 저점 문항은 개별 미비가 흩어져 있는 것이 아니라 세 가지 구조적 미비(설계·개발 절차의 환경 고려 단계 부재, 정밀검토 체계 부재, LCA 재수행 사이클 미도래)로 모아졌고, 이 구조에 따라 개선 과제는 5 건(R1~R5)으로 정리되었다(장기 과제 R6 은 별도, 4.6.1). R1~R5 완수 시 재산정 결과는 종합 3.15, 핵심 문항 전부 통과로 ML3(체계화) 진입이 전망되며, 비교주장 조건부 shall 문항(C-7·A-9)은 3.4.3 의 기준에 따라 최저점(1 점)으로 확정하되 N/A 제외 민감도(C 2.22 / A 2.50)를 병기하였다. 이 값은 영역 평점에만 영향을 주며, 어느 처리에서도 판정(ML2)은 같다(4.5.2).

RQ4 의 답에는 판정에서 개선으로 이어지는 구조도 들어 있다. 진단은 판정에서 종결되지 않고 개선으로 연결된다. 개선 과제(계획)–개선 로드맵(추진 시기와 순서)–재평가(검증)의 3 단 구조에서 개선 과제의 목표 상태 기술이 재평가 기준인 BARS 앵커 문구와 동일하여, 평가–개선–교육–재평가의 순환이 같은 문구로 이어진다. 이 구조는 ISO 14001 운영 기업이 탄소국경조정제도(CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism)·환경성적선언(EPD: Environmental Product Declaration)·ESG(Environmental, Social and Governance) 공시 등 반복적·정량적 환경정보 요구에 대응하는 데 필요한 단계적 발전 경로를 제공하며, 그 채택 수준은 5.2 에서 다루는 선택 적용의 관점에 따라 조직이 결정한다.

네 가지의 답은 별개의 결과가 아니라 순서대로 이어진다. 두 표준의 전조항 매핑에서 확인된 매핑 가능성(RQ1)이 55 문항과 연계 프로세스 16 종으로 구체화되고(RQ2), 그 위에 ML0~ML5 의 수준 정의와 핵심 문항 4 종의 비보상 판정 규칙이 세워지며(RQ3), 이 모델로 한 기업을 평가하여 판정과 원인 구조를 얻고, 판정이 개선 과제와 개선 로드맵으로 옮겨져 다음 주기의 입력이 된다(RQ4). 곧 표준 문구의 대조에서 출발한 작업이 모델을 거쳐 조직의 실행 계획에 이르는 경로를 본 연구에서 한 차례 수행하였으며, 그 결과가 5.2 에서 정리할 기여의 기초가 된다.

다음 [그림 5-1]은 수행의 경과와 네 가지 연구 문제의 답을 한 자리에 정리한 것이다.



[그림 5-1] 연구 결과 요약 — 수행의 경과와 네 가지 연구 문제의 답

5.2 학문적·실무적 기여

기여의 서술에 앞서 그 기준을 밝혀 둔다. 제 1 장의 연구 의의(1.4.1)가 연구 착수 시점의 기대를 적은 것이라면, 본 절은 연구 수행의 결과로 확인된 것만을 적는다. 두 서술은 논지가 겹치되 지위가 다르다. 앞의 것은 기여하려 한 바이고, 여기의 것은 실제로 기여한 바이다. 확인의 근거는 각 항목에

병기하는 본문 위치에 따르며, 수행되지 않아 확인할 수 없는 것(다사례 일반화, 상위 성숙도 구간의 경험적 검증 등)은 본 절에 두지 않고 5.3 의 한계로 넘긴다. 다만 절의 끝에는 본 모델을 계속 활용할 때 기대되는 효과를 확인된 기여와 구분하여 따로 적는다.

본 연구의 학문적 기여는 세 가지로 정리된다. 첫째, 측정 대상이다. 방법론 축의 선행(PPDQM3[55]·APDQM3[49])이 데이터 품질관리라는 단일 분야 내부의 프로세스 집합을 평가 대상으로 삼고, 분야 축의 선행이 환경경영시스템(EMS: Environmental Management System) 운영[41]·에코디자인[43]·LCA 활용 역량[48]이라는 단일 측면을 각각 다루어 온 것과 달리, 본 연구는 두 국제표준의 프로세스 연계 자체를 조항(shall/should) 단위의 양방향 전조항 매핑에 기반하여 판정하는 성숙도 모델을 제시하였다(2.5.4 의 연구 공백에 대한 응답). 둘째, 방법의 표준 정합성이다. 본 모델은 새 구조를 만들지 않고 기존 표준의 구조를 따랐다. 판정 구조는 KS X ISO 8000-62 를, 측정 프레임워크는 ISO/IEC 33020 을 따랐으며, 모델의 구조 요건은 ISO/IEC 33004 의 자체점검으로, 개발 절차는 Becker 외의 8 단계에 대응시켜 정리하였다(3.1.3). 특히 연계 성숙도를 여러 활동이 모여 이루는 개념으로 정의한 형성형 명세(3.4.2)와, 한 핵심 문항의 미달을 다른 문항의 높은 점수로 메우지 않는 비보상 판정(2.4.3)의 결합(ISO/IEC 33003)은 핵심 문항 설계에 측정이론적 기초를 부여한다. 셋째, 선행연구와의 관계이다. 본 연구는 KS X ISO 8000-61[37], 8000-62[38]와 이를 적용한 국내 데이터 품질 성숙도 연구(PPDQM3[55]·APDQM3[49])를 환경경영 분야로 확장하며, 연구자의 선행연구[60]가 측정 문제의 해법으로 제시한 핵심 항목 선별의 원칙을 판정 규칙의 구성 요소로 재정의하였다(2.5.3).

실무적 기여는 진단 도구를 실제로 쓸 수 있는 형태로 갖춘 데 있다. 55 문항 평가지표는 채점 기준(BARS)·객관적 증거 목록·평가 기록부·평가 보고서 양식과 함께 실물 도구로 구현되어 있고, 평가자 적격성 요건과 전환교육 설계(3.3.4)와 함께 제 3 자가 같은 방식으로 평가할 수 있도록 설계된 평가 체계를 이룬다. 진단 결과는 프로세스 단위 프로파일과 개선 과제로 정리되며, 개선 로드맵과 조직 내 전개 방법이 함께 제시되어 있다(4.6.3). 아울러 사례 연구는 이 도구가 실제 기업의 강점(문서 체계 통합·정량 목표·공급망 데이터)과 구조적 미비를 구분하여 지목할 수 있음을 보여 주었다.

이 도구의 활용은 사용자에 따라 다르다. ISO 14001 을 운영하는 조직에는, 전과정 관점 요구(6.1.2·8.1)와 CBAM·EPD·ESG 공시 등 반복적·정량적 환경정보 요구(1.1, 2.2.1) 앞에서 자신의 연계 상태를 55 문항으로 자가 점검하고 어느 지점부터 보강할지를 핵심 문항과 프로세스 프로파일로 특정하는 진단·이행 경로가 된다. 평가를 수행하는 인력에는, 전환교육(3.3.4)을 전제로 채점 기준·증거 목록·기록부 양식이 갖추어진 평가 체계가 되어, 평가자 개인의 주관에 덜 의존하는 제 3 자 평가의 기반이 된다. 그리고 조직 내부의 전개 단계에서는, 진단의 산출물인 개선 과제가 그대로 교육 자료가 되고 그 목표 상태가 재평가 기준과 문구로 일치하므로(3.3.5, 4.6.3), 평가–개선–교육–재평가가 별개의 사업이 아니라 하나의 순환으로 운영될 수 있다. 이 가운데 사례 연구에서 실물 도구와 실제 기록으로 한 차례 수행된 것은 첫째 쓰임(연계 상태의 진단과 보강 지점의 특정)이며, 제

3 자 평가의 재현성과 개선 이행 뒤의 재평가는 5.3 의 향후 연구 과제로 남는다.

본 연구의 실무적 의의는 연계의 전면 도입을 처방하는 데 있지 않고, 조직이 연계의 이점(지속성)과 비용(반복 수행 부담)을 비교하여 자신의 상황에 맞는 연계 수준을 선택하도록 하는 판단 정보를 제공하는 데 있다.

다음으로 본 모델의 장점과 단점을 정리한다. 장점은 앞 장에서 확인된 모델의 특징을 선행 모델과 견주어 적은 것이고, 단점은 모델의 설계와 검증 범위에서 비롯되는 제약을 적은 것이다. 연구 수행의 한계는 5.3 에서 따로 다룬다. 다음 [표 5-1]은 이를 근거가 되는 본문 위치와 함께 제시한 것이다.

[표 5-1] 본 모델의 장점과 단점

구분	항목	내용	근거(본문 위치)
장점	문항의 추적성	55 문항이 두 표준의 전 조항 대조에서 도출되었고 판정 흐름과 조항별 판정 전문이 공개되어 있어, 문항의 출처를 조항까지 추적할 수 있다. 환경·LCA 분야의 선행 성숙도 모델에서는 문항을 표준 조항 단위로 도출·추적한 예를 찾아보기 어렵다.	3.2.2, 3.5.1, 부록 A·B.1, 2.5.2
	판정 기준의 명문화	문항별 체크포인트와 점수별 상태 기술(BARS)을 미리 정해 두어, 같은 증거에 대하여 같은 점수가 나오도록 하였다.	3.3.2, 부록 C
	종합점수에 묻히는 미비의 식별	핵심 문항 4 종의 비보상 판정으로, 종합점수로는 보이지 않는 연계의 미성립을 판정에 반영한다. A 사는 종합 2.85 점이었으나 핵심 문항 D-1 의 미달로 ML2 로 판정되었다.	3.4.1, 4.3.5
	평가와 개선의 연결	개선 과제의 목표 상태가 재평가 기준과 같은 문구여서, 평가 결과가 개선 과제와 다음 평가로 이어진다.	3.3.5, 4.6.3
	표준 구조의 준용	판정 구조는 KS X ISO 8000-62 를, 모델 형식과 평가 방법은 ISO/IEC 33000 계열 표준을 따랐고, ISO/IEC 33004 요구사항 24 건의 자체점검으로 구조 요건을 확인하였다.	3.5.2, 부록 E
	수준이 뜻하는 바의 구분	ML3 까지는 LCA 결과가 환경측면·환경목표·설계·성과 모니터링에 반영되는 체계의 확립을, ML4 부터는 재수행에 의한 정량 검증을 요구하므로, 수준의 상승이 무엇을 뜻하는지가 수준별 기준에 정해져 있다.	[표 3-7], [표 3-8]
단점	핵심 문항 4 종에 대한 의존	핵심 문항 하나의 미달로 성숙도 수준이 정해지며, 4 종의 지정은 아직 전문가 합의를 거치지 않았다.	3.4.1, 3.5.2 (4)
	판정 파라미터	ML2 의 과반 기준(50%)과 ML4·ML5 의 임계는 연구자 확정값이며, 상위 두 수준은 사례로 검증되지 않았다.	3.4.4, 5.3 셋째
	평가의 부담	55 문항을 문서와 기록으로 확인하여야 하고(A 사는 증빙 문서 16 종, 개별 33 건), 평가자에게 환경경영시스템(ISO 14001) 심사 역량과 LCA 지식이 함께 요구되어 전환교육을 전제한다.	3.3.4, 4.2.1
	적용 대상의 제약	문항의 다수가 LCA 산출물의 존재를 전제하므로, LCA 를 수행하지 않는 조직에 대해서는 변별할 수 있는 범위가 좁다.	3.2.3, 3.4.3
	문항 간 종속	하나의 미비가 여러 문항의 점수에 영향을 주므로 종합점수는 미비가 미치는 범위에 민감하다.	4.5.1, 5.3 둘째
	문서 심사 방식	문서와 기록의 실재를 기준으로 판정하고 면담과 실행 상태의 현장 관찰을 포함하지 않으므로, 문서화되었으나 실행이 형식적인 경우를 식별하는 데에는 한계가 있다.	4.1, 4.2.3
	환경성과와의 관계 미검증	성숙도 수준과 실제 환경성과(환경영향의 저감, 비용)의 관계는 본 연구에서 검증되지 않았다.	5.3 다섯째

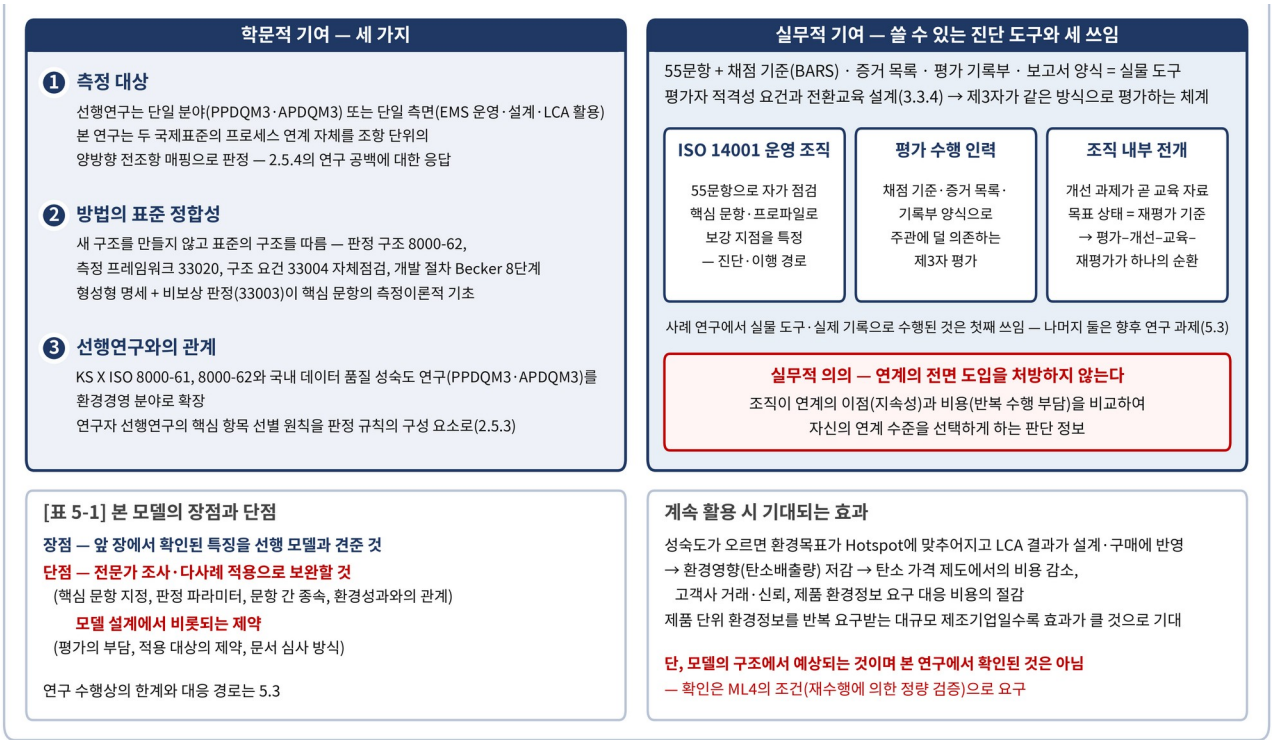
위 [표 5-1]에서 보는 바와 같이 단점 가운데 핵심 문항의 지정, 판정 파라미터, 문항 간 종속, 환경성과와의 관계는 전문가 조사와 다사례 적용으로 보완할 수 있는 것이고, 평가의 부담, 적용 대상의 제약, 문서 심사 방식은 모델의 설계에서 비롯되는 제약이다. 연구 수행상의 한계와 그 대응 경로는 5.3 에 기술한다.

본 모델을 조직이 계속 활용하는 경우에 기대되는 효과도 적어 둔다. 연계 성숙도를 높이는 데에는

LCA 의 재수행과 검토 체계의 운영 등 환경경영 운영의 비용이 든다. 그러나 성숙도가 오르면 환경목표가 환경영향이 가장 큰 단계(Hotspot)에 맞추어지고 LCA 결과가 설계·개발과 구매에 반영되므로, 탄소배출량을 비롯한 환경영향의 저감을 기대할 수 있다. 탄소배출량의 저감은 배출권거래제 등 탄소 가격 제도의 적용을 받는 조직에서는 비용의 감소로 이어진다. 제조 단계의 저감은 배출권과 에너지·원료 사용, 폐기물 처리의 비용으로 직접 나타나고, 원료 단계처럼 조직 경계 밖에서 이루어지는 저감은 제품 탄소발자국을 요구하는 고객사와의 거래와 신뢰에서 나타난다. 제품 환경정보 요구에 대응하는 비용의 절감도 기대할 수 있다. 다만 저탄소 원료로의 대체처럼 환경영향의 저감과 비용이 상충하는 경우도 있으며, 이때 본 모델이 요구하는 정량 자료는 그 상충을 판단하는 근거가 된다.

환경경영시스템(ISO 14001)의 운영만으로는 전과정의 환경영향이 정량화되지 않으므로, 전과정에서 저감의 효과가 큰 지점을 찾는 데에는 LCA 와의 연계가 필요하다. 이러한 효과는 제품 단위 환경정보를 반복하여 요구받는 대규모 제조기업일수록 클 것으로 기대된다. 다만 이상의 효과는 모델의 구조에서 예상되는 것이며 본 연구에서 확인된 것은 아니다. 효과의 확인에는 개선 과제를 이행한 조직의 재평가와 환경성과·비용 자료가 필요하며, 본 모델은 그 확인을 ML4 의 조건, 곧 재수행에 의한 정량 검증으로 요구한다.

다음 [그림 5-2]는 본 절에서 서술한 학문적 기여 세 가지와 실무적 기여의 세 쓰임, 그리고 기대되는 효과를 정리한 것이다.



[그림 5-2] 학문적·실무적 기여와 기대되는 효과

5.3 한계 및 향후 연구 과제

본 연구의 한계와 그에 대응하는 향후 연구 과제는 다음 여덟 항목이다 — 단일 사례·단일 시점·단일 평가자, 문항 간 종속, 상위 성숙도 구간의 사례 미검증, 표준 판의 범위, 타당화의 확장, 진단·개선의 고도화, 전조항 매핑에서 확인된 미측정 구간, 표준화 경로.

이 여덟 항목은 성격이 같지 않으므로 먼저 그 성격을 구분해 둔다. 첫째와 셋째는 단일 사례·단일 시점이라는 본 평가의 데이터 조건에서 비롯되는 한계로, 시범 적용 단계가 말할 수 있는 범위의 경계이다. 둘째와 다섯째는 측정과 타당화를 더 깊게 하는 심화 과제이고, 넷째는 준거 표준의 개정에 연동되는 유지 과제이며, 여섯째는 다기업 데이터의 축적을 전제로 하는 고도화 과제이다. 일곱째는 매핑에서 확인된 미측정 구간을 평가 가능한 형태로 구체화하는 확장 과제이고, 여덟째는 본 모델을 표준안으로 정리하는 경로의 검토이다. 곧 아래의 한계는 다음 연구가 수행할 과제를 성격별로 정한 목록이며, 각 항목의 말미에 그 대응 경로를 함께 적는다.

첫째, 단일 사례·단일 시점·단일 평가자의 한계이다. 평가는 A 사 단일 조직에 대한 단일 시점 평가이며(선정 기준은 통계적 대표성이 아니라 자료 접근 가능성, 4.1), 평가자는 본 모델 개발자 1 인이다. 평가자가 대상 조직의 환경경영 업무를 지원한 이력이 있으나, 평가의 객관적 증거는 조직이 생성·기입한 기록(입력값·일자·승인·이행 실적)이고 판정은 기입 내용의 실재를 기준으로 하였다. 관대화 위험은 체크포인트 단위 증빙 명시(제 3 자 재현 가능성), 미확인=미충족의 보수 판정으로 줄였으며, 결과가 C·A 영역의 저점과 핵심 문항 미충족(판정 ML2)을 그대로 나타낸 점, 그리고 재검증에서 상향 7 건과 하향 9 건(순변동 −2 점)이 나타나 확정치(2.85)가 잠정치(2.89)보다 낮아진 점은 재검증이 관대화를 억제하는 방향으로 작동하였음을 보여 준다(비관대성). 그럼에도 본 평가는 ISO/IEC 33002 기준 클래스 3 상당의 시범 적용에 한정되며(4.1), 공식 등급 산정에 요구되는 다수 인스턴스·양면 증거의 충족과 다평가자 신뢰도(IRR: Inter-Rater Reliability) 검증은 향후 다사례 평가의 과제이다. 평가 결과를 A 사에 전달하여 개선 과제를 이행한 뒤 재평가로 판정의 변화를 확인하는 일도 향후 연구 과제이다(4.7). 다사례 적용의 대상은 환경경영시스템(ISO 14001)을 운영하면서 제품 단위 환경정보를 반복하여 요구받아 LCA 를 정기적으로 수행하는 제조기업으로 하며, 이 조건은 수출 비중이 큰 대규모 제조기업에서 충족되는 경우가 많다.

둘째, 문항 간 종속의 영향이다. 사례에서 확인되었듯 하나의 구조적 미비가 복수 문항으로 전파되므로(예: 정밀검토 체계 부재 → P-21·C-4·C-5·C-6·C-9), 종합점수(제 2 집계)는 미비가 미치는 범위에 민감하다. 본 연구는 종합점수의 용도를 동일 수준 내 변별과 개선 시뮬레이션으로 한정하여 이 영향을 판정 경로에서 차단하였으나, 문항 간 종속 구조의 명시적 모형화와 그것이 점수 해석에 미치는 영향의 정량 분석은 향후 연구 과제이다.

셋째, 상위 성숙도 구간의 사례 미검증이다. 단일 시점 평가의 구조상 재수행·개선 전·후 검증을 전제하는 ML4~ML5 구간은 실제 사례로 검증되지 않았다. 상위 구간의 판정 규칙은 표준 원리의

연장으로 설계되었으나(3.4.3), 그 경험적 타당성은 개선 이행 후 재평가와 상위 성숙도 조직에 대한 적용으로 확인되어야 한다. 선행 모형도 같은 경로를 거쳤다. 2015 년 모형(PPDQM3)을 3 개 공공기관에 시범 적용한 결과를 반영하여 개정 모형(APDQM3)을 개발하고 이를 20 개 공공기관에 적용하면서 확대 적용을 계획하는 단계적 축적을 취하였으며, 기관 전체의 성숙수준 평가와 기관 내부 자체 진단으로의 발전을 향후 연구 과제로 제시하였다[49]. 본 연구의 다사례 확장 역시 이 경로를 따른다. 위의 대상 기업은 ML3 이상의 사례를 얻는 데 적합하며, 하위 수준의 변별을 확인하기 위하여 LCA 를 도입하는 단계의 기업도 대상에 포함한다.

넷째, 표준 판의 범위이다. 본 연구의 매핑과 평가 기준은 사례 조직의 사내표준과 기록이 따르는 ISO 14001:2015 에 기반한다(1.4.2). ISO 14001:2026 조항 체계로의 매핑 갱신과 성숙도 기준의 재검증은 향후 연구로 수행하며, CBAM·탄소세 대응과의 연계 분석을 포함한 학술지 논문으로 발전시킬 계획이다.

다섯째, 타당화의 확장이다. 평가지표와 핵심 문항 지정의 내용타당도를 확인할 전문가 패널의 1 라운드 내용타당도 지수(CVI: Content Validity Index) 조사는 조사지 제작까지 완료하였으나(3.5.3·부록 F), 조사의 실시는 향후 연구 과제로 남는다. 패널은 ISO 14001 심사원과 환경경영 전문가로 구성하되 (3.5.3) 전과정평가(LCA) 문항까지 판단할 수 있어야 하므로 적격자가 많지 않으며, 따라서 패널 구성과 회수에는 본 연구의 일정과 분리된 별도의 조사 설계가 요구된다. 아울러 합의 형성을 반복 라운드로 수행하는 정식 델파이로의 확장, 패널 규모·분야의 확대, 그리고 다사례 데이터 확보 시의 준거타당도 검증, 곧 성숙도 수준과 환경성과·탄소 비용의 관계에 대한 검증도 함께 향후 연구 과제에 속한다.

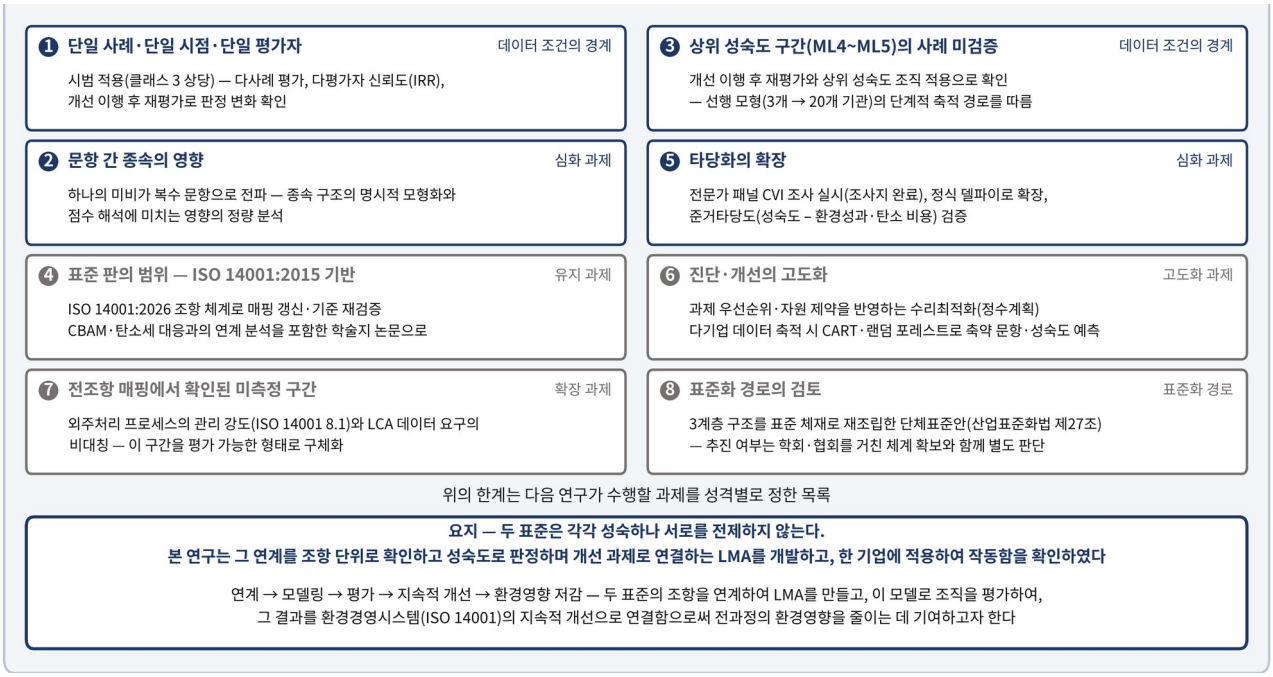
여섯째, 진단·개선의 고도화이다. 진단 결과에 기반한 개선 과제 선정은 본 연구에서 원인 클러스터링에 의한 정성적 도출로 수행되었으나, 과제 간 우선순위와 자원 제약을 반영하는 수리최적화(정수계획) 정식화가 가능하다. 또한 다기업 평가 데이터가 축적되면 의사결정나무 (CART: Classification and Regression Tree)·랜덤 포레스트 등 기계학습 기법을 활용한 축약 진단 문항의 도출과 성숙도 예측이 시도될 수 있다. 이들은 모두 본 연구의 단일 사례 조건(n=1)에서는 수행할 수 없는, 데이터 축적을 전제로 한 향후 연구 과제이다.

일곱째, 전조항 매핑에서 확인된 미측정 구간이다. 본 연구가 수행한 전조항 매핑은 연계 지점의 식별과 함께, 연계의 관점에서 새롭게 확인되는 구간도 보여 주었다. ISO 14001:2015 는 외주처리 프로세스에 대하여 관리 또는 영향의 유형과 범위를 환경경영시스템(ISO 14001) 내에 정의할 것을 요구하며(8.1), 그 관리의 강도가 일정하지 않음을 명시한다. 조직의 능력은 직접적인 관리로부터 부분적인 관리, 또는 더 이상 영향력을 행사할 수 없는 경우까지 다양할 수 있다(같은 표준 A.8.1). 반면 ISO 14044 는 시스템 경계 내의 공정을 수행 주체와 무관하게 단위공정으로 다루며 동일한 데이터 수집과 데이터 품질 요구사항을 적용한다(ISO 14044 4.2.3.3·4.3.2·4.2.3.6.2). 즉 환경경영시스템(ISO

14001)의 관리 강도는 단계적으로 달라지는 데 반해 전과정평가(LCA)의 데이터 요구는 수행 주체와 관계없이 같으며, 외주처리된 프로세스는 환경경영시스템(ISO 14001) 적용범위 내에 있으나 이를 수행하는 외부 조직은 적용범위 밖에 존재하므로(ISO 14001 3.3.4) 두 표준의 경계가 어긋나는 구간이 발생한다. 통제력이 약한 구간일수록 1 차 데이터의 확보가 어려워 2 차 데이터로 대체되고 이는 전과정평가(LCA)의 데이터 품질을 직접 좌우하나, 본 모델은 연계의 성립과 성숙을 측정 대상으로 삼아 이 구간을 독립 평가 단위로 두지 않았다. 본 사례에서도 전과정평가(LCA)의 수행 자체가 외부 전문기관에 위탁되어 있었으며(4.1), 본 모델은 그 위탁을 자원 확보(P-22)와 데이터 품질 요건(P-19)의 문서 관리로 평가하였을 뿐 위탁 수행에 대한 관리 강도 자체는 평가하지 않았다. 관리 강도와 데이터 품질의 비대칭을 어떻게 평가 가능한 형태로 구체화할 것인가는 그 자체로 별도의 연구 대상이며, 가치사슬 상류에 환경영향이 집중되는 제조업에서 실무적 함의가 크다.

여덟째, 표준화 경로의 검토다. 본 모델이 대상으로 삼는 구간, 곧 ISO 14001 이 요구하되 방법을 규정하지 않는 전과정 관점의 이행과 ISO 14044 가 하나의 연구 단위로 완결시켜 규정하지 않는 관리 주기는 현행 한국산업표준이 규정하지 않는 부분에 해당한다. 이러한 공백의 보완은 산업표준화법 제 27 조[56]가 정한 단체표준의 목적 가운데 하나이므로, 본 모델의 3 계층 구조를 적용범위·용어와 정의·요구사항·부속서의 표준 체재로 재조립하여 표준안으로 정리하는 것은 검토 가능한 경로다. 성숙도 자체평가 도구가 경영시스템 지침 표준 안에 부속서로 수록된 선례(ISO 9004:2018 부속서 A 의 5 수준 자체평가 도구)도 있어, 표준 체재의 형식은 이미 있다[11]. 다만 단체표준은 이해관계인의 합의에 따라 제정될 것을 요건으로 하고 제정의 주체 또한 협동조합 또는 비영리법인으로 한정되므로, 추진 여부는 학회·협회를 거친 체계의 확보 가능성과 함께 별도로 판단할 사항이다. 이 경로를 택하는 경우, 앞서 향후 연구 과제로 둔 이해관계 공동체의 합의(3.5.2 (4))는 표준화 절차의 이해관계인 의견수렴 안에서 이행되는 것이 본래의 경로에 부합한다.

다음 [그림 5-3]은 여덟 항목의 한계를 성격별로 묶고, 각 항목의 대응 경로와 본 연구의 요지를 함께 나타낸 것이다.



[그림 5-3] 한계와 향후 연구 과제 — 성격별 여덟 항목

본 연구를 정리하면 다음과 같다. 환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)는 각각 성숙한 표준이나 서로를 전제하지 않는다. 본 연구는 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하며 개선 과제로 연결할 수 있는 연계 성숙도 평가 모델(LMA), 곧 연계 프로세스 16 종, 55 문항, 핵심 문항 4 종, ML0~ML5 로 이루어진 모델을 개발하고, 이를 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다.

반복적·정량적 환경정보를 요구하는 제도 환경에서 두 표준의 연계는 의무가 아니라 선택이다. 본 연구가 제시하고자 한 것은 그 선택을 강권하는 논거가 아니라, 조직이 자신의 현재 위치를 알고 다음 한 걸음의 비용과 효과를 가늠한 뒤에 선택하게 하는 측정 기준이며, 그 기준이 표준의 문구에서 출발하여 표준의 판정 원리를 따른다는 점이 본 모델의 특징이다. 다사례 적용과 준거 표준 개정에 대한 대응으로 이 기준을 다듬어 가는 일은 위에 적은 향후 연구 과제를 따른다. 이로써 두 표준의 연계를 환경경영시스템(ISO 14001)의 지속적 개선으로 연결하여 전과정의 환경영향을 줄이는 데 기여하고자 한다.

참 고 문 헌

[1] Andreasi Bassi, S., Biganzoli, F., Ferrara, N., Amadei, A., Valente, A., Sala, S., Ardente, F., Updated characterisation and normalisation factors for the Environmental Footprint 3.1 method, EUR 31414 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023. doi:10.2760/798894

[2] Becker, J., Knackstedt, R., Pöppelbuß, J., "Developing Maturity Models for IT Management — A Procedure Model and its Application," Business & Information Systems Engineering, Vol. 1, No. 3, 2009, pp. 213-222. doi:10.1007/s12599-009-0044-5

[3] Bertassini, A. C., Calache, L. D. D. R., Carpinetti, L. C. R., Ometto, A. R., Gerolamo, M. C., "CE-oriented culture readiness: An assessment approach based on maturity models and fuzzy set theories," Sustainable Production and Consumption, Vol. 31, 2022, pp. 615-629. doi:10.1016/j.spc.2022.03.018

[4] Boucher, J., Evequoz, P., Friot, D., Mayer, S., Van Lierde, N., Adopting a Life Cycle Perspective through ISO 14001: A Game Changer — How to Increase Your Company's Performance Using Ecodesign, OVAM, Mechelen, 2017. ISBN 978-2-9537289-4-1.

[5] BS 7750:1992, Specification for environmental management systems, British Standards Institution, London, 1992.

[6] CMMI Product Team, CMMI for Development, Version 1.3, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2010.

[7] Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme, OJ L 168, 10.7.1993, p. 1.

[8] Crippa, M., Guizzardi, D., Pagani, F., Banja, M., Ciarlantini, S., et al., GHG emissions of all world countries — 2026 Report, EUR 40827, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2026. doi:10.2760/7717504

[9] European Commission, "The European Green Deal," COM(2019) 640 final, Brussels, 2019.

[10] ISO, The ISO Survey of Management System Standard Certifications — 2024, ISO, Geneva, 2025.

[11] ISO 9004:2018, Quality management — Quality of an organization — Guidance to achieve sustained success.

[12] ISO 14006:2020, Environmental management systems — Guidelines for incorporating ecodesign.

[13] ISO 14025:2006, Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures.

[14] ISO/IEC 17024:2026, Conformity assessment — General requirements for bodies operating certification of persons.

[15] ISO/IEC 33001:2015, Information technology — Process assessment — Concepts and terminology.

[16] ISO/IEC 33002:2015, Information technology — Process assessment — Requirements for performing process assessment.

[17] ISO/IEC 33003:2015, Information technology — Process assessment — Requirements for process measurement frameworks.

[18] ISO/IEC 33004:2015, Information technology — Process assessment — Requirements for process reference, process assessment and maturity models.

[19] ISO/IEC 33020:2015, Information technology — Process assessment — Process measurement framework for assessment of process capability.

[20] ISO/IEC 33020:2019, Information technology — Process assessment — Process measurement framework for assessment of process capability.

[21] ISO/IEC TS 33030:2017, Information technology — Process assessment — An exemplar documented assessment process.

[22] ISO/TR 14047:2012, Environmental management — Life cycle assessment — Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations.

[23] Kell, H. J., Martin-Raugh, M. P., Carney, L. M., Inglese, P. A., Chen, L., Feng, G., "Exploring methods for developing behaviorally anchored rating scales for evaluating structured interview performance," ETS Research Report Series, RR-17-28, Educational Testing Service, 2017. doi:10.1002/ets2.12152

[24] KS A 0001:2023 표준의 서식과 작성방법.

[25] KS I ISO 14001:2015 환경경영시스템 — 요구사항 및 사용지침. (기초 국제표준: ISO 14001:2015 — 무변경 부합화)

[26] KS I ISO 14004:2018 환경경영시스템 — 실행에 대한 일반 지침. (기초 국제표준: ISO 14004:2016, 제 3 판 — 무변경 부합화)

[27] KS I ISO 14040:2006 환경경영 — 전과정 평가 — 원칙 및 기본 구조. (기초 국제표준: ISO 14040:2006, 제 2 판 및 추록 1:2020 — 무변경 부합화, 2023-10-16 개정)

[28] KS I ISO 14044:2006 환경경영 — 전과정 평가 — 요구사항 및 지침. (기초 국제표준: ISO 14044:2006, 제 1 판 및 추록 1:2017·추록 2:2020 — 무변경 부합화, 2023-10-16 개정)

[29] KS I ISO 14067:2018 온실가스 — 제품 탄소발자국 — 정량화를 위한 요구사항 및 지침. (기초 국제표준: ISO 14067:2018, 제 1 판 — 무변경 부합화)

[30] KS Q 8001:2015 KS 인증제도 — 제품인증에 대한 일반 요구사항.

[31] KS Q 8002:2015 KS 인증제도 — 서비스인증에 대한 일반 요구사항.

[32] KS Q ISO 9000:2015 품질경영시스템 — 기본사항과 용어. (기초 국제표준: ISO 9000:2015, 제 4 판 — 무변경 부합화)

[33] KS Q ISO 10015:2019 품질경영 — 역량관리 및 인력개발에 대한 가이드라인. (기초 국제표준: ISO 10015:2019, 제 2 판 — 무변경 부합화, 2025-02-04 개정)

[34] KS Q ISO 14031:2013 환경경영 — 환경성과평가 — 지침. (기초 국제표준: ISO 14031:2013, 제 2 판 — 초판 1999 대체, 2016-12-29 개정)

[35] KS Q ISO 19011:2018 경영시스템 심사 가이드라인. (기초 국제표준: ISO 19011:2018)

[36] KS Q ISO/IEC 17000:2020 적합성평가 — 용어 및 일반원칙. (기초 국제표준: ISO/IEC 17000:2020, 제 2 판 — 무변경 부합화, 2022-09-16 개정)

[37] KS X ISO 8000-61:2016 데이터 품질 — 제 61 부: 데이터 품질관리: 프로세스 참조 모델. (기초 국제표준: ISO 8000-61:2016, 제 1 판 — 무변경 부합화)

[38] KS X ISO 8000-62:2018 데이터 품질 — 제 62 부: 데이터 품질관리: 조직 프로세스 성숙도 평가: 프로세스 평가와 관련된 표준의 응용. (기초 국제표준: ISO 8000-62:2018, 제 1 판 — 무변경 부합화)

[39] Lawshe, C. H., "A quantitative approach to content validity," Personnel Psychology, Vol. 28, No. 4, 1975, pp. 563-575. doi:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x

[40] Mazzi, A., Toniolo, S., Catto, S., De Lorenzi, V., Scipioni, A., "The combination of an Environmental Management System and Life Cycle Assessment at the territorial level," Environmental Impact Assessment Review, Vol. 63, 2017, pp. 59-71. doi:10.1016/j.eiar.2016.11.004

[41] Ormazabal, M., Sarriegi, J. M., Viles, E., "Environmental management maturity model for industrial companies," Management of Environmental Quality, Vol. 28, No. 5, 2017, pp. 632-650. doi:10.1108/MEQ-01-2016-0004

[42] Pigosso, D. C. A., McAloone, T. C., Rozenfeld, H., "Systematization of best practices for ecodesign implementation," Proceedings of the 13th International Design Conference (DESIGN 2014), Dubrovnik, Croatia, 2014, pp. 1651-1662.

[43] Pigosso, D. C. A., Rozenfeld, H., McAloone, T. C., "Ecodesign maturity model: a management framework to support ecodesign implementation into manufacturing companies," Journal of Cleaner Production, Vol. 59, 2013, pp. 160-173. doi:10.1016/j.jclepro.2013.06.040

[44] Polit, D. F., Beck, C. T., Owen, S. V., "Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations," Research in Nursing & Health, Vol. 30, No. 4, 2007, pp. 459-467. doi:10.1002/nur.20199

[45] Puglieri, F. N., Ferreira, M. B., Farrapo Junior, A. C., Piekarski, C. M., Silva, D. A. L., "How to consider

life cycle thinking into ISO 14001? A step-by-step method for small and medium-sized companies and a case study in waste management," Gestão & Produção, Vol. 31, 2024, e8723. doi:10.1590/1806-9649-2024v31e8723

[46] Shrestha, A., Cater-Steel, A., Toleman, M., Behari, S., Rajaeian, M. M., "Development and evaluation of a software-mediated process assessment method for IT service management," Information & Management, Vol. 57, No. 4, 2020, 103213. doi:10.1016/j.im.2019.103213

[47] Smith, P. C., Kendall, L. M., "Retranslation of expectations: An approach to the construction of unambiguous anchors for rating scales," Journal of Applied Psychology, Vol. 47, No. 2, 1963, pp. 149-155.

[48] Swarr, T., Fava, J., Jensen, A. A., Valdivia, S., Vigon, B., "Life Cycle Management Capability: An Alternative Approach to Sustainability Assessment," in Finkbeiner, M. (ed.), Towards Life Cycle Sustainability Management, Springer, Dordrecht, 2011, pp. 35-42. doi:10.1007/978-94-007-1899-9_4

[49] 김선호, 이진우, 이창수, '활동능력수준 기반의 공공데이터 품질관리 성숙수준 평가 모델,' 정보화정책, 제 24 권 제 1 호, 2017, pp. 30-47.

[50] 김선호, 이창수, '데이터 품질관리 프로세스 평가를 위한 프로세스 참조모델,' 한국전자거래학회지, 제 18 권 제 4 호, 2013, pp. 83-105. doi:10.7838/jsebs.2013.18.4.083

[51] 김선호, 이창수, '데이터 품질관리 프로세스 평가 모형(ISO 8000-60 시리즈)과 SPICE(ISO 15504 시리즈) 비교,' 2014 대한산업공학회/한국경영과학회 춘계공동학술대회 논문집, 2014, pp. 155-160.

[52] 김선호, 이창수, '마스터 데이터 품질관리 프레임워크,' Entrue Journal of Information Technology, 제 9 권 제 2 호, 2010, pp. 109-121.

[53] 김선호, 이창수, 이제현, '프로세스 기반의 전자카탈로그 데이터 품질관리,' 한국전자거래학회지, 제 14 권 제 3 호, 2009, pp. 39-57.

[54] 김선호, 이창수, 이창수, '데이터 품질관리 프로세스 참조 모델 및 평가,' 대한산업공학회 2012 추계학술대회 논문집, 2012, pp. 408-411.

[55] 김선호, 이창수, 정승호, 김학철, 이창수, '공공데이터 품질관리를 위한 조직 성숙도 평가 모델,' 정보화정책, 제 22 권 제 1 호, 2015, pp. 28-46. doi:10.22693/NIAIP.2015.22.1.028

[56] 「산업표준화법」 제 27 조(단체표준의 제정 등) 및 같은 법 시행규칙 제 19 조(단체표준의 제정 등).

[57] 오수학, 김영욱, 최지아, 권영문, '체육학 검사도구 문항의 삭제와 보완을 위한 내용타당도의 정량적 검증: CVR 과 CVI 를 활용한 통계적 내용타당도 평가,' Asian Journal of Physical Education and Sport Science, 제 10 권 제 3 호, 2022, pp. 25-34. doi:10.24007/ajpess.2022.10.3.003

[58] 이창수, 김선호, '데이터 품질관리 프레임워크와 비즈니스 시나리오,' 한국전자거래학회지, 제 15 권 제 4 호, 2010, pp. 79-99.

[59] 한국환경산업기술원, 「환경성적표지 인증제품 유효현황(2026.8.31. 기준)」, 에코스퀘어, https://ecosq.or.kr, 접속일 2026.9.19.

[60] 현욱진, 박찬권, 신기태, '데이터 품질인증 심사 체계에 대한 연구,' 신산업경영저널, 제 41 권 제 1 호, 2023, pp. 21-38. doi:10.30753/emr.2023.41.1.002

[61] 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제 18 조(환경성적표지의 인증).

부 록

부록 A. 표준 전조항 분석 원자료 — ISO 14001, ISO 14044

※ 시트 비고의 「통합 운영 모델」·「통합 모델」은 개발 당시 연계 프로세스(참조 모델, 3.2)를 가리키던 이름으로, 고유명처럼 쓰인 세 곳(표 A-1 4.4 행, 표 A-2 4.1 행, 표 A-3 4.4 행의 연계 판정 근거)은 「연계 프로세스(참조 모델)」로 정정 전사하고 나머지는 원문대로 두었다. 표 A-1 4.3 행의 ISO 14044 조항 번호 4.2.3.2 는 4.2.3.3(시스템 경계)으로, 9.1.1 행의 6.3(외부 전문가 검토)은 6.2 로 정정하여 옮겼다(이 6.2 는 본 모델에서 정밀검토 문항 C-5·C-6·C-9 의 근거이며 [표 3-1] 9.1.1 행에는 적지 않았다). 표 A-2 의 조항 번호만 있는 행(4.3.1·4.4.1·4.5.1·5.2)은 원자료에서 분석 칸이 비어 있는 행이다(A.4 주 참조). 표 A-2 에 행이 없는 ISO 14044 조항 셋은 다음과 같이 다루었다 — 4.2.3.5(데이터 유형 및 출처)는 데이터 출처·대표성을 항목으로 포함하는 4.2.3.6(데이터 품질 요구사항) 행으로 대응하고, 4.2.3.7(시스템 간 비교)은 비교 연구에만 적용되는 요구로서 비교주장 조건부 문항(C-7·A-9)의 조건으로 다루며, 4.4.4(추가적 LCIA 데이터 품질 분석)는 「필요할 수 있다」의 가능 문장이라 매핑 대상에서 제외하였다(3.1.1). 표 A-1·A-2 의 ISO 14044 조항 이름은 원자료대로이며, 표 A-4 에는 KS I ISO 14044:2011 의 제목으로 적었다(4.2.3.4 「LCIA 방법론과 영향의 종류」, 4.3.3.4 「시스템 경계 재정의」, 4.4.2 「LCIA 의 필수 요소」, 4.4.3 「LCIA 의 선택적 요소」, 4.5.2 「중요한 이슈들의 규명」, 5.1 「일반 요구사항 및 고려사항」 등). 다만 한 조항을 여러 행으로 나눈 곳(4.2.3.1·6.2), 긴 제목(4.4.5·5.3·6.3), 일반사항 조항(4.2.1·6.1)은 표 A-2 의 행 이름을 줄여 적었다. 표 A-1·A-3 의 ISO 14001 조항 이름도 원자료대로이다(예: 6.1.4 「기획 조치」 — KS 제목 「조치 계획」).

A.1 ISO 14001 전조항 분석

ISO 14001:2015 전(全) 조항 × LCA(ISO 14044) 연계 분석표

조항 번호	조항 제목	핵심 요구사항 내용 (shall 중심)	LCA 연계 가능성	ISO 14044 연계 내용 및 방안 (PDCA 단계)
■ 제 4 장: 조직 상황				
4.1	조직과 조직 상황의 이해	EMS 에 영향을 미치는 내·외부 이슈(환경여건 포함)를 파악하여야 한다.	중간	[P – 리스크/기회 식별] • 외부 이슈: 원자재 수급 변동, 공급망 환경 규제, CBAM 등은 LCI 데이터와 직결됨. • 내부 이슈: 제품 포트폴리오·공정 기술 수준은 LCA 수행의 기초 데이터가 됨. ▶ ISO 14044 연계: 4.2.2(목표 정의), 4.3.2(데이터 수집)
4.2	이해관계자의 니즈와 기대 이해	이해관계자(고객·투자자·NGO 등) 및 그들의 요구사항을 파악하여야 한다.	높음	[P – 정량적 정보 요구 대응] • 고객·투자자의 '제품 탄소발자국', 'EPD' 요구 등 정량적 환경정보 요구에 대응하는 핵심 도구가 LCA. • Scope 3 배출량 공개·CBAM 요구 대응 시 LCA 결과가 핵심 근거. ▶ ISO 14044연계: 4.2.2(연구목적), 5.2(제 3 자 보고)
4.3	환경경영시스템의 적용범위 결정	EMS 적용범위를 결정할 때 전과정 관점에서 관리 대상을 포함하여야 한다.	높음	[P – 범위의 일치(Boundary Alignment)] • EMS 의 물리적·조직적 범위와 LCA 의 '시스템 경계(System Boundary)'(ISO 14044, 4.2.3.3)를 일치시킴. • Cradle-to-Gate / Cradle-to-Grave 등 범위 유형을 명확히 하고 LCA 범위와 정렬. ▶ ISO 14044연계: 4.2.3.3(시스템 경계)
4.4	환경경영시스템	EMS 프로세스 및 상호작용을 수립·실행·유지하고 지속적으로 개선하여야 한다.	중간	[연계 모델의 근거] • 본 논문에서 제안하는 연계 프로세스(참조 모델) 자체가 이 조항(4.4)을 만족시키는 구체적인 '시스템'

조항 번호	조항 제목	핵심 요구사항 내용 (shall 중심)	LCA 연계 가능성	ISO 14044 연계 내용 및 방안 (PDCA 단계)
				실행 방안임. ▶️ ISO 14044 연계: 4.1(일반 요구사항)
■ 제 5 장: 리더십				
5.1	리더십과 의지표명	최고경영자는 EMS 효과성에 대한 책무를 지고 자원을 보장하여야 한다.	중간	[자원 배분 및 의사결정 지원] • LCA 수행 및 통합 모델 운영에 필요한 자원(인력·S/W·DB)을 최고경영자가 승인·배분. • LCA 결과를 경영 전략 및 의사결정에 활용하겠다는 의지 표명. ▶️ ISO 14044 연계: 4.1(일반 요구사항)
5.2	환경방침	조직의 목적·상황에 적절하고 '지속적 개선' 의지를 포함하는 방침을 수립하여야 한다.	높음	[전과정 관점의 공식화] • 환경방침에 '제품·서비스의 전과정 관점(Life Cycle Perspective) 고려' 및 '데이터 기반 환경경영'을 공식 약속으로 선언. ▶️ ISO 14044 연계: 4.2.2(LCA 연구 목적)
5.3	조직의 역할, 책임 및 권한	EMS 관련 역할·책임·권한을 조직 내에 부여하고 의사소통하여야 한다.	중간	[R&R 지정] • LCA 수행, LCI 데이터 관리, 결과 해석, 통합 모델 운영을 위한 명확한 역할 지정(예: LCA 전담자, 지속가능경영팀). ▶️ ISO 14044 연계: 4.1(일반 요구사항)
■ 제 6 장: 기획 (PLAN)				
6.1	리스크와 기회를 다루는 조치	4.1(이슈), 4.2(이해관계자), 6.1.2(환경측면) 등을 고려하여 리스크·기회를 파악하여야 한다.	높음	※ 하위 조항(6.1.1~6.1.4)의 상위 조항. 매핑 분석은 하위 조항 단위로 수행. 성숙도 평가 대상 제외.
6.1.1	일반사항 (리스크/기회)	4.1·4.2·6.1.2 를 고려하여 리스크와 기회를 파악하여야 한다.	높음	[전과정 리스크/기회 식별] • LCA 를 통해 전과정 단계별 환경 리스크·기회를 정량적으로 식별하고 EMS 계획의 입력 자료로 활용. ▶️ ISO 14044 연계: 4.4.2(LCIA 강제요소), 4.5.2(중요한 이슈의 식별)
6.1.2	환경측면	【핵심】'전과정 관점(life cycle perspective)'을 고려하여 환경측면을 식별하고 '중대한 환경측면'을 결정하여야 한다. (shall)	매우 높음	[Hotspot 도출의 핵심 방법론] • ISO 14001 이 요구하는 '전과정 관점'을 수행하는 유일한 표준화된 방법론이 LCA(ISO 14040s)임. • LCA 의 영향평가(LCIA: 4.4.2) 결과를 활용하여 정량적 Hotspot 을 도출하여 '중대한 환경측면' 결정의 근거로 활용. • Scope 1·2·3 전 범위를 포함한 중대성 판단 가능. ▶️ ISO 14044 연계: 4.4.2(분류·특성화), 4.5.2(중요한 이슈 확정)
6.1.3	준수의무사항	조직이 준수해야 할 법규 및 기타 이해관계자 요구사항을 파악하고 반영하여야 한다.	낮음	[간접적 데이터 제공] • LCA 가 직접 법규 준수를 평가하지는 않음. • LCI 분석(4.3.2) 시 파악된 유해물질 사용량·폐기물 발생량 등이 관련 법규(RoHS·자원순환법 등) 준수 여부 확인에 간접 기초 데이터를 제공. ▶️ ISO 14044 연계: 4.3.2(데이터 수집)
6.1.4	기획 조치	파악된 리스크·기회, 환경측면, 준수의무사항을 다루기 위한 조치를 기획하여야 한다.	높음	[개선 조치 기획] • LCA 로 식별된 Hotspot(6.1.2) 및 리스크·기회(6.1.1)를 개선하기 위한 구체적 조치(친환경 설계·공정개선·공급망 협력)를 기획. ▶️ ISO 14044 연계: 4.5.4(결론 및 권고), 4.4.3(선택요소: 가중평가 기반 우선순위)
6.2	환경목표와 이를 달성하기	중대한 환경측면 및 준수사항을 고려하여 측정	매우 높음	※ 하위 조항(6.2.1~6.2.2)의 상위

조항 번호	조항 제목	핵심 요구사항 내용 (shall 중심)	LCA 연계 가능성	ISO 14044 연계 내용 및 방안 (PDCA 단계)
	위한 기획	가능한 환경목표를 수립하여야 한다.		조항. 매핑 분석은 하위 조항 단위로 수행. 성숙도 평가 대상 제외.
6.2.1	환경목표	중대한 환경측면 및 준수의무사항을 참조하여 측정 가능한 환경목표를 수립하고 문서화하여야 한다. (shall)	매우 높음	[정량적 목표 설정의 근거] • 6.1.2 에서 LCA 로 도출된 Hotspot(예: A 공정 CO_2)을 기반으로 'A 공정 CO_2 20% 저감'과 같은 구체적·정량적 목표 수립. • LCA 시나리오 분석(4.5.4)을 통해 목표의 실현 가능성 및 환경성(Trade-off) 검토. ▶ ISO 14044 연계: 4.5.2(Hotspot 확정), 4.5.4(개선 권고 → 목표화)
6.2.2	환경목표 달성을 위한 조치 기획	목표 달성을 위한 방법·자원·책임·기한·평가 방법을 계획하여야 한다.	높음	[LCA 기반 실행 계획] • LCA 시나리오 분석 결과를 '달성 방법'으로 채택. • '평가 방법'으로 9.1.1 과 연계한 'LCA 재수행'을 명시. ▶ ISO 14044 연계: 4.5.4(권고사항 실행), 4.4.3(선택적 가중평가)
■ 제 7 장: 지원 (SUPPORT)				
7.1	자원	EMS 수립·실행·유지·개선에 필요한 자원을 결정하고 제공하여야 한다.	중간	[LCA 수행 자원 확보] • LCA 수행 및 통합 모델 운영에 필요한 구체적 자원(S/W·LCI DB 구축 비용·컨설팅 비용 등)을 확보. ▶ ISO 14044 연계: 4.1(일반 요구사항), 4.3.2(데이터 수집 인프라)
7.2	역량	EMS 성과에 영향을 미치는 업무 수행 인원의 역량을 보장하여야 한다.	높음	[LCA 전문성 확보] • LCA 수행·결과 해석·EMS 통합 운영에 필요한 전문 인력(내부/외부)을 확보하고 정기 교육 실시. ▶ ISO 14044 연계: 4.3.3(데이터 계산 타당성), 4.5.3(신뢰도 평가)
7.3	인식	조직 내 인원이 환경방침·중대한 환경측면·기여의 중요성을 인식하도록 하여야 한다.	중간	[전사적 공감대 형성] • LCA 결과를 시각화하여 제품·활동이 환경에 미치는 영향을 전 직원에게 교육(예: '제품 1 개 = CO_2 OOg'). • 자신의 업무가 Hotspot 개선에 기여함을 인식시킴. ▶ ISO 14044연계: 5.1(보고의 투명성)
7.4.1	일반사항 (의사소통)	EMS 관련 정보의 내·외부 의사소통 프로세스를 수립·실행·유지하여야 한다.	높음	[LCA 정보 소통 채널] • LCA 결과를 '어떻게', '누구에게' 소통할지 프로세스 수립(7.4.2·7.4.3 과 연계). ▶ ISO 14044 연계: 5.1(보고 일반), 5.2(제 3 자 보고)
7.4.2	내부 의사소통	EMS 관련 정보를 조직 내부에 의사소통하여야 한다.	높음	[내부 성과 공유] • LCA 로 도출된 Hotspot·개선 목표·성과 검증 결과를 관련 부서(설계·구매·생산)에 투명하게 공유. ▶ ISO 14044 연계: 5.1(보고 투명성)
7.4.3	외부 의사소통	EMS 관련 정보를 외부에 의사소통하여야 한다(법규 요구 또는 조직 결정 시).	높음	[정량적 성과 커뮤니케이션] • LCA 결과(제품 탄소발자국·EPD·지속가능경영보고서)는 고객·투자자·정부 등 이해관계자에게 제공할 수 있는 가장 신뢰성 높은 정량적 환경정보. • CBAM·공급망 실사(CSDDD) 대응 자료로 직접 활용. ▶ ISO 14044 연계: 5.2(제 3 자 보고), 5.3(공개 비교주장)
7.5.1	일반사항 (문서화)	EMS 에 필요한 문서화된 정보를 포함하여야 한다.	높음	[LCA 데이터의 공식화] • LCA 수행 보고서·LCI 데이터·영향평가 결과·가정(Assumption) 목록 등을 EMS 의 핵심 '문서화된 정보'로 등록·관리.

조항 번호	조항 제목	핵심 요구사항 내용 (shall 중심)	LCA 연계 가능성	ISO 14044 연계 내용 및 방안 (PDCA 단계)
				▶ ISO 14044 연계: 5.1(보고 요건), 6.1(정밀검토 결과 문서화)
7.5.2	작성 및 갱신	문서 작성·갱신 시 식별·형식·검토 및 승인을 보장하여야 한다.	중간	[LCA 문서 관리] • LCA 보고서의 버전 관리·데이터 출처 명기·검토·승인 절차 수립. • ISO 14044 의 '정밀검토'(6 절)와 연계 가능. ▶ ISO 14044 연계: 6.1~6.3(정밀검토)
7.5.3	문서화된 정보의 관리	문서의 가용성·보호·배포·보관·변경 관리 등을 수행하여야 한다.	중간	[LCI DB 보안 및 접근 관리] • 민감한 LCI 데이터(원가·공급망 정보 포함 가능)의 접근 권한 관리 및 보안 유지. ▶ ISO 14044 연계: 5.1(보고 데이터 관리)
■ 제 8 장: 운용 (DO)				
8.1	운용기획 및 관리	중대한 환경측면 관리를 위한 프로세스 실행. 전과정 관점과 일관되게 설계 및 개발, 구매, 외부 공급자와의 의사소통, 운송 이후 단계의 정보 제공 (8.1 a)~d)). (shall)	매우 높음	[친환경설계(Eco-design) 및 공급망 관리] 1. (설계) 6.1.2 의 LCA 결과를 '설계 및 개발' 프로세스에 직접 투입(Eco-design)하여 원부자재·공정·폐기 단계 개선. 2. (구매/공급망) LCI 데이터 수집 과정을 활용하여 공급망의 환경영향을 파악하고 '친환경 구매' 기준(협력사 평가)으로 활용. ▶ISO 14044 연계: 4.3.2(Scope 3 데이터 수집), 4.5.4(개선 권고 실행)
8.2	비상사태 대비 및 대응	잠재적 비상사태(환경 사고 등)를 식별하고 대응 절차를 수립하여야 한다.	낮음	[간접적 위험 식별] • LCA 는 비상사태 '대응'과 직접 연관성이 낮음. • LCI 분석(4.3.2) 시 파악된 유해물질 사용·보관량 등이 비상사태 '대비'(잠재 위험 식별)에 간접 기초 정보를 제공. ▶ ISO 14044 연계: 4.3.2(유해물질 목록 파악)
■ 제 9 장: 성과평가 (CHECK)				
9.1.1	모니터링, 측정, 분석 및 평가	조직의 환경 성과와 EMS 의 효과성을 모니터링하고 평가하여야 한다. (shall)	매우 높음	[개선 성과의 정량적 검증] • 6.2.1 의 환경목표(예: CO_2 20% 저감)가 8.1 의 활동으로 달성되었는지 'LCA 재수행'을 통해 검증. • Before vs After LCA 결과 비교 → 실제 환경 성과 개선도를 정량적으로 측정·평가. • 성숙도 L5 에서는 ISO 14044 6 절(정밀검토)을 거친 검증 결과를 활용. ▶ ISO 14044 연계: 4.5.3(신뢰도 평가), 5.1(보고), 6.2(외부 전문가 검토)
9.1.2	준수평가	준수의무사항(법규 등)을 평가하는 프로세스를 수립·실행·유지하여야 한다.	낮음	[연계성 낮음] • 법규 준수 여부를 확인하는 절차로 LCA 와 직접 연관성은 적음. • 단, 환경 성과 목표 미달(부적합) 시 LCA 결과가 '원인 분석'에 활용될 수 있음. ▶ ISO 14044연계: 4.3.2(유해물질 기초 데이터)
9.2.1	일반사항 (내부심사)	EMS 가 조직의 요구사항 및 표준에 적합하게 실행·유지되는지 내부심사를 수행하여야 한다.	중간	[통합 모델 실행 점검] • 내부심사 시 'LCA-EMS 통합 절차'(6.1.2·8.1·9.1.1 연계)가 계획대로 실행되는지 점검. • 체크리스트(3.3 절)를 내부심사 기준으로 활용. ▶ ISO 14044 연계: 6.2(내부 전문가 검토)

조항 번호	조항 제목	핵심 요구사항 내용 (shall 중심)	LCA 연계 가능성	ISO 14044 연계 내용 및 방안 (PDCA 단계)
9.2.2	내부심사 프로그램	심사 프로그램을 기획·실행하여야 한다(범위·빈도·방법 등).	중간	[LCA 연계 심사] • LCA 연계성이 높은 부서(설계·구매·환경)를 '중점 심사 대상'으로 선정. • LCA 수행 절차 준수 여부를 심사 항목에 포함. ▶ ISO 14044 연계: 6.1(정밀검토 일반)
9.3	경영검토	최고경영자가 EMS 의 적절성·충족성·효과성을 정기적으로 검토하여야 한다.	높음	[데이터 기반 의사결정] • 9.1.1 에서 LCA 로 검증된 '정량적 성과 개선 결과'와 '잔여 Hotspot'을 최고경영자에게 보고. • 차기년도 전략 및 자원 배분 결정의 핵심 근거 자료로 활용. ▶ ISO 14044 연계: 5.1(보고), 4.5.4(결론 및 권고)
■ 제 10 장: 개선 (ACT)				
10.1	일반사항 (개선)	개선 기회를 결정하고 필요한 조치를 실행하여야 한다.	높음	[LCA 기반 개선 기회] • 9.1.1(LCA 평가) 및 9.3(경영검토)의 결과가 '개선 기회'를 결정하는 핵심 입력값. ▶ ISO 14044 연계: 4.5.4(개선 권고), 5.1(보고 결과)
10.2	부적합 및 시정조치	부적합 발생 시 원인을 분석하고 시정조치를 실행하며 재발 방지 조치를 취하여야 한다.	낮음	[간접적 원인 분석] • EMS 절차 미준수(부적합)에 대한 조치로 LCA 와 직접 연관성은 낮음. • 단, 환경 성과 목표 미달 시 LCA 결과가 원인 분석에 활용될 수 있음. ▶ ISO 14044 연계: 4.5.3(민감도·일관성 검사)
10.3	지속적 개선	EMS 의 적절성·충족성·효과성을 지속적으로 개선하여야 한다. (shall)	높음	[차기 PDCA 사이클 연계] • 경영검토(9.3) 결과를 바탕으로 '지속적 개선'을 위한 차기 환경목표를 6.2.1 에 피드백. • LCA 가 PDCA 사이클에 완전히 통합되어 '데이터 기반의 지속적 개선'을 순환. ▶ ISO 14044 연계: 4.5.4(개선 권고), 5.1(보고), 6 절(정밀검토를 통한 신뢰도 제고)

표 A-1. ISO 14001:2015 전조항 분석

A.2 ISO 14044 전조항 분석

ISO 14044 전(全) 조항 × ISO 14001 연계 분석표

조항 번호 (14044)	조항 제목	핵심 요구사항 (shall / should 구분)	ISO 14001 연계 가능성	PDCA 단계	ISO 14001 연계 내용 및 방안
4.1	일반 요구사항	[Shall] LCA 는 4.2~4.5 의 단계를 포함하여야 하며, 반복적 절차로 수행되어야 한다.	높음	P/D/C/A	[연계 프로세스(참조 모델)의 전체 구조적 근거] • 본 논문의 연계 프로세스(참조 모델)가 이 조항의 4 단계 반복 구조를 ISO 14001 PDCA 와 대응시키는 핵심 이론적 기반. ▶ ISO 14001 연계: 4.4(EMS 구조), 5.1(리더십·자원)
4.1 끝 문단 · 부속서 C (추록 1:2017)	발자국(footprint)	[Shall] 발자국 방법론과 발자국 연구는 부속서 C(규정)에 따라 작성하여야 한다 — 명칭, 한계 기술, 제 3 자 보고서, 공개 비교주장 사용 금지, 정밀검토(6 절 또는 ISO/TS 14071)	— (문항화하지 않음)	—	발자국(탄소발자국 등) 연구에만 적용되는 규정이다. 본 모델의 문항은 LCA 연구 일반의 요구사항에서 도출하였으므로 문항화하지 않는다. 조직이 발자국 정보를 외부에 보고하는 경우(P-27)에는 부속서 C.2 의 제 3 자 보고서 요건이 함께 적용된다.

조항 번호 (14044)	조항 제목	핵심 요구사항 (shall / should 구분)	ISO 14001 연계 가능성	PDCA 단계	ISO 14001 연계 내용 및 방안
					A 사가 평가 대상으로 삼은 LCA 연구는 EF 3.1 23 범주의 전과정평가로 발자국 연구가 아니며, CFP 제공(P-27)의 부속서 C 적용 여부는 평가 범위 밖이다.
■ 1 단계: 목표 및 범위 정의 (Goal & Scope Definition) — ISO 14044 4.2 절					
4.2.1	일반 (목표 및 범위)	[Shall] 목표 및 범위는 명확히 정의되고 LCA의 의도된 용도와 일관성이 있어야 한다.	높음	P	[EMS 기획 단계의 LCA 착수 근거] • LCA 수행 결정 시 ISO 14001 의 4.2(이해관계자 요구)·6.1.1(리스크/기회)를 목표 및 범위 설정의 입력 자료로 활용. ▶️ ISO 14001연계: 4.2(이해관계자), 6.1.1(리스크/기회)
4.2.2	연구 목적	[Shall] 연구의 의도된 용도를 명시하여야 한다.	높음	P	[P] LCA 의 목적을 4.2(이해관계자 요구, 예: CBAM) 및 6.1.1(리스크 대응)과 일치시킴. ▶️ ISO 14001 연계: 4.2, 6.1.1
4.2.3.1	일반 (범위 정의)	[Shall] 범위는 LCA 의 깊이와 폭, 경계를 포함하여야 한다.	높음	P	[P – EMS 적용범위와의 정렬] • LCA 범위의 깊이·폭을 ISO 14001 의 4.3(EMS 적용범위)과 일치시켜 이중 작업 방지. ▶️ ISO 14001 연계: 4.3(EMS 범위)
4.2.3.2	기능단위	[Shall] 기능단위(Functional Unit)를 정의하여야 한다.	매우 높음	P/C	[P/C] 6.2.1(측정 가능한 목표) 및 9.1.1(성과 비교)의 '기준 단위'가 됨. (예: 제품 1 개당 CO_2) ▶️ISO 14001 연계: 6.2.1(환경목표), 9.1.1(모니터링)
4.2.3.3	시스템 경계	[Shall] 시스템 경계(System Boundary)를 정의하여야 한다. 포함·제외 단위공정의 기준을 명시하여야 한다.	매우 높음	P	[P – Scope 1·2·3 범위 결정] • LCA 시스템 경계(Cradle-to-Gate / Grave)를 4.3(EMS 범위) 및 6.1.2(전과정 관점)와 일치시킴. • Scope 1·2·3 구분은 시스템 경계 결정에 따라 자동 결정됨. ▶️ ISO 14001 연계: 4.3(EMS 범위), 6.1.2(전과정 관점)
4.2.3.3.3	데이터 수집의 제외 기준	[Shall] 제외 기준(cut-off criteria)을 명시하여야 한다.	중간	P	[P – 실행 가능한 LCA 설계] • 중소기업(성숙도 L1~L2)의 경우 제외 기준을 명확히 설정하여 데이터 수집 부담을 줄이면서도 ISO 14001 요구 충족. • 제외 기준이 성숙도 레벨에 따라 달라짐(L2: 높은 제외 기준 → L5: 낮은 제외 기준). ▶️ ISO 14001 연계: 6.1.2(환경측면 식별 범위)
4.2.3.1(할당 항목)	할당 절차 (범위 정의 단계)	[Shall] 할당 접근 방식을 범위 정의 단계에서 미리 선택하여야 한다.	중간	P	[P – 다기능 공정 처리 방법론 사전 결정] • 복수 제품을 생산하는 공정(예: 제조업)의 경우 할당 방법 사전 결정이 LCA 결과의 일관성을 보장. • 7.2(역량)와 연계하여 할당 방법론 전문 인력 확보 필요. ▶️ ISO 14001 연계: 7.2(역량), 7.5.1(문서화)
4.2.3.6	데이터 품질 요구사항	[Shall] 데이터 품질 요구사항을 기술하여야 한다. [Should] 데이터 품질은 지침을 따르는 것이 좋다.	높음 (성숙도)	P	[성숙도 판단 기준] • 7.5(문서화)로 관리. • [L3] Shall 충족: 기본 데이터 품질 요건 기술. • [L5] Should 지침까지 준수하여 데이터 신뢰도를 '검증'(시간·지리·기술 범위 등 다항목). ▶️ ISO 14001 연계: 7.5(문서화), 7.2(역량)

조항 번호 (14044)	조항 제목	핵심 요구사항 (shall / should 구분)	ISO 14001 연계 가능성	PDCA 단계	ISO 14001 연계 내용 및 방안
4.2.3.4	영향범주 선택	[Shall] 영향범주·범주지표·특성화 모델을 선택하여야 한다.	매우 높음	P	[P – Hotspot 도출의 전제조건] • 선택된 영향범주(온난화·산성화·부영양화 등)가 6.1.2(중대한 환경측면) 결정의 기준이 됨. • CBAM 대응 시 온난화(GWP) 범주를 우선 선택. ▶ ISO 14001 연계: 6.1.2(환경측면), 6.2.1(환경목표)
4.2.3.8	정밀검토 계획	[Shall] 정밀검토가 필요한지 여부와 수행 방법, 정밀검토의 유형, 검토자와 그 전문성을 범위에서 정의하여야 한다.	중간 (성숙도)	P	[성숙도 판단 기준] • [L3~L4] 내부 전문가 검토 계획 수립. • [L5] 외부 독립 검토 패널 계획 (4.2.3.1 보고 유형 항목 → 6 절 연계). ▶ ISO 14001 연계: 9.2(내부심사), 7.5.2(문서 검토·승인)
4.2.3.1(보고 유형 항목)	보고 유형과 형식	[Shall] 보고서의 유형과 형식을 결정하여야 한다.	높음	P/A	[P/A – 보고 체계 사전 설계] • 보고서 유형(내부용/제 3 자/공개 비교주장)에 따라 7.4.3(외부 의사소통) 및 5 절(보고) 요건이 달라짐. ▶ ISO 14001 연계: 7.4.3(외부 의사소통), 7.5.1(문서화)
■ 2 단계: 목록 분석 (Life Cycle Inventory, LCI) — ISO 14044 4.3 절					
4.3.1					
4.3.2	데이터 수집 절차	[Shall] 데이터 수집 절차를 기술하여야 한다. [Shall] 수집된 데이터는 목적·범위와 관련되어야 한다.	매우 높음	D	[P/D] 6.1.2(전과정 관점) 및 8.1(공급망)에 필요한 Scope 1·2·3 기초 데이터를 수집하는 핵심 절차. ▶ ISO 14001 연계: 6.1.2(환경측면), 8.1(공급망)
4.3.3	데이터 계산 절차	[Shall] 계산 절차(가정·할당 등)의 타당성을 입증하고 기술하여야 한다.	중간	D	[D – LCA 수행의 신뢰성 확보] • 7.5(문서화된 정보) 및 7.2(역량)와 연계됨. • 계산 절차의 타당성 문서화가 성숙도 L3 이상의 필수 요건. ▶ ISO 14001 연계: 7.5(문서화), 7.2(역량)
4.3.4	할당 절차 (LCI 단계)	[Shall] 물리적 관계 또는(불가 시) 다른 관계에 따라 할당하여야 한다.	중간	D	[D – 다기능 공정 환경영향 배분] • LCA 방법론의 내부 절차. 7.2(전문가 역량)가 중요. • 할당 방법 선택(물리적·경제적)이 최종 Hotspot 결과에 영향을 미치므로, 6.1.2(환경측면) 결정에 간접 연계. ▶ ISO 14001 연계: 7.2(역량), 6.1.2(환경측면)
4.3.3.4	시스템 경계의 세분화	[Shall] LCI 수행 과정에서 시스템 경계를 필요시 재정의하여야 한다.	높음	D	[D – 적응적 데이터 수집] • LCI 진행 중 누락 데이터 발견 시 경계를 재정의하는 반복 절차. • 성숙도 L3 이상에서 중요하며, 4.3(EMS 범위)의 실질적 확장으로 연결됨. ▶ ISO 14001연계: 4.3(EMS 범위), 6.1.2(환경측면 재검토)
■ 3 단계: 영향 평가 (Life Cycle Impact Assessment, LCIA) — ISO 14044 4.4 절					
4.4.1					
4.4.2	강제요소 (LCIA)	[Shall] LCIA 는 분류(Classification) 및 특성화(Characterization)를 포함하여야 한다.	매우 높음	P	[P] 이 절차를 통해 정량적 'Hotspot'이 도출되며, 이는 6.1.2 '중대한 환경측면'의 핵심 근거가 됨. ▶ ISO 14001 연계: 6.1.2(환경측면), 6.2.1(환경목표)
4.4.3	선택요소 (LCIA)	[조건부 Shall] 정규화·그룹화·가중치 부여는 선택적 요소로 사용될 수 있으며(may), 사용하는 경우 LCA 의 목적 및 범위와 일관되고 문서화되어야 한다.	높음 (성숙도)	P	[성숙도 판단 기준] • [L3] Shall 만 수행(분류·특성화). • [L5] Should 지침(가중평가 등)을 수행하여 Hotspot 의 '우선순위'를

조항 번호 (14044)	조항 제목	핵심 요구사항 (shall / should 구분)	ISO 14001 연계 가능성	PDCA 단계	ISO 14001 연계 내용 및 방안
					결정하고 6.2.1 의 '환경목표' 수립에 활용. ▶️ ISO 14001 연계: 6.2.1(환경목표 우선순위)
4.4.5	LCIA 의 한계 (원문 4.4.5 — 4.4.4 는 추가 데이터 품질 분석 — 재배정)	[Shall] LCIA 결과 해석 시 한계(예: 지역적 특성 미반영, 역치 이하 영향 미고려)를 인식하여야 한다.	중간	C/A	[C – 성과 평가의 한계 인식] • 9.1.1(모니터링)에서 LCIA 결과를 활용할 때 한계를 명시하여 과신(overconfidence)을 방지. • 성숙도 L4 이상에서 한계를 명시적으로 경영검토(9.3)에 보고. ▶️ ISO 14001 연계: 9.1.1(모니터링), 9.3(경영검토)
■ 4 단계: 해석 (Life Cycle Interpretation) — ISO 14044 4.5 절					
4.5.1					
4.5.2	중요한 이슈의 식별	[Shall] 목적·범위에 맞춰 중요한 이슈(Hotspot)를 식별하여야 한다.	매우 높음	P/C	[P] 4.4.2 의 LCIA 결과를 공식적인 'Hotspot'으로 확정. 6.1.2 '중대한 환경측면'으로 직접 연결됨. ▶️ ISO 14001 연계: 6.1.2(환경측면), 6.2.1(환경목표)
4.5.3	평가 (신뢰도)	[Shall] 완전성·민감도·일관성 검사를 수행하여야 한다.	높음 (성숙도)	C	[성숙도 판단 기준] • [L3] Shall 을 형식적으로 수행. • [L5] Shall 을 체계적으로 수행하여 LCA 결과의 '신뢰도' 확보. 9.1.1 '성과평가'의 질을 높임. ▶️ ISO 14001 연계: 9.1.1(성과평가 신뢰도)
4.5.4	결론 및 권고	[Shall] 결과는 목적·범위 및 한계를 반영하여야 한다. [Should] 개선 권고를 포함할 수 있다.	매우 높음	D/A	[통합 모델의 핵심 순환 고리] • Should(개선안) → 8.1(D)(예: 에코디자인 실행) • Shall(결론) → 9.3·10.3(A)(경영검토 및 지속적 개선 피드백) ▶️ ISO 14001 연계: 8.1(운용), 9.3(경영검토), 10.3(지속적 개선)
■ 5 단계: 보고 (Reporting) — ISO 14044 5 절					
5.1	일반 (보고)	[Shall] 연구는 투명하고 일관되며 목적에 부합하게 보고하여야 한다.	높음	C/A	[C/A] LCA 결과를 7.5(문서화된 정보)로 관리. 9.3(경영검토)의 '공식 입력 자료'로 활용. ▶️ ISO 14001 연계: 7.5(문서화), 9.3(경영검토)
5.2					
5.3	공개 비교주장	[Shall] 공개적인 비교주장을 위한 보고서는 제 6 장(정밀검토)을 포함하여야 한다.	중간 (성숙도)	A	[성숙도 판단 기준] • [L5] 최고 수준의 성숙도. 7.4.3 마케팅 목적 활용. • 공개 비교주장(예: 경쟁사 대비 탄소발자국 우위 주장)은 반드시 6 절 정밀검토를 거쳐야 함. ▶️ ISO 14001 연계: 7.4.3(외부 의사소통)
■ 6 단계: 정밀검토 (Critical Review) — ISO 14044 6 절					
6.1	일반 (정밀검토)	[Shall] 정밀검토 과정은 방법·데이터·해석·보고의 적절성을 보장하여야 하며, 정밀검토의 범위와 유형은 범위 정의 단계에서 정하고 기록하여야 한다.[Shall] 대중에 공개할 비교주장을 위한 연구는 이해관계자 패널의 정밀검토를 거쳐야 한다.	높음 (성숙도)	C/A	[성숙도 판단 기준 – 검토 체계 구축] • [L1~L2] 정밀검토 부재. • [L3] Should 수준: 내부 전문가 검토 도입. • [L4~L5] Shall 수준: 독립 외부 검토 수행. • 9.2(내부심사) 및 7.5.2(문서 검토·승인)와 직접 연계. ▶️ ISO 14001 연계: 9.2(내부심사), 7.5.2(검토·승인)
6.2	내부 전문가에 의한 검토	[조건부 Shall] 정밀검토는 내부 전문가가 수행할 수 있으며(may), 이 경우 연구로부터 독립적인 전문가가 수행하여야 한다.	중간 (성숙도)	C	[성숙도 판단 기준] • [L3] 내부 전문가 검토 도입(Should 충족). • 9.2.1(내부심사)의 LCA 특화 버전으로 운영 가능.

조항 번호 (14044)	조항 제목	핵심 요구사항 (shall / should 구분)	ISO 14001 연계 가능성	PDCA 단계	ISO 14001 연계 내용 및 방안
					• 7.2(역량) 조항과 연계하여 내부 LCA 검토 역량 확보 필요. ▶ ISO 14001 연계: 9.2.1(내부심사), 7.2(역량)
6.2	외부 전문가에 의한 검토 (원문 6.2 — 내부 또는 외부 전문가 — 재배정)	[조건부 Shall] 정밀검토는 외부 전문가가 수행할 수 있으며(may), 이 경우 연구로부터 독립적인 전문가가 수행하여야 한다.	높음 (성숙도)	C	[성숙도 판단 기준] • [L4] 외부 전문가 검토 도입 (Should 충족). • 9.1.1(성과평가)의 신뢰도를 외부 검증으로 제고. • EPD·CBAM 대응 시 외부 검증이 사실상 필수 요건으로 작용. ▶ ISO 14001 연계: 9.1.1(모니터링·평가), 7.4.3(외부 의사소통)
6.3	이해관계자를 포함한 검토 패널 (원문 6.3 / 비교주장 시 shall = 6.1)	[Shall] 공개 비교주장을 포함하는 연구는 이해관계자 패널을 포함한 외부 검토를 거쳐야 한다.	높음 (성숙도)	C/A	[성숙도 L5 – 최고 수준의 외부 검증] • [L5] Shall 충족: 이해관계자 패널(소비자단체·NGO·규제기관 등) 참여 검토. • 4.2(이해관계자의 니즈와 기대 이해)·7.4.3(외부 의사소통)과 완전히 통합. • 공개 EPD·CBAM 보고서의 신뢰성을 최고 수준으로 확보. ▶ ISO 14001 연계: 4.2(이해관계자), 7.4.3(외부 의사소통)

표 A-2. ISO 14044 전조항 분석

A.3 ISO 14001 조항 성격(shall/should) 구분과 연계 수준

ISO 14001:2015 전(全) 조항 SHALL/SHOULD 구분 및 LCA 연계 수준 판정표 [연구자 제안]

※ ISO 14001 은 전 조항 SHALL 기반. 본 표는 '각 조항 이행 시 LCA 연계가 SHALL 급인지 SHOULD 급인지' 판정한 연구자 분석 결과 — 개발 당시의 원자료이며, 연계 가능성 등급은 표 A-1·[표 3-1]을, 판정은 [표 3-7]을 따른다(4.4 행의 「SHALL 급」, 9.1.1 행의 「ML4」 등 현행과 다른 표기 포함)

조항 번호	조항 제목	14001 조항 성격	LCA 연계 수준	연계 판정 근거	ML 판정 기준점	비고
4.1	조직 상황 이해	shall	SHOULD 급	LCI 데이터 외부이슈 보완, 대체 수단 충분	ML3: LCI 기반 이슈 정량화	간접 연계
4.2	이해관계자 니즈	shall	SHALL 급	EPD·탄소발자국 요구 → LCA 없이 대응 불완전	ML3: LCA 목적 일치화	CBAM·ESG 핵심
4.3	EMS 적용범위 결정	shall	SHALL 급	EMS 경계 = LCA 시스템 경계 정렬 필수	ML3: 경계 공식 대응 문서화	Cradle-to-Gate/Grave
4.4	환경경영시스템	shall	SHALL 급	연계 프로세스(참조 모델)가 4.4 이행의 구체적 실행 방안	ML3: 통합 운영 절차 수립	본 연구 핵심 근거 조항
5.1	리더십·의지표명	shall	SHOULD 급	LCA 자원 배분 의사결정 지원, 의무 연계 아님	ML3: LCA 예산·인력 배정	
5.2	환경방침	shall	SHALL 급	방침에 전과정 관점 선언 = LCA 연계 공식 근거	ML3: 방침에 전과정 명시	
5.3	역할·책임·권한	shall	SHOULD 급	LCA 전담 R&R 지정 권고 수준	ML3: LCA 전담자 지정	
6.1.1	리스크·기회	shall	SHALL 급	전과정 리스크 정량 식별에 LCA 결과 필수	ML3: LCA 기반 리스크 식별	
6.1.2	환경측면	shall	SHALL 급 ★ 핵심	'전과정 관점' shall → LCA 없이 이행 불완전	ML3: LCIA Hotspot 정량 도출	본 논문 핵심 조항
6.1.3	준수의무사항	shall	SHOULD 급	LCI 데이터 법규 준수 기초(간접)	ML2: LCI 유해물질 파악	낮은 연계
6.1.4	기획 조치	shall	SHALL 급	Hotspot 기반 개선 조치에 LCA 결과 필수	ML3: Hotspot 기반 개선과제	

조항 번호	조항 제목	14001 조항 성격	LCA 연계 수준	연계 판정 근거	ML 판정 기준점	비고
6.2.1	환경목표	shall	SHALL 급 ★ 핵심	측정 가능 목표 = LCA Hotspot 기반 정량목표	ML3: SMART 목표 수립	본 논문 핵심 조항
6.2.2	환경목표 달성 기획	shall	SHALL 급	LCA 시나리오 분석 달성 방법으로 채택	ML3: LCA 재수행 명시	
7.1	자원	shall	SHOULD 급	LCA S/W·DB 확보 권고	ML3: LCA S/W·DB 확보	
7.2	역량	shall	SHALL 급	LCA 전문 역량 없이 통합 운영 불가	ML3: LCA 교육 인력 확보	
7.3	인식	shall	SHOULD 급	LCA 결과 교육 권고	ML3: Hotspot 교육 배포	
7.4.1	의사소통 일반	shall	SHALL 급	LCA 결과 소통 프로세스 필수	ML3: LCA 소통 절차 수립	
7.4.2	내부 의사소통	shall	SHALL 급	Hotspot·개선 결과 내부 공유 필수	ML3: 부서별 LCA 공유	
7.4.3	외부 의사소통	shall	SHALL 급	EPD·CBAM 보고 = LCA 기반 외부 의사소통	ML3: LCA 기반 외부 보고	CBAM·ESG 직결
7.5.1	문서화 일반	shall	SHALL 급	LCA 보고서·LCI 데이터 EMS 문서 등록 필수	ML3: LCA 보고서 EMS 편입	
7.5.2	작성 및 갱신	shall	SHOULD 급	LCA 보고서 버전 관리 권고	ML3: 검토·승인 절차	
7.5.3	문서 관리	shall	SHOULD 급	LCI DB 보안·접근 관리 권고	ML3: 접근 권한 설정	
8.1	운용기획 및 관리	shall	SHALL 급 ★ 핵심	설계 단계 전과정 관점 → 에코디자인 필수	ML3: 에코디자인 도입	본 논문 핵심 조항
8.2	비상사태 대비	shall	SHOULD 급	LCI 유해물질 비상대비 간접 기여	ML2: LCI 위험 파악	낮은 연계
9.1.1	모니터링·성과평가	shall	SHALL 급 ★ 핵심	성과 정량 검증 = LCA 재수행 필수	ML4: Before/After 재수행	본 논문 핵심 조항
9.1.2	준수평가	shall	SHOULD 급	법규 준수 평가와 LCA 직접 연계 제한	ML2: 기초 데이터 활용	
9.2.1	내부심사 일반	shall	SHOULD 급	LCA-EMS 통합 절차 심사 체크리스트 권고	ML3: 심사 항목 LCA 포함	
9.2.2	내부심사 프로그램	shall	SHOULD 급	LCA 연계 부서 중점 심사 권고	ML3: 설계·구매·환경 중점	
9.3	경영검토	shall	SHALL 급	LCA 정량 결과 경영검토 핵심 보고 자료	ML3: LCA 성과 경영검토 보고	
10.1	개선 일반	shall	SHALL 급	LCA 결과가 개선 기회 핵심 입력	ML3: LCA 기반 개선 도출	
10.2	부적합·시정조치	shall	SHOULD 급	목표 미달 시 LCA 원인 분석 간접 활용	ML3: 민감도 분석	낮은 연계
10.3	지속적 개선	shall	SHALL 급	LCA PDCA 내재화 = 데이터 기반 지속 개선	ML5: LCA 지속개선 내재화	
【범례】 SHALL 급 ★핵심(4 개): LCA 없이 이행 불완전 | SHALL 급: LCA 가 핵심 역할 | SHOULD 급: 권고 수준 연계						

표 A-3. ISO 14001 조항 성격 구분 — 연계 판정 근거

A.4 조항–문항 대응 집계

본 절은 부록 A.1·A.2 의 전조항 분석이 평가 문항으로 어떻게 옮겨졌는지를 조항 단위로 집계한다. ISO 14001 은 요구사항 조항 30 개(7.4.1~7.4.3 은 하나로 셈, 상위 조항 6.1·6.2 는 제외) 전부가 문항화되어 44 개 문항에 대응한다([표 3-1], 3.2.2). ISO 14044 는 A.2 의 28 개 행(발자국 행과 조항 번호만 있는 4 개 행 제외) 가운데 25 개 행이 문항의 근거 조항이다. ISO 14044 고유 문항 가운데 10 개(P-17~P-21, C-5~C-7, A-7, A-9)가 14 개 행을, ISO 14001 과의 연계 문항 가운데 41 개가 16 개 행을 근거로 삼고(나머지 A-8·P-27·D-3·C-2 는 조항 번호만 있는 행을 근거로 한다 — 아래 주), 5 개 행(4.2.3.3, 5.1, 6.1, 6.2 두 행)은 양쪽에 겹친다. 나머지 3 개 행은 목적 및 범위 정의의 일반 조항 2 개(4.2.1, 4.2.3.1)와 조건부 shall 조항 1 개(4.4.3)로, 일반 조항은 그 세부 조항(4.2.2~4.2.3.8)의 문항으로 이행되고(4.2.3.1 은 P-3 에 병기), 4.4.3 은 P-10 의 추가 체크포인트 ④로 반영된다.

A.2 행 (ISO 14044 조항)	ISO 14044 고유 문항	ISO 14001 연계 문항	구분
4.1 일반 요구사항	—	P-4·P-5·P-7·P-22·A-6	연계
4.2.1 목적 및 범위 일반	—	— (세부 조항의 문항으로 이행)	일반
4.2.2 연구 목적	—	P-1·P-2·P-6	연계
4.2.3.1 범위 정의 일반	—	— (세부 조항으로 이행, P-3 에 병기)	일반
4.2.3.2 기능과 기능단위	P-17	—	고유
4.2.3.3 시스템 경계	P-18	P-3	겹침
4.2.3.3.3 제외 기준	P-18(필수 ②)	—	고유
4.2.3.1(할당 항목)	P-20	—	고유

4.2.3.6 데이터 품질 요구사항	P-19	—	고유
4.2.3.4 LCIA 방법론과 영향의 종류	—	P-11	연계
4.2.3.8 정밀검토 고려사항	P-21	—	고유
4.2.3.1(보고 유형 항목)	P-21	—	고유
4.3.2 데이터 수집	—	P-12·D-1·D-6·C-8	연계
4.3.3 데이터 계산	—	P-23·D-4	연계
4.3.4 할당	P-20	—	고유
4.3.3.4 시스템 경계 재정의	—	D-5	연계
4.4.2 LCIA 의 필수 요소	—	P-8·P-9·P-10	연계
4.4.3 LCIA 의 선택적 요소	—	P-10 추가 체크포인트 ④	조건부 shall
4.4.5 비교 주장에 사용된 LCIA(LCIA 의 한계 서술)	—	C-3	연계
4.5.2 중요한 이슈들의 규명	—	P-14	연계
4.5.3 평가	—	C-1·C-4·A-4	연계
4.5.4 결론, 한계 및 권고사항	—	P-13·P-15·P-16·D-2·A-3·A-5	연계
5.1 일반 요구사항 및 고려사항	A-7	P-24·P-25·P-26·P-28·P-29·P-30·A-1·A-2	겹침
5.3 비교주장 보고	A-9	—	고유
6.1 정밀검토 일반	C-7	C-10	겹침
6.2 내부 전문가	C-5	C-9·P-29	겹침
6.2 외부 전문가	C-6	P-29	겹침
6.3 이해관계자 패널	C-7	—	고유

표 A-4. ISO 14044 조항의 문항 대응 집계

※ A.2 의 조항 번호만 있는 행(4.3.1·4.4.1·4.5.1·5.2)은 집계에서 제외하였다. 이 가운데 4.3.1 은 D-3, 4.5.1 은 C-2, 5.2 는 P-2·P-27·A-8 의 근거 조항에 쓰인다. P-29 의 근거 §6.2 는 내부·외부를 가리지 않아 두 행에 모두 적었다.

부록 B. 모델 설계 원자료

※ 시트 주석의 「판정체계 3 층 구조(①~③ 층)」는 본문 3.4.3 의 「수준별 기준–판정 규칙–문항별 채점 기준의 3 단 구성」을 가리키며, 본 모델의 세 계층(참조·평가·성숙도 모델)과는 다른 구분이다. 표 B-2 【F】의 ISO 14001:2026 전환기간은 2029.04 로 정정하여 옮겼다. 표 B-2 의 묶음 제목·산출물 칸의 절·부록 번호(예: 【C】6 「부록 C」, 【E】 「논문 2.4 보강」)와 【A】3 의 예시(「협력사 20 여 개사」), 참고문헌에 없는 출처(ISO/IEC Directives Part 2, 서비스 품질평가 운영규정, UNEP/SETAC LCM CMM Workbook)는 작성 당시의 원자료 표기이다.

B.1 연계 가능성 판정 기준

ISO 14001–LCA 연계 가능성 판정 기준표

※ ISO 14001 각 조항이 LCA(ISO 14040/14044)와 연계되는 정도를 4 단계로 판정

※ 표 B-1 의 Q1·Q2 문구(「미충족되는가」, 「중대한 환경측면·환경목표」)는 본문 3.2.2·[그림 3-3]에서 표현을 정리하였으며 판정 논리는 같다. 「색상」 열은 원자료 시트의 셀 색을 가리키는 열로 본 부록에서는 비어 있다.

판정 등급	정의	판정 기준	색상	해당 조항 예시
매우 높음	ISO 14001 shall 활동을 LCA 가 직접적 방법론으로 수행	① "전과정 관점" 명시적 요구 또는 그 결과의 직접 사용 ② LCA 없이 shall 이행 사실상 불완전 ③ LCA 결과가 핵심 산출물		6.1.2, 6.2.1, 8.1, 9.1.1
높음	shall 활동의 입력/출력에 LCA 가 핵심 역할 수행	① LCA 결과가 주요 입력값 또는 근거 ② LCA 없이 이행 가능하나 품질 저하 ③ LCA 데이터가 의사결정에 직접 활용		4.2, 4.3, 5.2, 6.1.1, 6.1.4, 6.2.2, 7.2, 7.4, 7.5.1, 9.3, 10.1, 10.3
중간	LCA 가 지원 도구로 활용 가능하나 필수적이지 않음	① 부가적 정보 제공 수준 ② 대체 수단으로 충분히 이행 가능 ③ LCA 연계 시 품질 향상 효과 존재		4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 7.3, 7.5.2, 7.5.3, 9.2.1, 9.2.2
낮음	LCA 와 직접 연계 제한적, 간접적 데이터 제공 수준	① 간접적 기초 데이터만 제공 ② 조항 본질이 LCA 영역 밖 ③ 대체 수단이 더 적합		6.1.3, 8.2, 9.1.2, 10.2
【판정 질문 흐름 (Decision Tree)】 — 등급 판정의 적용 규칙				
※ 위 등급표의 ①②③은 등급별 특징(징후) 기술이며, 실제 등급 판정은 아래 질문 흐름으로 결정한다(YES/NO 응답 → 등급 기계적 도출, 재현가능성 확보).				
Q1	해당 조항이 '전과정 관점'을 명시적으로 요구하거나 그 결과(중대한 환경측면·환경목표)를 직접 입력으로 삼는가?	YES → Q2 / NO → Q3		
Q2	LCA 산출물 없이 해당 shall 을 이행하면 요구사항이 미충족되는가?	YES → 매우높음 / NO → 높음		
Q3	LCA 결과가 해당 조항 이행의 주요 입력값인가?	YES → 높음 / NO → Q4		
Q4	LCA 가 보조 정보라도 제공하는가?	YES → 중간 / NO → 낮음		
▶ 적용 예: 6.1.2(환경측면) → Q1 YES('전과정 관점 고려' 명시), Q2 YES(전과정 정량 식별은 LCA 없이 불완전) → 매우높음				

표 B-1. 연계 가능성 판정 기준 (표 3-2 의 원자료)

B.2 평가기준 체계 — 방법론 근거

수록 시 정정 6 건: ① 【B】 성숙수준 종합 행 PPDQM3 「ML1~5」→「ML0~5」·본 연구 「ML1~5」→「ML0~ML5」([표 2-4]와 일치) ② 【F】 ISO 14001:2026 전환기간 2029.04(부록 B 머리 주석) ③ 【B】 PPDQM3 능력/점수 척도 「PCL 1~3」→「CL 0~3」 ④ 【B】 APDQM3 평가 단위 「활동·지표(36 개)」→「평가지표(36 개)」 ⑤ 【B】 APDQM3 타당성 검증 「공공기관 시범 적용」→「20 개 공공기관 적용(검증 진행 중)」 ⑥ 【A】 7 행 인용 「김선호 외(2015) 정보화정책 22(1)」→「김선호 외(2017) 정보화정책 24(1)」(③~⑥은 [55]·[49] 원문 대조, [표 2-4]와 일치). 묶음 번호는 원자료 시트의 번호(【A】~【F】)를 그대로 두었으며, 【D】 묶음이 없는 것은 원자료의 시트 구성을 그대로 옮긴 결과다(B.4 머리 주석).

평가기준 체계 — 본 연구 성숙도 평가 모델의 방법론적 근거 (판정체계 0 층: 기준의 기준)

※ 본 시트 = 평가기준 수립의 근거 체계. 3 층 판정체계(①성숙도 기준표 ②판정 규칙 ③문항별 채점기준)의 모든 규칙이 어느 방법론·표준에서 왔는지 명시.

【A】 평가기준 수립 7 대 원칙 (원칙 → 적용 내용 → 방법론 근거)						
원칙	**적용 내용**	**방법론·표준 근거**	**인용 문헌**			
1. shall/should 구분	문항별 체크포인트를 필수(shall 성)/추가(should 성)로 구분. 3 점=필수 전부 충족이 shall 충족 기준	shall/should 정의: 요구사항(일탈 불허) vs 권고사항	KS A 0001:2023 부속서 I / ISO·IEC Directives Part 2			
2. 정량 판정	점수 = 체크포인트 충족 개수로 산정 (필수 n/n + 추가 m/k → x 점). '미충족 vs 일부'의 자의성 제거	지표(활동) 단위의 능력수준별 충족 기준 — APDQM3 의 ACL2~5 판정기준 방식 준용	김선호·이진우·이창수 (2017), 정보화정책 24(1)			
3. 상태 기술	점수마다 관찰 가능한 충족 상태를 문장으로 기술 + 셀 수 있는 수치 트리거 포함(예: '연 1 회 이상', '협력사 20 여 개사')	행동기술척도(BARS) — 서비스 품질 평가 실무(콜센터 QA)에서 수십 년 검증된 방식	Smith & Kendall(1963), J. of Applied Psychology			
4. 부분 충족 등급	2 점='필수 일부 충족'의 개념적 근거 — 달성도를 무/부분/대부분/완전 4 등급으로 보는 국제표준 판정 척도	프로세스 속성 달성도 N–P–L–F 등급 (P: 15~50%, L: 50~85%, F: 85~100%)	ISO/IEC 33020:2015 (판 병존 표기는 3.3.2)			
5. 누적 구조	상위 점수는 하위 점수 충족을 전제 (4 점⊃3 점). 상위 레벨은 하위 레벨 항목 충족을 전제	단계형(staged) 성숙도의 누적 판정 — CMMI 성숙수준, ISO 8000 데이터품질 평가의 계단 구조	CMMI Product Team(2010) / ISO 8000-61·62			
6. 핵심 문항 비보상 누적 판정 + 종합점수 병행	수준별 누적 조건으로 판정하며 (3.4.3 [표 3-7]), 핵심 4 문항(P-9·P-14·D-1·C-1)이 모두 3 점 이상일 때만 ML3 이상에 진입(비보상). 배점 가중 대신 비보상 판정으로 핵심 항목 가중을 반영	CMMI 단계형 원리의 누적 판정. 종합점수(소수점)는 동일 수준 안의 변별에만 쓰며 판정에는 쓰지 않음 — APDQM3 의 수준제+점수제 병행을 참고하되 점수를 판정에 쓰지 않는 점이 다름	김선호 외(2017) / CMMI Product Team(2010)			
7. 재현성	동일 증빙·동일 기준 → 동일 점수. 문항마다 평가 대상(증빙 자료) 명시. 평가 절차의 단계·역할 분리 (아래 【C】)	평가자 간 일관성(reproducibility) — 프로세스 기반 인증제 (ISMS·SP 등)의 현장심사 원칙	김선호 외(2017) 정보화정책 24(1)의 평가/인증제 분석			
【B】 선행 모델 대비표 — 본 연구 모델의 위치 (논문 2 장 선행연구 + 3.3 설계 근거 겸용)						
비교 차원	CMMI	ISO/IEC 33000 계열	ISO 8000-61·62	PPDQM3 (김선호 외 2015)	APDQM3 (김선호 외 2017)	본 연구 모델
적용 분야	SW 프로세스	SW 프로세스	데이터 품질관리	공공데이터 품질관리	공공데이터 품질관리	EMS(ISO 14001)–LCA(ISO 14044) 연계
평가 단위	프로세스 영역(22 개)	프로세스	프로세스	프로세스(15 개)	평가지표 (36 개)	문항(55 개, PDCA 4 영역)
능력/점수 척도	목표 달성 여부	속성 달성도 N–P–L–F 4 등급	능력수준(CL)	CL 0~3	ACL 2~5 (충족/미충족 100%)	문항 점수 1~5 (체크포인트 개수 + BARS 상태)
성숙수준 종합	ML1~5 누적 (단계형)	능력 프로파일 (연속형)	조직 성숙도	ML0~5 누적 (전 프로세스 충족)	ML1~5 누적 + 1~5 점수제 병행	ML0~ML5 누적 판정 (핵심 문항 비보상) — 종합점수는 판정 밖 보조값
판정 기준 형식	공통 프랙티스	속성별 달성률	프로세스 활동	활동별 충족/미충족	지표별 ACL 평가기준 (레벨별 요건 명문화)	문항별 필수/추가 체크포인트 + 점수별 상태 기술 (수치

						트리거)
핵심 항목 가중	—	—	—	—	—	핵심 문항 4 문항(비보상 판정, 배점 가중 대체)
타당성 검증	—	—	—	CVR 전문가 24 인 (Lawshe 1975)	20 개 공공기관 적용(검증 진행 중)	ISO/IEC 33004 자체점검 (3.5.2) + A 사 시범 적용(4 장) — CVI 는 향후 과제 (3.5.3)
【C】 평가 수행 프로세스 — 객관성 확보 절차 (논문 4.2 / 서비스 품질평가 운영규정의 프로세스 구조 적용)						
단계	**내용**	**수행 주체**	**산출물**			
1. 평가 계획	평가 대상(A 사 2025 LCA)·범위·일정 확정	연구자	평가 계획(4.1 절)			
2. 기준 확정	문항별 채점기준(체크포인트 +BARS) 사전 확정 — 평가 전 기준 고정	연구자	문항별 채점기준 시트			
3. 평가 수행	증빙 자료 대조 → 체크포인트 충족 판정 → 점수 산정(필수 n/n + 추가 m/k)	연구자	A 사 평가 체크리스트			
4. 검토	판정 근거-증빙 정합성 재확인, 핵심 문항·경계 케이스 재검토	연구자(자체 검토)	검토 기록			
5. 결과 보고	영역 평균·종합 ML·Building Chart 산출, 해석(의의) 부여	연구자	4.3 결과 / 결과 해석 시트			
6. 개선 연계	평가 → 개선 방향 도출 — 평가는 진단이지 종착이 아님	연구자	개선 로드맵 / 부록 C			
【E】 환경·LCA 분야 성숙도 선행연구 — 방법론 적용의 분야 내 정당성 + 연구 공백(Research Gap) 도출 (논문 2.4 보강)						
모델	출처	대상 영역	평가 방식	한계 (→ 본 연구의 공백 근거)		
EMM (환경경영 성숙도)	Ormazabal, Sarriegi & Viles(2017), Management of Environmental Quality, 28(5), 632-650	ISO 14001 기반 기업 환경경영의 성숙 단계 진화	성숙 단계 분류 + 단계별 환경요인 (기업 인터뷰·설문 기반 귀납 도출)	EMS 운영 성숙만 다룸 — LCA 와의 프로세스 연계 미포함, 조항 단위 판정 기준 부재		
EcoM2 (에코디자인 성숙도)	Pigosso, Rozenfeld & McAloone(2013), Journal of Cleaner Production, 59, 160-173	제조기업 에코디자인 실행의 관리 프레임워크	에코디자인 프랙티스 × 성숙수준 매핑, 수준별 적합 실천·도구 선정	제품 설계 영역 한정 — EMS 전체 PDCA 와의 연계 미포함 (※ D-1 에코디자인 문항 설계의 선례)		
LCM CMM (UNEP/SETAC)	Swarr et al.(2011), in Finkbeiner(ed.), Towards Life Cycle Sustainability Management, Springer, pp.35-42 / UNEP/SETAC LCM CMM Workbook(2015)	LCA·LCM 의 비즈니스 주류화를 위한 조직 역량 성숙도	의사결정 중심 역량 프레임워크, 단계적 개선 활동 시퀀스	LCA 활용 역량 일반론 — ISO 14001 조항과의 양방향 매핑·shall/should 판정 기준 부재		
본 연구 모델	—	ISO 14001(2015) ↔ ISO 14044 프로세스 연계의 성숙도	조항 단위 양방향 매핑 + 55 문항 체크포인트 + 핵심 문항 비보상 누적 판정	→ 연구 공백: EMS·설계·LCA 역량을 각각 다룬 선행과 달리, 두 표준의 '		

				프로세스 연계' 자체를 조항(shall/should) 수준에서 평가하는 모델은 검토한 선행연구에서 확인되지 않음		
【F】 ISO 14001:2026 개정 대응 방침 (2026.04.15 공표, 2015 판 대체 — 전환기간 2029.04 까지)						
구분	**내용**					
연구 범위 한정 (1장 명시)	본 연구의 매핑·평가 기준은 ISO 14001:2015 기반. 사례 조직(A 사)의 인증 기준(2026 년 상반기 갱신, 2015 판)이며, 전환기간(~2029.04) 내 2015 판 인증은 유효 — 연구의 시점 타당성 확보					
시의성 근거 (연구 배경 활용)	2026 개정은 기후변화(Amd 1:2024 통합)·생물다양성·공급망을 포함한 전과정 고려를 강화 — 표준 자체가 EMS-LCA 통합 방향으로 진화 중이라는 점이 본 연구 필요성의 표준 차원 근거					
향후 연구 (5 장 제언)	ISO 14001:2026 조항 체계로의 매핑 갱신 및 성숙도 기준 재검증 — 학위 후 KCI 논문 주제로 연결 (CBAM·탄소세 연계와 함께)					

표 B-2. 평가기준 수립의 방법론 근거 체계

B.3 성숙도 기준표 — ML 별 특징

ISO 14001×ISO 14044 통합 성숙도 기준표 — Maturity Level 1~5 (shall/should 기반)

※ 레벨 판정 기준 = shall/should 충족 정도. Scope 범위·KPI 는 해당 레벨에서 통상 나타나는 참고 지표(판정 기준 아님). ｜ [판정체계 3 층 구조 — ①층] 본 표 = 종합 레벨(ML1~5)의 정의('레벨이 무엇인가') → ②층 '판정 규칙'(점수↔레벨 변환) / ③층 '문항별 채점기준'(개별 점수의 근거) ｜ 데이터 품질 특성 열(F)은 ISO 14044 4.2.3.6 어휘 기반의 서술적 프로파일로 판정 기준이 아님

※ 표 B-3 은 개발 당시 원자료의 전사이며, 수준 명칭과 판정 규칙의 현행 문안은 [표 3-7]·[표 3-8]에 따른다. 「레벨 판정 기준 = shall/should 충족 정도」는 당시 표기이고, ML1 행(LCA 자체 미수행)은 현행 ML0 에 해당한다.

성숙도 레벨	ISO 14001 핵심 요구사항(조항)	ISO 14044 충족 요건 (shall/should)	통합 활동 수준 핵심 설명	대표 진단 지표 (KPI 예시) ※ Scope 범위는 참고 지표	데이터 품질 관점의 수준별 특성 (ISO 14044 4.2.3.6 기반 — 참고 특성, 판정 기준 아님)
ML 1 도입 (Basic)	전 조항 해당 (4.1~10.3 모든 조항에서 LCA 연계 없음)	【shall 미충족】 • 4.2.2 목표 정의 미수행 • 4.3.2 데이터 수집 절차 미확립 • LCA 자체 미수행	• 환경경영 기본 개념만 존재 • LCA 개념 부재, 데이터·절차 미비 • 전과정 관점 없이 공장 내부만 관리 • Scope 1 만 산정(또는 미산정)	• LCA 수행 여부: 無 • 환경측면 식별 방법: 정성적 • Scope 3 데이터: 無 • 환경목표: 정량적 목표 없음	데이터 부재 또는 임의 수집 — 완전성·대표성 평가 자체 불가. 데이터 관리 절차·접근통제 없음
ML 2 관리화 (Managed)	전 조항 해당 (일부 핵심 조항에서만 부분적 LCA 연계 시도)	【shall 일부 충족】 • 4.2.2 목표 정의 수행 • 4.3.2 데이터 수집 (Scope 1·2 한정) • 4.4.2 분류·특성화 일부 수행	• 중대한 환경측면 초기 파악 • LCA 초기 도입 (일회성·부분적) • Scope 1·2 기준 LCA 수행 • 환경목표와 LCA 결과 간 연계 미흡	• LCA 수행 범위: Scope 1·2 • 환경측면 식별: 정량+정성 혼용 • 환경목표 수립: 일부 정량화 • 문서화: 비정기적	2 차 데이터 위주 부분 수집(Scope 1·2 한정) — 완전성 부분 충족, 시간적·기술적 대표성 미검토, 일관성 확보 절차 부재
ML 3 체계화 (Established)	전 조항 해당 (PDCA 전 단계에서 LCA 공식 연계)	【shall 전 항목 충족】 • 4.2~4.5 전 단계 수행 • 4.2.3.6 데이터 품질 요건 충족(shall) • 4.4.2 분류·특성화 완료 • 4.5.3 완전성·민감도 검사 (shall) 【should 미충족】	• EMS 및 LCA 절차 문서화·표준화 • Scope 1·2·3 포함 LCA 수행 • LCA 결과 → 6.1.2 환경측면 → 6.2.1 목표로 연결 • 에코디자인(8.1) 초기 적용	• LCA 수행 범위: Scope 1·2·3 • 환경측면 식별: LCA 기반 정량적 • 환경목표: SMART 목표 수립 • 문서화: 정기적 버전 관리	데이터 품질 요건 (4.2.3.6) 정의·충족 (shall) — 시간적·지리적·기술적 대표성 명시, 완전성·민감도·일관성 검사 (4.5.3) 수행, 문서화된 정보 관리·접근통제(ISO 14001 7.5)
ML 4 예측화 (Predictable)	전 조항 해당 (LCA 재수행 기반 정량적 성과 관리)	【shall 완전 충족 + should 일부 충족】 • 4.4.3 선택요소(가중평가) 수행(조건부 shall) • 4.5.3 신뢰도 평가 체계적 수행 • 6.2 내부 전문가 검토 도입 (조건부 shall) • 6.2 외부 전문가 검토 도입 (조건부 shall)	• LCA 재수행으로 Before/After 성과 정량 검증 • 내부심사에 LCA 통합 절차 점검 포함 • 경영검토에 LCA 결과 공식 보고 • 외부 전문가 정밀검토 도입	• LCA 재수행 주기: 연 1 회 이상 • Before/After CO_2 비교: 정량화 • 경영검토 보고: LCA 성과 포함 • 외부 검토: 도입	데이터 품질의 정량 평가(데이터 품질 등급(DQR: Data Quality Rating) 점수화)·불확실성 분석(should) — 1 차 데이터 비중 목표 관리, 재수행 비교를 통한 재현성 확보
ML 5 혁신화 (Innovating)	전 조항 해당 (전사적 LCA 통합 전략경영 최적화)	【shall + should 전 항목 충족】 • 4.4.3 가중평가 등 선택요소 완전 활용 • 4.2.3.6 데이터 품질 지침 완전 준수 • 5.3 공개 비교주장 보고서 작성 • 6.1·6.3 이해관계자 패널 검토(shall) • 6.2 독립 외부 전문가 검토 (조건부 shall — 상시 수행)	• EMS+LCA 통합 전사적 환경경영 최적화 • CBAM·EPD 등 외부 규제 선제 대응 • 이해관계자 패널 검토 → 공개 보고서 • 지속가능성 문화 전사 확산 • 에코디자인 전제품 계열 적용	• LCA 기반 Scope 3 감축률: 목표 대비 달성 • EPD/CBAM 보고서: 발행 • 이해관계자 패널 검토: 완료 • 전략적 환경목표 달성률: KPI 관리	1 차 데이터 전면화·지속 갱신 — 외부 검증(정밀검토·패널)을 견디는 품질 수준, 데이터 품질의 전략적 KPI 관리

표 B-3. 성숙도 수준별 기준표 (RQ3 원자료)

B.4 판정 규칙 원자료(점수 골격 포함)

ISO 14001–LCA 연계 성숙도 판정 규칙 (Scoring Rubric) [연구자 제안]

※ 각 문항을 1~5 점으로 채점(shall/should 충족 기준) → 성숙도 수준 판정은 3.4.3 의 [표 3-7]을 따름(평균은 판정에 쓰지 않음). ★Scope 범위는 판정 기준이 아닌 참고 지표(통합 수준의 결과적 부수 효과). │ [판정체계 3 층 구조 — ②층] 본 시트 = 점수↔레벨 변환 규칙('점수를 레벨로 어떻게') ← ①층 '성숙도 기준표'(레벨의 정의) / ③층 '문항별 채점기준'(개별 점수의 근거) / 기준 수립의 방법론 근거는 '평가기준 체계' 시트(0 층) 참조

※ 본 표는 개발 당시 원자료의 전사이다. 【0】의 「shall 전 항목 충족 → ML3」·「should 일부→ML4 / 전부→ML5」는

당시의 요지이며, 현행 판정 규칙(핵심 문항·영역 조건)은 [표 3-7]에 따른다. 【0】【1】【5】만 남은 번호와 표 B-2 의 【D】 미수록은 원자료의 시트 구성을 그대로 옮긴 결과다.

【0】 shall / should 판정 원리 (판정 기준의 근거)							
구분	**ISO 14044 표현**	**의미**	**판정상 역할**	**레벨 도달 기준**			
필수	shall (~하여야 한다)	준수가 요구되고 일탈이 허용되지 않는 필수 기준	ML3(체계화) 도달의 전제 조건	shall 전 항목 충족 → ML3			
권고	should (~하는 것이 좋다)	필수는 아니나 여러 대안 중 선호되는 권장 기준	ML4~5(예측화·혁신화) 상승 조건	should 일부→ML4 / 전부→ML5			
▶ 정의 근거(KS A 0001:2023 부속서 I, 표 I.1·I.2 / ISO·IEC Directives Part 2): shall(요구사항)=「~하여야 한다」, 준수 의무이며 일탈 불허. should(권고사항)=「~하는 것이 좋다」, 필수는 아니나 선호. ISO 14044 는 이 규칙에 따라 shall/should 를 구분 사용하며, 본 연구는 이를 성숙도 레벨 판정의 핵심 기준으로 채택 — shall 충족=기본 통합(ML3), should 충족=고도화(ML4~5). (ISO 14040 은 원칙·프레임워크로 개념 근거 제공)							
【1】 문항별 채점 기준 — 공통 프레임 (점수↔상태 골격. 문항별 세부 기준은 '문항별 채점기준' 시트의 체크포인트 기준이 우선)							
점수 (1~5)	판정 등급	shall 충족	should 충족	Scope 범위 (참고 지표)	LCA 활용 수준	판정 근거 예시	
1	기초	미충족	미충족	Scope 1 또는 미산정	LCA 미수행	LCA 개념 부재, 정성적 관리만	
2	관리	일부 충족	미충족	Scope 1·2	일회성·부분적	중대한 환경측면 초기 파악, LCA 시범 도입	
3	정의	전 항목 충족	미충족	Scope 1·2·3	정기적 수행	shall 충족, LCA-EMS 공식 연계, 문서화	
4	통제	완전 충족	판정	Scope 1·2·3 상세	재수행·검증	Before/After 정량검증, 외부 검토 도입	
5	최적화	완전 충족	전 항목 충족	Scope 3 세부	전략적 활용	전사 통합, CBAM·EPD 선제 대응	
※성숙도 수준의 판정 규칙은 3.4.3 의 [표 3-7]을 따른다. 판정에는 평균을 쓰지 않으며, 종합점수는 판정 밖 보조값이다(3.4.4).							
【5】 문항별 점수 산정 규칙 — 체크포인트 2 단 구조 + 상태 기술(BARS)							
▶ 각 문항은 필수 체크포인트(shall 성)와 추가 체크포인트(should 성)로 구성. 점수는 충족 개수로 산정(정량)하고, 점수별 충족 상태를 문장으로 기술(BARS: Behaviorally Anchored Rating Scales, 행동기술척도)하여 평가자 간 일관성·재현가능성을 확보.							
점수	**산정 기준 (정량)**	**의미**					
5 점	필수 전부 + 추가 전부 충족	최적화 — should 까지 완전 충족					
4 점	필수 전부 + 추가 절반 이상 충족	통제 — should 누적 시작					
3 점	필수 전부 충족 (추가 미달)	정의 — shall 충족 기준(핵심 문항 기준점)					
2 점	필수 일부 충족	관리 — 부분 이행					
1 점	필수 미충족(0 개)	기초 — 미준비					
▶ 판정 근거 표기 형식(A 사 체크리스트): "필수 n/n + 추가 m/k → x 점" ｜ 방법론 근거: BARS(평가자 간 일관성 확보를 위한 점수별 행동·상태 기술 방식) + 선행 성숙도 모델의 능력수준별 충족 기준(김선호 외 2017, APDQM3 의 ACL 판정기준 방식 준용)							

표 B-4. 판정 규칙 원자료(점수 골격 포함)

B.5 연계 모델 통합 — PDCA×LCA 대응

ISO 14001–LCA 프로세스 연계 모델 (통합 요약) [연구자 제안]

※ 논문 제목 '프로세스의 연계 모델'을 PDCA × LCA 4 단계 대응으로 한눈에 정리. 매핑·연계가능성·성숙도를 통합.

PDCA 단계	ISO 14001 핵심 조항	LCA(ISO 14044) 대응 단계	연계 내용 (프로세스 연결)	연계 가능성	판정 규칙에서의 조건([표 3-7])
P	4.3 적용범위 6.1.2 환경측면 6.2.1 환경목표	① 목적·범위 정의 §4.2 ③ 영향평가 §4.4	EMS 범위 ↔ LCA 시스템 경계 정렬 환경측면 ↔ LCIA Hotspot 정량화 환경목표 ↔ LCA 결과 기반 SMART 목표	매우높음	ML3: 핵심 문항 P-9·P-14 ≥ 3
D	8.1 운용기획·관리	② 목록분석 LCI §4.3	에코디자인 ↔ 설계단계 전과정 반영 공급망 관리 ↔ LCI 데이터 수집	매우높음	ML3: 핵심 문항 D-1 ≥ 3
C	9.1.1 성과평가 9.3 경영검토	③ 영향평가 §4.4 ④ 해석 §4.5	성과평가 ↔ LCA 재수행 Before/After 경영검토 ↔ LCA 결과 공식 보고	매우높음	ML3: 핵심 문항 C-1 ≥ 3 · ML4: C 영역 전 문항 ≥ 3
A	10.3 지속적 개선	④ 해석·권고 §4.5	개선권고 ↔ 차기 환경목표 피드백 PDCA 순환 완성	높음	ML5: A 영역 전 문항 ≥ 4
▶️ 핵심: ISO 14001 의 관리 프레임워크(PDCA)와 LCA 의 정량 분석(4 단계)을 프로세스 단위로 연계 → 성숙도(ML0~ML5)로 연계 수준 진단					

표 B-5. ISO 14001–LCA 연계 모델 통합표

※ 본문 [표 3-3]에서는 9.3(경영검토)을 문항 배정(A-1·A-2, LA.1)에 맞추어 A 행으로 옮겨 싣고, P 행의 LCA 대응 단계에 6.2.1 환경목표가 대응하는 해석 §4.5 를, A 행에 9.3 이 대응하는 보고 §5.1 을 더하였으며, P 행의 연계 가능성은 표 B-1 대로 4.3 을 「높음」으로 구분하여 적었다.

B.6 ISO 14040, ISO 14044 표준 처리 방침

2.2.2·3.2 매핑 분석의 ISO 14040, ISO 14044 처리 근거.

ISO 14040/14044 표준 처리 방침

※ 본 논문의 매핑 분석에서 14040/14044 를 어떻게 처리하는지 명시

구분	내용
ISO 14040	LCA 의 원칙과 프레임워크(4 단계 구조)를 규정하는 "우산 표준". 개념적 원칙, LCA 의 주요 특성(반복적 접근 등)을 정의.
ISO 14044	LCA 수행의 구체적 요구사항(shall)과 지침(should)을 규정. 14040 이 제시한 프레임워크의 실행 세부사항을 담고 있음.
상호 관계	14040 은 원칙·프레임워크를, 14044 는 요구사항(shall)·지침(should)을 규정하며, 14044 는 14040 을 인용표준으로 하여 두 표준이 함께 적용된다. 본 연구의 매핑·문항 근거 조항은 14044 에 둔다.

본 연구의 처리 방침	
항목	방침 내용
① 이론적 배경 (2 장)	ISO 14040 의 LCA 프레임워크(원칙, 4 단계 구조, 반복적 특성)를 개괄 설명.
② 매핑 분석 (3 장)	ISO 14044 조항 체계를 주축으로 ISO 14001 전 조항과 매핑. 14044 가 구체적 shall/should 를 규정하므로 실질적 매핑 대상은 14044.
③ 14040 고유 내용	LCA 의 원칙·4 단계 프레임워크·반복적 접근 등 14040 고유 서술은 2 장의 배경 설명에만 쓰고, 매핑과 문항의 근거 조항으로는 쓰지 않는다.

구분	내용		
④ 표기 방식	**매핑표의 LCA 측 열 제목을 "ISO 14040/14044"로 통합 표기. 개별 조항 참조 시에는 14044 조항 번호를 기본으로 사용.**		
14040/14044 조항 대응 관계 요약			
LCA 단계	ISO 14040	ISO 14044	비고
일반 요구사항	4.1~4.4	4.1	14040 이 원칙, 14044 가 세부 요구사항
목적 및 범위 정의	5.2	4.2 (4.2.1~4.2.3.8)	14044 가 기능단위·시스템 경계·데이터품질 등 상세 규정
목록분석 (LCI)	5.3	4.3 (4.3.1~4.3.4)	14044 가 데이터 수집·계산·할당 절차 상세 규정
영향평가 (LCIA)	5.4	4.4 (4.4.1~4.4.5)	14044 가 필수 요소/선택적 요소 구분 및 한계 규정
전과정 해석	5.5	4.5 (4.5.1~4.5.4)	14044 가 중요한 이슈의 규명·평가·결론, 한계 및 권고사항 규정
보고	6	5 (5.1~5.3)	14044 가 보고 요건과 비교주장의 추가 요건 규정
정밀검토	7	6 (6.1~6.3)	14044 가 검토 유형(내부·외부 전문가·이해관계자 패널) 규정

부록 C. 평가지표 55 문항 채점 기준(BARS)

본 부록은 55 문항의 채점 기준 전수 수록이다. A 사 확정 점수는 평가 수행 기록의 소관으로 부록 H·I 에 수록. 핵심 문항(◆★) 4 종 = P-9·P-14·D-1·C-1 — 문항 표기(◆★)는 시트 원문을 따름. 본 부록에서 ◆★는 핵심 문항 4 종을 가리키며, 핵심 문항 4 종과 A-1·A-5 의 초기 판정 포인트 행 첫머리에 단독으로 붙은 ★는 전사 원본 시트의 「일반 핵심」 표기(부록 H 표 H-1 범례)로서 ◆★와 층위가 다르다 — 본 모델이 정의하는 핵심 문항은 ◆★로 표기된 4 종에 한한다. P-29 의 근거 조항은 14044 원문 대조에 따라 「§6.1」→「§5.1.2 a)·§6.2」로 정정 전사하였다. 각 표의 「평가 질문」 행은 문항 제목을 질문문으로 풀어 쓴 것으로(부록 F 조사지와 동일 문안) 채점 기준의 내용 변경은 아니며, C-7·A-9 의 1 점 행 메모와 2 점 앵커 문구는 조건부 shall 처리 방식(3.4.3)에 맞추어 표기를 정정하였다(기준 불변). 3 점 행의 「(이 문항의 기본선)」은 근거 조항이 should 이거나 수행 시 조건부 shall 인 문항(D-2·C-5·C-6)의 3 점을 가리키는 표기이다(shall 문항은 「shall 충족 기준」). C-7·A-9 의 2 점 앵커는 체크포인트 개수 규칙(3.3.2)에 맞추어 적었다. 각 표의 「평가 대상 (증빙 자료)」 행이 본문 3.3.1 과 부록 E 가 말하는 객관적 증거 목록이다.

※ [판정체계 3 층 구조 — ③층] 본 시트 = 개별 문항의 점수 근거('이 점수가 왜'). 점수 산정: 5 점=필수 전부+추가 전부 / 4 점=필수 전부+추가 절반 이상 / 3 점=필수 전부(shall 충족 기준) / 2 점=필수 일부 / 1 점=필수 미충족. 판정 근거 표기: "필수 n/n + 추가 m/k → x 점". 방법론: BARS(행동기술척도) + APDQM3(김선호 외 2017)의 능력수준별 판정기준 방식 준용. ◆★=핵심 문항(하나라도 3 점 미만이면 성숙도 수준은 ML2 를 넘지 않음 — 3.4.3).

※ 각 표의 마지막 행 「초기 판정 포인트 (L1~L5)」는 채점 기준 확정 전 진단 체크리스트에 적혀 있던 수준별 판정 포인트를 원자료 그대로 옮긴 것이다(3.1.3). 판정에는 쓰지 않으며, 확정 점수와의 전수 대조(4.2.3)에 쓰였다. 원자료의 옛 용어(「통합 운영 모델」, 「Before/After」 등)는 고치지 않았다.

C.1 P(계획) 영역 채점 기준 — 30 문항

【P-1】 전과정 이슈(CBAM·공급망 규제) 고려 — 영역: P (계획)	
평가 질문	조직 상황 분석에서 CBAM·공급망 규제 같은 전과정 이슈를 고려하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 4.1 ↔ 14044 §4.2.2
평가 대상 (증빙 자료)	내·외부 이슈 분석서, 환경경영매뉴얼 4.1, LCA 목적·범위 정의서
필수 체크포인트 (shall 성)	① 조직 상황 분석에 전과정 관련 외부이슈(CBAM·공급망 규제 등) 식별 ② 식별된 이슈의 EMS 문서 반영 ③ 이슈와 LCA 수행 목적(§4.2.2)의 연결 서술
추가 체크포인트 (should 성)	④ 이슈별 영향의 정량 근거(Scope 3 데이터 등) 첨부 ⑤ 이슈 정기 갱신 체계(연 1 회 이상) 운영
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 전과정 이슈가 정량 근거와 함께 식별·문서화되고 정기 갱신됨
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 이슈 식별·문서화·LCA 연결 완비, 정량 근거 또는 갱신 체계 중 하나 운영
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 전과정 이슈 식별·문서화, LCA 목적과 연결 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 이슈 인식은 있으나 문서 미반영 또는 LCA 와 단절
1 점 (기초)	필수 0/3 — 전과정 관련 이슈 식별 없음(사업장 내부 이슈만)
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L1: 공장 내부만 고려 L3: 외부이슈에 Scope 3·CBAM 포함 L5: LCI 데이터로 이슈 정량화

【P-2】 이해관계자 정량 환경정보 요구 파악 — 영역: P (계획)	
평가 질문	이해관계자의 정량 환경정보 요구(EPD·탄소발자국 등)를 파악하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 4.2 ↔ 14044 §4.2.2·§5.2
평가 대상 (증빙 자료)	이해관계자 요구 분석표, 고객 요구 문서(EPD·CFP 요청), 준수의무 등록부
필수 체크포인트 (shall 성)	① 이해관계자 식별에 정량 환경정보 요구(EPD·탄소발자국 등) 포함 ② 요구사항의 등록부 문서화 ③ LCA 를 해당 요구의 대응 수단으로 지정
추가 체크포인트 (should 성)	④ 요구별 대응 이력(보고서 제공 등) 관리 ⑤ 제 3 자 보고 요건(§5.2) 사전 반영
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 요구 파악→대응→이력 관리가 §5.2 요건까지 갖춰 운영됨
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 요구 파악·문서화·LCA 대응 완비, 이력 관리 또는 §5.2 반영 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 정량 요구 파악·문서화, LCA 로 대응 지정 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 요구 인지만 있고 문서화 또는 LCA 연결 누락
1 점 (기초)	필수 0/3 — 정량 환경정보 요구 파악 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L1: 환경 요구 미파악 L3: LCA 관련 요구 목록 관리 L5: CBAM·EPD 요구를 LCA 목적에 직접 반영

【P-3】 EMS 적용범위와 LCA 시스템 경계의 정렬 — 영역: P (계획)	
평가 질문	EMS 적용범위와 LCA 시스템 경계를 정렬하여 문서화하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 4.3 ↔ 14044 §4.2.3.3·§4.2.3.1
평가 대상 (증빙 자료)	EMS 적용범위 선언문, LCA 목적·범위 정의서(시스템 경계 절)
필수 체크포인트 (shall 성)	① EMS 적용범위 문서화 ② LCA 시스템 경계 문서화 ③ 양자 정합성 검토 기록(불일치 시 사유 명시)
추가 체크포인트 (should 성)	④ 경계 제외 단계(사용·폐기 등)의 정당화 문서 ⑤ 범위 변경 시 상호 갱신 절차
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 범위·경계 정렬 + 제외 정당화 + 변경 연동 절차까지 완비
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 정렬 문서화 완비, 제외 정당화 또는 갱신 절차 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — EMS 범위와 LCA 경계가 문서로 정렬·검토됨 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 양자 문서는 있으나 정합성 검토 없음
1 점 (기초)	필수 0/3 — 범위·경계 중 하나 이상 미문서화
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L1: 범위 불일치 L3: EMS-LCA 경계 공식 대응 문서화 L5: Scope 1·2·3 전체 양쪽 포함

【P-4】 LCA 가 EMS 에 통합된 체계 수립 — 영역: P (계획)	
평가 질문	LCA 를 EMS 프로세스 체계에 통합하고 그 위치를 명시하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 4.4 ↔ 14044 §4.1
평가 대상 (증빙 자료)	EMS 프로세스맵, LCA 수행 절차서(지침), 환경경영매뉴얼
필수 체크포인트 (shall 성)	① EMS 프로세스맵에 LCA 위치 명시 ② LCA 수행 절차서(또는 지침) 제정 ③ 프로세스 간 입·출력 연계 정의(환경측면→목표→운영)
추가 체크포인트 (should 성)	④ 통합 운영 실적(정례 회의체·보고) 축적 ⑤ 통합 프로세스 성과지표(KPI) 운영
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 절차·연계·운영실적·KPI 까지 통합 체계가 정착됨
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 통합 체계 문서화 완비, 운영 실적 또는 KPI 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — LCA 가 EMS 프로세스에 공식 편입·문서화 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — LCA 수행은 하나 EMS 체계 밖에서 별도 운영
1 점 (기초)	필수 0/3 — LCA-EMS 연계 체계 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L1: LCA 별도 또는 미수행 L3: 통합 운영 모델 공식 절차 수립 L5: LCA 가 PDCA 전 단계에 내재화

【P-5】 최고경영자 LCA 자원 배분 승인 — 영역: P (계획)	
평가 질문	최고경영자가 LCA 자원 배분을 승인하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 5.1 ↔ 14044 §4.1
평가 대상 (증빙 자료)	경영검토 회의록, LCA 예산·계약 승인 문서
필수 체크포인트 (shall 성)	① LCA 수행 예산·자원의 최고경영자 승인 기록 ② 리더십의 LCA 책무 표명(방침·회의록 등)
추가 체크포인트 (should 성)	③ 최고경영자가 LCA 결과를 의사결정에 인용한 기록 ④ 연속 연도 자원 배정(지속성)
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 승인·표명에 더해 결과 활용과 다년 배정까지 확인됨
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 승인·표명 완비, 결과 인용 또는 연속 배정 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 최고경영자의 자원 승인과 책무 표명이 기록으로 확인 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 승인 또는 표명 중 하나만 확인
1 점 (기초)	필수 0/2 — 최고경영자 관여 기록 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L1: LCA 자원 미배정 L3: LCA 예산·인력 공식 배정 L5: LCA 를 전략적 의사결정 도구로 승인

【P-6】 환경방침에 전과정 관점 선언 — 영역: P (계획)	
평가 질문	환경방침에 전과정 관점을 선언하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 5.2 ↔ 14044 §4.2.2
평가 대상 (증빙 자료)	환경방침서, 방침 공표·게시 기록
필수 체크포인트 (shall 성)	① 환경방침 문안에 전과정 관점(제품 전과정) 명시 ② 방침의 공표·전파 기록
추가 체크포인트 (should 성)	③ 방침-LCA 활동 연계 설명 자료 ④ 방침 정기 검토 시 전과정 항목 반영
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 방침 선언·전파에 연계 설명과 정기 검토 반영까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 선언·전파 완비, 연계 자료 또는 검토 반영 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 방침에 전과정 관점 명시·공표 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 문안 명시 또는 공표 중 하나만
1 점 (기초)	필수 0/2 — 방침에 전과정 관점 부재
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L1: 방침에 전과정 언급 없음 L3: 방침 문구에 전과정 관점 명시 L5: 방침이 LCA 전략 목표와 직결

【P-7】 LCA 수행의 책임과 권한 지정 — 영역: P (계획)	
평가 질문	LCA 수행의 책임과 권한을 지정하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 5.3 ↔ 14044 §4.1
평가 대상 (증빙 자료)	조직도·업무분장표, LCA 절차서의 책임 조항, 외부기관 계약서
필수 체크포인트 (shall 성)	① LCA 수행 책임 부서·담당자 지정 문서 ② 역할·권한 기술(직무기술서·절차서)
추가 체크포인트 (should 성)	③ 외부기관 활용 시 내부 관리 책임 명시 ④ 담당 부재 대비 백업·승계 체계
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — R&R·권한에 외주 관리 책임과 승계 체계까지 완비
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — R&R 지정·기술 완비, 외주 관리 또는 승계 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 책임 부서·담당과 권한이 문서로 지정 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 담당은 있으나 권한·역할 기술 없음
1 점 (기초)	필수 0/2 — LCA 수행 책임 미지정
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L1: R&R 미지정 L3: LCA 전담자/팀 지정 L5: 전사적 LCA 거버넌스 체계

【P-8】 전과정 리스크·기회 정량 식별 — 영역: P (계획)	
평가 질문	전과정 리스크와 기회를 LCA 결과로 정량적으로 식별하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 6.1.1 ↔ 14044 §4.4.2
평가 대상 (증빙 자료)	리스크·기회 평가표, LCIA 결과보고서
필수 체크포인트 (shall 성)	① 리스크·기회 평가에 전과정 항목 포함 ② LCA(LCIA) 결과로 정량 근거 부여 ③ 식별 결과의 조치 계획 연결
추가 체크포인트 (should 성)	④ 기회 항목(재생재료 등)의 시나리오 정량화 ⑤ 정기 재평가 주기 운영
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 정량 식별·조치 연결에 시나리오와 재평가까지 운영
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 정량 식별·조치 연결 완비, 시나리오 또는 재평가 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 전과정 리스크·기회를 LCA 로 정량 식별, 조치 연결 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 리스크 식별은 있으나 정성적이거나 조치 미연결
1 점 (기초)	필수 0/3 — 전과정 리스크·기회 식별 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L1: 정성적 리스크만 L3: LCA 기반 리스크/기회 식별 L4: LCIA 기반 정량 리스크 매트릭스

【P-9】 ◆★ 전과정 관점 환경측면 결정 [핵심 문항] — 영역: P (계획)	
평가 질문	환경측면을 전과정 관점에서 LCIA 결과에 기초하여 결정하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 6.1.2 ↔ 14044 §4.4.2
평가 대상 (증빙 자료)	환경측면 등록부, 환경측면 평가 절차서, LCIA 결과보고서
필수 체크포인트 (shall 성)	① 환경측면 식별 절차에 LCA 결과 반영 ② LCIA 기반 정량 Hotspot 도출 ③ 중대한 환경측면 결정에 LCA 활용
추가 체크포인트 (should 성)	④ 전과정 전 단계(사용·폐기 포함) 포괄 ⑤ 환경측면 정기 갱신 체계 운영
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 전과정 전 단계 포괄 + 정기 갱신까지 갖춘 LCA 기반 환경측면 관리
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — LCA 기반 식별 완비, 일부 단계 누락 또는 갱신 미흡
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — LCA 결과를 중대한 환경측면 결정에 활용 (shall 충족 기준·핵심 문항 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 환경측면 식별은 있으나 LCA 연계가 부분적
1 점 (기초)	필수 0/3 — 정성적 식별만, LCA 미활용
초기 판정 포인트 (L1~L5)	★ L1: 정성적 식별만 L3: LCIA 기반 Hotspot 정량 도출 L5: Scope 3 포함 전과정 Hotspot

【P-10】 LCIA 에 의한 Hotspot 의 정량 도출 — 영역: P (계획)	
평가 질문	분류·특성화(LCIA)로 정량 Hotspot 을 도출하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 6.1.2 ↔ 14044 §4.4.2·§4.4.3(추가 체크포인트 ④ — 조건부 shall)
평가 대상 (증빙 자료)	LCIA 결과보고서(분류·특성화), Hotspot 기여율 분석표
필수 체크포인트 (shall 성)	① 분류·특성화 수행(§4.4.2 필수요소) ② Hotspot 정량 도출(단계·공정별 기여율) ③ 분석 결과 문서화
추가 체크포인트 (should 성)	④ 정규화·가중 등 선택요소 활용(§4.4.3) ⑤ 민감도 분석으로 Hotspot 강건성 확인
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 선택요소와 민감도 분석까지 갖춘 Hotspot 분석
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 기여율 정량 도출 완비, 선택요소 또는 민감도 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 분류·특성화로 Hotspot 정량 도출·문서화 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — LCIA 는 수행했으나 기여율 분석 또는 문서화 미흡
1 점 (기초)	필수 0/3 — LCIA 미수행
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L1: LCIA 미수행 L3: 분류·특성화 수행(shall) L5: 가중평가(should)까지 수행

【P-11】 영향범주 선택·근거 문서화 — 영역: P (계획)	
평가 질문	영향범주를 선택하고 그 근거를 문서화하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 6.1.2 ↔ 14044 §4.2.3.4
평가 대상 (증빙 자료)	LCA 목적·범위 정의서(영향범주 절), 방법론 선정 근거서
필수 체크포인트 (shall 성)	① 영향범주·평가방법론(EF v3.1 등) 선정 ② 선정 근거 문서화 ③ 목적·범위와의 일관성 확인
추가 체크포인트 (should 성)	④ 범주별 해석상 한계 기술 ⑤ 방법론 최신화 검토 이력
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 근거·일관성에 한계 기술과 최신화 검토까지
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 선정·근거·일관성 완비, 한계 기술 또는 최신화 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 영향범주 선정 근거가 목적과 일관되게 문서화 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 방법론 사용은 하나 선정 근거 미문서화
1 점 (기초)	필수 0/3 — 영향범주 선정 체계 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: 주요 영향범주 선택·문서화 L5: CBAM 대응 GWP + 다범주 종합

【P-12】 준수의무사항과 LCI 의 연계 — 영역: P (계획)	
평가 질문	LCI 물질 정보로 법규 대상 물질을 식별하여 준수평가에 활용하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 6.1.3 ↔ 14044 §4.3.2
평가 대상 (증빙 자료)	준수의무 등록부, LCI 데이터(화학물질 목록)
필수 체크포인트 (shall 성)	① 준수의무 등록부에 화학물질·환경 법규 반영 ② LCI 데이터로 대상 물질 식별 가능 ③ 준수평가와의 연계
추가 체크포인트 (should 성)	④ 신규 규제(CBAM 등) 선제 반영 ⑤ 공급망 준수 정보 수집 체계
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 준수 기초에 신규 규제 선제 대응과 공급망 수집까지
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 준수 기초 완비, 선제 반영 또는 공급망 수집 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — LCI 가 준수의무사항 식별·평가의 기초로 연계 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 등록부는 있으나 LCI 와 단절
1 점 (기초)	필수 0/3 — 준수의무사항-LCI 연계 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	간접 연계: LCA 가 직접 법규 평가는 아님

【P-13】 Hotspot 에 근거한 개선 조치의 기획 — 영역: P (계획)	
평가 질문	Hotspot 에 근거하여 개선 조치를 기획하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 6.1.4 ↔ 14044 §4.5.4(권고는 결론에 근거 — shall)
평가 대상 (증빙 자료)	개선조치 계획서, Hotspot 분석표와의 대응표
필수 체크포인트 (shall 성)	① Hotspot 에 근거한 개선조치 기획 문서 ② 조치-환경측면-목표의 연결 명시 ③ 책임·일정 지정
추가 체크포인트 (should 성)	④ 조치 효과의 사전 정량 추정(시나리오) ⑤ 실행계획에 자원(예산) 반영
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 조치 기획에 효과 추정과 자원 반영까지
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 기획·연결·책임 완비, 효과 추정 또는 자원 반영 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — Hotspot 근거 조치가 책임·일정과 함께 기획됨 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 조치는 있으나 Hotspot 근거 또는 책임 불명확
1 점 (기초)	필수 0/3 — Hotspot 기반 조치 기획 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: Hotspot 기반 개선과제 도출 L5: 가중평가로 우선순위 결정

【P-14】 ◆★ Hotspot 에 근거한 정량 환경목표의 수립 [핵심 문항] — 영역: P (계획)	
평가 질문	Hotspot 을 직접 근거로 정량(SMART) 환경목표를 수립하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 6.2.1 ↔ 14044 §4.5.2
평가 대상 (증빙 자료)	환경목표 관리대장, Hotspot 분석표, 목표 모니터링 계획
필수 체크포인트 (shall 성)	① 환경목표가 Hotspot 분석에 근거 ② 정량 지표와 달성 기한 포함 ③ 모니터링 방법 지정
추가 체크포인트 (should 성)	④ SMART 5 요건 전부 충족 ⑤ 전과정 단계별 목표 세분화
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — SMART 완전 충족 + 단계별 세분화된 목표 체계
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — Hotspot 근거 정량 목표 완비, SMART 완전 또는 세분화 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — Hotspot 근거 정량 목표 + 모니터링 지정 (shall 충족 기준·핵심 문항 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 목표는 있으나 Hotspot 근거 또는 정량성 미흡
1 점 (기초)	필수 0/3 — 정량 환경목표 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	★ L1: 정량적 목표 없음 L3: Hotspot 기반 정량 목표 L5: 시나리오 분석으로 실현가능성 검토

【P-15】 환경목표별 근거 Hotspot 의 명시 — 영역: P (계획)	
평가 질문	환경목표마다 그 근거인 Hotspot 을 명시하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 6.2.1 ↔ 14044 §4.5.4 (shall+should — 권고는 결론에 근거: shall / 권고의 설명·적용: should)
평가 대상 (증빙 자료)	환경목표 관리대장(근거 칼럼), Hotspot 기여율 데이터
필수 체크포인트 (shall 성)	① 각 목표별 근거 Hotspot 명시 ② 근거 데이터(기여율 수치) 인용
추가 체크포인트 (should 성)	③ 비(非)Hotspot 목표의 선정 사유 기술 ④ 목표 우선순위에 정량 기준 적용
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 전 목표의 근거·우선순위가 정량으로 투명
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 목표-Hotspot 직접 연결 완비, 사유 기술 또는 우선순위 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 목표마다 근거 Hotspot 과 수치 인용 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 일부 목표만 근거 연결
1 점 (기초)	필수 0/2 — 목표-Hotspot 연결 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: shall(결론) 기반 목표 L5: should(개선권고)까지 반영한 전략 목표

【P-16】 LCA 시나리오 분석의 실행계획 반영 — 영역: P (계획)	
평가 질문	LCA 시나리오 분석 결과를 실행계획에 반영하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 6.2.2 ↔ 14044 §4.5.4(권고는 결론에 근거 — shall)
평가 대상 (증빙 자료)	환경목표 실행계획서, LCA 시나리오 분석 자료
필수 체크포인트 (shall 성)	① 목표 달성 실행계획 수립 ② LCA 시나리오 결과의 계획 반영 ③ 담당·일정·자원 명시
추가 체크포인트 (should 성)	④ 계획별 기대 감축량 정량화 ⑤ 진척 점검 주기 운영
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 시나리오 기반 계획에 감축량 정량화·점검 주기까지
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 시나리오 반영 계획 완비, 감축량 또는 점검 주기 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — LCA 시나리오가 실행계획에 반영 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 계획은 있으나 시나리오 근거 미흡
1 점 (기초)	필수 0/3 — 실행계획 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: 실행계획에 LCA 연계 명시 L5: Before/After LCA 재수행 계획 포함

【P-17】 기능단위 정의·활용 — 영역: P (계획)	
평가 질문	기능단위와 기준흐름을 정의하고 결과 표현에 일관되게 활용하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14044 §4.2.3.2 (14001 —)
평가 대상 (증빙 자료)	LCA 목적·범위 정의서(기능단위 절), LCA 결과보고서
필수 체크포인트 (shall 성)	① 기능단위 정의 ② 기준흐름(reference flow) 명시 ③ 결과 표현에 일관 적용
추가 체크포인트 (should 성)	④ 기능단위 선정 근거 기술 ⑤ 제품 간 비교 가능성 고려(동일 기능단위)
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 근거와 비교 가능성까지 갖춘 기능단위 운영
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 정의·기준흐름·일관 적용 완비, 근거 또는 비교성 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 기능단위·기준흐름 정의, 결과에 일관 적용 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 기능단위는 있으나 기준흐름 또는 일관성 미흡
1 점 (기초)	필수 0/3 — 기능단위 미정의
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: 기능단위 정의·문서화 L5: 환경목표·성과평가 기준과 일치

【P-18】 시스템 경계의 정의 — 영역: P (계획)	
평가 질문	시스템 경계와 제외 기준을 정의하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14044 §4.2.3.3 (14001 —)
평가 대상 (증빙 자료)	LCA 목적·범위 정의서(시스템 경계 절), 경계 다이어그램
필수 체크포인트 (shall 성)	① 시스템 경계 명시(포함·제외 공정) ② 제외 기준(컷오프) 기술 ③ 경계 다이어그램 작성
추가 체크포인트 (should 성)	④ 제외 단계(사용·폐기)의 정당화 문서 ⑤ Scope 1·2·3 대응 관계 명시
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 제외 정당화와 Scope 대응까지 완비된 경계 정의
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 경계·컷오프·다이어그램 완비, 정당화 또는 Scope 대응 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 경계·컷오프·다이어그램 문서화 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 경계 서술은 있으나 컷오프 기준 또는 도식 없음
1 점 (기초)	필수 0/3 — 시스템 경계 미정의
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L2: Scope 1·2 만 L3: Scope 3 포함 L5: 절단기준 최소화, 전범위 포괄

【P-19】 데이터 품질 요건 기술·준수 — 영역: P (계획)	
평가 질문	데이터 품질 요건을 기술하고 준수하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14044 §4.2.3.6 (shall+should — 4.2.3.6.1 shall / 4.2.3.6.2 should) (14001 —)
평가 대상 (증빙 자료)	데이터 품질 요건서, 데이터 수집 계획·출처 목록
필수 체크포인트 (shall 성)	① 품질 요건(시간·지역·기술 대표성 등) 기술 ② 1 차/2 차 데이터 구분·출처 명시 ③ 요건 대비 충족 평가 수행
추가 체크포인트 (should 성)	④ 1 차데이터 비중 확대 계획·실적 ⑤ 품질 정량 지표(DQR 등) 산출
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 품질 요건 관리에 1 차데이터 확대와 정량 지표까지
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 요건·출처·평가 완비, 확대 계획 또는 정량 지표 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 품질 요건 기술과 충족 평가 수행 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 출처 관리는 있으나 요건 기술 또는 평가 없음
1 점 (기초)	필수 0/3 — 데이터 품질 요건 부재
초기 판정 포인트 (L1~L5)	성숙도 기준 L3: shall(기본 요건) L5: should(다항목 지침) 완전 준수

【P-20】 할당 방식 사전 결정·문서화 — 영역: P (계획)	
평가 질문	할당 방식을 사전에 결정하고 문서화하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14044 §4.3.4.1~4.3.4.2·§4.2.3.1 (14001 —)
평가 대상 (증빙 자료)	LCA 방법론 문서(할당 절), PCR 적용 근거
필수 체크포인트 (shall 성)	① 할당 절차·기준의 사전 결정 ② 적용 근거(PCR 등) 문서화
추가 체크포인트 (should 성)	③ 할당 회피(공정 세분화·시스템 확장) 검토 기록 ④ 할당 영향 민감도 분석
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 회피 검토와 민감도 분석까지 갖춘 할당 관리
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 사전 결정·근거 완비, 회피 검토 또는 민감도 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 할당 기준 사전 결정·근거 문서화 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 할당 적용은 하나 사전 기준 없음
1 점 (기초)	필수 0/2 — 할당 방식 무계획 적용
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: 할당 방법 사전 결정·문서화 L5: 민감도 분석으로 할당 영향 검증

【P-21】 정밀검토 계획 사전 설계 — 영역: P (계획)	
평가 질문	정밀검토의 필요성·유형을 미리 정하고 내부 검토 절차를 문서화하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14044 §4.2.3.8·§4.2.3.1 (14001 —)
평가 대상 (증빙 자료)	LCA 목적·범위 정의서(검토 절), 검토 계획서·의견서
필수 체크포인트 (shall 성)	① 정밀검토 필요성·유형 결정 기록 ② 내부 검토 절차 문서화·수행
추가 체크포인트 (should 성)	③ 외부 전문가 검토 계획 수립 또는 수행 ④ 패널 검토 체계(비교주장 대비)
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 외부·패널 검토까지 갖춘 검토 체계
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 내부 검토 정착, 외부 검토(계획·수행) 또는 패널 검토 체계 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 검토 유형 결정과 내부 검토 절차 운영 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 비공식 내부 검토만 존재
1 점 (기초)	필수 0/2 — 정밀검토 개념 미반영
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3~4: 내부 검토 계획 L5: 외부 독립 검토 패널 계획

【P-22】 LCA 자원(소프트웨어·데이터베이스·인력)의 확보 — 영역: P (계획)	
평가 질문	LCA 자원(소프트웨어·데이터베이스·인력)을 확보하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 7.1 ↔ 14044 §4.1
평가 대상 (증빙 자료)	S/W 라이선스·DB 계약(Ecoinvent 등), 인력 배치 현황, 예산서
필수 체크포인트 (shall 성)	① LCA S/W·DB 확보 ② 수행 인력(내부 또는 외부기관) 확보 ③ 유지 예산 편성
추가 체크포인트 (should 성)	④ DB 최신 버전 관리 체계 ⑤ 내부 역량 내재화 계획
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 자원 확보에 DB 최신화와 내재화 계획까지
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — S/W·인력·예산 완비, 최신화 또는 내재화 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — S/W·DB·인력·예산 확보 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 일부 자원만 확보(예: S/W 만)
1 점 (기초)	필수 0/3 — LCA 수행 자원 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L1: LCA 자원 없음 L3: LCA S/W 및 DB 확보 L5: 자체 LCI DB 구축·유지

【P-23】 LCA 전문 역량의 확보와 교육 — 영역: P (계획)	
평가 질문	LCA 전문 역량을 확보하고 교육하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 7.2 ↔ 14044 §4.3.3
평가 대상 (증빙 자료)	역량 요건서(적격성 기준), 교육 이수 기록, 외부기관 계약·검증 기록
필수 체크포인트 (shall 성)	① LCA 담당 역량 요건 정의 ② 교육·훈련 실시 기록 ③ 외부 의존 시 내부 검증 역량 확보
추가 체크포인트 (should 성)	④ 담당자 자격·인증 보유 ⑤ 관련 부서 교육 확대
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 역량 체계에 자격 보유와 교육 확대까지
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 요건·교육·검증 완비, 자격 또는 확대 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 역량 요건·교육·내부 검증 확보 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 교육은 있으나 요건 미정의 또는 외부 전적 의존
1 점 (기초)	필수 0/3 — 역량 관리 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L1: LCA 전문인력 없음 L3: LCA 교육 이수 인력 확보 L5: 내부 전문가 양성+외부 검토 역량

【P-24】 LCA 결과의 시각화와 인식 제고 — 영역: P (계획)	
평가 질문	LCA 결과를 시각화하여 관련 부서의 인식을 높이고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 7.3 ↔ 14044 §5.1
평가 대상 (증빙 자료)	LCA 결과 요약·시각화 자료, 인식 교육 자료·기록
필수 체크포인트 (shall 성)	① LCA 결과 시각화 자료 제작 ② 관련 부서 대상 전파·교육
추가 체크포인트 (should 성)	③ 전 직원 인식 교육 포함 ④ 이해도 점검(설문·평가)
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 전사 인식 교육과 이해도 점검까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 시각화·전파 완비, 전사 교육 또는 점검 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 결과 시각화와 관련 부서 교육 수행 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 시각화만 있고 전파 없음(또는 반대)
1 점 (기초)	필수 0/2 — 결과 공유·인식 활동 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: Hotspot 교육 자료 제작·배포 L5: 직원별 업무-Hotspot 연계 인식

【P-25】 LCA 의사소통 프로세스 수립 — 영역: P (계획)	
평가 질문	LCA 의사소통 프로세스를 수립하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 7.4.1 ↔ 14044 §5.1
평가 대상 (증빙 자료)	의사소통 절차서(매트릭스: 대상·내용·시기·방법), 실행 기록
필수 체크포인트 (shall 성)	① LCA 정보 의사소통 절차 수립(무엇을·언제·누구에게·어떻게) ② 절차에 따른 실행 기록
추가 체크포인트 (should 성)	③ 피드백 수렴·반영 체계 ④ 의사소통 효과 평가
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 절차 운영에 피드백과 효과 평가까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 절차·실행 완비, 피드백 또는 효과 평가 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 의사소통 절차 수립·실행 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 비공식 소통만 존재
1 점 (기초)	필수 0/2 — LCA 의사소통 체계 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: LCA 소통 절차 공식 수립 L5: 이해관계자별 맞춤 보고 체계

【P-26】 부서별 LCA 결과 내부 공유 — 영역: P (계획)	
평가 질문	LCA 결과를 부서별로 내부 공유하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 7.4.2 ↔ 14044 §5.1
평가 대상 (증빙 자료)	부서 공유 회의록·배포 기록, 부서별 활용 자료
필수 체크포인트 (shall 성)	① 부서별 LCA 결과 공유 기록 ② 활용 부서(설계·구매 등) 포함
추가 체크포인트 (should 성)	③ 부서별 맞춤 지표 제공 ④ 공유 정례화(주기 운영)
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 맞춤 지표와 정례화까지 갖춘 내부 공유
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 공유·활용부서 포함 완비, 맞춤 지표 또는 정례화 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 활용 부서 포함 결과 공유 수행 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 일부 부서만 공유
1 점 (기초)	필수 0/2 — 내부 공유 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: 부서별 LCA 결과 공유 L5: 실시간 LCA 대시보드 운영

【P-27】 EPD·탄소발자국 외부 보고 — 영역: P (계획)	
평가 질문	EPD·탄소발자국 등 외부 보고를 수행하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 7.4.3 ↔ 14044 §5.2
평가 대상 (증빙 자료)	고객 제출 보고서(CFP), EPD 발행 문서, 외부 공개 자료
필수 체크포인트 (shall 성)	① 외부 요구 대응 보고(고객 CFP 등) 수행 ② 보고 내용과 LCA 결과의 일치 확인
추가 체크포인트 (should 성)	③ EPD 등 공인 형식 발행 ④ 제 3 자 보고 요건(§5.2) 완전 충족
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 공인 EPD 발행과 §5.2 완전 충족
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 외부 보고 수행 완비, EPD 또는 §5.2 충족 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 외부 보고 수행, LCA 근거 일치 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 보고는 있으나 LCA 근거 불일치·부분적
1 점 (기초)	필수 0/2 — 외부 보고 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: LCA 기반 외부 보고서 발행 L5: EPD·CBAM 보고서 공식 발행

【P-28】 LCA 보고서 EMS 문서 등록 — 영역: P (계획)	
평가 질문	LCA 보고서를 EMS 문서로 등록·식별하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 7.5.1 ↔ 14044 §5.1
평가 대상 (증빙 자료)	EMS 문서 등록대장, 문서관리 시스템 화면·목록
필수 체크포인트 (shall 성)	① LCA 보고서의 EMS 문서체계 등록 ② 문서 식별·분류 부여
추가 체크포인트 (should 성)	③ 관련 문서(절차·기준서) 연계 색인 ④ 이해관계자 접근성 보장
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 등록·식별에 연계 색인과 접근성까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 등록·식별 완비, 색인 또는 접근성 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 보고서가 EMS 문서로 등록·식별 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 보관은 하나 EMS 체계 밖
1 점 (기초)	필수 0/2 — 문서 관리 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: LCA 보고서 EMS 문서 편입 L5: 전 문서 버전관리·검토이력 통합

【P-29】 LCA 보고서 버전·검토·승인 — 영역: P (계획)	
평가 질문	LCA 보고서의 버전·검토·승인을 통제하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 7.5.2 ↔ 14044 §5.1.2 a)·§6.2
평가 대상 (증빙 자료)	보고서 버전 이력, 검토·승인 결재 기록
필수 체크포인트 (shall 성)	① 버전 관리 수행 ② 검토·승인 절차 기록
추가 체크포인트 (should 성)	③ 개정 이력·사유 관리 ④ 보존 기한·폐기 기준 정의
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 버전·승인에 개정 이력과 보존 기준까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 버전·승인 완비, 개정 이력 또는 보존 기준 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 버전 관리와 검토·승인 절차 운영 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 버전 표기만 있고 승인 절차 없음
1 점 (기초)	필수 0/2 — 버전·승인 관리 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: LCA 보고서 검토·승인 절차 L5: 정밀검토 결과 반영 이력 관리

【P-30】 LCI 데이터베이스의 접근 권한과 보안 관리 — 영역: P (계획)	
평가 질문	LCI 데이터베이스의 접근 권한과 보안을 관리하고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 7.5.3 ↔ 14044 §5.1
평가 대상 (증빙 자료)	접근 권한 설정 내역, 기밀정보 보호 규정·조치 기록
필수 체크포인트 (shall 성)	① LCI DB·보고서 접근 권한 설정 ② 기밀로 표시된 데이터의 보호 조치
추가 체크포인트 (should 성)	③ 권한 정기 검토 주기 운영 ④ 외부 공유 통제 절차
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 권한·보호에 정기 검토와 외부 통제까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 권한·보호 완비, 정기 검토 또는 외부 통제 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 접근 권한과 기밀 보호 조치 운영 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 권한 설정만 있고 보호 조치 없음
1 점 (기초)	필수 0/2 — 접근 통제 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: LCI DB 접근 권한 설정 L5: 데이터 보안 정책 및 백업 체계

C.2 D(실행) 영역 채점 기준 — 6 문항

【D-1】 ◆★ 설계·개발 단계의 LCA 결과 반영 [핵심 문항] — 영역: D (실행)	
평가 질문	설계·개발 단계에 환경 고려(에코디자인) 절차를 두고 LCA 결과를 반영하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 8.1 ↔ 14044 §4.3.2
평가 대상 (증빙 자료)	설계·개발 절차서(DR 단계), 재료 선정 기록, 설계 산출물의 LCI 반영 기록
필수 체크포인트 (shall 성)	① 설계·개발 프로세스에 전과정(환경) 고려 절차 반영 ② LCA/LCI 데이터의 설계 입력 활용(재료 선정 등) ③ 설계 산출물에 반영 결과 기록
추가 체크포인트 (should 성)	④ 폐기단계 고려 설계(구조적 불가 시 정당화 문서) ⑤ 설계 대안 간 LCA 비교(시나리오) 정례화
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 폐기단계 정당화와 대안 비교까지 갖춘 에코디자인 정착
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 절차·활용·기록 완비, 정당화 또는 대안 비교 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 설계 프로세스에 LCA 기반 환경 고려가 절차화·기록됨 (shall 충족 기준·핵심 문항 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 재생재료 적용 등 부분적 반영, 절차화·기록 미흡
1 점 (기초)	필수 0/3 — 설계에 전과정 고려 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	★ L1: 전과정 미고려 L3: LCA 기반 에코디자인 도입 L5: 전 제품 계열 적용

【D-2】 LCA 시나리오 분석 결과의 설계 반영 — 영역: D (실행)	
평가 질문	LCA 시나리오 분석 결과를 설계에 반영하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 8.1 ↔ 14044 §4.5.4 (should — 권고의 설명·적용 관련)
평가 대상 (증빙 자료)	설계 검토 회의록, 시나리오 분석 자료, 재료 대안 비교표
필수 체크포인트 (shall 성)	① 설계 의사결정에 LCA 시나리오 결과 참조 ② 반영 사례 기록(연 1 건 이상)
추가 체크포인트 (should 성)	③ 복수 대안의 정량 비교 정례화 ④ 시나리오→설계 피드백 루프 문서화
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 대안 비교 정례화와 피드백 루프까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 참조·사례 완비, 정례화 또는 루프 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 시나리오 결과가 설계 결정에 참조되고 사례 기록 존재 (이 문항의 기본선)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 참조는 하나 기록 없음
1 점 (기초)	필수 0/2 — 시나리오-설계 연계 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: LCA 결과 참조 설계 L5: 복수 시나리오 비교 후 최적안 선택

【D-3】 공급망 LCI 수집·친환경 구매 — 영역: D (실행)	
평가 질문	공급망 LCI 를 수집하고 친환경 구매와 연계하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 8.1 ↔ 14044 §4.3.1
평가 대상 (증빙 자료)	협력사 데이터 수집 계획·실적(1 차데이터 목록), 구매 기준서
필수 체크포인트 (shall 성)	① 협력사 LCI 데이터 수집 체계 운영 ② 1 차데이터 수집 실적(협력사 수 명시) ③ 구매 기준에 환경 요건 반영
추가 체크포인트 (should 성)	④ 협력사 커버리지 확대 목표·실적 관리 ⑤ 공급망 데이터 검증 절차
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 커버리지 확대와 데이터 검증까지 갖춘 공급망 관리
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 수집·실적·구매 기준 완비, 확대 관리 또는 검증 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 공급망 LCI 수집과 친환경 구매 기준 운영 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 일부 협력사 수집만, 구매 기준 미연계
1 점 (기초)	필수 0/3 — 공급망 데이터 수집 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L2: 주요 협력사만 부분 수집 L3: Scope 3 체계적 수집 L5: 공급망 LCI DB 구축

【D-4】 LCI 계산 타당성·할당 적용 — 영역: D (실행)	
평가 질문	LCI 계산의 타당성을 확인하고 할당을 일관되게 적용하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 8.1 ↔ 14044 §4.3.3
평가 대상 (증빙 자료)	LCI 계산서·모델 파일, 할당 적용 기록(PCR), 수지 검증 자료
필수 체크포인트 (shall 성)	① LCI 계산 절차의 타당성 확인(§4.3.3) ② 할당 기준(PCR 등)의 일관 적용 ③ 계산 과정·근거 기록 보존
추가 체크포인트 (should 성)	④ 질량·에너지 수지 검증 수행 ⑤ 계산의 제 3 자 검증
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 수지 검증과 제 3 자 검증까지
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 타당성·할당·기록 완비, 수지 검증 또는 제 3 자 검증 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 계산 타당성 확인·할당 일관 적용·기록 보존 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 계산은 수행했으나 타당성 확인 또는 기록 미흡
1 점 (기초)	필수 0/3 — 체계적 LCI 계산 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: 계산·할당 절차 문서화 L5: 민감도 분석으로 할당 영향 검증

【D-5】 LCI 시스템 경계의 반복적 재정의 — 영역: D (실행)	
평가 질문	데이터 수집 결과에 따라 시스템 경계를 다시 검토하고 기록하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 8.1 ↔ 14044 §4.3.3.4
평가 대상 (증빙 자료)	경계 재검토 기록, 목적·범위 정의서 개정 이력
필수 체크포인트 (shall 성)	① 데이터 수집 결과에 따른 경계·기준 재검토 절차 ② 재정의 수행 기록(개정 이력)
추가 체크포인트 (should 성)	③ 재정의 사유·영향의 문서화 ④ 재정의 시 민감도 분석 연계
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 사유·영향 문서화와 민감도 연계까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 절차·기록 완비, 사유 문서화 또는 민감도 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 반복적(iterative) 경계 재검토 절차와 기록 운영 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 재검토는 했으나 절차·이력 없음
1 점 (기초)	필수 0/2 — 경계 고정, 재검토 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: 경계 재정의 절차 문서화 L5: 적응적 데이터 수집 체계 운영

【D-6】 LCI 유해물질 정보의 비상대비 활용 — 영역: D (실행)	
평가 질문	LCI 유해물질 정보를 비상대비에 활용하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 8.2 ↔ 14044 §4.3.2
평가 대상 (증빙 자료)	비상사태 대비·대응 절차서, 화학물질 목록(LCI 연계), 훈련 기록
필수 체크포인트 (shall 성)	① 비상 시나리오에 화학물질 정보 반영 ② LCI 물질 목록과 비상대응 자료의 연계
추가 체크포인트 (should 성)	③ 비상 훈련 시 활용 기록(연 1 회 이상) ④ 외부 대응기관과 정보 공유 체계
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 훈련 활용과 외부 공유까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 시나리오·연계 완비, 훈련 활용 또는 외부 공유 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — LCI 물질 정보가 비상대비에 연계 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 물질 목록은 있으나 비상대응과 단절
1 점 (기초)	필수 0/2 — 연계 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	간접 연계

C.3 C(점검) 영역 채점 기준 — 10 문항

【C-1】 ◆★ LCA 기반 환경성과의 체계적 모니터링 [핵심 문항] — 영역: C (점검)	
평가 질문	환경성과를 전과정 관점에서 체계적으로 모니터링하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 9.1.1 ↔ 14044 §4.5.3
평가 대상 (증빙 자료)	모니터링 계획(지표·주기·방법·책임), 성과 측정 기록, Scope 1·2·3 데이터
필수 체크포인트 (shall 성)	① 환경성과 모니터링 체계(지표·주기·책임) 운영 ② LCA 기반 정량 지표(Scope 1·2·3) 포함 ③ 측정 결과의 기록·분석
추가 체크포인트 (should 성)	④ 모니터링 결과와 LCIA 결과의 일관성 점검 ⑤ 성과 대시보드 등 상시 가시화
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 일관성 점검과 상시 가시화까지 갖춘 성과 관리
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 체계·정량지표·기록 완비, 일관성 점검 또는 가시화 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — LCA 기반 정량 지표로 체계적 모니터링 운영 (shall 충족 기준·핵심 문항 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 모니터링은 있으나 LCA 지표 미포함 또는 비정기
1 점 (기초)	필수 0/3 — 체계적 모니터링 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	★ L1: 정성적 평가만 L3: LCA 성과지표 모니터링 L5: LCA 재수행+정밀검토 검증

【C-2】 LCA 재수행에 의한 개선 전후 비교 검증 — 영역: C (점검)	
평가 질문	LCA 를 재수행하여 개선 전·후 결과를 비교 검증하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 9.1.1 ↔ 14044 §4.5.1
평가 대상 (증빙 자료)	LCA 재수행 계획·보고서(2 개 시점 이상), 개선 전·후 비교 분석서
필수 체크포인트 (shall 성)	① LCA 재수행 계획(주기: 연 1 회 이상) 수립 ② 재수행 실시(2 개 시점 이상 데이터) ③ 개선 전·후 비교 분석 수행
추가 체크포인트 (should 성)	④ 차이의 원인 분해(데이터 변동 vs 실제 개선) ⑤ 검증 결과의 차기 목표 반영
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 원인 분해와 목표 반영까지 갖춘 정량 검증 체계
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 재수행·비교 완비, 원인 분해 또는 목표 반영 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 주기적 재수행과 개선 전·후 비교 수행 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 재수행 계획만 있고 미실시, 또는 1 회 재수행·비교 미흡
1 점 (기초)	필수 0/3 — 단일 시점 평가만 존재, 재수행 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L1: LCA 재수행 없음 L4: 연 1 회 이상 재수행 L5: 주기적 재수행+민감도 분석

【C-3】 LCIA 한계의 인식과 경영 보고 명시 — 영역: C (점검)	
평가 질문	LCIA 결과의 한계를 인식하고 경영 보고에 명시하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 9.1.1 ↔ 14044 §4.4.5
평가 대상 (증빙 자료)	LCA 보고서(한계 기술 절), 경영검토 보고 자료
필수 체크포인트 (shall 성)	① LCIA 결과의 한계(상대적 표현·불확실성) 기술 ② 경영 보고 자료에 한계 명시
추가 체크포인트 (should 성)	③ 불확실성의 정량 분석 수행 ④ 의사결정 시 한계 고려 기록
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 불확실성 정량화와 의사결정 반영까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 한계 기술·보고 완비, 정량 분석 또는 고려 기록 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — LCIA 한계가 기술되고 경영 보고에 명시 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 보고서에만 있고 경영 보고 누락
1 점 (기초)	필수 0/2 — 한계 인식 없음(결과 절대시)
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L4+: LCIA 한계를 보고서에 명시 L5: 한계 고려 의사결정 프로세스

【C-4】 LCA 완전성·민감도·일관성 검토 — 영역: C (점검)	
평가 질문	완전성·민감도·일관성 검사를 수행하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 9.1.1 ↔ 14044 §4.5.3
평가 대상 (증빙 자료)	해석(interpretation) 단계 점검 기록 — 완전성·민감도·일관성 각각
필수 체크포인트 (shall 성)	① 완전성 점검 수행·기록 ② 민감도 점검 수행·기록 ③ 일관성 점검 수행·기록
추가 체크포인트 (should 성)	④ 점검 결과의 보고서 반영 ⑤ 점검 기준의 사전 문서화
5 점 (최적화)	필수 3/3 + 추가 2/2 — 세 점검 완비에 보고 반영과 기준 문서화까지
4 점 (통제)	필수 3/3 + 추가 1/2 — 세 점검 모두 수행, 보고 반영 또는 기준 문서화 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 3/3 — 완전성·민감도·일관성 점검을 모두 수행·기록 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1~2/3 — 세 점검 중 일부만 수행
1 점 (기초)	필수 0/3 — 해석 단계 점검 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	성숙도 기준 L3: shall 형식적 수행 L5: 체계적 수행으로 신뢰도 확보

【C-5】 내부 전문가 정밀검토 — 영역: C (점검)	
평가 질문	내부 전문가 정밀검토를 수행하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14044 §6.2 (조건부 shall — 수행 시 독립성)
평가 대상 (증빙 자료)	내부 검토자 지정 문서(독립성), 검토 의견서
필수 체크포인트 (shall 성)	① 수행 부서와 독립된 내부 검토자 지정 ② 내부 검토 수행·의견서 작성
추가 체크포인트 (should 성)	③ 검토 의견의 반영 이력 관리 ④ 검토 주기 정례화(보고서별)
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 반영 이력과 정례화까지 갖춘 내부 검토 체계
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 지정·수행 완비, 반영 이력 또는 정례화 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 독립 내부 검토자의 검토·의견서 존재 (이 문항의 기본선)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 비공식 내부 확인만 존재
1 점 (기초)	필수 0/2 — 내부 정밀검토 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	성숙도 기준 L1~2: 검토 부재 L3: 내부 전문가 검토 도입(should)

【C-6】 독립 외부 전문가 검토 — 영역: C (점검)	
평가 질문	독립 외부 전문가의 정밀검토를 수행하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14044 §6.2 (조건부 shall — 수행 시 독립성, 외부 전문가)
평가 대상 (증빙 자료)	외부 검토 계획, 외부 전문가 검토 보고서(검토 성명서)
필수 체크포인트 (shall 성)	① 외부 검토 계획·검토자 선정 기준 수립 ② 독립 외부 전문가 검토 수행(1 회 이상)
추가 체크포인트 (should 성)	③ 검토 성명서의 보고서 첨부·공개 ④ 외부 검토 정례화
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 성명서 공개와 정례화까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 계획·수행 완비, 공개 또는 정례화 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 외부 전문가 검토 계획·수행 (이 문항의 기본선)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 계획만 수립, 수행 전
1 점 (기초)	필수 0/2 — 외부 검토 미도입
초기 판정 포인트 (L1~L5)	성숙도 기준 L4: 외부 검토 도입 L5: EPD·CBAM 대응 외부 검증

【C-7】 이해관계자 패널 검토 — 영역: C (점검)	
평가 질문	비교주장(경쟁 제품 대비 환경 우위 주장)의 공개 여부를 정하고, 공개하는 경우 이해관계자 패널 검토를 수행하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14044 §6.1·§6.3 (shall — 비교주장 시 조건부)
평가 대상 (증빙 자료)	비교주장 정책 결정 문서, (수행 시) 패널 구성·검토 보고서
필수 체크포인트 (shall 성)	① 공개 비교주장 수행 여부의 정책 결정·문서화 ② (비교주장 시) 이해관계자 패널 구성·검토 수행
추가 체크포인트 (should 성)	③ 패널 검토 의견의 공개 ④ 패널 구성의 이해관계자 다양성 확보
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 패널 검토와 의견 공개·다양성까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 정책·패널 검토 완비, 공개 또는 다양성 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 비교주장 정책이 결정·문서화되고 해당 시 패널 검토 수행 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 정책 결정 문서 없이 패널 검토는 수행
1 점 (기초)	필수 0/2 — 정책 결정·패널 체계 모두 없음(패널 체계의 일부 준비만 있는 경우 포함) ※비교주장 시 조건부 shall — 조건 미해당(비교주장 미수행) 시 최저점(1 점) 확정, N/A 제외 민감도 병기(3.4.3); 미수행 정책 결정을 문서화한 경우 필수 2/2 = 3 점
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L5 전용: 이해관계자 패널 검토 완료

【C-8】 성과 미달 시 LCA 원인 분석 — 영역: C (점검)	
평가 질문	성과 미달 시 LCA 데이터로 원인을 분석하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 9.1.2 ↔ 14044 §4.3.2
평가 대상 (증빙 자료)	준수평가·성과 분석 보고서, 원인 분석 기록
필수 체크포인트 (shall 성)	① 성과 미달·이상 시 원인 분석 절차 운영 ② 원인 분석에 LCA 데이터 활용 사례
추가 체크포인트 (should 성)	③ 원인 분석의 시정조치 연결 ④ 재발 여부 추적 확인
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 시정조치 연결과 재발 추적까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 절차·활용 완비, 시정 연결 또는 재발 추적 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 미달 시 LCA 데이터로 원인 분석 수행 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 원인 분석은 하나 LCA 미활용
1 점 (기초)	필수 0/2 — 원인 분석 체계 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	간접 연계

【C-9】 내부심사 LCA-EMS 통합 점검 — 영역: C (점검)	
평가 질문	내부심사에서 LCA–EMS 통합 점검을 수행하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 9.2.1 ↔ 14044 §6.2
평가 대상 (증빙 자료)	내부심사 체크리스트, 심사 보고서
필수 체크포인트 (shall 성)	① 내부심사 체크리스트에 LCA-EMS 연계 항목 포함 ② 연계 항목 심사 수행·기록
추가 체크포인트 (should 성)	③ LCA 방법론 적합성 심사 포함 ④ 심사원의 LCA 역량 확보(교육 이수)
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 방법론 심사와 심사원 역량까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 항목 포함·수행 완비, 방법론 심사 또는 역량 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 내부심사에 LCA-EMS 연계 점검 포함·수행 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 체크리스트에는 있으나 심사 기록 미흡
1 점 (기초)	필수 0/2 — 내부심사와 LCA 무관
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: 심사 항목에 LCA 통합 절차 포함 L5: 체크리스트 기반 체계적 심사

【C-10】 LCA 연계 부서 중점 심사 — 영역: C (점검)	
평가 질문	LCA 연계 부서를 중점 심사하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 9.2.2 ↔ 14044 §6.1
평가 대상 (증빙 자료)	내부심사 프로그램(부서·일정), 부서별 심사 결과
필수 체크포인트 (shall 성)	① 심사 프로그램에 LCA 연계 부서(환경 담당·구매·설계 등) 포함 ② 해당 부서 심사 실시·기록
추가 체크포인트 (should 성)	③ 리스크 기반 심사 빈도 차등 적용 ④ 심사 결과의 부서 피드백·후속 확인
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 리스크 기반 차등과 피드백까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 포함·실시 완비, 차등 또는 피드백 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — LCA 연계 부서가 심사 프로그램에 포함·심사됨 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 일부 부서만 포함
1 점 (기초)	필수 0/2 — 부서 기반 심사 계획 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: LCA 관련 부서 중점 심사

C.4 A(개선) 영역 채점 기준 — 9 문항

【A-1】 LCA 결과의 경영검토 공식 보고 — 영역: A (개선)	
평가 질문	LCA 결과를 경영검토에 공식 보고하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 9.3 ↔ 14044 §5.1
평가 대상 (증빙 자료)	경영검토 입력 자료 목록, 검토 회의록
필수 체크포인트 (shall 성)	① 경영검토 입력에 LCA 결과 공식 포함 ② 회의록에 LCA 관련 논의·결정 기록
추가 체크포인트 (should 성)	③ 최고경영자 결정사항의 LCA 근거 명시 ④ 검토 정례화(연 1 회 이상)
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 결정 근거 명시와 정례화까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 입력·기록 완비, 근거 명시 또는 정례화 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — LCA 결과가 경영검토에 공식 보고·논의됨 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 비공식 보고만 존재
1 점 (기초)	필수 0/2 — 경영검토와 LCA 무관
초기 판정 포인트 (L1~L5)	★ L3: 경영검토에 LCA 성과 보고 L5: 핵심 의사결정 근거

【A-2】 개선 전후 비교 자료의 경영검토 활용 — 영역: A (개선)	
평가 질문	개선 전·후 비교 자료를 경영검토에 활용하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 9.3 ↔ 14044 §5.1
평가 대상 (증빙 자료)	개선 전·후 비교 자료, 경영검토 제출 기록
필수 체크포인트 (shall 성)	① 개선 전·후 비교 자료 작성(C-2 산출물) ② 경영검토 제출·논의 기록
추가 체크포인트 (should 성)	③ 감축 실적의 재무·전략 연계 분석 ④ 비교 결과의 차기 목표 설정 반영
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 재무·전략 연계와 목표 반영까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 자료·제출 완비, 연계 분석 또는 목표 반영 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 개선 전·후 자료가 경영검토에 제출·논의 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 자료는 있으나 경영검토 미제출
1 점 (기초)	필수 0/2 — 개선 전·후 자료 부재(재수행 미수행) ※C-2 종속
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: LCA 보고서 경영검토 첨부 L5: LCA 결과가 전략 방향 결정

【A-3】 LCA 결과 기반 개선 기회 도출 — 영역: A (개선)	
평가 질문	LCA 결과에 기반하여 개선 기회를 도출하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 10.1 ↔ 14044 §4.5.4
평가 대상 (증빙 자료)	개선 기회 목록, 개선 과제 등록부(담당·일정)
필수 체크포인트 (shall 성)	① LCA 해석 결과 기반 개선 기회 도출 ② 개선 과제화(담당·일정 지정)
추가 체크포인트 (should 성)	③ 과제별 기대 효과 정량 추정 ④ 우선순위의 정량 기준 적용
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 효과 추정과 정량 우선순위까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 도출·과제화 완비, 효과 추정 또는 우선순위 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — LCA 기반 개선 기회가 과제로 등록·관리 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 기회 도출만 있고 과제화 없음
1 점 (기초)	필수 0/2 — 개선 기회 도출 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: LCA 결과 기반 개선 기회 도출 L5: Hotspot 잔여량 기반 차기 과제

【A-4】 목표 미달 시 LCA 원인 분석 — 영역: A (개선)	
평가 질문	목표 미달·부적합 시 LCA 기반 원인 분석과 시정조치를 수행하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 10.2 ↔ 14044 §4.5.3
평가 대상 (증빙 자료)	부적합·시정조치 보고서, 원인 분석 기록
필수 체크포인트 (shall 성)	① 목표 미달·부적합 시 LCA 데이터 활용 원인 분석 ② 시정조치 수립·이행 기록
추가 체크포인트 (should 성)	③ 시정조치 효과의 재측정 확인 ④ 유사 공정 수평 전개
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 효과 재측정과 수평 전개까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 분석·시정 완비, 재측정 또는 전개 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 미달 원인을 LCA 로 분석하고 시정조치 운영 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 시정조치는 하나 LCA 분석 없음
1 점 (기초)	필수 0/2 — 원인 분석·시정 체계 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	간접 연계

【A-5】 개선 결과의 차기 환경목표 반영 — 영역: A (개선)	
평가 질문	개선 결과를 차기 환경목표에 반영하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 10.3 ↔ 14044 §4.5.4
평가 대상 (증빙 자료)	차기 목표 수립 자료(로드맵), 목표 개정 이력
필수 체크포인트 (shall 성)	① 개선 결과의 차기 목표 반영 절차 ② 반영 사례(차기 연도 로드맵 등)
추가 체크포인트 (should 성)	③ 목표 상향 조정의 정량 근거 명시 ④ 연속 사이클 운영 실적(2 주기 이상)
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 정량 근거와 2 주기 이상 연속 운영까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 절차·사례 완비, 정량 근거 또는 연속 운영 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 개선 결과가 차기 목표에 반영되는 절차·사례 존재 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 일회성 반영, 절차화 없음
1 점 (기초)	필수 0/2 — 피드백 루프 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	★ L3: PDCA-LCA 순환 구조 구축 L5: 데이터 기반 지속적 개선 완전 내재화

【A-6】 주기별 LCA 품질 향상 — 영역: A (개선)	
평가 질문	LCA 를 다시 할 때마다 데이터와 방법의 품질을 높이고 있는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14001 10.3 ↔ 14044 §4.1
평가 대상 (증빙 자료)	LCA 품질 향상 계획(데이터·방법론), 이행 실적
필수 체크포인트 (shall 성)	① 사이클별 품질 향상 계획(1 차데이터 확대·방법론 개선 등) ② 계획 이행 실적
추가 체크포인트 (should 성)	③ 품질 정량 지표(DQR 등) 개선 추적 ④ 방법론·DB 최신화 반영
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 정량 지표 추적과 최신화까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 계획·실적 완비, 지표 추적 또는 최신화 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 사이클별 품질 향상 계획·이행 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 계획만 있고 이행 없음
1 점 (기초)	필수 0/2 — 품질 향상 활동 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: 매 사이클 데이터 범위 확대 L5: 데이터 품질 지침(should) 완전 준수

【A-7】 LCA 결과 투명·일관 보고 — 영역: A (개선)	
평가 질문	LCA 결과를 투명하고 일관되게 보고하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14044 §5.1 (14001 —)
평가 대상 (증빙 자료)	LCA 보고서 — 결과·데이터·방법·가정·한계 기술 절
필수 체크포인트 (shall 성)	① 보고서가 §5.1 요구 요소(결과·데이터·방법·가정·한계) 포함 ② 보고 체계의 일관성(양식·용어)
추가 체크포인트 (should 성)	③ 의도 독자별 보고 형식 구분 ④ 가정·한계의 완전 공개
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 독자별 형식과 완전 공개까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 요소·일관성 완비, 독자별 형식 또는 완전 공개 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — §5.1 요구 요소를 갖춘 일관 보고 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 일부 요소(가정·한계 등) 누락
1 점 (기초)	필수 0/2 — 체계적 보고 없음
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L3: 보고 요건 충족 L5: 투명성·일관성 완전 충족

【A-8】 제 3 자 보고 시 LCA 4 단계 포함 — 영역: A (개선)	
평가 질문	제 3 자 보고에 LCA 4 단계를 모두 포함하는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14044 §5.2 (14001 —)
평가 대상 (증빙 자료)	제 3 자 제출 보고서 — 목적·범위/LCI/LCIA/해석 4 단계 기술
필수 체크포인트 (shall 성)	① 제 3 자 보고서에 LCA 4 단계 모두 기술 ② 단계별 내용의 완전성(전과정 단계 포괄 또는 제외 정당화)
추가 체크포인트 (should 성)	③ §5.2 부속 요구 항목 충족 ④ 검토(정밀검토) 결과 첨부
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 부속 요건과 검토 첨부까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 4 단계·완전성 완비, 부속 요건 또는 검토 첨부 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 4 단계가 완전하게 기술된 제 3 자 보고 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 4 단계 중 일부 단계 기술 미흡·누락
1 점 (기초)	필수 0/2 — 제 3 자 보고 요건 미충족
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L4: 제 3 자 보고서 작성 L5: CBAM·EPD 기준 완전 충족

【A-9】 공개 비교주장 정밀검토 — 영역: A (개선)	
평가 질문	비교주장(경쟁 제품 대비 환경 우위 주장)의 공개 여부를 정하고, 공개하는 경우 ISO 14044 5.3 의 보고·검토 요건을 갖추는가?
근거 조항 (14001 ↔ 14044)	14044 §5.3 (shall — 비교주장 시 조건부)
평가 대상 (증빙 자료)	비교주장 정책 결정 문서, (수행 시) §5.3 요건 충족 보고서·패널 검토
필수 체크포인트 (shall 성)	① 공개 비교주장 수행 여부의 정책 결정·문서화 ② (수행 시) §5.3 추가 요건 충족 + 패널 검토
추가 체크포인트 (should 성)	③ 비교 기준(동일 기능단위 등)의 공개 ④ 검토 의견·반박 포함 공개
5 점 (최적화)	필수 2/2 + 추가 2/2 — 비교 기준과 의견 공개까지
4 점 (통제)	필수 2/2 + 추가 1/2 — 정책·요건 충족 완비, 기준 공개 또는 의견 공개 중 하나
3 점 (정의 = shall 충족 기준)	필수 2/2 — 비교주장 정책 결정·문서화, 해당 시 §5.3 요건 충족 (shall 충족 기준)
2 점 (관리)	필수 1/2 — 정책 결정 문서 없이 §5.3 요건 충족·패널 검토는 수행
1 점 (기초)	필수 0/2 — 정책 결정·검토 체계 모두 없음(§5.3 요건의 일부 준비만 있는 경우 포함) ※비교주장 시 조건부 shall — 조건 미해당(비교주장 미수행) 시 최저점(1 점) 확정, N/A 제외 민감도 병기(3.4.3); 미수행 정책 결정을 문서화한 경우 필수 2/2 = 3 점
초기 판정 포인트 (L1~L5)	L5 전용: 공개 비교주장+6 절 검토

부록 D. 55 문항–프로세스 속성(PA) 매핑표

매핑은 각 문항이 주로 입증하는 프로세스 속성(KS X ISO 8000-62 표 1) 하나로 배정하였다(완전·명확·비모호 요건 — 33004 6.3.2.2 「측정 프레임워크로의 매핑」). 분포: PA.1.1 프로세스 수행 9 / PA.2.1 성과 관리 10 / PA.2.2 작업 산출물 관리 11 / PA.3.1 프로세스 정의 5(핵심 문항 4 + P-4) / PA.3.2 프로세스 전개 4 / PA.4.1 정량적 분석 4 / PA.4.2 정량적 통제 8 / PA.5.1 프로세스 혁신 2 / PA.5.2 프로세스 혁신 구현 2 — 계 55.

문항	핵심 문항	대응 PA	성격 요지
P-1		PA.2.1	전과정 이슈 식별·계획
P-2		PA.2.1	이해관계자 정량 요구 파악
P-3		PA.2.2	범위·경계 정합 문서화
P-4		PA.3.1	LCA–EMS 통합 절차 정의
P-5		PA.2.1	자원 승인·경영 책무
P-6		PA.2.1	방침 전과정 선언
P-7		PA.2.1	책임·권한 할당
P-8		PA.2.1	리스크·기회 정량 계획
P-9	●	PA.3.1	전과정 환경측면 결정 절차
P-10		PA.1.1	LCIA 수행(분류·특성화)
P-11		PA.2.2	영향범주 근거 문서화
P-12		PA.2.2	준수의무–LCI 연계 문서
P-13		PA.2.1	Hotspot 개선조치 기획
P-14	●	PA.3.1	Hotspot 정량 목표 수립
P-15		PA.2.2	목표 근거 문서화
P-16		PA.2.1	시나리오 실행계획 수립
P-17		PA.1.1	기능단위 정의·일관 적용
P-18		PA.1.1	시스템 경계 정의
P-19		PA.2.2	데이터 품질 요건 관리
P-20		PA.2.2	할당 기준 사전 문서화
P-21		PA.2.1	정밀검토 계획 설계
P-22		PA.2.1	LCA 자원 확보
P-23		PA.3.2	역량 요건·교육
P-24		PA.3.2	결과 인식 확산
P-25		PA.3.2	의사소통 절차 전개
P-26		PA.3.2	부서별 공유 전개
P-27		PA.1.1	외부 보고 수행
P-28		PA.2.2	EMS 문서 등록·식별
P-29		PA.2.2	버전·검토·승인 통제
P-30		PA.2.2	접근 권한·보안 통제
D-1	●	PA.3.1	설계 환경 고려 절차
D-2		PA.1.1	시나리오 기반 설계 수행
D-3		PA.1.1	공급망 LCI 수집·구매
D-4		PA.1.1	LCI 계산·할당 수행
D-5		PA.1.1	경계 반복 재검토 수행
D-6		PA.1.1	비상대비 LCI 활용
C-1	●	PA.3.1	성과 모니터링 체계
C-2		PA.4.1	LCA 재수행 측정

문항	핵심 문항	대응 PA	성격 요지
C-3		PA.4.2	LCIA 한계 인식 통제
C-4		PA.4.2	해석 3 점검 통제
C-5 †		PA.4.2	내부 정밀검토
C-6 †		PA.4.2	외부 전문가 검토
C-7		PA.4.2	패널 검토 (조건부 shall)
C-8		PA.4.1	미달 원인 분석 측정
C-9 †		PA.4.1	내부심사 통합 점검
C-10 †		PA.4.1	연계 부서 중점 심사
A-1 †		PA.4.2	경영검토 공식 보고·평가
A-2		PA.4.2	개선 전·후 검토 평가
A-3		PA.5.1	개선 기회 도출
A-4		PA.5.1	미달 원인 분석·시정
A-5		PA.5.2	차기 목표 피드백 구현
A-6		PA.5.2	사이클 품질 향상 구현
A-7		PA.2.2	보고 요소 문서화
A-8		PA.2.2	제 3 자 보고 문서화
A-9		PA.4.2	비교주장 검토 (조건부 shall)

표 D-1. 55 문항 ↔ 프로세스 속성(PA) 매핑표 (ISO/IEC 33020:2019 부속서 B 표 B.1 형식 준용)

주 1) 표 형식 준용: 본 표의 [평가 단위 → 프로세스 속성] 매핑 형식은 ISO/IEC 33020:2019 부속서 B 표 B.1(프로세스 속성–일반 실행지표 매핑)의 형식을 준용한 것이다.

주 2) † 표시 문항(C-5·C-6·C-9·C-10·A-1): 검토·심사 성격의 문항으로, ISO/IEC 33020:2019 에서 신설된 PA.3.3(프로세스 보증, process assurance)에 내용상 대응한다. 다만 본 모델은 KS X ISO 8000-62 가 지정하는 2015 년판 속성 체계와의 정합을 우선하는 원칙에 따라 PA.3.3 을 도입하지 않고 PA.4.1/PA.4.2 로 배정하였다(판 처리 원칙은 3.3.2).

※ 핵심 문항 4 종은 모두 PA.3.1(프로세스 정의) 성격이다. 표준에서 PA.3.1 은 CL3 진입의 필수 속성이므로, 핵심 문항 ≥3 = ML3 진입 조건이라는 본 모델의 규칙은 표준의 능력도 수준 누적 구조에 대응한다.

부록 E. ISO/IEC 33004 요구사항 자체점검표

본 점검표는 ISO/IEC 33004:2015 원문 5·6·7 절의 전조항 대조에 따른 연구자 자체점검(24 건)이며, 상태·근거·집계는 본문 3.5.2 의 (1)~(4) 반영 후 기준이다. ISO/IEC 33004:2015 원문 6.3 은 번호 붙은 요구 문단 6.3.1~6.3.7 뒤에 제목 있는 세부 절 6.3.1(평가지표)·6.3.2(평가 모델의 매핑)·6.3.3(평가 결과의 표현)이 이어지므로 6 절의 행 번호가 두 번 나오며, 본 표는 원문 번호를 그대로 따른다.

용도: 본 모델의 성숙도 모델 적합성 근거. KS X ISO 8000-62:2018 4.4.1 은 성숙도 수준이 ISO/IEC 33004:2015 7 절 요구사항에 부합할 것(shall conform)을 규정하므로, 본 점검표는 그 부합의 객관적 증거(33004 7.4)로 기능한다.

조항	요구사항 요지	본 모델 대응 요소	상태	근거 · 후속 조치
7 절 — 성숙도 모델 요구사항 (본 모델의 직접 요건 · KS X ISO 8000-62 4.4.1 이 부합을 선언한 절)				
7.2	적용범위 선언 — 도메인·적용 측면 기술 + 성숙도 모델을 구성하는 프로세스를 소속 수준별로 목록화·그룹화	3 장 모델 정의(EMS–LCA 연계 도메인) + Building Chart 의 ML 배정 구조	충족	본문 3.5.2 (2)·3.4.3 으로 이행 — 문항 구분(핵심 문항·그 밖의 문항·조건부 문항) 및 수준별 임계(판정 규칙, [표 3-7]) 명세
7.3.1	이해공동체 문서화 + 합의 달성 정도 문서화. 합의 조치가 없으면 그 취지의 진술을 문서화	현재 개발자 1 인 — 합의 절차 미실시	보완 필요	3.5.3 의 전문가 내용타당도 조사(CVI)가 본 조항의 이행 수단. 차선책: c)항에 따라 '합의 조치 없음 — 향후 패널 검증 예정' 진술로 최소 적합 확보(3.5.2 (4)); CVI 결과 수록 시 충족 전환
7.3.2	a) 적용범위 선언 b) 도메인의 사업 성공과 연관된 프로세스 품질특성에 관한 용도 명시	'EMS–LCA 연계 성숙도'가 사실상의 품질특성	충족	3.5.2 (1)에 품질특성 정의문으로 반영 — 전과정 관점 이행(14001 6.1.2·8.1)을 경영 성과와 연결
7.3.3	하나 이상의 명시된 프로세스 평가 모델 기반 + 공통 프로세스 측정 프레임워크 활용	55 문항·BARS·핵심 문항 체계 = 본 모델의 자체 평가 모델	충족	평가 모델로서 6 절 요건 11 건 점검(충족 10·해당 없음 1, 하단 6 절 블록)
7.3.4	조직 프로세스 성숙도의 서열척도 정의 / 척도 각 점에 수준 명시 / 기본 수준부터 연속적 수준 집합 / 수준별 고유 식별·기술 / 프로세스 프로파일 집합의 달성으로 수준 특성화	ML0~5 서열척도, KS 공식 명칭(도입 전~혁신화), 핵심 문항 프로파일 판정	충족	KS X ISO 8000-62 4.4 준용으로 충족(3.4.3 [표 3-7]·[표 3-8])
7.3.5	수준별 프로세스 집합 명세 — a) 기본 프로세스 집합(기본 수준은 전 프로세스의 수행속성 달성으로 획득) b) 확장 집합 c) 추가 프로세스 + 포함 상황의 명세	수준별 달성 조건을 연계 프로세스의 성과(문항) 단위로 지정([표 3-7]) — 핵심 문항 4 종은 LP.3, LP.4, LD.1, LC.1 의 성과	충족	3.4.3 — 핵심 문항(4) / 그 밖의 문항(51) / 조건부 문항(C-7·A-9) 3 분 정의 + 핵심 문항 선정 판별 기준 명세(P-4 비핵심 문항 사유는 [표 3-10] 비고)
7.3.6	판정 규칙 — 기본 성숙도 수준은 기본 집합 전 프로세스의 수행속성 달성으로 표현. 평가 결과 프로세스 프로파일로부터 성숙도 등급을 도출하는 규칙을 정의하여야 함(shall)	ML0~ML5 전 수준 판정 규칙 정의(핵심 문항 미충족 → ML2 상한 포함)	충족	3.4.3 [표 3-7]·3.4.4 — ML0~ML5 전 수준 판정 규칙 정의(연구자 확정 파라미터, 개정 절차 포함) + 4.6.2 A 사 적용으로 규칙이 문구대로 적용됨을 확인
7.4	적합성 검증 — 33004 7.3 요건 충족의 객관적 증거를 확보·유지	본 자체점검표	충족	부록 수록으로 증거 유지 이행
6 절 — 프로세스 평가 모델 요구사항 (55 문항·BARS 체계가 소급 충족해야 할 요건)				
6.3.1	단일 프로세스 품질특성에 관련될 것	연계 성숙도 단일 특성	충족	7.3.2 품질특성 정의문과 동일 문단에서 처리
6.3.2	선정한 품질특성 기반, ISO/IEC 33003 에 부합하는 단일 프로세스 측정 프레임워크 통합	BARS 5 점 척도 단일 적용	충족	33003 원문 대조 — ① 부합의 승계: 33003 1 절 NOTE 가 33020 을 본 표준 기반 프레임워크로 명시, 본 모델은 33020 을 8000-62 4.2 경유 준용 ② BARS = 33003 4.5.1 b) 척도 정의 + c) 객관적 값 배정 방법 요건의 이행 ③ 핵심 문항·종합점수 = ISO/IEC 33003 3.1 비고 1·4.6.2 의 비보상/보상 집계로 명세. 종합점수의 지위와 핵심 문항 임계 민감도는 3.4.4 에 명세(ISO/IEC 33003 4.6.1 c)·4.7.1 a))
6.3.3	평가 모델은 하나 이상의 프로세스 참조 모델과 프로세스 측정 프레임워크에 기반할 것	참조 모델(연계 프로세스 16 종) + 측정 프레임워크(BARS 5 점 — KS X ISO 8000-62 4.2 를 거쳐 ISO/IEC 33020 을 따름)	충족	두 기반의 관계는 3.1.2 의 3 계층 구조와 [표 3-10]·부록 D 표 D-1 의 55 문항↔PA 매핑에서 확인된다.

조항	요구사항 요지	본 모델 대응 요소	상태	근거 · 후속 조치
6.3.4	평가 모델은 선정한 참조 모델의 프로세스 중 최소 하나에 관련될 것	55 문항이 연계 프로세스 16 종 전건에 배타 배정(P 30·D 6·C 10·A 9)	충족	최소 요건을 상회 — 일부가 아닌 전 프로세스에 배정. 배정 관계는 [표 3-5]
6.3.5	적용범위 5 요소 선언 — 품질특성 / 측정 프레임워크 / 참조 모델 / 선정 프로세스 / 프로세스 속성·품질 수준	3 장 모델 정의 절에 산재	충족	3.5.2 (2)에 적용범위 5 요소로 선언
6.3.6	측정 프레임워크가 명목척도를 제공하는 경우, 해당 프로세스에 정의된 전 프로세스 속성(수행 속성 포함)을 다룰 것	본 모델의 측정 프레임워크는 서열척도 (BARS 1~5 점)	해당 없음	명목척도 조건부 요건이므로 본 모델에 적용되지 않으며, 서열척도에 대한 6.3.7 이 적용된다
6.3.7	서열·구간척도 제공 시, 품질 수준 1 부터 시작하는 전부 또는 연속 부분집합을 다룰 것	BARS 1~5 점 연속 척도	충족	—
6.3.1(지표)	평가지표 집합 기반 — a) 각 프로세스의 목적·성과를 명시적으로 다룸 b) 속성 달성 입증 c) 품질 수준 달성 입증. 지표 3 유형: 관행 / 정보 항목과 그 특성 / 자원·인프라	55 문항(관행 지표) + 객관적 증거 목록(정보 항목 지표) + 평가자 적격성·도구(자원 지표)	충족	3 유형 대응은 「55 문항 = 표준이 위임한 평가지표」(3.3.1)의 근거
6.3.2(매핑)	평가 모델 요소로부터 참조 모델 프로세스 및 측정 프레임워크 속성으로의 명시적 매핑 — 완전하고 명확하며 비모호할 것(shall)	55 문항↔PA 매핑표(부록 D)	충족	부록 D — 55 문항 전건 PA 매핑 완료(분포: 1.1×9 / 2.1×10 / 2.2×11 / 3.1×5 / 3.2×4 / 4.1×4 / 4.2×8 / 5.1×2 / 5.2×2).
6.3.3(결과 표현)	평가 결과 표현 — 프로세스 속성 등급 집합으로 결과를 표현하는 공식적·검증 가능한 메커니즘 제공	평가 기록부(문항별 판정 전문) + Building Chart(프로파일 표현)	충족	KS X ISO 8000-62 그림 C.1 양식 준용 사양과 정합
6.4	평가 모델의 적합성 검증 — 6.3 요건 충족의 객관적 증거 확보·유지	본 자체점검표	충족	5.5·7.4 와 동일 구조의 검증 조항 — 부록 수록으로 일괄 이행
5 절 — 프로세스 참조 모델 요구사항 (참조 모델: 연계 프로세스 16 종, 3.2)				
5.3.1	포함 요건 — a) 도메인 선언 b) 용도 맥락과의 관계 기술 c) 5.4 를 충족하는 프로세스 기술 d) 프로세스 간 관계 기술	연계 프로세스 16 종(3.2 — ISO 14001, ISO 14044 전 조항 대조에서 도출)	충족	3.2.2 의 P–D–C–A 영역 간 관계 정의로 충족(3.5.2 (3))
5.3.2	이해공동체 문서화 및 합의 달성 조치·정도 문서화	참조 모델의 원천이 ISO 국제표준 shall 조항 자체	충족	참조 모델의 공동체 합의는 원천 표준의 국제 표준화 절차에서 달성된 것으로 봄(3.5.2 (4)) — 7.3.1(성숙도 모델 층위 합의)과 구분
5.3.3	참조 모델 내에 정의된 프로세스는 고유한 프로세스 기술과 식별을 가질 것	연계 프로세스 16 종의 고유 식별자 (LP.1~LP.8·LD.1~LD.2·LC.1~LC.3·LA.1~LA.3)와 프로세스별 목적·결과물 기술	충족	식별자 체계는 3.2.1, 프로세스별 기술은 3.2.3. 기술 형식은 KS X ISO 8000-61:2016 5.3 준용(제목·목적·성과·활동)
5.4	프로세스는 목적·성과로 기술 / 성과 = 산출물 생산·유의한 상태 변화·제약 충족 중 하나 / 성과는 관찰 가능하여 평가 가능(NOTE 3)	증빙 기반 설계 — 객관적 증거 목록이 관찰 가능 성과 요건과 정합	충족	증빙 기반 설계(3.3.1·3.3.3) — 객관적 증거 목록으로 성과를 관찰 가능하게 함
5.5	적합성 검증 — 5.3 요건 충족의 객관적 증거 확보·유지	본 자체점검표	충족	6.4·7.4 와 함께 부록 수록으로 일괄 이행
집계: 충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 필요 1 (총 24 개 요건)				
★ 잔여 보완 1 건 = 7.3.1 합의 문서화 — 3.5.2 (4) c)항 진술로 최소 적합 확보, CVI 결과 수록 시 충족 전환. 부분 충족 3 건(7.3.2·6.3.5·5.3.1)은 해소(3.5.2 (1)~(3)). 해당 없음 1 건 = 6.3.6(명목척도 조건부 요건 — 본 모델은 서열척도).				
작성 근거: ISO/IEC 33004:2015 원문 5·6·7 절 및 ISO/IEC 33003:2015 1·3·4·5·6 절. ※원문 목차 전건 대조로 누락 5 건(5.3.3·6.3.3·6.3.4·6.3.6·6.4)을 추가하여 19 건→24 건. 6 절의 조항 번호 중복(6.3.1~6.3.7 과 하위 표제 6.3.1~6.3.3)은 표제 병기로 구분한다. 상태 판정은 본문 3.5.2 (1)~(4) 반영 후 기준의 연구자 자체 판단이다.				

표 E-1. ISO/IEC 33004:2015 요구사항 24 건 자체점검표 (3.5.2 연동)

부록 F. 전문가 내용타당도 조사(CVI) 조사지

본 부록은 전문가 내용타당도 조사지의 4개 시트를 수록한 것이다. 수식 시트 「3. 자동 산출」(F.4)은 산출 규칙과 판정 기준만 옮겼으며, 조사 결과(I-CVI·S-CVI/Ave)는 조사 미실시에 따라 채우지 않았다(「(회수 후)」 표시) — 조사의 실시는 향후 연구 과제로 두었으며(3.5.3·5.3), 본 부록은 타당화 도구의 설계 산출물로 수록한다.

F.1 안내(조사 목적·패널·응답 요령·판정 기준)

전문가 내용타당도 조사지 (CVI) — 「환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가」 (연계 성숙도 평가 모델, LMA)

【조사 목적】 본 모델의 55개 평가 문항과 핵심 문항 4종 지정에 대한 전문가 합의를 문서화 (ISO/IEC 33004 7.3.1 이행. 방법 근거: ISO/IEC 33003 C.3.1·부속서 D)

【패널】 ISO 14001 심사원·환경경영 전문가 6~8인 (6~8인 패널의 I-CVI 최소 기준은 0.83 — 오수학 외 2022[57])

【응답 요령】 기입란(인쇄본에서는 패널 열)에만 기입. 1부(55문항)와 2부(핵심 문항 4종)의 각 항목에 대해 아래 4점 척도로 평정하고, 필요 시 의견란에 자유 기재.

4점 척도: 1 = 관련 없음 / 2 = 문항 수정 없이는 관련성 판단 불가 / 3 = 관련 있음(경미한 수정 필요 가능) / 4 = 매우 관련 있음

2부 질문: "이 문항이 연계 성립의 필요조건(미충족 시 상위 수준 제한 = 핵심 문항)이라는 지정이 적절한가" — 동일 4점 척도

기입 예시: 관련이 높다고 판단되면 4, 문구를 조금 다듬으면 되겠으면 3을 해당 패널 열에 입력

【판정 기준】 I-CVI(문항별: 3~4점 평정 비율) ≥ 0.83, S-CVI/Ave(전체 평균) ≥ 0.90. CVR(Lawshe[39]의 식, 참고값)을 함께 산출. 미달 문항은 삭제하지 않고 문구 개정 후 해당 문항만 재평정.

【산출】 「3. 자동 산출」 시트가 평정 입력과 동시에 I-CVI·S-CVI/Ave·CVR·판정을 자동 계산 (별도 조작 불요). 1부에서 핵심 문항 4종은 ◆★로 표시한다.

F.2 1부 — 55문항 관련성 평정

문항 ID	평가 질문 (연계 성숙도 평가에 대한 관련성을 평정)	근거 조항	패널 1	패널 2	패널 3	패널 4	패널 5	패널 6	패널 7	패널 8	자유 의견
P-1	조직 상황 분석에서 CBAM·공급망 규제 같은 전과정 이슈를 고려하는가?	14001 4.1 ↔ 14044 §4.2.2									
P-2	이해관계자의 정량 환경정보 요구(EPD·탄소발자국 등)를 파악하고 있는가?	14001 4.2 ↔ 14044 §4.2.2·§5.2									
P-3	EMS 적용범위와 LCA 시스템 경계를 정렬하여 문서화하고 있는가?	14001 4.3 ↔ 14044 §4.2.3.3·§4.2.3.1									
P-4	LCA를 EMS 프로세스 체계에 통합하고 그 위치를 명시하고 있는가?	14001 4.4 ↔ 14044 §4.1									
P-5	최고경영자가 LCA 자원 배분을 승인하는가?	14001 5.1 ↔ 14044 §4.1									
P-6	환경방침에 전과정 관점을 선언하고 있는가?	14001 5.2 ↔ 14044 §4.2.2									
P-7	LCA 수행의 책임과 권한을 지정하고 있는가?	14001 5.3 ↔ 14044 §4.1									
P-8	전과정 리스크와 기회를 LCA 결과로 정량적으로 식별하는가?	14001 6.1.1 ↔ 14044 §4.4.2									
P-9	◆★ 환경측면을 전과정 관점에서 LCIA 결과에 기초하여 결정하는가? [핵심 문항]	14001 6.1.2 ↔ 14044 §4.4.2									
P-10	분류·특성화(LCIA)로 정량 Hotspot을 도출하는가?	14001 6.1.2 ↔ 14044 §4.4.2·§4.4.3(추가④)									
P-11	영향범주를 선택하고 그 근거를 문서화하고 있는가?	14001 6.1.2 ↔ 14044 §4.2.3.4									
P-12	LCI 물질 정보로 법규 대상 물질을 식별하여 준수평가에 활용하는가?	14001 6.1.3 ↔ 14044 §4.3.2									
P-13	Hotspot에 근거하여 개선 조치를 기획하는가?	14001 6.1.4 ↔ 14044 §4.5.4									

문항 ID	평가 질문 (연계 성숙도 평가에 대한 관련성을 평정)	근거 조항	패널 1	패널 2	패널 3	패널 4	패널 5	패널 6	패널 7	패널 8	자유 의견
P-14	◆★ Hotspot 을 직접 근거로 정량(SMART) 환경목표를 수립하는가? [핵심 문항]	14001 6.2.1 ↔ 14044 §4.5.2									
P-15	환경목표마다 그 근거인 Hotspot 을 명시하고 있는가?	14001 6.2.1 ↔ 14044 §4.5.4									
P-16	LCA 시나리오 분석 결과를 실행계획에 반영하는가?	14001 6.2.2 ↔ 14044 §4.5.4									
P-17	기능단위와 기준흐름을 정의하고 결과 표현에 일관되게 활용하는가?	14044 §4.2.3.2 (14001 —)									
P-18	시스템 경계와 제외 기준을 정의하고 있는가?	14044 §4.2.3.3 (14001 —)									
P-19	데이터 품질 요건을 기술하고 준수하는가?	14044 §4.2.3.6 (14001 —)									
P-20	할당 방식을 사전에 결정하고 문서화하고 있는가?	14044 §4.3.4.1~4.3.4.2·§4.2.3.1 (14001 —)									
P-21	정밀검토의 필요성·유형을 미리 정하고 내부 검토 절차를 문서화하고 있는가?	14044 §4.2.3.8·§4.2.3.1 (14001 —)									
P-22	LCA 자원(소프트웨어·데이터베이스·인력)을 확보하고 있는가?	14001 7.1 ↔ 14044 §4.1									
P-23	LCA 전문 역량을 확보하고 교육하고 있는가?	14001 7.2 ↔ 14044 §4.3.3									
P-24	LCA 결과를 시각화하여 관련 부서의 인식을 높이고 있는가?	14001 7.3 ↔ 14044 §5.1									
P-25	LCA 의사소통 프로세스를 수립하고 있는가?	14001 7.4.1 ↔ 14044 §5.1									
P-26	LCA 결과를 부서별로 내부 공유하고 있는가?	14001 7.4.2 ↔ 14044 §5.1									
P-27	EPD·탄소발자국 등 외부 보고를 수행하고 있는가?	14001 7.4.3 ↔ 14044 §5.2									
P-28	LCA 보고서를 EMS 문서로 등록·식별하고 있는가?	14001 7.5.1 ↔ 14044 §5.1									
P-29	LCA 보고서의 버전·검토·승인을 통제하고 있는가?	14001 7.5.2 ↔ 14044 §5.1.2 a)·§6.2									
P-30	LCI 데이터베이스의 접근 권한과 보안을 관리하고 있는가?	14001 7.5.3 ↔ 14044 §5.1									
D-1	◆★ 설계·개발 단계에 환경 고려(에코디자인) 절차를 두고 LCA 결과를 반영하는가? [핵심 문항]	14001 8.1 ↔ 14044 §4.3.2									
D-2	LCA 시나리오 분석 결과를 설계에 반영하는가?	14001 8.1 ↔ 14044 §4.5.4 (should)									
D-3	공급망 LCI 를 수집하고 친환경 구매와 연계하는가?	14001 8.1 ↔ 14044 §4.3.1									
D-4	LCI 계산의 타당성을 확인하고 할당을 일관되게 적용하는가?	14001 8.1 ↔ 14044 §4.3.3									
D-5	데이터 수집 결과에 따라 시스템 경계를 다시 검토하고 기록하는가?	14001 8.1 ↔ 14044 §4.3.3.4									
D-6	LCI 유해물질 정보를 비상대비에 활용하는가?	14001 8.2 ↔ 14044 §4.3.2									
C-1	◆★ 환경성과를 전과정 관점에서 체계적으로 모니터링하는가? [핵심 문항]	14001 9.1.1 ↔ 14044 §4.5.3									
C-2	LCA 를 재수행하여 개선 전·후 결과를 비교 검증하는가?	14001 9.1.1 ↔ 14044 §4.5.1									
C-3	LCIA 결과의 한계를 인식하고 경영 보고에 명시하는가?	14001 9.1.1 ↔ 14044 §4.4.5									
C-4	완전성·민감도·일관성 검사를 수행하는가?	14001 9.1.1 ↔ 14044 §4.5.3									
C-5	내부 전문가 정밀검토를 수행하는가?	14044 §6.2 (조건부 shall — 수행 시 독립성)									
C-6	독립 외부 전문가의 정밀검토를 수행하는가?	14044 §6.2 (조건부 shall — 수행 시 독립성, 외부 전문가)									
C-7	비교주장(경쟁 제품 대비 환경 우위 주장)의 공개 여부를 정하고, 공개하는 경우 이해관계자 패널 검토를 수행하는가?	14044 §6.1·§6.3 (shall — 비교주장 시 조건부)									
C-8	성과 미달 시 LCA 데이터로 원인을 분석하는가?	14001 9.1.2 ↔ 14044 §4.3.2									
C-9	내부심사에서 LCA–EMS 통합 점검을 수행하는가?	14001 9.2.1 ↔ 14044 §6.2									
C-10	LCA 연계 부서를 중점 심사하는가?	14001 9.2.2 ↔ 14044 §6.1									
A-1	LCA 결과를 경영검토에 공식 보고하는가?	14001 9.3 ↔ 14044 §5.1									
A-2	개선 전·후 비교 자료를 경영검토에 활용하는가?	14001 9.3 ↔ 14044 §5.1									
A-3	LCA 결과에 기반하여 개선 기회를 도출하는가?	14001 10.1 ↔ 14044 §4.5.4									
A-4	목표 미달·부적합 시 LCA 기반 원인 분석과 시정조치를 수행하는가?	14001 10.2 ↔ 14044 §4.5.3									
A-5	개선 결과를 차기 환경목표에 반영하는가?	14001 10.3 ↔ 14044 §4.5.4									
A-6	LCA 를 다시 할 때마다 데이터와 방법의 품질을 높이고	14001 10.3 ↔ 14044 §4.1									

문항 ID	평가 질문 (연계 성숙도 평가에 대한 관련성을 평정)	근거 조항	패널 1	패널 2	패널 3	패널 4	패널 5	패널 6	패널 7	패널 8	자유 의견
	있는가?										
A-7	LCA 결과를 투명하고 일관되게 보고하는가?	14044 §5.1 (14001 —)									
A-8	제 3 자 보고에 LCA 4 단계를 모두 포함하는가?	14044 §5.2 (14001 —)									
A-9	비교주장(경쟁 제품 대비 환경 우위 주장)의 공개 여부를 정하고, 공개하는 경우 ISO 14044 5.3 의 보고·검토 요건을 갖추는가?	14044 §5.3 (shall — 비교주장 시 조건부)									

F.3 2 부 — 핵심 문항 4 종 지정 적절성 평정

문항 ID	핵심 문항 지정 취지 (필요조건 지정의 적절성을 평정)	평정 대상	패널 1	패널 2	패널 3	패널 4	패널 5	패널 6	패널 7	패널 8	자유 의견
P-9	전과정 환경측면 결정 (연계 지점① LCIA→환경측면)	핵심 문항 지정 적절성									
P-14	환경목표 및 실행계획 수립 (연계 지점② 해석→목표)	핵심 문항 지정 적절성									
D-1	설계·개발 환경 피드백 (연계 지점③ LCA→설계)	핵심 문항 지정 적절성									
C-1	전과정 성과 모니터링·측정 (연계 지점④ 해석→성과)	핵심 문항 지정 적절성									

F.4 산출 규칙

구분	문항 ID	응답 수 N	관련 평정 수 ne (3~4 점)	I-CVI (= ne/N)	CVR (Lawshe, 참고)	판정 (기준 0.83)
1 부	P-1 … A-9 (55 문항)	(회수 후)	(회수 후)	ne/N	(참고)	기준 0.83
2 부	P-9·P-14·D-1·C-1	(회수 후)	(회수 후)	ne/N	(참고)	기준 0.83
—	S-CVI/Ave (55 문항, 기준 0.90) / S-CVI/Ave (핵심 문항 4 종)			(회수 후)		

※ 기준 출처: I-CVI 오수학 외(2022)[57] — 패널 6~8 인 0.83, 9 인 이상 0.78 / S-CVI/Ave Polit 외(2007)[44] — 0.90. CVR = (ne − N/2)/(N/2)(Lawshe[39]), 참고 병기 — 관련성 평정(3~4 점)을 ne 로 대신한 참고값으로, Lawshe 의 필수성(essential) 평정과 다르다. 본 시트는 자동 계산 전용 — 입력 불요. (시트 말미 주기 원문)

※ [향후 연구 과제] 조사 실시 시 F.4 에 문항별 I-CVI·S-CVI/Ave·판정 및 미달 문항 개정 이력을 수록한다 (3.5.3·5.3).

부록 G. 평가 운영 원자료 — 증빙 목록·실행 계획·평가자 기본 사항

※ 영역 ML·영역 판정 표기는 평가 당시의 작업 기록이며, 성숙도 수준의 판정은 3.4.3 의 규칙에 따른다. 원자료의 「상방·하방」은 본문의 표기에 맞추어 「상승·하락」으로 정정하여 옮겼다. 원자료의 부서 이름은 본문의 표기에 맞추어 「개발부서」로 옮겼다. G.1 의 점수 효과(E14 +3 점 등)는 잠정 채점 당시의 기록이며, 확정 기준의 효과는 [표 4-15]를 따른다. G.2 의 문항 수는 원자료의 수치이다.

※ G.1 의 「D-5 결정 후 작성」에서 「D-5」는 문항 D-5 와 무관한 결정 코드로, 조건부 shall(C-7·A-9)의 처리 방식을 가리킨다(3.4.3 에 확정 — 미수행 정책의 문서화 시 3 점). 본문에서는 평가자의 관여를 「환경경영 업무를 지원한 이력」으로 통일하여 표기하였다(G.2 의 「컨설팅 산출물」·「양식 설계 지원」은 원자료 표기). G·H 의 「방어선」·「서사」·「레버리지」는 판정 영향이 큰 문항의 확인 우선순위를 뜻하는 작업 표기이다.

G.1 평가 증빙 목록 (E1~E16)

증빙 문서 목록 (E1~E16) — 평가 기록부가 참조하며, 수집 시 완료 여부를 함께 확인한다. E1~E16 은 묶음 단위이며, 개별 문서로는 33 건이다. 상태: ◎보유 / ○요청 / △현장 / ●신규 생성

No	증빙 문서	상태	증빙 대상 문항 (핵심 확인 포인트)	확인 요점	우선순위	확인할 기록 유형 — 절차(존재) / 기록(기입·승인·이행 실재)
E1	환경목표 관리대장 + 실행계획 (환경성과 관련 문서)	◎보유	★P-14(정량지표·달성기한·모니터링방법) · P-15 · P-16(담당·일정·자원) · P-13(책임·일정) · A-5(차기 반영 절차)	P-14 필수 ②③이 관리대장에 명기되어 있는지 — P 영역 핵심 문항 방어선	1·핵심 문항	절차: 환경목표 수립·실행계획 체계 ｜ 기록: 목표 대장의 목표값·달성기한·담당·모니터링 방법 "기입", 목표 실적 모니터링 기록
E2	설계·개발 절차서 (DR) + 설계 산출물 기록 [개발부서]	△현장	★D-1(환경 고려 단계 공식 반영 + 산출물의 LCI 반영 기록) · D-2(시나리오→설계 사례) · P-24	유일한 현장·인터뷰 대상 — DR 체크리스트에 환경/LCA 항목 존재 여부. 확인 시 D 영역 ML3 반전	1·핵심 문항	절차: 설계·개발 절차서의 DR 단계(환경/LCA 항목) ｜ 기록: DR 회의록, 설계 산출물의 LCI 데이터 반영 기록
E3	환경성과 보고서 (Environmental Performance Report)	◎보유	★C-1(측정 결과 기록·분석) · C-3 · A-4 · C-8	Scope 1·2·3 측정값의 기록·분석 체계 — C 영역 핵심 문항 유지 확인	1·핵심 문항	기록: Scope 1·2·3 측정값의 기간별 기록, 분석·추이 자료, 보고·승인 흔적
E4	환경측면·영향평가표	◎보유	★P-9(등록부 정기 갱신 체계·주기) · P-8 · P-13	갱신 주기 규정 유무 — P-9 의 4 점 유지 조건(추가⑤)	1·핵심 문항	절차: 등록부 갱신 주기 규정 ｜ 기록: 최근 갱신 일자·개정 이력
E5	LCA 보고서 + 목적·범위 정의서	◎보유	P-1(이슈 연결) · P-3(정합성 검토) · P-17(기능단위 근거) · P-18(컷오프·경계 다이어그램) · P-20 · P-21(검토 결정 기록) · C-4(완전성·민감도·일관성 3 종 각각) · A-7 · A-8(4 단계 기술) · P-29	단일 문서 최대 커버(10 문항) — 특히 C-4 는 3 종 점검이 각각 기록됐는지, P-21 은 검토 미수행 결정이 기록됐는지	2	기록: 목적·범위 정의서의 외부이슈 연결 서술, 컷오프 기준 기술, 경계 다이어그램, 검토 필요성 결정 기록, 완전성·민감도·일관성 점검 기록(3 종 각각), 버전·승인란
E6	LCA 산출 파일 + DB 기록	◎보유	P-10(정규화·가중 또는 민감도) · P-19(요건 대비 충족 평가) · D-4(수지 검증·계산 기록 보존)	D-4 질량·에너지 수지 검증 흔적 — 4 점 유지	2	기록: LCI 계산 시트·근거 보존, 질량·에너지 수지 검증 흔적, DQR

No	증빙 문서	상태	증빙 대상 문항 (핵심 확인 포인트)	확인 요점	우선순위	확인할 기록 유형 — 절차(존재) / 기록(기입·승인·이행 실재)
			· D-3 · P-22	조건		평가 기록, DB 버전 표기
E7	준수의무 등록부 (전체 시트)	◎보유	P-12(준수평가-LCI 연계) · D-6	신규 규제·화학물질 항목이 LCI 와 연결되는 기록 — P-12 상승(4 점) 조건	3	기록: 준수평가 결과 항목과 LCI 유해물질 목록의 연계 표기(신규 규제·화학물질)
E8	이해관계자 소통 등록부	◎보유	P-2(등록부 문서화·대응 이력) · P-25(절차) · P-26(부서 공유) · P-27	P-2 상승(4 점) 조건 — CFP 고객 제공 이력	3	기록: 요구사항 접수 등록·대응 이력(고객 CFP 제공 기록 포함)
E9	경영검토 보고서 + 회의록	◎보유	A-1(회의록의 LCA 논의) · A-3(과제화·담당·일정) · P-5(리더십 책무 표명) · A-4		3	기록: 경영검토 회의록의 LCA 안건·결정사항, 후속 개선 과제 등록(담당·일정)
E10	내부심사 기록 + EMS 적합성 평가 체크리스트	◎보유	C-9(체크리스트의 LCA 연계 항목 + 심사 기록) · C-10	C-9 하락 방지 — 체크리스트에 항목이 실재하는지	3	기록: 내부심사 체크리스트의 LCA 연계 항목 실재 + 해당 항목 심사 결과 기재
E11	환경운영규정 + 프로세스맵·절차서	◎보유	P-4(프로세스맵 LCA 표기·절차서) · P-7(역할·권한·외주 관리) · P-23(역량 요건) · P-30	P-4·P-23 하락 방지	3	절차: 프로세스맵의 LCA 표기, R&R·역량 요건 조항 ｜ 기록: DB 접근 권한 설정
E12	연간 개선 계획	○요청	C-2(LCA 재수행 계획 포함 여부) · A-5 · A-6(이행 실적)	C-2 상승(1→2 점) 조건	3	기록: 로드맵 문서 내 LCA 재수행 계획 명기, 품질 향상 과제의 이행 실적
E13	LCA 내부 교육 기록	○요청	P-23(교육 기록) · P-24(부서 전파)		4	기록: 교육 일지·참석자·수료 기록
E14	[신규] 제외 단계 정당화 문서 — 개선 과제 R1	●신규 생성	P-3④ · P-18④ · D-1④ · A-8②	과거 전과정 LCA 수행 이력 첨부 — 확보 시 +3 점·A 영역 ML3	4	(생성 문서 자체가 증빙) — 과거 전과정 LCA 수행 이력 첨부
E15	[신규] 비교주장 미수행 정책 결정 — 개선 과제 R2	●신규 생성	C-7① · A-9①	D-5 결정 후 작성	4	(생성 문서 자체가 증빙) — 정책 결정 주체·일자 명기
E16	ISO 14001 갱신심사 결과 (2026 년 상반기, 부적합 없음·권고사항 8 건)	◎보유	전 영역 보조 증거	제 3 자 심사 통과 = P·C 영역 판정의 외부 참고 자료	참고	기록: 심사 보고서 결론·발견사항(권고사항) 목록

표 G-1. 증빙 문서 목록 E1~E16 (4.2.1 증빙 수집 계획·[표 4-2]의 원자료)

G.2 평가 실행 계획 — 증빙 수집

A 사 평가 실행 계획 — 증빙 수집의 원칙과 동선 (문서 목록은 G.1)

※ 평가 원칙: ① 증거 기반 — 문서·기록 우선, 구두 진술만으로 ✓ 불가 ② 보수 판정 — 미확인=미충족 ③ 판정 근거는 "필수 n/n + 추가 m/k → x 점" 형식으로 재검증 워크시트에 기록 ④ 기준 불변(v5 고정) ⑤ 평가자 독립성 — 연구자는 문서 "양식" 설계를 지원했으나 평가 대상 증거는 조직이 "생성·기입한 기록"(입력값·일자·승인·이행 실적)임. 판정은 양식 존재가 아니라 기입 내용의 실재로 함. 관대화 위험은 증빙 명시·보수 판정·재검증으로 통제(C·A 저점 결과 자체가 비관대성을 뒷받침).

※ 보유 상태: ◎보유(ISO 14001 컨설팅 산출물 — 즉시 desk review) / ○요청(A 사 담당 확인) / △현장·인터뷰 / ●신규 생성 대상 (개선 과제 R1·R2)

◆ 과정 산출물 — 증빙 목록 확정판(기록 유형 포함)은 「평가 증빙 목록」 시트 참조.

【오늘의 실행 동선 — desk review 우선】
① 핵심 문항 우선 (E1·E3·E4 — 보유 문서 3 건): P-14·C-1·P-9 확정 → P·C 영역 판정 잠금. 예상 소요: 반나절
② LCA 관련 문서 (E5·E6): 15 문항 일괄 확정 — C-4·P-21·D-4 하락 여부가 여기서 판가름
③ 나머지 보유분 (E7~E11): 15 문항
④ D-1 (E2): 개발부서 담당자 유선·방문 확인 — 유일한 외부 동선, 결과에 따라 D 영역 판정 반전
⑤ 요청·생성 (E12~E15): 미팅 결과 반영 후 — R1·R2 는 평가 증빙이 아니라 개선 과제의 실행임을 구분
⑥ 완료 시: 재검증 워크시트 전량 해소 → A 사 체크리스트 점수 확정 → 판정 ML·Building Chart 갱신 → 4 장 집필 개시

표 G-2. 평가 실행 동선 (증빙 수집 순서)

G.3 평가자 기본 사항

※ 연구자 작성 원자료.

평가자 기본 사항 — 평가를 시작하기 전에 알아야 할 것

① 평가자 적격성: ISO 14001 심사원 역량 + 본 모델 전환교육(LCA 4 단계 구조·판정 관례·평가 기준표 활용). 평가 유형: 기본적으로 조직 담당자가 내부에서 자체 평가를 실시할 수 있으며(선택 사항), 외부 적격 평가자의 증빙 기반 검증 평가를 필요로 한다.

② 판정 관례(기록부 규칙과 동일): ⑴ 구두 진술만 = 미충족 ⑵ 충족 = 문서 존재 + 조직이 기입한 내용의 실재(양식만으로는 불가) ⑶ 부분 기입·부분 수행 = 미충족(보수 원칙) ⑷ 판단 곤란 = 미충족 + 비고 기재. 증빙 인용: 문서명(문서번호, Rev/일자, 해당 절).

③ 태그: ✓ 직접 열람·확인 / ✗ 부재 확인(열람했으나 해당 요소 없음) / obs 권고사항(점수 무관) / ⏸ 간접 확인·미열람(잔여 확인 대상 — 하단 목록 집계). 객관적 증거 칸에는 사실만, 점수 논리는 기록부에.

④ 점수 5 단계(BARS): 1=필수 0(기초) / 2=필수 일부(관리) / 3=필수 전부=shall 충족 기준(정의) / 4=+추가 절반 ↑(통제) / 5=+추가 전부(최적화). 핵심 문항 P-9·P-14·D-1·C-1 가운데 하나라도 3 점 미만이면 성숙도 수준 ML2 상한(3.4.3).

⑤ 문항 번호: P-1~30 = Plan(14001 4~7 장 + LCA 방법론 설계) / D-1~6 = Do(8 장) / C-1~10 = Check(9 장) / A-1~9 = Act(10 장). 조항 좌표 = 14001 조항·조항명 ↔ 14044 연계 조항. A 영역은 9.3 경영검토를 포함한다(3.2.2).

부록 H. A 사 평가 수행 원자료 — 잠정 채점·재검증

※ 문항 제목은 평가 당시의 표기이며, 확정 제목은 부록 C 를 따른다.

※ 영역 ML·영역 판정 표기는 평가 당시의 작업 기록이며, 성숙도 수준의 판정은 3.4.3 의 규칙에 따른다. P-3 의 ISO 14044 근거 조항은 §4.2.3.3·§4.2.3.1 로 정정하여 옮겼다. 원자료의 「상방·하방」은 본문의 표기에 맞추어 「상승 가능·하락 가능」(구분)과 「상승·하락」으로 정정하여 옮겼고, 【4】의 S1 행은 문항별 자료로 재산정하여 P 평균 2.93→2.97, 종합 2.65→2.67 로 정정하여 옮겼다. H.1 의 부서 이름은 「LCA 수행 부서」로 바꾸어 옮겼다.

※ H.1 의 점수 열은 2026-07-06 확정치로 갱신되어 있고(합계 157 = 2.85), 【평가 결론】 블록과 H.2 의 점수 효과·영역 평균(S4 값 등)은 잠정 채점 당시의 기록이다(확정 기준은 4.5.2·4.6.1 — 예: R2 의 효과는 현행 기준 각 1→3). H.1 의 ISO 14001 조항·ISO 14044 연계·shall/should 열은 부록 C 와 맞추어 전사하였다(P-2·P-20·P-21·P-29·C-5·C-6·C-7·A-9). 판정 근거 열도 잠정 채점 당시의 기록이며, 확정 근거는 [표 4-9]~[표 4-12]·부록 I 를 따른다.

※ 범례의 「점수 1~5(ML1~ML5)」·영역별 ML·「부분 ML3」·「일반 핵심」은 당시의 작업 표기로 현행 판정 규칙(3.4.3 — 평균 비관여, 점수의 이름과 수준의 이름은 별개)과 무관하며, 「일반 핵심」 표기는 이후 폐기되었다(핵심 문항은 ◆★ 4 종에 한함).

※ H.2 에 결정 코드로 적힌 「D-5」는 문항 D-5 와 무관하며 조건부 shall(C-7·A-9)의 처리 방식을 가리킨다 — 처리 방식은 3.4.3 과 같이 확정되었다.

H.1 A 사 평가 체크리스트 — 2025 년 제품 LCA 대상 (잠정 채점 → 확정치 갱신)

A 사 | 2025 년 LCA | 55 항목 성숙도 평가 체크리스트

※ 단일 시점(2025) 평가. 점수 1~5(ML1~ML5). ◆★=핵심 문항(LCA 연계 필수, ML3 진입 조건) · ★=일반 핵심. 채점은 기준 확정 후 확정. ※ 2026-07-06 증빙 재검증 확정치 반영(53/55 확정, C-7·A-9 는 조건부 shall 최저점 확정) — 근거는 평가 기록부 참조 ◆ 판정 원본은 「평가 기록부 (확정)」 — 불일치 시 기록부 우선. 【평가 결론】 블록의 평균·ML 은 잠정 채점 시점의 값이며, 종합 「ML3」 표기는 영역별 판정을 묶기 전의 시트 기재로 확정 판정(ML2, [표 4-13])과 다르다.

PDCA	문항 ID	ISO 14001 조항	문항 제목(평가 당시 표기)	ISO 14044 연계	shall/ should	점수 (1~5)	판정 근거 (2025 데이터)	비고
P	P-1	4.1	전과정 이슈(CBAM·공급망 규제) 고려	§4.2.2	shall	3	외부이슈(CBAM·공급망) 인식, EIM 문서 반영. Scope 3 일부 포함	
P	P-2	4.2	이해관계자 정량 환경정보 요구 파악	§4.2.2·§5.2	shall	4	이해관계자 정량 요구(EPD·탄소발자국) 파악, LCA 로 대응	
P	P-3	4.3	EMS 범위 ↔ LCA 시스템 경계 정렬	§4.2.3.3·§4.2.3.1	shall	2	EMS 범위 ↔ LCA 시스템 경계 정렬 문서화. 단 Grave 미포함	
P	P-4	4.4	LCA 가 EMS 에 통합된 체계 수립	§4.1	shall	3	LCA 가 EMS 에 연계. 통합 운영은 정착 단계	
P	P-5	5.1	최고경영자 LCA 자원 배분 승인	§4.1	shall	3	최고경영자 LCA 자원	

PDCA	문항 ID	ISO 14001 조항	문항 제목(평가 당시 표기)	ISO 14044 연계	shall/ should	점수 (1~5)	판정 근거 (2025 데이터)	비고
							배분 승인(외부기관 수행)	
P	P-6	5.2	환경방침에 전과정 관점 선언	§4.2.2	shall	3	환경방침에 전과정 관점 반영	
P	P-7	5.3	LCA 수행 R&R 지정	§4.1	shall	3	LCA 수행 부서의 R&R 지정	
P	P-8	6.1.1	전과정 리스크·기회 정량 식별	§4.4.2	shall	4	전과정 리스크 식별, LCA 기반 정량화	
P	P-9	6.1.2	◆★ 전과정 관점 환경측면 결정	§4.4.2	shall	4	★ LCIA 23 개 범주로 환경측면 정량 식별. 단 사용·폐기 미포함	
P	P-10	6.1.2	LCIA 정량 Hotspot 분석	§4.4.2·§4.4.3(추가④)	shall	3	분류·특성화로 원료 Hotspot(전체의 절반 이상) 정량 도출	
P	P-11	6.1.2	영향범주 선택·근거 문서화	§4.2.3.4	shall	4	EF v3.1 23 개 영향범주 선택·근거 문서화	
P	P-12	6.1.3	LCI 유해물질 법규 준수 기초	§4.3.2	shall	4	LCI 유해물질 법규 준수 기초 데이터 확보	
P	P-13	6.1.4	Hotspot 기반 개선 조치 기획	§4.5.4	shall	4	Hotspot 기반 개선조치(인증 원료·재생 소재) 기획	
P	P-14	6.2.1	◆★ Hotspot 기반 SMART 환경목표	§4.5.2	shall	3	★ Hotspot 기반 환경목표(원료 비중 저감) 수립. SMART 일부	
P	P-15	6.2.1	환경목표가 Hotspot 직접 근거	§4.5.4	shall+should	3	환경목표가 Hotspot 분석 직접 근거	
P	P-16	6.2.2	LCA 시나리오 분석 실행계획 반영	§4.5.4	shall	4	LCA 시나리오(재생재료 확대) 실행계획 반영	
P	P-17	—	기능단위 정의·활용	§4.2.3.2	shall	4	기능단위(제품 1 개) 명확 정의	
P	P-18	—	시스템 경계(Scope 1·2·3) 정의	§4.2.3.3	shall	4	시스템 경계 Cradle-to-distribution. Scope 3 일부, 사용·폐기 미포함	
P	P-19	—	데이터 품질 요건 기술·준수	§4.2.3.6	shall+should	4	데이터 품질 요건 기술, 20 여 개 협력사 1 차데이터 우선	
P	P-20	—	할당 방식 사전 결정·문서화	§4.3.4.1~4.3.4.2·§4.2.3.1	shall	3	할당 방식 PCR 기준 적용	
P	P-21	—	정밀검토 계획 사전 설계	§4.2.3.8·§4.2.3.1	shall	1	정밀검토 계획 미수립(외부 검토 미도입)	
P	P-22	7.1	LCA 자원(S/W·DB·인력) 확보	§4.1	shall	3	LCA S/W·DB(Ecoinvent 3.12)·외부기관 인력 확보	
P	P-23	7.2	LCA 전문 역량·교육	§4.3.3	shall	2	LCA 전문 역량 외부기관 의존, 내부 교육 일부	
P	P-24	7.3	LCA 결과 시각화·교육	§5.1	shall	3	LCA 결과 시각화, 내부 교육 일부	
P	P-25	7.4.1	LCA 의사소통 프로세스 수립	§5.1	shall	3	LCA 의사소통 프로세스 운영	
P	P-26	7.4.2	부서별 LCA 결과 내부 공유	§5.1	shall	3	부서별 LCA 결과 공유	
P	P-27	7.4.3	EPD·탄소발자국 외부 보고	§5.2	shall	3	탄소발자국 외부 보고(고객), EPD 미발행	
P	P-28	7.5.1	LCA 보고서 EMS 문서 등록	§5.1	shall	4	LCA 보고서 EMS 문서 등록·관리	
P	P-29	7.5.2	LCA 보고서 버전·검토·승인	§5.1.2 a)·§6.2	shall	3	LCA 보고서 버전관리, 승인 절차	
P	P-30	7.5.3	LCI DB 접근 권한·보안	§5.1	shall	3	LCI DB 접근 권한 관리	
D	D-1	8.1	◆★ 설계단계 에코디자인 실행	§4.3.2	shall	2	★ 에코디자인 일부(재생재료) 적용. 회수·	

PDCA	문항 ID	ISO 14001 조항	문항 제목(평가 당시 표기)	ISO 14044 연계	shall/ should	점수 (1~5)	판정 근거 (2025 데이터)	비고
							재활용 설계 불가(전량 폐기)	
D	D-2	8.1	LCA 시나리오 기반 설계	§4.5.4	should	3	LCA 시나리오 기반 재료 선택	
D	D-3	8.1	공급망 LCI 수집·친환경 구매	§4.3.1	shall	4	공급망 LCI 20 여 개 협력사 수집, 친환경 구매 (인증 원료)	
D	D-4	8.1	LCI 계산 타당성·할당 적용	§4.3.3	shall	4	LCI 계산 타당성·할당 적용(PCR 기준)	
D	D-5	8.1	LCI 시스템 경계 재정의 반복	§4.3.3.4	shall	2	LCI 시스템 경계 재정의 절차	
D	D-6	8.2	LCI 유해물질 비상대비 활용	§4.3.2	shall	3	LCI 유해물질 목록 비상대비 활용	
C	C-1	9.1.1	◆★ 환경성과 체계적 모니터링	§4.5.3	shall	3	★ 환경성과 모니터링 (Scope 1·2·3) 체계적. LCA 기반 정량	
C	C-2	9.1.1	LCA 재수행 Before/After 검증	§4.5.1	shall	2	LCA 재수행 Before/After 미수행([DATA-NA], 단일시점)	
C	C-3	9.1.1	LCIA 한계 인식·경영검토 명시	§4.4.5	shall	3	LCIA 한계 인식, 경영검토 명시	
C	C-4	9.1.1	LCA 완전성·민감도·일관성 검토	§4.5.3	shall	2	LCA 완전성·민감도 검토 일부	
C	C-5	—	내부 전문가 정밀검토	§6.2	조건부 shall	2	내부 전문가 정밀검토 미도입	
C	C-6	—	독립 외부 전문가 검토	§6.2	조건부 shall	1	독립 외부 전문가 검토 미도입	
C	C-7	—	이해관계자 패널 검토	§6.1·§6.3	shall(비교주장)	1	이해관계자 패널 검토 없음(비교주장 미수행)	
C	C-8	9.1.2	성과 미달 시 LCA 원인 분석	§4.3.2	shall	2	성과 미달 시 LCA 원인 분석 활용	
C	C-9	9.2.1	내부심사 LCA-EMS 통합 점검	§6.2	shall	2	내부심사에 LCA-EMS 통합 점검 일부	
C	C-10	9.2.2	LCA 연계 부서 중점 심사	§6.1	shall	3	LCA 연계 부서(LCA 수행 부서·구매) 심사	
A	A-1	9.3	★ LCA 결과 경영검토 공식 보고	§5.1	shall	3	★ LCA 결과 경영검토 공식 보고	
A	A-2	9.3	Before/After 경영검토 핵심 자료	§5.1	shall	1	Before/After 자료 없음(재수행 미수행)	
A	A-3	10.1	LCA 결과 기반 개선 기회	§4.5.4	shall	3	LCA 결과 기반 개선기회 (재생재료 확대) 도출	
A	A-4	10.2	목표 미달 시 LCA 원인 분석	§4.5.3	shall	3	목표 미달 시 LCA 원인 분석	
A	A-5	10.3	★ 개선 → 차기 환경목표 피드백	§4.5.4	shall	3	★ 개선→차기 환경목표 피드백(연간 개선 계획)	
A	A-6	10.3	매 사이클 LCA 품질 향상	§4.1	shall	2	매 사이클 LCA 품질 향상 계획(협력사 확대)	
A	A-7	—	LCA 결과 투명·일관 보고	§5.1	shall	3	LCA 결과 투명 보고	
A	A-8	—	제 3 자 보고 시 LCA 4 단계 포함	§5.2	shall	2	제 3 자 보고 시 LCA 4 단계 일부(사용·폐기 누락)	
A	A-9	—	공개 비교주장 정밀검토	§5.3	shall(비교주장)	1	공개 비교주장 정밀검토 없음	
【평가 결론】 PDCA 영역별 문항수 · 평균 · 핵심 문항 · ML 레벨 (잠정 — 기준 승인 후 확정)								
PDCA 영역	문항수	평균	핵심 문항		통과	ML	판정	
P (	30 개	3.17	P-9=4, P-14=3		✅	ML3	핵심 문항 통과→평균적용	

PDCA	문항 ID	ISO 14001 조항	문항 제목(평가 당시 표기)	ISO 14044 연계	shall/ should	점수 (1~5)	판정 근거 (2025 데이터)	비고
계획)								
D (실행)	6 개	3.17	D-1=2		❌	ML2	핵심 문항 미통과→ML2	
C (점검)	10 개	2.30	C-1=3		✅	ML2	핵심 문항 통과→평균적용	
A (개선)	9 개	2.44	해당없음		✅	ML2	핵심 문항 통과→평균적용	
종합		2.89	핵심 4 개: D-1 미통과		부분	ML3	P·D 양호 / C·A 취약 (정의 단계)	
【범례】 ◆★ 핵심 문항 4 개(P-9·P-14·D-1·C-1, LCA 연계 필수) — 3 점 미만 시 해당 영역 ML3 진입 불가 ｜ ★ 일반 핵심 ｜ 핵심 문항 미통과 영역은 평균과 무관하게 ML2								

표 H-1. A 사 평가 체크리스트(2025 년 제품 LCA 대상) — 잠정 채점 기록(점수 열은 확정치로 갱신)

H.2 A 사 재검증 워크시트 (55 항목 확정 과정)

A 사 2025 — 55 항목 재검증 워크시트 (고정 기준 v5 적용: 문항별 채점기준 시트의 체크포인트 + BARS)

※ 판정 기호: ✓=충족(현 증빙·근거로 확인) / ✗=미충족 확정 / ?=증빙 확인 필요(미확정). 점수 산정: 5=필수 전부+추가 전부 / 4=필수 전부+추가 절반↑ / 3=필수 전부 / 2=필수 일부 / 1=필수 0 개. ※구분: ⚠️핵심 문항=평가 결론 직결(P-9·P-14·D-1·C-1) / ▼하락 가능=증빙 미확인 시 점수 하락 / ▲상승 가능=증빙 확보 시 상승 / ◇미결=조건부 shall 문항(처리 방식 결정 전) / 확인=점수 유지 가능성 높으나 증빙 보완 / ◎확정=변동 없음. ※재검증 완료(2026-07-06): 잠정 점수 열(D)을 증빙 확정치로 갱신(【5】 검산의 값도 확정치 기준이며, 잠정 채점 시점의 점수와 변동 16 문항의 내역은 본문 [표 4-4]에 있음). 55 문항 중 53 문항 확정, C-7·A-9 는 조건부 shall(최저점 확정, N/A 민감도 병기). 판정 근거·증빙 인용 전문은 「연계성숙도_평가원장_A 사_20260706」 참조.

영역	문항 ID	점수(확정치)	변동 범위	구분
P	P-1	3	2~4	확인
P	P-2	4	2~4	▲상승 가능
P	P-3	2	2~4	▲상승 가능
P	P-4	3	2~3	▼하락 가능
P	P-5	3	2~4	확인
P	P-6	3	3	◎확정
P	P-7	3	2~4	확인
P	P-8	4	3~4	▲상승 가능
P	P-9	4	3~4	⚠️핵심 문항
P	P-10	3	3~4	▼하락 가능
P	P-11	4	3~4	확인
P	P-12	4	2~4	▲상승 가능
P	P-13	4	2~4	확인
P	P-14	3	2~3	⚠️핵심 문항·최우선
P	P-15	3	3	◎확정
P	P-16	4	2~4	확인
P	P-17	4	3~4	확인
P	P-18	4	2~4	▲상승 가능
P	P-19	4	3~4	확인
P	P-20	3	3	◎확정

영역	문항 ID	점수(확정치)	변동 범위	구분
P	P-21	1	1~2	▼하락 가능
P	P-22	3	3	◎확정
P	P-23	2	2~3	▼하락 가능
P	P-24	3	2~3	확인
P	P-25	3	2~3	확인
P	P-26	3	2~3	확인
P	P-27	3	3	◎확정
P	P-28	4	3~4	▼하락 가능
P	P-29	3	3	◎확정
P	P-30	3	3	◎확정
D	D-1	2	2~3	⚠핵심 문항·최우선
D	D-2	3	2~3	확인
D	D-3	4	3~4	확인
D	D-4	4	3~4	▼하락 가능
D	D-5	2	2~3	확인
D	D-6	3	3	◎확정
C	C-1	3	2~3	⚠핵심 문항
C	C-2	2	1~2	▲상승 가능
C	C-3	3	3	◎확정
C	C-4	2	2~3	▼하락 가능
C	C-5	2	1~2	▼하락 가능
C	C-6	1	1	◎확정
C	C-7	1	1~2 (처리 방식별)	◇미결 D-5
C	C-8	2	2~3	확인
C	C-9	2	2~3	▼하락 가능
C	C-10	3	3	◎확정
A	A-1	3	3	◎확정
A	A-2	1	1	◎확정
A	A-3	3	2~3	확인
A	A-4	3	3	◎확정
A	A-5	3	2~3	▼하락 가능
A	A-6	2	2~3	▼하락 가능
A	A-7	3	3	◎확정
A	A-8	2	2~3	▲상승 가능
A	A-9	1	1~2 (처리 방식별)	◇미결 D-5

【1】 재검증 결과 분포 (구분 칼럼 집계 — 자동 수식)									
◎확정	확인	▲상승 가능	▼하락 가능	⚠핵심 문항	◇미결(D-5)	합계			
15	16	7	11	4	2	55			
【2】 핵심 문항 4 문항 상태 — 평가 결론 직결 (확인 우선순위)									
순위	문항	잠정	관건 체크포인트	미확인 시 영향	확인 시 영향				
1	P-14	3	필수② 정량 지표·기한 / 필수③ 모니터링	2 점 → P 영역 핵심 문항 미통과 → P 영역 ML2 (종합	3 점 확정 → P 영역 ML3 유지				

			방법	서사 붕괴)					
2	D-1	2	필수① 설계 절차 반영 / 필수③ 산출물 기록	2 점 유지 → D 영역 ML2 (현행)	3 점 → D 영역 핵심 문항 통과 → ML3 반전 (종합 서사 변경)				
3	C-1	3	필수③ 측정 결과 기록·분석	2 점 → C 영역 핵심 문항 미통과 (위험 낮음)	3 점 확정 → 현행 유지				
4	P-9	4	추가⑤ 환경측면 정기 갱신	3 점 (핵심 문항은 통과 유지, P 평균 -0.03)	4 점 유지				
【3】 횡단 증빙 — 1 건의 문서가 복수 문항에 영향									
번호	증빙	영향 문항	확보 시 효과						
★1	제외 단계(사용· 폐기) 정당화 문서 — "사용 후 제품이 회수되지 않음" 논리의 A 사 공식 문서화	P-3④ · P-18④ · D-1④ · A-8②	P-3 3→4, P-18 3→4, A-8 2→3 → A 영역 평균 2.44→2.56 = A 영역 ML3 진입. 최대 레버리지 증빙						
★2	비교주장 미수행 정책 결정 문서	C-7① · A-9①	D-5 처리 방식과 결합 — 정책 문서 존재 시 현행 기준으로도 1→2 점						
★3	연간 개선 계획 (재수행 계획· 차기 목표 반영· 품질 향상 이행)	C-2① · A-5② · A-6②	C-2 1→2 가능. A-5·A-6 하락 방지						
【4】 시나리오 영향 시뮬레이션 (참고치 — 증빙 확정 후 실측 대체)									
시나리오	P 평균	D 평균	C 평균	A 평균	종합	영역 ML (P/D/C/A)	비고		
S0 잠정 유지 (현행)	3.17	3.17	2.30	2.44	2.89	ML3 / ML2(핵심 문항) / ML2 / ML2	현 A 사 체크리스트 값		

S1 보수 (하락 가능 전부 하락, P-14=2)	2.97	3.00	2.00	2.22	2.67	ML2(핵심 문항) / ML2 / ML2 / ML2	전 영역 ML2 — P-14 증빙이 방어선		
S2 정당화 문서만 확보 (★1)	3.23	3.17	2.30	2.56	2.95	ML3 / ML2 / ML2 / ML3	A 영역 ML3 진입이 핵심 변화		
S3 낙관 (상승 가능 전부 상승 + D-1 필수 확인)	3.33	3.33	2.40	2.56	3.04	ML3 / ML3 / ML2 / ML3	핵심 문항 4개 전부 통과 — C 영역만 취약 잔존		
S4 D-5 대안: 조건부 shall N/A 제외 (모수 55→53)	3.17	3.17	2.44	2.63	2.96	ML3 / ML2(핵심 문항) / ML2 / ML3	★ A 영역 판정 반전 (2.63=ML3) — D-5 가 결과를 바꾸는 결정임을 입증		
【5】 영역 평균 검산(확정치 — 원자료 표제 「잠정 점수 기준」은 갱신 전 이름)									
P 평균	D 평균	C 평균	A 평균	종합 평균					
3.23	3	2.1	2.33	2.85					

표 H-2. A 사 재검증 워크시트 — 잠정→확정 판정 과정

부록 I. 평가 기록부 — 문항별 판정 요약(A 사, 2025 년 제품 LCA 대상)

본 부록은 평가 기록부 확정본에서 문항별 체크포인트 충족 수와 점수를 간추린 것이다. 용어 준거 주기의 표준 연도 표기는 확정 표기 KS X ISO 8000-62:2018 로, KS Q ISO 19011 은 :2018 로, 근거 조항 열(ISO 14001 조항 ↔ ISO 14044 연계)의 표기는 부록 C 와 맞추어 전사하였다(P-3 등 28 건 정정 — 14044 단독 준거 문항 C-5·C-6·C-7·A-7·A-8·A-9 포함). 영역 집계(표 I-1)의 「평균」은 본문의 이름에 맞추어 「평점」으로 옮겼다. ISO 14001 조항 제목은 KS I ISO 14001:2015 의 제목으로 적었다.

【점수 규칙 — 자동 산정】 1 점=필수 0 / 2 점=필수 일부 / 3 점=필수 전부(shall 충족 기준) / 4 점=+추가 절반 이상 / 5 점=+추가 전부. 입력은 체크포인트 판정 문자열("①✓②✓③✗" 형식 — 전 체크포인트를 개별 판정)이며, 충족 개수와 점수는 ✓ 개수에서 자동 산출된다.

【핵심 문항】 ★P-9·★P-14·★D-1·★C-1 은 각 3 점 이상이어야 하며, 미달 시 성숙도 수준은 ML2 를 상한으로 한다(3.4.3).

【판정 관례】 ① 구두 진술만으로는 충족 불가(객관적 증거 필요) ② 충족 = 문서 존재 + 조직이 기입한 내용의 실재(양식 존재만으로는 불가) ③ 부분 기입·부분 수행 = 미충족(보수 원칙) ④ 판단 곤란 시 미충족으로 처리하고 사유를 비고에 기재.

【평가자 적격성·평가 유형】 검증 평가는 ISO 14001 심사원 역량 + 본 모델 전환교육(LCA 4 단계 구조·판정 관례·평가 기준표 활용)을 갖춘 자가 수행한다. 기본적으로 조직 담당자가 내부에서 자체 평가를 실시할 수 있으며(선택 사항), 외부 적격 평가자의 증빙 기반 검증 평가를 필요로 한다. 본 기록부의 평가 유형은 검증 평가이다(사실 기재).

【태그】 ✓ 직접 열람·확인 / ✗ 부재 확인 / obs 권고사항(점수와 무관) / ⏸ 간접 확인(잔여). 【체크포인트 번호】 필수부터 연속 번호(필수 3 개면 ①~③=필수·④⑤=추가, 필수 2 개면 ①②=필수·③④=추가). 【추가✓ 표기】 추가 체크포인트 충족 시 확인 출처를 괄호로 병기한다(가점 판정의 추적성 확보).

【⏸ 잔여 확인 대상】 P-6 방침 원문 / P-23·24 교육 원본 / P-27 CFP 이력 / P-30 접근 권한 / A-1 경영검토 원문 / 갱신심사 보고서 — 판정 영향 없음(미충족으로 두어도 ML2 유지 — 4.2.3), 원문 대조 시 갱신

※용어 준거: 본 평가 기록부의 용어는 판정 구조에 관하여 KS X ISO 8000-62:2018, 증거·발견사항의 기록에 관하여 KS Q ISO 19011:2018(객관적 증거 3.8, 심사 발견사항 3.10, 심사결론 3.11), 환경경영 내용에 관하여 KS I ISO 14001:2015(문서화된 정보 3.3.2, 준수의무사항 3.2.9, 전과정 3.3.3)를 따른다.

I.1 P(계획) 영역 평가 기록 — 30 문항

문항별 체크포인트 충족 수와 점수를 영역별로 수록한다. 각 문항의 검토 대상 문서와 객관적 증거의 기록은 평가 기록부 원본에 있으며, 본 부록에는 판정의 근거가 되는 충족 수와 점수만 싣는다. ★는 핵심 문항이다.

문항 ID	ISO 14001 조항 ↔ ISO 14044 연계	필수 충족	추가 충족	점수
P-1	4.1 조직과 조직 상황의 이해 ↔ §4.2.2	3/3	0/2	3
P-2	4.2 이해관계자의 니즈와 기대 이해 ↔ §4.2.2·§5.2	3/3	1/2	4
P-3	4.3 환경경영시스템의 적용범위 결정 ↔ §4.2.3.3·§4.2.3.1	2/3	0/2	2
P-4	4.4 환경경영시스템 ↔ §4.1	3/3	0/2	3
P-5	5.1 리더십과 의지표명 ↔ §4.1	2/2	0/2	3
P-6	5.2 환경방침 ↔ §4.2.2	2/2	0/2	3
P-7	5.3 조직의 역할, 책임 및 권한 ↔ §4.1	2/2	0/2	3
P-8	6.1.1 일반사항(리스크와 기회를 다루는 조치) ↔ §4.4.2	3/3	1/2	4
★P-9	6.1.2 환경측면 ↔ §4.4.2	3/3	1/2	4
P-10	6.1.2 환경측면 ↔ §4.4.2·§4.4.3(추가④)	3/3	0/2	3
P-11	6.1.2 환경측면 ↔ §4.2.3.4	3/3	1/2	4
P-12	6.1.3 준수의무사항 ↔ §4.3.2	3/3	1/2	4
P-13	6.1.4 조치 계획 ↔ §4.5.4	3/3	1/2	4
★P-14	6.2.1 환경목표 ↔ §4.5.2	3/3	0/2	3
P-15	6.2.1 환경목표 ↔ §4.5.4	2/2	0/2	3

문항 ID	ISO 14001 조항 ↔ ISO 14044 연계	필수 충족	추가 충족	점수
P-16	6.2.2 환경목표 달성을 위한 조치 기획 ↔ §4.5.4	3/3	1/2	4
P-17	— (14044 단독 준거 — LCA 방법론 설계) ↔ §4.2.3.2	3/3	1/2	4
P-18	— (14044 단독 준거 — LCA 방법론 설계) ↔ §4.2.3.3	3/3	1/2	4
P-19	— (14044 단독 준거 — LCA 방법론 설계) ↔ §4.2.3.6	3/3	1/2	4
P-20	— (14044 단독 준거 — LCA 방법론 설계) ↔ §4.3.4.1~4.3.4.2·§4.2.3.1	2/2	0/2	3
P-21	— (14044 단독 준거 — LCA 방법론 설계) ↔ §4.2.3.8·§4.2.3.1	0/2	0/2	1
P-22	7.1 자원 ↔ §4.1	3/3	0/2	3
P-23	7.2 역량 ↔ §4.3.3	1/3	0/2	2
P-24	7.3 인식 ↔ §5.1	2/2	0/2	3
P-25	7.4.1 일반사항(의사소통) ↔ §5.1	2/2	0/2	3
P-26	7.4.2 내부 의사소통 ↔ §5.1	2/2	0/2	3
P-27	7.4.3 외부 의사소통 ↔ §5.2	2/2	0/2	3
P-28	7.5.1 일반사항(문서화된 정보) ↔ §5.1	2/2	1/2	4
P-29	7.5.2 작성 및 갱신 ↔ §5.1.2 a)·§6.2	2/2	0/2	3
P-30	7.5.3 문서화된 정보의 관리 ↔ §5.1	2/2	0/2	3

I.2 D(실행) 영역 평가 기록 — 6 문항

문항 ID	ISO 14001 조항 ↔ ISO 14044 연계	필수 충족	추가 충족	점수
★D-1	8.1 운용기획 및 관리 ↔ §4.3.2	2/3	0/2	2
D-2	8.1 운용기획 및 관리 ↔ §4.5.4	2/2	0/2	3
D-3	8.1 운용기획 및 관리 ↔ §4.3.1	3/3	1/2	4
D-4	8.1 운용기획 및 관리 ↔ §4.3.3	3/3	1/2	4
D-5	8.1 운용기획 및 관리 ↔ §4.3.3.4	1/2	0/2	2
D-6	8.2 비상사태 대비 및 대응 ↔ §4.3.2	2/2	0/2	3

I.3 C(점검) 영역 평가 기록 — 10 문항

문항 ID	ISO 14001 조항 ↔ ISO 14044 연계	필수 충족	추가 충족	점수
★C-1	9.1.1 모니터링·측정·분석·평가 ↔ §4.5.3	3/3	0/2	3
C-2	9.1.1 모니터링·측정·분석·평가 ↔ §4.5.1	1/3	0/2	2
C-3	9.1.1 모니터링·측정·분석·평가 ↔ §4.4.5	2/2	0/2	3
C-4	9.1.1 모니터링·측정·분석·평가 ↔ §4.5.3	1/3	0/2	2
C-5	— (14044 단독 준거) ↔ §6.2	1/2	0/2	2
C-6	— (14044 단독 준거) ↔ §6.2	0/2	0/2	1
C-7	— (14044 단독 준거) ↔ §6.1·§6.3	0/2	0/2	1
C-8	9.1.2 준수평가 ↔ §4.3.2	1/2	0/2	2
C-9	9.2.1 일반사항(내부심사) ↔ §6.2	1/2	0/2	2
C-10	9.2.2 내부심사 프로그램 ↔ §6.1	2/2	0/2	3

I.4 A(개선) 영역 평가 기록 — 9 문항

문항 ID	ISO 14001 조항 ↔ ISO 14044 연계	필수 충족	추가 충족	점수
A-1	9.3 경영검토 ↔ §5.1	2/2	0/2	3
A-2	9.3 경영검토 ↔ §5.1	0/2	0/2	1
A-3	10.1 일반사항(개선) ↔ §4.5.4	2/2	0/2	3
A-4	10.2 부적합 및 시정조치 ↔ §4.5.3	2/2	0/2	3
A-5	10.3 지속적 개선 ↔ §4.5.4	2/2	0/2	3
A-6	10.3 지속적 개선 ↔ §4.1	1/2	0/2	2
A-7	— (14044 단독 준거) ↔ §5.1	2/2	0/2	3
A-8	— (14044 단독 준거) ↔ §5.2	1/2	0/2	2
A-9	— (14044 단독 준거) ↔ §5.3	0/2	0/2	1

구분	P (계획)	D (실행)	C (점검)	A (개선)
영역 평점	3.23	3.00	2.10	2.33

표 I-1. 영역 집계 — 평점 (평가 기록부 자동 산정)

부록 J. Building Chart — 55 문항 점수 구조

※막대 = 점수의 의미 구조로 적층: 적색=3 점 미만 문항의 점수(shall 미달 — 약점) / 진남색=shall 충족분(3 점 도달 = 충족 기준) / 금색=should 가점분(3 점 초과). 회색 점선=3 점(shall 충족 기준·핵심 문항 기준). 라벨: ★=핵심 문항 4 문항, (s)=should 문항, (s+)=shall+should 문항, (조)=비교주장 조건부 shall(C-7·A-9) — 이들 문항의 1 점은 핵심 문항 조건과 무관하다(ML2 과반 조건의 모수에는 포함). ※원자료의 전수 데이터 표와 영역 요약 표는 본문 4.3 의 [표 4-9]~[표 4-13]과 중복되므로 생략하고, 본 부록은 [그림 J-1]로 제시한다. 연계 프로세스 프로파일(16 종)과 그 도출 규칙은 본문 4.4 의 [표 4-14]와 3.2.1 에 수록하였다.

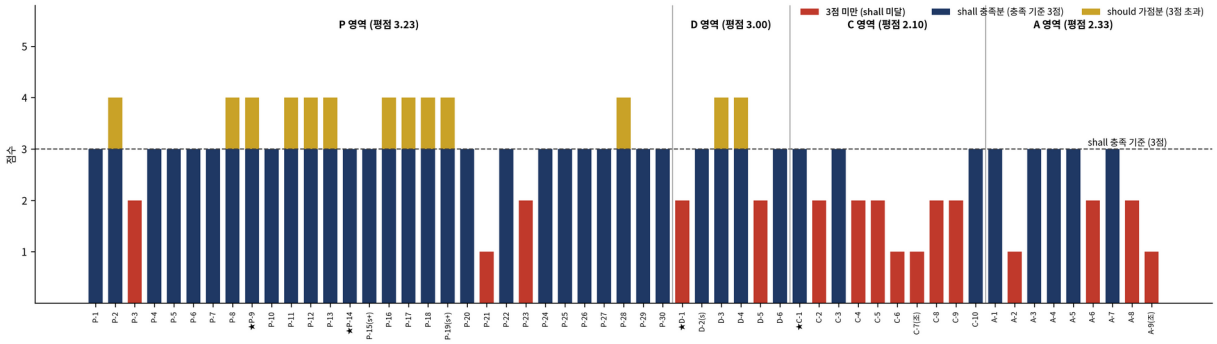


그림 J-1. A 사 55 문항 점수 구조 전수판 — 종합 2.85 · 판정 ML2 (KS X ISO 8000-62 그림 C.1 양식 준용)

▶️ D 영역: 평점 3.00 이지만 핵심 문항 D-1(2 점) 미충족이 종합 판정을 ML2 로 제한한다. D-1 필수 ①(설계·개발 절차서) 확보 시 3 점 → 종합 ML3 전환.

부록 K. 용어집

본 용어집은 본문에 두 번 이상 등장하는 표준 용어와 본 연구가 조작적으로 정의한 용어를 출처와 함께 정리한 것이다. 표준 용어는 국문 부합화판이 있는 경우 KS 판의 조항 번호와 공식 역어를 따르고, 본 연구가 정의한 용어는 해당 정의가 제시된 절을 병기하였다. 배열은 심사·평가 용어, 전과정평가 용어, 본 모델의 용어 순이다. 표준은 표준 번호와 조항으로 적었다.

용어 (한글)	영문	뜻	출처
심사	audit	심사기준에 충족되는 정도를 결정하기 위하여 객관적인 증거를 수집하고 객관적으로 평가하기 위한 체계적이고 독립적이며 문서화된 프로세스	KS Q ISO 9000:2015[32] 3.13.1
심사 발견사항	audit findings	심사기준에 대하여 수집된 심사증거를 평가한 결과 — 평가 기록부 「발견사항」의 개념 근거	KS Q ISO 9000:2015 3.13.9 · KS Q ISO 19011:2018 3.10
객관적 증거	objective evidence	사물의 존재 또는 사실을 입증하는 데이터 — 본 모델의 증빙 16 종(개별 33 건) 및 「구두 진술만으로는 충족으로 보지 않는다」는 판정 관례의 근거	KS Q ISO 9000:2015 3.8.3 · KS Q ISO 19011:2018 3.8 (ISO/IEC 33001:2015 3.2.13 도 같은 정의)
평가지표	assessment indicator	프로세스 속성을 평정할 때 평가자의 판단을 뒷받침하는 객관적 증거의 출처 — 본 모델의 55 개 평가 문항	ISO/IEC 33001:2015 3.3.1
프로세스 프로파일	process profile	평가된 프로세스에 대한 프로세스 속성 평정의 집합 — 본 모델의 평가 결과 표현(4.4)	ISO/IEC 33001:2015 3.2.18
기록	record	달성된 결과를 명시하거나 수행한 활동의 증거를 제공하는 문서 — 「평가 기록부」 명명의 근거	KS Q ISO 9000:2015 3.8.10
부적합 보고서(NCR)	nonconformity report	부적합(요구사항의 불충족)의 내용과 그 원인분석·시정조치·검증을 기록하는 문서 — [표 4-11]·[표 4-12]의 판정 근거에 쓰인 기록	본 연구 표기 (4.3.3) · 부적합: KS Q ISO 9000:2015 3.6.9
검증	verification	규정된 요구사항이 충족되었음을 객관적 증거의 제시를 통하여 확인하는 것 — 「검증 평가」 명명의 근거	KS Q ISO 9000:2015 3.8.12 · KS Q ISO/IEC 17000:2020[36] 6.6
적격성(역량)	competence	의도된 결과를 달성하기 위해 지식 및 스킬을 적용하는 능력 — 평가자 요건(3.3.4)의 표준 근거	KS Q ISO 9000:2015 3.10.4 · 평가자 요건은 KS X ISO 8000-62:2018 4.7 (3.3.4)
공평성	impartiality	적합성평가 활동의 성과물에 관한 객관성 — 비고: 객관성은 편견이 없음 또는 이해 충돌이 없음으로 이해될 수 있다	KS Q ISO/IEC 17000:2020 5.3
독립성	independence	사람 또는 조직이 타인 또는 타조직의 통제나 권한으로부터의 자유로움	KS Q ISO/IEC 17000:2020 5.4
권고사항	recommendation	should 로 표현되는 권고 조항. ※심사 실무의 「권고사항」(피심사자에 대한 비구속적 제언)과는 층위가 다르므로 본 논문은 조항 유형의 뜻으로 쓰며, 갱신심사 결과(E16)와 관찰 표시 obs 에서는 심사 실무의 뜻이다	KS A 0001:2023 3.3.3 · (구별) KS Q ISO 19011:2018 6.4.10
shall / should	shall / should	조항(provision)의 유형 구분 — 「~하여야 한다(shall)」는 요구사항, 「~하는 것이 좋다(should)」는 권고사항. 본 모델의 문항 배정과 판정 기준의 층위 구분 근거	KS A 0001:2023[24] 부속서 I
전과정평가	life cycle assessment (LCA)	제품 시스템의 전과정에 걸친 투입물, 산출물 및 잠재적 환경영향의 취합 및 평가	KS I ISO 14040 3.2
전과정 목록분석	life cycle inventory analysis (LCI)	제품의 전과정에 걸친 투입물과 산출물의 취합 및 정량화를 포함하는 전과정평가의 단계	KS I ISO 14040 3.3
전과정 영향평가	life cycle impact assessment (LCIA)	제품 시스템의 잠재적 환경영향의 크기와 중요성을 이해하고 평가하기 위한 전과정평가의 단계	KS I ISO 14040 3.4
기능단위	functional unit	기준 단위로서 정량화된 제품 시스템의 성능 — 문항 P-17 의 대상	KS I ISO 14040 3.20
시스템 경계	system boundary	어떤 단위공정들이 제품 시스템의 일부라는 것을 상술하는 일련의 기준 — 문항 P-18 의 대상	KS I ISO 14040 3.32
제외 기준(컷오프 기준)	cut-off criteria	연구에서 제외되는 물질·에너지 흐름의 양 또는 환경적 중대성에 대한 규정	KS I ISO 14040 3.18
데이터 품질	data quality	명시된 요구사항을 충족시키는 데이터 능력에 관한 특성 — 문항 P-19 의 대상	KS I ISO 14040 3.19
데이터 품질 등급 (DQR)	data quality rating	데이터 품질 요구사항의 항목별 평가를 종합하여 데이터 품질을 점수로 나타낸 값(EU 환경발자국(EF) 방법의 용어) — 부록 C 의 「품질 정량 지표」 예시(P-19·A-6)	본 연구 표기 (부록 B.3·C)

용어 (한글)	영문	뜻	출처
정밀검토	critical review	전과정평가가 관련 국제표준의 원칙 및 요구사항과 일치함을 보장하기 위한 프로세스 — 문항 P-21·C-5·C-6·C-7·A-9 및 개선 과제 R4·R6 의 대상	KS I ISO 14044 3.45 (KS 공식 역어)
비교주장	comparative assertion	동일 기능을 수행하는 경쟁 제품 대비 우수성 또는 동등성에 관한 환경 주장 — 조건부 shall 문항(C-7·A-9)의 적용 조건	KS I ISO 14040 3.6
완전성 검사	completeness check	LCA 수행 과정에서 수집한 정보가 목적 및 범위 정의에 부합하는 결론을 도출하기에 충분한지 확인하는 프로세스 — 문항 C-4 의 3 종 점검 중 ①	KS I ISO 14040 3.41
일관성 검사	consistency check	가정·방법·데이터가 목적 및 범위 정의에 따라 연구 전반에 일관되게 적용되었는지 확인하는 프로세스 — 문항 C-4 의 3 종 점검 중 ③	KS I ISO 14040 3.42
민감도 분석	sensitivity analysis	방법·데이터에 관한 선택이 연구 결과에 미치는 영향을 추정하는 체계적 절차	KS I ISO 14040 3.31
민감도 검사	sensitivity check	민감도 분석에서 얻은 정보가 결론 도출과 권고에 적절한지 확인하는 프로세스 — 문항 C-4 의 3 종 점검 중 ②	KS I ISO 14040 3.43
평가 (전과정 해석의 요소)	evaluation	★용어 충돌 주의 — 전과정평가 표준은 「평가」를 전과정 해석 단계에서 결과의 신뢰성을 확립하기 위한 요소(완전성·민감도·일관성 검사 등)로 한정 정의한다. 본 논문에서 성숙도 「평가」와는 층위가 다르다	KS I ISO 14040 3.44
환경측면	environmental aspect	환경과 상호작용하거나 상호작용할 수 있는 조직의 활동·제품 또는 서비스의 요소 — 핵심 문항 P-9 의 대상	KS I ISO 14001:2015 3.2.2
에코디자인	ecodesign	제품 전과정에 걸친 부정적 환경영향의 저감을 목적으로 환경측면을 설계·개발에 통합하는 체계적 접근. ※ISO 14001·14044 의 정의 용어가 아니며 ISO 14006 의 용어이다	ISO 14006:2020[12] 3.2.2
환경성적선언(EPD)	environmental product declaration	사전 설정된 파라미터에 기반하여 정량화된 환경 데이터를 제공하는 환경선언 — ISO 14025 의 제 III 유형 환경성적선언(Type III environmental declaration). 국내 제도명은 「환경성적표지」(2.2.1)	ISO 14025:2006[13] 3.2 · 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제 18 조
제품 범주 규칙(PCR)	product category rules	하나 이상의 제품 범주에 대하여 제 III 유형 환경성적선언을 작성하기 위한 규칙·요구사항·지침의 묶음 — 할당 기준 등의 적용 근거(P-20·D-4)	ISO 14025:2006[13] 3.5 · 본 연구 표기 (4.3.1)
환경경영시스템	environmental management system (EMS)	환경측면을 관리하고, 준수의무사항을 충족하며, 리스크 및 기회를 다루기 위한 경영시스템의 일부 — 본 논문은 「환경경영시스템(ISO 14001)」으로 고정하여 표기	KS I ISO 14001:2015 3.1.2 · 본 연구 표기 (1.1)
전과정 관점	life cycle perspective	ISO 14001 이 환경측면의 결정(6.1.2)과 운용기획 및 관리(8.1)에서 고려하도록 요구하는 관점 — 고려의 방법은 정하지 않음	KS I ISO 14001:2015 6.1.2·8.1 (1.1)
Hotspot	hotspot	전과정 영향평가 결과에서 환경영향이 집중된 단계나 흐름 — ISO 14044 4.5.2 의 「중요한 이슈(significant issues)」의 실무 명칭	본 연구 표기 (2.1.3·2.2) · KS I ISO 14044 4.5.2
PDCA	Plan–Do–Check–Act	ISO 14001 의 조항 구조가 따르는 계획–실행–점검–조치의 순환 — 본 모델은 이를 계획(P)·실행(D)·점검(C)·개선(A)의 네 영역으로 편성한다(2.1.2)	KS I ISO 14001:2015 0.4 · 본 연구 (2.1.2·3.2.2)
운용 / 운영	operation	「운용」은 ISO 14001 8 절(8.1 운용기획 및 관리)을 가리킬 때만 쓰고, 시스템·체계를 돌린다는 일반적인 뜻은 「운영」으로 쓴다	본 연구 표기 규칙 · KS I ISO 14001:2015 8 절
CBAM	Carbon Border Adjustment Mechanism	탄소국경조정제도 — 제품의 전과정 환경정보를 요구하는 규제의 예	본 연구 (1.1)
ESG	Environmental, Social and Governance	환경·사회·지배구조 — ESG 공시는 제품 단위의 정량 환경정보를 요구하는 흐름의 하나	본 연구 (1.1)
KPI	Key Performance Indicator	핵심성과지표 — 본 모델에서는 LCA 결과에 근거한 정량 환경 성과지표	본 연구 (2.1.3)
성숙도 수준	maturity level (ML)	조직 프로세스 성숙도를 나타내는 수준 — 본 모델은 ML0(도입 전)~ML5(혁신화)의 여섯 수준으로 구성한다	KS X ISO 8000-62:2018 4.4.1 · 본 연구 구체화(3.4.3)
매핑	mapping	두 표준의 조항을 서로 대응시키는 것 — 본 연구는 ISO 14001 과 ISO 14044 의 전 조항을 shall/should 수준에서 양방향으로 대조하였다	본 연구 정의 (1.2.1·3.2.2)
연계 지점	linkage point	매핑에서 확인된, 두 표준이 결합하는 곳	본 연구 정의 (1.2.1·3.2.2)
핵심 연계 지점	key linkage point	연계 지점 가운데 연계 성립에 필수인 네 곳(①~④ — LP.3·LP.4·LD.1·LC.1 에 하나씩 놓임) — 성숙도 모델의 핵심 문항 4 종(P-9·P-14·D-1·C-1)이 여기에 대응한다	본 연구 정의 (1.2.1·3.2.2·3.2.3)

용어 (한글)	영문	뜻	출처
연계 프로세스	linkage process	연계 지점을 업무 단위로 묶은 것 — 본 모델에서는 계획·실행·점검·개선 4 영역의 16 종, 각각 제목·목적·성과·활동으로 기술한다	본 연구 정의 (1.2.1·3.2.3)
연계 성숙도	linkage maturity	연계 프로세스가 조직에 자리 잡은 정도 — 본 모델은 이를 성숙도 수준 ML0(도입 전)~ML5(혁신화)로 판정한다	본 연구 정의 (1.2.1·3.4.3)
연계 프로세스 코드 (LP·LD·LC·LA)	Linkage–Plan · Do · Check · Act	연계(Linkage)를 뜻하는 L 에 소속 영역의 약어와 일련번호를 붙인 연계 프로세스의 코드. LP 는 계획, LD 는 실행, LC 는 점검, LA 는 개선 영역의 연계 프로세스를 가리킨다(예: LP.3 은 계획 영역의 세 번째 연계 프로세스). 평가 문항의 코드(P-9 등)도 영역의 약어와 일련번호를 붙인 것이다	본 연구 정의 (1.3.1·3.2.1)
연계 모델	linkage model	두 표준의 프로세스를 연계하는 모델의 일반 지칭(논문 제목) — 본 연구에서는 참조·평가·성숙도 모델의 세 계층으로 개발	본 연구 정의 (3.1.2)
연계 성숙도 평가 모델 (LMA)	Linkage Maturity Assessment	본 연구가 개발한 연계 모델의 고유명 — 참조 모델(연계 프로세스 16 종)·평가 모델(55 문항과 판정 기준)·성숙도 모델(수준별 기준·ML0~ML5 판정 규칙·핵심 문항 4 종)의 3 계층(three-layer) 구조	본 연구 정의 (3 장 서두·3.1.2·3.6)
영역	domain	연계 프로세스와 문항을 묶는 단위 — 계획(P)·실행(D)·점검(C)·개선(A)의 네 영역	본 연구 정의 (3.2.2)
참조 모델	process reference model	이해관계 공동체의 주된 목표를 함께 뒷받침할 수 있는 프로세스의 집합을 정의하는 모델. 하나 이상의 평가 모델의 기초가 되며, 각 프로세스는 목적과 성과로 기술된다 — 본 모델에서는 연계 프로세스 16 종	ISO/IEC 33004:2015 5.2·5.4 (연구자 번역)
평가 모델	process assessment model	하나 이상의 참조 모델에 기초하여, 지정된 프로세스 품질특성을 평가하는 목적에 적합하게 만든 모델 — 본 모델에서는 55 개 평가 문항과 점수 판정 기준, 객관적 증거 목록	ISO/IEC 33001:2015 3.3.9 (연구자 번역)
성숙도 모델	maturity model	하나 이상의 지정된 평가 모델에서 도출되며, 조직 프로세스 성숙도의 지정된 척도에서 각 수준에 결부되는 프로세스 집합을 식별하는 모델 — 본 모델에서는 성숙도 수준별 기준, 판정 규칙, 핵심 문항 4 종	ISO/IEC 33001:2015 3.3.7 (연구자 번역)
측정 프레임워크	process measurement framework	프로세스의 품질특성을 측정하는 틀 — 프로세스 속성, 달성도 등급, 수준의 도출 규칙으로 이루어짐. 본 모델은 KS X ISO 8000-62 4.2 를 거쳐 ISO/IEC 33020 을 따름	ISO/IEC 33003:2015 · 본 연구 (2.4·3.3.2)
프로세스 속성(PA)	process attribute	프로세스 능력의 측정 가능한 특성 — PA.1.1~PA.5.2 의 9 종. 본 모델 문항과의 대응은 부록 D	KS X ISO 8000-62:2018 4.2·표 1 (ISO/IEC 33020 준용)
N–P–L–F	N–P–L–F rating	프로세스 속성 달성도의 4 등급 — N 0~15%, P 15% 초과~50%, L 50% 초과~85%, F 85% 초과~100%	KS X ISO 8000-62:2018 4.3 표 2 (ISO/IEC 33020:2015 5.3)
구성개념 / 형성형 구성개념	construct / formative construct	측정하려는 개념 — 본 모델은 「ISO 14001–LCA 연계 성숙도」를 형성형 구성개념으로 명세	ISO/IEC 33003:2015 3.5(구성개념)·3.7(형성형 구성개념) · 본 연구 (2.4.3·3.4.2)
비보상 판정	non-compensatory rating	한 문항의 미달을 다른 문항의 높은 점수로 메우지 않는 판정 — 핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균과 관계없이 ML3 이상으로 판정하지 않음	ISO/IEC 33003:2015 3.12 · 본 연구 (3.4.1·3.4.3)
최소충족 판정	conjunctive rating	해당 수준에 요구되는 프로세스가 하나라도 미달이면 그 성숙도 수준을 인정하지 않는 판정 — 비보상 집계의 한 형태로, 본 모델 핵심 문항 규칙의 준용 출처	KS X ISO 8000-62:2018 4.5.1 · 본 연구 (2.4.3·3.4.1)
종합점수	overall score	55 문항 점수의 무가중 산술평균 — 판정에는 쓰지 않고 같은 수준 안의 변별과 개선 시뮬레이션에만 씀	본 연구 정의 (3.4.4)
표시값	process display value	연계 프로세스에 속한 문항 점수의 최저점 — 프로세스 단위 프로파일의 표시에만 쓰며 성숙도 수준 판정에는 관여하지 않는다	본 연구 정의 (3.2.1·4.4)
구조적 미비	structural deficiency	저점 문항들을 공통 원인 단위로 묶은 것 — A 사에서는 설계·개발 절차의 환경 고려 단계 부재, 정밀검토 체계 부재, LCA 재수행 사이클 미도래의 3 건	본 연구 정의 (4.5.1)
[DATA-NA]	data not available	관리 부재가 아니라 데이터가 존재하지 않아(제품 특성에 따른 단계 제외 등) 충족을 확인할 수 없는 상태의 표시 — 관리 부재와 구별하여 표기	본 연구 정의 (4.5.2)
핵심 문항	key item	연계 성립의 필요조건에 해당하는 shall 문항 4 종(P-9·P-14·D-1·C-1). 어느 하나라도 3 점 미만이면 ML3 진입이 차단되어 판정은 ML2 를 상한으로 한다(비보상적 판정)	본 연구 정의 (3.2.2·3.4.3) · 국문 KS Q 8001[30]·8002[31] 「핵심품질」, 영문 key item 은 [60] (2.5.3)

용어 (한글)	영문	뜻	출처
체크포인트	checkpoint	문항 판정의 최소 단위 — 관찰 가능한 사실로 기술된 확인 항목(필수/추가)	본 연구 정의 (3.3.2)
BARS	Behaviorally Anchored Rating Scales	각 점수를 관찰 가능한 상태 기술문으로 고정하는 행동기술척도 — 본 모델의 5 점 판정척도	[47] · 본 연구 구체화 (3.3.2)
앵커	anchor	BARS 에서 각 점수에 매어 둔 상태 기술문 — 「3 점 앵커」는 shall 충족 기준의 문구이며, 개선 과제의 목표 상태와 차기 재평가 기준이 이 문구를 공유한다	본 연구 구체화 (3.3.2·3.3.5) · BARS 항 참조
점수 명칭	score labels	1 점(기초)·2 점(관리)·3 점(정의)·4 점(통제)·5 점(최적화)는 문항 단위의 충족 상태를 부르는 이름이며, 조직 단위의 성숙도 수준 명칭(도입 전~혁신화)과는 별개다	본 연구 정의 (3.3.2·3.4.3)
평가 기준표 / 평가 기록부	assessment criteria sheet / assessment record	같은 도구의 두 상태에 대한 명명 — 기입 전 양식은 평가 기준표(부록 C), 기입이 완료된 상태는 평가 기록부(요약은 부록 I)	본 연구 정의 (3.3.3) — 근거 KS Q ISO 9000:2015 3.13.7·3.8.10
자체 평가 / 검증 평가	self-assessment / verified assessment	자체 평가는 조직 담당자가 내부적으로 실시하는 예비 평가(공식 판정 아님), 검증 평가는 적격 평가자가 객관적 증거에 근거하여 수행하는 성숙도 판정(조직의 자체 평가와 구분) — 판정이 공식 등급의 지위를 갖는지는 평가 클래스(4.1)에 따른다	본 연구 정의 (4.1)
전환교육	transition training	기존 자격을 보유한 심사원이 신규 제도·모델의 수행 자격을 갖추기 위한 단기 교육 — 평가자 적격성 요건의 한 축	본 연구 정의 (3.3.4)
잠정 채점 / 재검증	provisional scoring / re-verification	조직 제출 자료의 1 차 열람으로 매긴 점수(잠정 채점)를 체크포인트 단위로 증빙과 다시 대조하여 확정하는 절차(재검증)	본 연구 정의 (4.2.2)
비관대성	non-leniency	재검증에서 확정치가 잠정치보다 낮은 방향으로 수렴한 것 — 재검증이 관대화를 억제하는 방향으로 작동하였음을 뜻하며, 관대화 부재의 입증은 아니다	본 연구 정의 (4.1·4.2.3)
평가 클래스	assessment class	평가의 목적과 요구 수준에 따른 평가의 구분(클래스 1~3) — 본 평가는 클래스 3 상당	ISO/IEC 33002:2015 4.6 · 본 연구 (4.1)
추적성 검증	traceability verification	55 문항과 두 표준의 조항을 문항→근거 조항, 조항→문항의 양방향으로 추적하여 문항의 내용타당도 근거를 마련하는 검증 — 타당성 검증의 첫째 방향	본 연구 정의 (3.5.1)
내용타당도 비율(CVR) / 내용타당도 지수(CVI)	content validity ratio / content validity index	문항의 내용타당도를 전문가 평정으로 정량 검증하는 지표 — CVI 는 4 점 척도에서 3·4 점으로 평정한 전문가의 비율(I-CVI)이며, 패널 6~8 인에서 기준은 0.83. S-CVI/Ave 는 I-CVI 의 평균으로 기준은 0.90 이고, CVR = (ne − N/2)/(N/2)(Lawshe 의 ne 는 「필수」 평정 수 — 본 조사는 관련성 3~4 점 평정 수로 대신한 참고값, 부록 F.4)	[39]·[44]·[57] · 본 연구 (2.4.5·3.5.3)
개선 로드맵	improvement roadmap	개선 과제를 추진 시기의 순서로 배치한 추진 일정 — 개선 과제(R1~R5)는 미비 사항별로 목표 상태·실행 방법·담당·일정을 정한 실행 계획	본 연구 정의 (3.3.5·4.6)
Building Chart	building chart	55 문항의 점수를 누적 막대 형태로 표시한 차트 — 문항 단위 점수 프로파일의 시각화	본 연구 정의 (4.2.4, 부록 J) · 양식은 KS X ISO 8000-62:2018 그림 C.1 준용

A Study on the Development and Maturity Assessment of a Process Linkage Model between Environmental Management Systems (ISO 14001) and Life Cycle Assessment (LCA)

Hyun Wook-Jin

Department of Industrial and Management Engineering
Graduate School, Kangwon National University

Abstract

As regulations such as the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and ESG disclosure increasingly require life-cycle environmental information on products, companies have to operate the environmental management system (ISO 14001) and life cycle assessment (LCA) together. In practice, however, the two are often operated separately. The environmental management system (ISO 14001) requires a life cycle perspective to be considered but does not specify how, and the method of life cycle assessment (LCA) is set out in a separate standard, ISO 14044; as a result, processes that link the two standards, and criteria for measuring the level of that linkage, are hard to find. Linkage here means a state in which LCA results are used in the decisions of the environmental management system and the management cycle of the system in turn calls for LCA to be re-executed.

A maturity model is an assessment method that defines the level of an organization's processes in stages, each higher level presupposing fulfillment of the levels below. It was systematized in the software process maturity model (CMMI) and has spread to the ISO/IEC 33000 series and, in the data quality field, to KS X ISO 8000-61 and 8000-62. In the environmental field there are maturity studies that assess environmental management capability or LCA utilization capability separately, but the existing studies that propose ways of combining the two standards offer no scale for judging what level that combination has reached. To fill this gap, this study develops a process linkage model of the two standards, assesses linkage maturity against it, and derives improvement tasks from the result, thereby presenting a method for improving the organization's environmental management system (ISO 14001) effectively.

To this end, the thesis addresses four questions: first, how the clauses of the two standards map onto each other; second, how the linkage processes and assessment indicators are constructed; third, by what rules maturity is rated; and finally, what the rating result means in a real organization.

The linkage model was developed in three layers — a reference model (what is assessed), an assessment model (how it is scored), and a maturity model (how scores are rated as a level) — and is called the Linkage Maturity Assessment model (LMA). The reference model consists of 16 linkage processes derived by mapping all clauses of the two standards against each other; across the four domains of Plan, Do, Check, and Act, each process is described by its title, purpose, outcomes, and activities. The assessment model consists of 55 items that elaborate these processes, with five-point rating criteria for each, and the maturity model consists of the rules that rate the scores as a level from ML0 (Immature) to ML5 (Innovating). In this model, four items that

must be in place for the linkage to hold are designated as key items; if any one of them scores below 3, the organization cannot rise to ML3 (Established) or above regardless of its overall score. The rating structure follows KS X ISO 8000-62, and the model format and the assessment method follow the ISO/IEC 33000 series.

The validity of the developed model was verified in two directions. The first is traceability: each of the 55 items was traced to its source clause in the comparison of all clauses of the two standards, which provides the basis for the content validity of the items. The second is conformity to standards: the 24 requirements of ISO/IEC 33004 were self-checked, with 22 satisfied, one not applicable, and one to be supplemented. For the expert content validity index (CVI) survey, only the questionnaire has been designed so far.

The verified Linkage Maturity Assessment model (LMA) was applied on a pilot basis to the environmental management system (ISO 14001) and the 2025 product life cycle assessment (LCA) of manufacturing company A. The overall score across the 55 items was 2.85, but because one key item, the procedure for environmental consideration in the design and development stage, fell short of the criterion, the maturity level was rated ML2 (Managed). The overall score is an auxiliary value that is not used in the rating.

The maturity assessment of company A was carried out as a document review of 16 types of evidence (33 documents), and the risk of assessor bias was reduced by codifying the rating conventions in advance and re-verifying the provisional scores against the evidence. In the re-verification the overall score fell from 2.89 to 2.85. The domain scores divide into Plan and Do at 3 or above and Check and Act in the 2 range, indicating that at company A, LCA results feed environmental aspects and objectives but not review or re-execution.

For the three deficiencies identified in the assessment (the absence of an environmental-consideration step in the design and development procedure, the absence of a critical review system, and an LCA re-execution cycle that has not yet come due), five improvement tasks and an improvement roadmap ordering them were presented. The target condition of each task is written in the same wording as the rating criterion of the item concerned, so that completion can be rated as it stands at the next assessment; on completion, an overall score of 3.15 and entry to ML3 are projected.

Through the development, verification, and application of the Linkage Maturity Assessment model (LMA), this study makes it possible to measure the level of linkage between the two standards on the basis of evidence, and designs a cycle in which assessment results lead directly to improvement tasks. Its significance lies in presenting a scale by which the linkage between the two standards can be rated at the level of the organization. The limitations are that the study rests on a single assessment of a single company at a single point in time, and that the rating confirms that the rating logic of the model works rather than constituting an official grade for company A. Overcoming them requires carrying out the expert CVI survey and re-examining the rating rules through application to multiple companies; further research is needed on standardizing the model as an association standard.

Keywords:
(Environmental management system (ISO 14001), Life cycle assessment (LCA), Process linkage, Maturity model, Linkage Maturity Assessment model (LMA), Key item, ISO/IEC 33000 series, KS X ISO 8000-62)